2023年度　9月
理解度確認テスト

高3生

解答・解説

目　次

英　語 …… p 2～14

数　学
- 数学αコース ‥ p 15～19
- 数学βコース ‥ p 20～26
- 数学γコース ‥ p 27～33

理　科
- 物理 …… p 34～40
- 化学 …… p 41～45
- 生物 …… p 46～50
- 地学 …… p 51～55

地歴・公民
- 世界史 …… p 56～62
- 日本史 …… p 63～68
- 地理 …… p 69～74
- 倫理 …… p 75～79
- 政治・経済 …… p 80～84

国　語 …… p85～104

記述

高３生　英　語

◆　解　答・解　説　◆

《記号》
be：be動詞
do：動詞の原形
did：動詞の過去形
done：動詞の過去分詞
doing：動詞の現在分詞・動名詞
to *do*：不定詞
one's：(代) 名詞の所有格
oneself：再帰代名詞
( )：省略可能な英語語句，日本文における説明補足など
/：前後で言い換え可能
；(セミコロン)：和訳などで前後の品詞や用法が異なる場合
《用語》
Ｓ：主語
Ｖ：動詞
Ｏ：目的語
Ｃ：補語
Ｍ：修飾語
節：ＳＶ構造を持ち文中で１つの品詞の働きをするもの
句：ＳＶ構造を持たず文中で１つの品詞の働きをするもの

【Ⅰ】(12点)

(A)

解　答

問１　ア
問２　ア
問３　エ
問４　ウ　　（１点×４）

《解説》
放送された発音と，各単語の発音と正誤は以下の通り。
問１　[sʌ́m]
　ア　sum [sʌ́m] ○
　イ　same [séɪm] ×
問２　[fáɪər]
　ア　fire [fáɪər] ○
　イ　fair [féər] ×
問３　[ʃóʊn]
　ア　shown [ʃóʊn] ○
　イ　shone [ʃóʊn] ○
問４　[dóʊm]
　ア　down [dáʊn] ×
　イ　dawn [dɔ́ːn] ×

(B)

解　答

問１　エ
問２　イ
問３　ア
問４　イ　　（２点×４）

《解説》
放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。
問１　The end of a pointed top, or a helpful piece of advice「尖った頂点の先，あるいは役に立つアドバイス」
　ア「活動」×
　イ「特徴」×
　ウ「形；記入用紙」×
　エ「先端；助言；チップ」○
問２　Anything that is living, such as an animal, fish, or insect「動物，魚，昆虫など，生きているもの」
　ア「～を創造する」×
　イ「生き物」○
　ウ「～を示す，～を意味する」×
　エ「意義深い，意味のある」×
問３　To request something formally, usually in writing, for a job, a place at a university, or to ask for permission to do something「仕事，大学での立場，または何かをする許可を得るために，大抵は書面で，正式に何かを依頼する（こと）」
　ア「申し込む；～を適用する」○
　イ「～を調整する」×
　ウ「～を信用しない」×
　エ「～を評価する」×
問４　To express in a different way what someone has already said or written, to make it clearer「誰かがすでに言ったことや書いたことを，より明確にするために，違う方法で表現する（こと）」
　ア「～を推論する；～を暗示する」×
　イ「言い換える」○
　ウ「～を配列し直す」×
　エ「～を反映する」×

【Ⅱ】(40点)

(A)

解　答

問１　ウ
問２　イ
問３　ウ
問４　ア　　（３点×４）

《解説》

放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

問１　Taro has finished reading all the books on the shelf, except for the book with the yellow cover.「タロウは，黄色のカバーがしてある本を除き，棚の本を全部読み終えた。」

ア「タロウは，ある有名フレンチシェフによって書かれた料理の本を持っている。」×

イ「タロウは，その棚にあるうちの約３分の２の本を読み終えた。」×

ウ「タロウは，その棚にある，黄色のカバーがしてある本をまだ読んでいない。」○

エ「タロウは，本を読み終わるとカバーを捨ててしまう。」×

問２　It would cost more to repair my smartphone than to buy a new one.「スマートフォンを修理する方が，新しいものを買うよりも，お金がかかるだろう。」

ア「最新モデルのスマートフォンは高価だ。」×

イ「新しいスマートフォンを買う方が，壊れたものを修理するよりも，お金がかからないだろう。」○

ウ「壊れたスマートフォンを修理する方が，新しいものを買うよりも，時間がかかるだろう。」×

エ「スマートフォンを修理して使い続けることは環境にやさしい。」×

問３　I was so attached to that stuffed bear that I just couldn't throw it away.「そのクマのぬいぐるみにとても愛着があったので，どうしても捨てられなかった。」

ア「新しいクマのぬいぐるみを買いたい。」×

イ「私はそのクマのぬいぐるみにそれほど強い愛着はなかった。」×

ウ「そのクマのぬいぐるみは，私にとってとても思い入れがあったものなので，捨てられなかった。」○

エ「そのクマのぬいぐるみを捨てたかどうかについては，自分の記憶がはっきりしていない。」×

問４　Large signs can be seen easily at a distance.「大きな看板は，遠くからでも目にされやすい。」

ア「大きな看板は遠くからでもよく見える。」○

イ「遠くに大きい看板が見えるが，何と書いてあるのかは読めない。」×

ウ「身振り手振りを交えて話すと，良いコミュニケーションにつながる傾向がある。」×

エ「契約書にサインするときは，常に大きな字で書くべきだ。」×

(B)

解　答

解説参照　　（12点）

《解説》

放送の内容と意味は以下の通り。

With only one year to (**finish**) (**construction**) of the (**commercial**) (**facility**), four (**companies**) that (**offered**) (**to**) (**meet**) the (**deadline**) were (**considered**) (**strong**) (**candidates**) to take on the project.「その商業施設の建設を終えるまでわずか１年しかない中，その期限に間に合わせると申し出た４つの会社が，有力候補として検討された。」

(C)

解　答

問１　イ
問２　ア
問３　ウ
問４　ア　　（４点×４）

《放送された英文と全訳》

Amanda (Woman)： 1)Hi, I'm Amanda. 2)Nice to meet you.

Kenji (Man)： 3)Hi, I'm Kenji. 4)Thank you for coming to the city of Sapporo. 5)Welcome to our share house. 6)Come on in. 7)Let me show you around.

Amanda: 8)Wow, this living room is so cute. 9)I love *tatami* rooms like this.

Kenji: 10)Please have a seat. 11)Would you like to have something to drink? 12)We have tea and coffee.

Amanda: 13)Oh, tea, please.

Kenji: 14)Here you go. 15)You came here from Shizuoka, right?

Amanda: 16)Yes. 17)I flew in yesterday and stayed at a hotel. 18)I'm having a really good time. 19)Ah, according to your website, you have four vacancies now, right?

Kenji: 20)Yes, there are still four rooms available, as you have seen on our website. 21)My wife and I bought this

house two years ago. 22) My family renovated everything to run a share house business. 23) We have just started to recruit new residents. 24) If you decide to live here, you will be the first resident in this house.

Amanda: 25) Wow, I'm lucky.

Kenji: 26) We have three rooms and one bathroom upstairs. 27) Downstairs, we have one room, one kitchen, one bathroom and this living room. 28) If you want to work from home, there is enough space and a good environment to do so.

Amanda: 29) That's nice. 30) I am a programmer and planning to work from home. 31) In fact, my company is in Tokyo, and it offered remote work five years ago.

Kenji: 32) Before the pandemic? 33) At that time, everyone tried to prevent the spread of disease by staying home as much as possible. 34) Companies set up remote work systems so that employees could work from home. 35) Your company is progressive enough to have offered it long before that period.

Amanda: 36) Yes. 37) After that, I thought it would be a chance to see several cities in Japan.

Kenji: 38) Definitely.

Amanda: 39) For the last five years, I have lived in Saitama, Ehime and Shizuoka. 40) Now I'd like to live in Hokkaido.

Kenji: 41) Great. 42) I hope you can enjoy our wonderful nature here.

Amanda: 43) Yes. 44) I am kind of excited. 45) If I live here, I want to go skiing and travel all over Hokkaido.

Kenji: 46) Sounds like you have lots of plans. 47) Now, let's go to the second floor. 48) All the rooms are furnished. 49) Each room has a refrigerator. 50) We pretty much have everything.

Amanda: 51) OK.

アマンダ（女性）： 1）こんにちは，アマンダです。2）はじめまして。

ケンジ（男性）： 3）こんにちは，ケンジです。4）札幌市に来てくれてありがとう。5）私たちのシェアハウスへようこそ。6）中に入って。7）案内しますよ。

アマンダ： 8）わあ，このリビングルームはとても可愛いです。9）こういう畳の部屋，大好きです。

ケンジ： 10）どうぞ座ってください。11）何か飲み物はいかがですか？ 12）お茶とコーヒーがあります。

アマンダ： 13）では，お茶をお願いします。

ケンジ： 14）どうぞ。15）こちらへは静岡からいらっしゃったんですよね？

アマンダ： 16）はい。17）昨日のうちに飛行機で来て，ホテルに泊まりました。18）すごく楽しい時間を過ごしています。19）あの，そちらのウェブサイトによれば，今，４つの空室があるんですよね？

ケンジ： 20）はい，あなたがウェブサイトで見てくださった通り，まだ４部屋が利用可能です。21）妻と僕は２年前にこの家を購入しました。22）我が家はシェアハウスビジネスを経営するために，すべてをリフォームしました。23）新しい入居者の募集を始めたばかりでして。24）もしあなたがここに住むことに決めたら，この家の最初の入居者になりますよ。

アマンダ： 25）わぁ，ラッキーです。

ケンジ： 26）上の階には，部屋が３つとバスルームが１つあります。27）下の階には，部屋が１つ，キッチンが１つ，バスルームが１つ，そしてこのリビングルームがあります。28）もし在宅勤務をしたいなら，そうできる，十分なスペースと良い環境がありますよ。

アマンダ： 29）すばらしいです。30）私はプログラマーで，在宅勤務をする予定です。31）実は，私の会社は東京にあって，そして，５年前にリモートワークを打ち出しました。

ケンジ： 32）パンデミックの前から？ 33）あの当時は皆，できる限り家にいるようにして病気が広がるのを防ごうとしましたね。34）企業は，従業員が家で仕事ができるように，リモートワークのシステムを整えました。35）その時期よりずっと前からそれを提供してきたとは，あなたの会社は進んでいますね。

アマンダ： 36）そうなんです。37）その後，これは日本のいくつかの都市を見る機会になると思いました。

ケンジ： 38）確かに。

アマンダ： 39）この５年間，埼玉，愛媛，静岡に住みました。40）今度は北海道に住みたいと思っています。

ケンジ： 41）いいですね。42）あなたがここですばらしい自然を楽しめますように。

アマンダ： 43）はい。44）なんだかわくわくしています。45）もしここに住んだら，スキーに行ったり，北海道中を旅行して回ったりしたいです。

ケンジ： 46）たくさんの計画があるみたいですね。47）じゃあ，２階に行ってみましょうか。48）どの部屋も家具付きです。49）それぞれの部屋に冷蔵庫があります。50）ほとんどすべてのものがそろっていますよ。

アマンダ： 51）わかりました。

《解説》

問１ 「この会話はどこで行われているのか？」

ア 「コーヒーショップで。」

イ 「リビングルームで。」

ウ 「アマンダのオフィスで。」

エ　「飛行機で。」

ケンジの発言に「私たちのシェアハウスへようこそ」(５文目),「案内しますよ」(７文目) とある。続いてアマンダが「このリビングルームはとても可愛いです」(８文目) と部屋の感想を述べている。その後ケンジが27文目で「下の階には～そしてこのリビングルームがあります」,47文目で「２階に行ってみましょうか」と言っていることから,２人は１階にいて,リビングルームで話していることがうかがえる。**イ**が正解。**ア**のコーヒーという語に関しては,ケンジがアマンダに飲み物を出そうとしたとき言及しているが (11・12文目),２人がコーヒーショップにいるとうかがえる箇所は会話中にない。よって,**ア**は誤り。アマンダが勤め先のことを話している箇所があるが (30・31文目など),彼女が「私の会社は東京にあって」(31文目) と言っている一方で,ケンジが「札幌市に来てくれてありがとう」(４文目) と言っていることから,２人が今いる場所はアマンダのオフィスではないことがわかる。よって,**ウ**は誤り。**エ**の飛行機という単語は,アマンダが静岡から北海道へ来るときの移動手段として話題に挙がっているが (15～17文目),２人がいる場所が飛行機であるとうかがえる箇所は会話中にない。よって,**エ**は誤り。

問２　「アマンダはこのシェアハウスに４つの空室があることをどうやって知ったのか？」

ア　「ウェブサイトを見て。」

イ　「ホテルに宿泊して。」

ウ　「以前そこに住んでいた住人と話をして。」

エ　「ケンジの家族と話をして。」

アマンダが,19文目で「そちらのウェブサイトによれば,今,４つの空室があるんですよね？」と問うていることから,**ア**が正解。**イ**の話題は,「静岡からいらっしゃったんですよね？」(15文目) というケンジの問いに対するアマンダの答え (17文目) に含まれる内容だが,シェアハウスの空き状況を知ったこととは関係がない。**イ**は誤り。**ウ**や**エ**のような内容は本文では述べられておらず,不正解。

問３　「ケンジによれば,アマンダがここに住むと決めた場合,彼女が最初の入居者になるのはなぜか？」

ア　「アマンダはプログラマーとして在宅で働くから。」

イ　「このシェアハウスは１階に部屋が１つあるから。」

ウ　「ケンジがシェアハウスの新しい入居者を募集し始めたばかりだから。」

エ　「どの部屋も家具付きだから。」

ケンジは,23・24文目で「新しい入居者の募集を始めたばかりでして」「もしあなたがここに住むことに決めたら,この家の最初の入居者になりますよ」と説明している。よって,**ウ**が正解。**ア**,**イ**,**エ**はそれぞれ30文目,27文目,48文目に同じ内容の話題が挙げられているが,本問で問われている,アマンダが最初の入居者になる理由としては正しくない。よって,**ア**,**イ**,**エ**は不正解。

問４　「アマンダとケンジが次に最もしそうなことは何か？」

ア　「２階に部屋を見に行く。」

イ　「スキーに行く。」

ウ　「シェアハウスビジネスを営む。」

エ　「北海道に飛行機で行く。」

ケンジが47～50文目で「じゃあ,２階に行ってみましょうか」「どの部屋も家具付きです」「それぞれの部屋に冷蔵庫があります」「ほとんどすべてのものがそろっていますよ」と言い,アマンダが51文目で「わかりました」と答えていることから,この後は２階に行き,部屋の様子を見て回るつもりであることがうかがえる。**ア**が正解。**イ**は,アマンダがもし北海道に住んだ場合にしたいこととして述べており (45文目),「次に最もしそうなこと」とはいえない。**ウ**については,ケンジが家族と一緒にシェアハウスビジネスを経営していることはうかがえるが (21・22文目など),アマンダが今後シェアハウスビジネスを営むといった内容は会話からはうかがえない。よって,**ウ**は不正解。**エ**のような内容は本文では述べられておらず,不正解。

【Ⅲ】(20点)

解　答

問１　イ	問２　ア	問３　ウ	問４　ア
問５　ウ	問６　イ	問７　ア	問８　エ
問９　エ	問10　ウ		

(２点×10)

《解説》

問１　「このアプリは,以前のものよりずっと便利だ。」

★ 正解は**イ**

◆ 比較級を修飾する表現

・much[far]＋比較級「ずっと［はるかに］～」＝本問

・even[still]＋比較級「さらに［いっそう］～」

・a little[a bit]＋比較級「少し～」

問２　「そろそろ修学旅行の準備を始めてもよい頃だ。」

★ 正解は**ア**

◆ It is about[high] time＋S＋仮定法過去 ～「もうそろそろ［とっくに］～してもよい頃だ」

※ 不定詞を使って書き換え可能。

It's about time you started preparing for your school trip.

＝ It's about time for you to start preparing for your school trip.

問３　「あなたの立場なら，私も同じように感じると思う。」

★ 正解は**ウ**

◆ in *one's* shoes「(人の) 立場で，(人の) 身になって」

※ 本問では，in your shoes と仮定法過去の if I were ～という表現を用いて，「(私が) 今あなたの立場なら」という意味の条件節を作っている。条件節が「現在の事実に反する仮定」を表す仮定法過去なので，帰結節も仮定法過去 would feel「感じるだろう」とする。

※ **エ**の would have been felt は仮定法ではあるが，「過去の事実に反する仮定」を表す仮定法過去完了である上，受け身の表現になっており，文意が通らない。

問４　「何時間も歩き続けて，足が疲れてしまったので，これ以上進めなかった。」

★ 正解は**ア**

※ 副詞 far には「遠く（距離）」と「深く（程度）」の２つの意味があり，前者は far-farther-farthest，後者は far-further-furthest と変化する。本問では空所の前に go があることから「さらにこれ以上 (の距離を) 進むことができない」と推測して**ア**の any farther を選ぶ。

◆ not ～ any「少しも～ない」

問５　「私が驚いたのは，彼が月に少なくとも 20 本の映画を見ることだ。」

★ 正解は**ウ**

※ 本問の what は，「～である［する］こと［もの］」を意味する関係代名詞。what は先行詞を含む関係代名詞で，what ＝ the thing(s) that と言い換えることができる。

※ 本問では what surprised me が文の主語で，直訳すると「私を驚かせたこと」といった意味。what surprised me ＝ the thing that surprised me と言い換えることができる。

◆ at (the) least「少なくとも」＝ not less than

問６　「サンフランシスコの人口はどのくらいですか？」

★ 正解は**イ**

◆ How＋形容詞［副詞］＋ *be* ＋ S?「～はどのくらい…か？」

※ population「人口」が「多い［少ない］」は，large[small] で表す。large[small] で「多い［少ない］」「大きい［小さい］」を表す名詞には他に，amount[quantity]「量」，audience「聴衆」，crowd「群衆」，number「数」，sum「金額」などがある。

問７　「どんなに悲しくても，彼のマンガは必ず私を元気づけてくれる。」

★ 正解は**ア**

◆ no matter how＋形容詞［副詞］「どんなに～でも」
＝ however＋形容詞［副詞］

◆ never fail to *do*「必ず～する」

※ fail to *do*「～しない［できない］」の二重否定として，強い肯定を表す表現。

問８　「私はコーヒーをまったく飲まない。私の家族も飲まない。」

★ 正解は**エ**

※ **ア**　Also, my family members love it「また，家族もコーヒーが大好きだ」は，本問の１つ目の文の「私はコーヒーをまったく飲まない」という意味を考慮すると，文意が通らない。仮に Also, my family members don't (drink coffee) であれば「また，私の家族もコーヒーを飲まない」という意味になり，文意が通る。

※ **イ**　My family members do, too に含まれる do は drink coffee を指しており，選択肢全体としては「私の家族もまたコーヒーを飲む」という意味になる。本問の１つ目の文の「私はコーヒーをまったく飲まない」という意味を考慮すると，文意が通らない。

※ **ウ**　My family members do, either に含まれる do は drink coffee を指しており，選択肢全体としては「私の家族もまたコーヒーを飲む」という意味になる。本問の１つ目の文の「私はコーヒーをまったく飲まない」という意味を考慮すると，文意が通らない。

※「…もまた～」を意味する too や either の用法として，too は肯定文 (…もまた～である) で，either は否定文 (…もまた～ない) で用いる点に注意。**ウ**は仮に My family members don't (drink coffee), either であれば，文法的に正しい。

※ **エ**　Neither do my family members「私の家族も飲まない」は正しい。文意として自然。neither は either の否定形であり，not ～ either と同じ意味を作る。本問では Neither＋V＋S という倒置の形で用いられている (否定の副詞が文頭に来る場合，倒置させる)。

問９　「チャリティーイベントへの参加をご希望の方は，月末までに事務局でお申し込みくださいますようよろしくお願いいたします。」

★ 正解は**エ**

※　空所の後の wishes (動詞) に着目して主格の Whoever を選ぶ。なお，Whoever ＝ Anyone who と言い換えることができる。

◆ *be* kindly requested to *do*「～してくださいますようよろしくお願いいたします」

◆「～まで」を表す by と until の違い

・by は期限 (その時点までに動作が完了すること) を表す。

・until は継続 (その時点まで動作が続くこと) を表す。

[例文]

・Please register at the office by tomorrow.「明日までに事務局でお申し込みください。」

・Please wait here until 3:00 p.m.「午後３時までここでお待ちください。」

問10 「私は，彼女が前に話していたホテルに泊まったことがあります。そのホテルでは，朝食と夕食は宿泊料金に含まれていますが，昼食には別途料金がかかることに留意してください。」

★ 正解は**ウ**

◆ note「～に注意する，～を気に留める」

※ (a)：空所の前後の語句と結びついて「彼女が前に話していたホテル」といった意味になることを推測する。先行詞にあたるthe hotelは「物」であり，空所の後に続くshe was ～がS＋Vという語順になっているので，「物」を先行詞とする目的格の関係代名詞which（またはthat）を空所に入れるのが適切。なお，先行詞the hotelは「場所」だが，本問でthe hotelはtalk aboutの目的語となっていることから，関係副詞whereではなく関係代名詞を使うことに注意。

I have stayed at the hotel.

She was talking about the hotel earlier.

※ (b)：note that＋S＋V ..., but that＋S＋Vで，「…ということであるが，～ということに注意」という意味である。本問のbutは，等位接続詞（２つの節または語や句を対等の関係でつなぐ働きをする接続詞）。本問では，that breakfast and dinner are included in the room rate「朝食と夕食は宿泊料金に含まれること」(名詞節）と，that there is an additional charge for lunch「昼食には別途料金がかかること」(名詞節）を対等の関係で結んでいる。

【Ⅳ】(12点)

解　答

(A)	１　イ　　２　ア　　３　エ	（３点×３）
(B)	Make	（３点）

1

《全訳》

あなたは英語でブログを投稿しています。

今日，母から妹に数学を教えてほしいと頼まれた。妹は私の説明を聞こうと努力していたが，私は彼女を理解させることができなかった。人に教えることがこんなに難しいとは夢にも思わなかった。いつも授業をわかりやすく教えてくれる私たちの先生はすごいと実感した。

《解説》

(A)**１**　**イ**のdidが正解。

※ never，neither，little，rarelyなどの「否定の副詞（句）」が強調のために文頭に出る場合，「否定の副詞（句）＋疑問文の語順」という語順になる（倒置）。

I never dreamed that ....

→ Never did I dream that ....

疑問文の語順

(A)**２**　**ア**のwhoが正解。

※ 先行詞はteachersで，「人」。後に続くalways makeは副詞＋動詞で，先行詞teachersとmakeがS＋Vの関係になっている（関係代名詞が主語の役割をしている）。「人」を先行詞とする，主格の関係代名詞whoを選ぶのが適切。

2

《全訳》

あなたは学校でALTのホワイト先生と話しています。

ホワイト先生：おめでとう！　あなたの絵がコンクールで優勝したそうですね。

あなた：先生にとても感謝しています。先生が励ましてくれなかったら，途中で諦めていただろうと思います。

ホワイト先生：どういたしまして，でも，あなたの努力と技術で入賞したんですよ。その才能を最大限に活かしてください，そうすれば，あなたはいつかすばらしい画家になると思います。

あなた：どうもありがとうございます，ホワイト先生。頑張ります。

《解説》

(A)**３**　**エ**のwould have givenが正解。

◆ If＋S_1＋had *done* ～, S_2＋would[could / might] have *done* ...「もし～だったら，…だっただろうに［できたのに／したかもしれないのに」(仮定法過去完了)

※ 話し手が過去の事実と異なると思うことを仮定。本問では「先生が励ましてくれたこと」が「過去の事実」にあたる。

(B)　Makeが正解。

◆ make the most of「～を最大限に利用する，～を存分に楽しむ」

※ 類似の表現として，make the best of「～を最大限に利用する，～で精一杯やりくりする」があるが，こちらは，不利な状況下でも可能な限りのことをするといったニュアンス。

【Ⅴ】(16点)

解　答

問１	(A) オ	(B) エ
問２	(A) イ	(B) ア
問３	(A) ウ	(B) キ
問４	(A) キ	(B) イ　（完全解答４点×４）

《解説》

問1　It's a three-hour drive to the coast, but it only takes two-thirds as long by bus. で，**オ-エ**が正解。

※ a three-hour drive「3時間のドライブ」

※ it takes（＋人）＋時間＋ to *do*「（人が）～するのに時間を要する」の形でよく使われるが，to *do* の部分を省略することもある。

※「バスだと（車で行く場合の3時間の）3分の2の時間がかかる」を，it takes two-thirds as long (as three hours by car) by bus と考える。() 内は省略された部分。

※「3分の2」の分数は two-thirds（基数-序数）で表す。

※ A is ＋倍数＋ as ＋原級＋ as B「AはBの～倍である」

問2　It was only after I failed the exam that I realized I hadn't studied hard enough. で，**イ-ア**が正解。

◆ only after「～して初めて，～した後のみ」

◆ It is ＋ X ＋ that ～「～する［である］のはXだ」（強調構文）

※ Xは，強調される語句。Xには，名詞・代名詞・副詞句［節］が入る。

※ 強調構文を使わず「試験に落ちた後，勉強不足だったことに気づいた。」を意味する英文を作る場合，例えば，I realized I hadn't studied hard enough only after I failed the exam. と表現できる。この文の only after I failed the exam を強調して，「勉強不足だったことに気づいたのは試験に落ちた後だった。」＝「試験に落ちて初めて，勉強が足りなかったことに気づいた。」を意味する文を作っている。

問3　The more opportunities you have to convey your thoughts in English, the better your speaking skills will become. で，**ウ-キ**が正解。

◆ the ＋比較級 ..., the ＋比較級 ～「…すればするほど，ますます～」

※ 前半の「自分の考えを英語で伝える機会をより多く持つ」は，You have more opportunities to convey your thoughts in English と表現できる。この more opportunities を the ＋比較級の形にして文頭に出し，The more opportunities ... とする。more opportunities がひとかたまりなので，the more you have opportunities to convey your thoughts のように more と opportunities を分割しないように注意する。

※ 後半の「スピーキング力は向上する」は，Your speaking skills will become better と表現できる。この better を the ＋比較級の形にして前に出し，the better ～とする。

問4　This type of cheese, which contains a lot of water, should not be left at room temperature for hours. It should be eaten within two hours unless refrigerated. で，**キ-イ**が正解。

◆ unless ＋ S ＋ V「～でない限り，～の場合を除いて」

※ 本問では，unless (it is) refrigerated「（それが）冷蔵される場合を除いて」のように，省略された語句 it is を補って考えるとよい。it ＝ this type of cheese である。

※ unless は，if ～ not「もし～ないなら」とほぼ同じ意味にとれることもあるが，unless の後には「主節の内容が成立しない唯一の条件」が続く。例えば，Children under six years old are not allowed to use the pool unless they are with an adult.「6歳未満の子供は，大人と一緒にいる場合を除きプールの使用を許されない。」という文では，「大人と一緒にいる場合」が，主節の内容が成立しない唯一の条件にあたる。

【VI】（50点）

(A)

解　答

問1　エ	（4点）
問2　ア	（4点）
問3　エ	（4点）
問4　エ	（4点）
問5　イ	（4点）
問6　イ	（4点）
問7　ア	（4点）
問8　イ	（4点）
問9　ア，エ	（完全解答4点）

《全訳》

1）社会学で，「社会構造」とは，同じ特性や特徴を持つ人々の間で形成されやすく，互いにつながりを持ち，相互作用する集団のことを指す。2）この言葉は，1873年，イギリスの社会学者ハーバート・スペンサーによって初めて使われた。3）1つの社会における社会構造は人体の器官のようなもので，それぞれが極めて重要な役割を果たし，社会全体と相互につながっていると彼は述べた。4）こうした社会構造には，国家，経済，人種，宗教，法制度，民族，政党，社会的ネットワーク，コミュニティなどがある。5）これらは一般的に，ある人の興味，仕事，社会的地位，人間関係，信条，政治に対する考え方などの結果として形成される。

6）社会がどのように機能しているかを理解し，すべての異なる要素が互いにどのように関連しているかを知るために，社会学者たちはよく社会構造という考え方を使う。7）彼らは幅広いデータを分析するために社会構造を利用し，私たちを取り巻く世界を説明するためにさまざまな研究の戦略を用いている。8）彼らが社会学的データを研究

するのに社会構造を利用した代表的な方法のうち３つ，すなわち，人種集団，政治集団，宗教集団の検証について今からご紹介しよう。

9) 人種集団とは，同一または類似の人種的背景を持つ人々で構成される社会構造のことである。10) 歴史を通して，人々は肌の色，顔の特徴，髪のタイプなどの人種的特徴に基づいてグループ化されてきた。11) 社会が人種集団に基づいてどのように分断され，あるいは相互につながっているかを判断するのが社会学者の仕事である。12)例えば2010年に行われた研究で社会学者たちは，アメリカ合衆国で，医療における人種的格差が存在するかどうかを検証した。13) 彼らはさまざまな人口統計の男性と女性の平均余命の違いを明らかにするため，性別のデータと組み合わせた，アフリカ系アメリカ人の集団のデータを使用した。

14) 政党は，世界観や目標を共有する人々が，政治力を行使するために集まって構成されている。15)社会学者は，投票し支持するべき政党を有権者がどのように選択するのかを見出そうとする。16) これをするのに，彼らは社会階級，宗教，地理的な位置などの変数に注目することが多い。17) 実は，20世紀初頭から，社会学者は政党の研究に関心を寄せてきたのだが，その主な理由は，政党が社会に与えうる影響に対して懸念が高まっていたからである。

18) キリスト教，イスラム教，仏教，ヒンズー教などの宗教は，人々の生活の指針となる一連の信念，価値観，慣習，慣行を提供する。19) 多くの社会構造には宗教的な側面があり，宗教はしばしば社会で重要な役割を果たし，政府の政策や社会の慣習，慣行に影響を与えている。20) 宗教は，人種や民族的背景が異なり，ほとんど共通点がないはずの人々を結びつけることも多い。21) また，人間の行いに指針を示したり，人間の生活や存在の意味についてのより深い問いへの答えを見つける手助けをしたりすることもある。22)エミール・デュルケームとマックス・ウェーバーは，人間社会における宗教の機能を検証した，２人の初期の社会学者である。23) デュルケームは，宗教が人々を結びつけ，社会の安定の源となりうると考えた。24) ウェーバーは，当時のヨーロッパで成功したビジネスリーダーの多くがプロテスタントであったことに着目した。25)彼は，勤勉や貯蓄といったプロテスタントの価値観が，資本主義の勃興（ぼっこう）につながった社会変化に影響を与えた可能性があると説いた。

《解説》

問１「空所１に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア「発電システム」

イ「インターネット接続」

ウ「個人の利益」

エ「人種集団」

空所を含む文（４文目）は，「こうした社会構造には，国家，経済，(　1　)，宗教，法制度，民族，政党，社会的ネットワーク，コミュニティなどがある」という意味である。この文を含む第１段落では，社会構造とは何か，具体的にはどのようなものを指すかといったことが説明されている。空所には，社会構造の具体例の１つが入ると推測できる。第２段落では，社会学者たちが社会構造という枠組みを研究にどのように利用するかといったことが説明され，８文目には「彼らが社会学的データを研究するのに社会構造を利用した代表的な方法のうち３つ，すなわち，人種集団，政治集団，宗教集団の検証について今からご紹介しよう」とある。**エ**の「人種集団」は，社会学における社会構造の１つであることがわかるので，**エ**が正解。

問２「次のうちどれが下線部２を最も適切に説明しているか？」

ア「すべての異なる構成要素がどのように相互につながっているかを観察する」

イ「さまざまな要素がどのように相互作用し，干渉し合っているかを見出す」

ウ「メンバー同士がどのように助け合い，関係を改善するかを学ぶ」

エ「多数派意見を構成する人々の平均年齢を調べる」

下線部のある文（６文目）は，「すべての異なる要素が互いにどのように関連しているかを知る」という意味である。この文のsee（知る）の主語はsociologists（社会学者）で，社会学者が研究の成果としてどのようなことを解き明かそうとしているかが，６文目の前半に書かれている。下線部の説明としては，**ア**が最も適切である。**イ**は，「干渉し合っている」を意味するinterfere with each otherの部分が誤り。interfereは「干渉する，妨害する」といった意味。**ウ**や**エ**のようなことは本文で述べられていないため，不正解。

問３「空所３に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア「～を解放する」

イ「～をひどく驚かせる」

ウ「～によって寄贈される」

エ「～で構成される」

空所を含む文（９文目）は，「人種集団とは，同一または類似の人種的背景を持つ人々(　3　)社会構造のことである」という意味である。空所に入れることで，「同一または類似の人種的背景を持つ人々で構成される社会構造」という意味を作ることができる**エ**が最も文脈に合っている。

問４「下線部４に最も近い意味を持つのは次のうちどれ

か？」

ア「医療において，ジェンダーによる差別が存在するかどうか」

イ「特定の人種の学生は医師になるのが難しいかどうか」

ウ「医療を受けるのに経済的な障壁を経験する人がいるかどうか」

エ「医療を受ける際に人種的な偏見を受ける可能性のある人がいるかどうか」

下線部を含む文（12文目）は「例えば2010年に行われた研究で社会学者たちは，アメリカ合衆国で，医療における人種的格差が存在するかどうかを検証した」という意味。文頭にFor example「例えば」とあるように，1つ前の文（11文目）で述べられた「社会が人種集団に基づいてどのように分断され，あるいは相互につながっているか」の1つの例として述べられた箇所である。正解は**エ**。また，下線部に含まれるracial disparitiesは「人種的格差」という意味なので，「格差」（disparity）に関連する内容であっても，「ジェンダーによる差別」について述べた**ア**や，人種のことに言及していない**ウ**は不正解。**イ**のようなことは本文では述べられていないので，不正解。

問5「本文で『5 to do this』は何を指しているか？」

ア「若い有権者がどの政党を支持するかを知るため」

イ「有権者がなぜ自分が投票した政党を好むのかを知るため」

ウ「同じ政治的見解や目標を共有する人々を見つけるため」

エ「有権者がなぜマスメディアに影響されやすいのかを説明しようとするため」

下線部の「これをするのに」を指す内容は，下線部より前の箇所で述べられている。下線部を含む文（16文目）の1つ前の文で，「社会学者は，投票し支持するべき政党を有権者がどのように選択するのかを見出そうとする」（15文目）と述べられている。「有権者がどのような理由で投票する政党を選んでいるのかを知る」といった意味になる**イ**が正解。preferは「～を（他より）好む，～の方を選ぶ」というニュアンス。

問6「空所6に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア「アラビア語」

イ「仏教」

ウ「資本主義」

エ「民主主義」

空所を含む文（18文目）は，「キリスト教，イスラム教，（　6　），ヒンズー教などの宗教は，人々の生活の指針となる一連の信念，価値観，慣習，慣行を提供する」という意味である。キリスト教，イスラム教，ヒンズー教と並ぶ，宗教の例の1つを空所に入れるのが適切。**イ**が正解。

問7「最も適切な選択肢を選び，第5段落のポイントをまとめよ。」

> **宗教は，人間社会に対して次のような機能を果たしている：**
> ・政府の政策，社会の慣習，慣行に影響を与える。
> ・人種や民族的背景が異なり，ほとんど共通点がない人たち（　a　）。
> ・私たちがどう行動すべきかの指針を示したり，なぜ生きるのか，（　b　）といったいくつかの哲学的な問いにヒントを与えたりする。

ア「(a) ～を結びつける　(b) なぜ存在するのか」

イ「(a) ～を切り離す　(b) 何のために生きるのか」

ウ「(a) ～と連絡をとる　(b) なぜそれを学ぶのか」

エ「(a) ～と協力する　(b) 何を探しているのか」

第5段落では，宗教が人間社会で果たしうる役割について説明されている。20文目に「宗教は，人種や民族的背景が異なり，ほとんど共通点がないはずの人々を結びつけることも多い」，21文目に「人間の行いに指針を示したり，人間の生活や存在の意味についてのより深い問いへの答えを見つける手助けをしたりすることもある」とある。空所に入れる語句の組み合わせが，これらの本文の内容と合致する**ア**が正解。「結びつける」にあたる語として，本文ではunites，選択肢ではconnectsが使われている。また，本文のthe meaning of existence（存在の意味）が，選択肢ではwhy we exist（なぜ存在するのか）に言い換えられている。

問8「第5段落の2人の社会学者について要点を述べるため，次の中から1つを選び，下の文を完成させよ。

エミール・デュルケームは，宗教が社会に安定をもたらしうると考え，マックス・ウェーバーは，宗教が社会変化の（　　）となりうると考えた。」

ア「不足」

イ「源」

ウ「損失」

エ「障害」

本問の空所は，マックス・ウェーバーについて書かれた，while Max Weber saw religion as a possible (　　) of social changeの部分にある。本文で2人の社会学者のことが説明されているのは第5段落の後半で，ウェーバーについては「勤勉や貯蓄といったプロテスタントの価値観が，資本主義の勃興につながった社会変化に影響を与えた可能性があると説いた」（25文目）とある。空所に入れることで，

social change（社会変化）の「源，もと」になったという意味を作ることができる**イ**が正解。sourceという語は，本文ではデュルケームについて書かれた23文目でa source of social stability（社会の安定の源）という表現で使われているが，本問のようにa possible source of social change（社会変化の可能性の源）という表現で使っても文意は通る。

問９「本文に基づき，正しい記述を選べ。（２つ以上の選択肢を選んでもよい。）」

ア「ハーバート・スペンサーは，社会構造は人体の器官のようなものであるという比喩を使った」。２文目でハーバート・スペンサーのことが紹介され，３文目で「１つの社会における社会構造は人体の器官のようなもので，それぞれが極めて重要な役割を果たし，社会全体と相互につながっていると彼は述べた」と述べられている。**ア**は本文の内容と合致する。○

イ「社会学者はよく，さまざまな人々のグループを調査して膨大な量のデータを集めるが，その調査結果を回答者に見せることは決してない」。社会学者の研究手法として，本文では「幅広いデータを分析する」（７文目）などのように述べられているが，その調査結果を回答者に見せるかどうかといったことは本文に記述がない。よって，**イ**は本文の内容と合致しない。×

ウ「2010年に行われた調査は，アメリカ合衆国のアフリカ系アメリカ人の男女の平均余命はほぼ同じであることを明らかにした」。12･13文目で「2010年に行われた研究」のことが紹介され，「社会学者たちは，アメリカ合衆国で，医療における人種的格差が存在するかどうかを検証した」「彼らはさまざまな人口統計の男性と女性の平均余命の違いを明らかにするため，性別のデータと組み合わせた，アフリカ系アメリカ人の集団のデータを使用した」と述べられているが，**ウ**とは内容が異なる。×

エ「20世紀初頭，社会学者は政党が社会にどのような影響を与えうるかについて関心を持つようになった」。17文目に「20世紀初頭から，社会学者は政党の研究に関心を寄せてきたのだが，その主な理由は，政党が社会に与えうる影響に対して懸念が高まっていたからである」とある。**エ**は本文の内容と合致する。○

オ「この文章の中で著者は，社会構造の代表的な３つの例を，重要度の順に説明している」。８文目に「彼ら（社会学者）が社会学的データを研究するのに社会構造を利用した代表的な方法のうち３つ，すなわち人種集団，政治集団，宗教集団の検証について今からご紹介しよう」とあるが，人種集団，政治集団，宗教集団のどれがより重要であるかといったことは本文に記述がない。よって，**オ**は正しいとはいえない。×

(B)

解答例

In order to understand deeply the concept of diversity and to communicate smoothly with people of various cultures and values, it is helpful to have some knowledge of religions and ethnic groups.

（14点）

《解説》

主な重要語句は以下の通り。

◆ in order to *do*「～するには，～するためには」
◆ concept「概念」
◆ diversity「多様性」
◆ values「価値観」
※ 通例，「価値観」を意味する場合は複数形。単数形のvalueは「価値，価格」を意味する。
◆ it is ... to *do*「～することは…である」
◆ knowledge「知識」
※ 可算名詞として扱うこともあるが，「知識」という概念を表すときは不可算名詞として扱う。例えば，「たくさんの知識」を表したいときは，a lot of knowledgeとする。many knowledgesなどとはしない。解答例では，some knowledgeで「ある程度の知識」を表している。

【Ⅶ】（50点）

(A)

解　答

問１　エ	（４点）
問２　ア	（４点）
問３　エ	（４点）
問４　ア	（４点）
問５　ア，イ	（完全解答４点）
問６　エ	（４点）
問７　ア，ウ	（完全解答４点）
問８　エ	（４点）
問９　ア	（４点）

《全訳》

１）世界の人口が増加し続ける中で，手頃な価格の動物性タンパク源としての魚に対する需要もまた増大し続けている。２）しかし，環境保護論者は，天然魚の個体数は驚くほどの速さで減少していると警告している。３）実際に，いくつかの一般的な種類の食用魚は，日本を含む世界の多くの地域で，ほぼ完全に姿を消してしまったように見える

のであるが，その主な理由は，海洋温暖化と数十年に及ぶ乱獲である。4)天然魚の乏しい漁獲量に直面し，飼育された魚の生産を増やすために，水産業界は養殖に重点を移しつつある。5)養殖とは，人工的な水中の環境において魚および他の海洋生物を繁殖させ，育て，そして収穫することを指す用語である。6)養殖は（訳注：天然魚を獲ることに比べると）より管理され，かつ，より環境に対して責任のある手法であり，天然魚の枯渇した資源量を再生させ，かつ，天然魚の生息地を回復させることにも貢献し得る。

7)1980年代以来，商業的な養殖に適した，新たな種類の魚を作り出すために，研究者たちは遺伝子工学の技術を活用してきた。8)近年，ゲノム編集における進歩は，生物の遺伝子を（以前と比べて）より正確かつ，より迅速に改変することを可能とした。9)この革新的な技術のおかげで，最新のゲノム編集魚は，食欲を増進された結果，成長すると従来の同じ種類の魚の２倍近くも大きく，かつ，はるかに重くなるのである。10)研究者たちは現在，水質汚染や水温変化に対してより強い耐性を持つ魚など，数多くの他のゲノム編集魚を開発しつつある。

11)ゲノム編集は，養殖をより生産性が高く，かつ，収益性の高いものにする可能性を持つ，将来有望な技術である。12)しかし現時点では，その斬新な技術に対して，特に，人間が飲食する動植物の遺伝子を操作する目的でその技術が使われる場合においては，多くの消費者は懐疑的である。13)消費者は，がんおよび他の病気のリスクが高まることを特に懸念しており，彼らは，ゲノム編集食品または遺伝子組み換え食品を摂取することと結び付けて考えがちなのである。14)彼らはまた，養殖魚が網や生け簀(す)から逃げ出して周辺の海に移動する可能性に対しても懸念を抱いている。15)もし多数のゲノム編集魚が野生化するようなことがあると，それらの魚は海洋生態系を破壊し，天然魚の個体数を脅威にさらすかもしれないのだ。16)このような懸念に対処するために，養殖業者は，彼らの魚がどのように生産されているのかについての情報，そして，ゲノム編集魚が人間の健康および自然環境に対して及ぼし得る影響を最小限にとどめるために彼らがどのような対策を講じるかについての情報を開示する必要がある。17)さらに，市場に出される前にゲノム編集食品を選別し検査することを義務付ける，厳格な規制を政府は実施するべきであり，そうすることで消費者はその安全性を確信することができる。18)将来的には，ゲノム編集食品の利点とリスクをより多くの消費者が理解し，それを安全かつ持続可能な食品の選択肢として受け入れることが期待されているのである。

《解説》

問１　「下線部１に最も近い意味を持つのは次のうちどれか？」

ア　「釣りが好きな人は以前よりもずっと多い」

イ　「生魚を食べる人は以前よりもずっと少ない」

ウ　「水族館で飼われる魚は以前よりもずっと多い」

エ　「天然の魚は以前よりもずっと少ない」

下線部に含まれるpopulationsは「個体数」という意味である。また，rateはspeedと同じ意味で使われている。下線部全体としては「天然魚の個体数は驚くほどの速さで減少している」という意味なので，以前と比べて天然の魚の数が少なくなったことを指す**エ**が正解。**ア**，**イ**および**ウ**のようなことは本文に書かれていない。

問２　「次の中から１つを選び，下線部２を要約した下記の文を完成させよ。

海洋温暖化と乱獲が，いくつかの一般的な種類の魚が（　　）ことの２つの主な理由である。」

ア　「最近ではめったに見られない」

イ　「肉ほどは人気がない」

ウ　「すでに死滅してしまった」

エ　「もはや食べられることはない」

下線部は「いくつかの一般的な種類の食用魚は～ほぼ完全に姿を消してしまったように見える」という意味なので，**ア**を空所に補うと，下線部を要約した文が完成する。ここではrarelyが「めったに～ない」という否定の意味であることに注意。下線部では「ほぼ完全に姿を消してしまったように見える」と書かれているのみであり，「すでに死滅してしまった」とは書かれていないので，**ウ**は誤り。**エ**は，下線部に含まれるthe fish we eat（私たちが食べる魚＝食用魚）という記述に反するので誤り。**イ**のようなことは本文に書かれていないので，**イ**も不正解。

問３　「下線部３に最も近い意味を持つのは次のうちどれか？」

ア　「水産業に依存している貧困国を代表して」

イ　「貧しい漁師が稼ぐお金の額に比例して」

ウ　「天然魚を獲るためのより効率的な方法を探して」

エ　「海で漁獲される魚の数が少ないことに対応して」

in the face ofは「～に直面して」という意味の熟語である。また，形容詞poorは直後のcatches of wild fish（天然魚の漁獲量）を修飾しており，この場合は「少ない，乏しい」という意味で使われている。以上のことから，in response to「～に対応して」を使って，「天然魚の乏しい漁獲量に直面し」という下線部の意味と同じ内容を述べている**エ**が正解。**ア**，**イ**および**ウ**のようなことは本文に書かれておらず，下線部の解釈としても正しくない。

問４「第１段落で筆者が間接的に述べていることは，次のうちどれか？」

ア「水産業界は，天然魚をもっとしっかり保護し，環境に対してもっと責任ある姿勢をとるべきだった。」

イ「天然魚の個体数は驚くほどの速さで減少していたが，水産業界は養殖の導入をそんなに急ぐべきではなかった。」

ウ「増大する魚の需要を満たすために，水産業界は魚を獲りたいだけ獲ることを認められるべきだ。」

エ「海洋温暖化を食い止めるために，水産業界は川や湖での養殖魚の生産を増やすべきだ。」

設問文に含まれる動詞 imply は「暗に意味する，ほのめかす」という意味である。本問では，第１段落で直接的に言及されてはいないものの，筆者が間接的に言わんとしていることが問われている。「いくつかの一般的な種類の食用魚は〜ほぼ完全に姿を消してしまったように見える」（３文目）ことの主な理由として，海洋温暖化とともに「数十年に及ぶ乱獲」が挙げられており，その結果，天然魚の資源量が枯渇し，天然魚の生息地に影響が出たことが６文目の後半から読み取れる。また，６文目で筆者は「養殖はより管理され，かつ，より環境に対して責任のある手法であり」と述べており，従来の漁法には抑制が十分に働いておらず，環境に対する責任も欠けていたという見方を筆者がしていることがうかがえる。これらのことを should have done「〜すべきだったのにしなかった」の構文を使って要約した**ア**が正解。「水産業界は養殖の導入をそんなに急ぐべきではなかった」のようなことが読み取れる記述は本文にないので，**イ**は不正解。また，１文目の後半に「魚に対する需要もまた増大し続けている」という記述はあるものの，「水産業界は魚を獲りたいだけ獲ることを認められるべきだ」のような記述は本文にないので，**ウ**も不正解。**エ**のようなことは本文から読み取れないので，**エ**も不正解。

問５「第２段落によると，次のうちどれが正しいか？（2つの答えを選べ。）」

ア「1980年代以来，遺伝子工学の技術が養殖に応用されてきた。」

イ「ゲノム編集は，養殖に適した新たな種類の魚を作り出すことをより容易にした。」

ウ「ゲノム編集された最新の魚は，水温が高すぎると食欲を失う傾向がある。」

エ「従来の養殖魚は，最新のゲノム編集魚よりもはるかに重く成長する。」

オ「研究者たちは，水質汚染に対してより影響を受けやすいゲノム編集魚を開発しつつある。」

７文目で述べられている「1980年代以来〜遺伝子工学の技術を活用してきた」の書き換えにあたる**ア**は正しい。また，７・８文目の内容を簡潔にまとめた**イ**も正しい。よって，**ア**および**イ**が正解。９文目にある「最新のゲノム編集魚は〜成長すると従来の同じ種類の魚の２倍近くも大きく，かつ，はるかに重くなる」という記述とは逆に，「従来の養殖魚は，最新のゲノム編集魚よりもはるかに重く」としている**エ**は誤り。また，10文目に基づくと研究者たちが現在開発しつつあるのは「水質汚染や水温変化に対してより強い耐性を持つ魚など」であり「水質汚染に対してより影響を受けやすいゲノム編集魚」ではないので，**オ**は誤り。**ウ**のようなことは本文に書かれていないので，**ウ**も不正解。

問６「次のうちどれが下線部４を正しく説明しているか？」

ア「多くの消費者は，科学空想小説によく登場する技術について，知識が豊富である」

イ「多くの消費者は，人間の遺伝子を操作することに使われ得る技術を受け入れることを拒んでいる」

ウ「多くの消費者は，養殖業について楽観的に考えており，それは養殖業が将来有望な技術によって改善される見込みだからである」

エ「多くの消費者は，彼らがよく知らない，新しい技術の利点を疑問視している」

形容詞 skeptical は「懐疑的な」という意味であり，下線部では，be skeptical about〜「〜に懐疑的だ，〜を疑わしく思う」の形で使われている。また，the novel technology（その斬新な技術）は，下線部を含む文（12文目）の直前の文に出てくる，ゲノム編集の技術を指している。さらに，下線部の後の「特に，人間が飲食する動植物の遺伝子を操作する目的でその技術が使われる場合においては」という記述をヒントにすると，下線部では，自分たちが食べる動植物にゲノム編集の技術が使われることが良いことなのかどうか疑問視する消費者について書かれていると考えられる。よって，**エ**が正解。「人間の遺伝子を操作することに使われ得る」や「多くの消費者は〜受け入れることを拒んでいる」といったことは本文に書かれていないので，**イ**は不正解。**ウ**は「養殖業について楽観的に考えており」の部分が本文に書かれていないことであり，不正解。**ア**のようなことは本文にまったく書かれていないので，**ア**も不正解。下線部に含まれる novel は「斬新な，目新しい」という意味の形容詞であり，「小説」を意味する名詞の novel とは異なるという点に注意が必要である。

問７「『5 these concerns』が指しているものは次のうちどれか？（2つの答えを選べ。）」

ア「ゲノム編集食品の摂取と結び付けられた，病気の

リスクが高くなることに関する消費者の懸念」

イ「生産性と収益性を最大化することを目指す，商業的な養殖に関する消費者の懸念」

ウ「養殖魚が網や生け簀から逃げ出して周辺の海に移動する可能性に関する消費者の懸念」

エ「船やタンカーの頻繁な往来によって破壊される，海洋生態系に関する消費者の懸念」

オ「自然災害と地球温暖化によって脅かされる，天然魚の個体数に関する消費者の懸念」

下線部は，第3段落の前半に書かれた2つのconcernを指している。Consumers are particularly concerned aboutで始まる13文目の内容をまとめた**ア**，および，They are also concerned aboutで始まる14文目の内容と一致する**ウ**の2つが正解。**エ**および**オ**は15文目の記述と部分的に重なるものの，**エ**は「船やタンカーの頻繁な往来によって」の部分が，**オ**は「自然災害と地球温暖化によって」の部分がそれぞれ本文の内容と合致しない。**イ**は生産性や収益性のことに触れた11文目の記述と部分的に重なるものの，消費者は商業的な養殖に関して懸念を抱いているとは述べられていないので，**イ**も不正解。

問8「下線部6に最も近い意味を持つのは次のうちどれか？」

ア「政府は，ゲノム編集食品の選別や検査の長い手順を簡素化するべきである」

イ「市場に出される前の検査の結果にかかわらず，ゲノム編集食品は政府によって承認されなければならない」

ウ「政府は，市場規模が小さいことを理由として，ゲノム編集食品に対する規制を緩和するべきである」

エ「ゲノム編集食品は，発売前に政府によって選別され検査されなければならない」

下線部では，ゲノム編集魚などに関して消費者が抱く懸念に対処するため政府は何をすべきかが説明されている。下線部のpre-market screening and testing of 〜が，「市場に出される前に〜を選別し検査すること」という意味であることを踏まえると，**エ**が下線部の書き換えとして適切であると読み取れる。よって，**エ**が正解。**ア**，**イ**および**ウ**のようなことは本文に書かれておらず，下線部の解釈としても正しくないので，これらの選択肢はいずれも誤り。

問9「次のうちどれがこの文章のタイトル（表題）として最も適切か？」

ア「養殖に応用されるゲノム編集技術の利点と危険性」

イ「アフリカの途上国における人口爆発と食糧危機」

ウ「人間は生物の遺伝子を操作することを認められるべきか」

エ「いかにして動物の肉の消費を減らし環境を保護するか」

第1段落では，天然魚の個体数が減少する中で養殖に重点を移しつつある水産業の現状が説明されている。第2段落では，ゲノム編集技術を利用して養殖に適した新たな種類の魚が作られていることが紹介され，これを筆者は，第3段落の冒頭で「将来有望な技術」（11文目）と肯定的に評価している。その一方で，ゲノム編集魚が人の健康や海の環境に対して及ぼし得る影響について消費者が懸念を抱いていることを第3段落で指摘し，そうした懸念にどう対処すべきかについて意見を述べている。文章全体を通して，魚の養殖に応用されるゲノム編集技術が主題になっているので，これに合う**ア**を表題として選ぶのが適切。世界人口の増加について触れられている記述（1文目）はあるが，**イ**のようなことは本文に書かれていないので**イ**は表題として不適切。また，「手頃な価格の動物性タンパク源としての魚」という記述（1文目）はあるが，動物の肉の消費については本文に書かれていないので，**エ**も表題として不適切。さらに，12文目の後半に「人間が飲食する動植物の遺伝子を操作する」との記述はあるものの，この点が文章全体を通してのテーマにはなっていないので，**ウ**も表題として不適切である。

(B)

解答例

ゲノム編集は，養殖をより生産性が高く，かつ，収益性の高いものにする可能性を持つ，将来有望な技術である。

（14点）

《解説》

英文の主な重要語句・文法・語法事項は以下の通り。

◆ promising「有望な，見込みのある，期待が持てる」

◆ have the potential to *do*「〜する（潜在的な）可能性を持つ」

◆ productive「生産的な，生産性の高い」

◆ profitable「収益力がある，もうけになる」

※ which以下の関係代名詞節の中ではmake＋O＋Cの構造が使われており，「OをCにする」という意味である。

※ aquacultureの意味がわからない場合，aqua（水の）とculture（栽培，飼育）に分けた上で第1段落の後半を読むと，その意味を類推することが可能。また，productiveやprofitableの意味がわからない場合も，productおよびprofitに着目した上で第2段落を読むと，それぞれの意味を類推することがある程度は可能である。

※ moreに対応するthan 〜は省略されているが，「以前よりも」「従来よりも」などを補って解釈するとよい。

高３生　数学

数学αコース

◆　解　答・解　説　◆

【Ⅰ】（60点）

【解答】

(1)	4	（12点）
(2)	$6a^5$	（12点）
(3)	$(a+b)(a-3b)$	（12点）
(4)	$-2\sqrt{2}$	（12点）
(5)①	1.5　② 5.25	（各6点）

《解説》

(1)　$2\sqrt{3} < n < 3\sqrt{2}$

各辺を2乗して

$12 < n^2 < 18$

n は自然数だから

$n^2 = 16$

$n = \underline{4}$

(2)　$2a^3 \times 3a^2 = 2 \times 3 \times a^3 \times a^2 = \underline{6a^5}$

$a^m \times a^n = a^{m+n}$，$(a^m)^n = a^{mn}$ である。

(3)　$a^2 - 2ab - 3b^2$

$= a^2 + (b - 3b)a + b \cdot (-3b)$

$= \underline{(a+b)(a-3b)}$

(4)　$\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{9}$

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ より，$\sin\theta \geqq 0$ であるから

$\sin\theta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

よって

$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\frac{2\sqrt{2}}{3}}{-\frac{1}{3}} = \underline{-2\sqrt{2}}$

［別解］

$\tan^2\theta + 1 = \frac{1}{\cos^2\theta}$ より

$\tan^2\theta = \frac{1}{\left(-\frac{1}{3}\right)^2} - 1 = 9 - 1 = 8$

$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ において $\cos\theta = -\frac{1}{3}$ より

$90^\circ < \theta < 180^\circ$

よって，$\tan\theta < 0$ であるから

$\tan\theta = -2\sqrt{2}$

(5)　4個の数の平均値は

$\frac{1+4-2+3}{4} = \frac{6}{4} = \underline{1.5}$

であり，分散は

$\frac{1^2 + 4^2 + (-2)^2 + 3^2}{4} - 1.5^2$

$= \frac{30}{4} - 1.5^2$

$= 7.5 - 2.25$

$= \underline{5.25}$

である。

【Ⅱ】(60点)

【解答】

(1) ウ	(12点)
(2) $-3 < x < 2$	(12点)
(3)① 1　② 2	(各6点)
(4) $3 \leqq x < 5$	(12点)
(5) $\frac{1}{5}$	(12点)

《解説》

(1) $X > 0$ のとき $\sqrt{X^2} = X$, $X < 0$ のとき $\sqrt{X^2} = -X$

$a > 0$ より $a^5 > 0$ だから，$\sqrt{a^{10}} = \sqrt{(a^5)^2} = a^5$，すなわち

$a^5 = \sqrt{a^{10}}$

$a^{10} = \{(-a)^5\}^2$ より，$\sqrt{a^{10}} = \sqrt{\{(-a)^5\}^2}$

$-a < 0$ より $(-a)^5 < 0$ だから，$\sqrt{\{(-a)^5\}^2} = -(-a)^5$

$(-a)^5 = (-1)^5 \cdot a^5 = -a^5$

以上から，計算過程として正しくないものは**ウ**である。

(2) $|2x + 1| < 5$

$-5 < 2x + 1 < 5$

$-6 < 2x < 4$

$-3 < x < 2$

$a > 0$ とすると

$|x| < a \iff -a < x < a$

$|x| > a \iff x < -a,\ a < x$

(3) $y = -(x^2 - 2x) + 1$

$= -(x^2 - 2x + 1 - 1) + 1$

$= -(x - 1)^2 + 2$

したがって，グラフの頂点の座標は $(1,\ 2)$ である。

2次関数 $y = a(x - p)^2 + q$ $(a \neq 0)$ のグラフの頂点の座標は $(p,\ q)$ である。

(4) $x^2 - 6x + 5 < 0$

$(x - 1)(x - 5) < 0$

$1 < x < 5$ …… ①

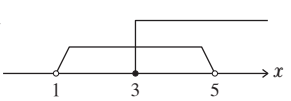
$2x + 1 \geqq 7$

$2x \geqq 6$

$x \geqq 3$ …… ②

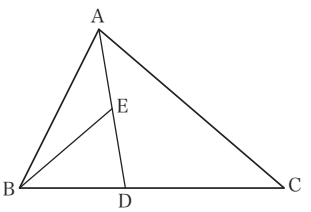
①，②の共通範囲を求めて

$3 \leqq x < 5$



連立不等式の解は，それぞれの不等式の解の共通範囲である。

(5)



BD：BC = 2：(2 + 3) = 2：5 より，△ABD の面積は

$\frac{BD}{BC} S = \frac{2}{5} S$

点Eは線分ADの中点だから，△ABEの面積は△ABDの面積の $\frac{1}{2}$ である。よって

$T = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} S = \frac{1}{5} S$

したがって，$\frac{T}{S} = \frac{1}{5}$

【Ⅲ】（60点）

【解答】

(1)　ウ	（12点）
(2)①　1　　②　2	（各6点）
(3)　$3 \leqq x < 5$	（12点）
(4)　$\frac{1}{5}$	（12点）
(5)　4個	（12点）

《解説》

(1)　数学αコース【Ⅱ】(1)参照

(2)　数学αコース【Ⅱ】(3)参照

(3)　数学αコース【Ⅱ】(4)参照

(4)　数学αコース【Ⅱ】(5)参照

(5)　$mn - m - n = 7$

両辺に1を加えて

$mn - m - n + 1 = 8$

$(m - 1)(n - 1) = 8$

$m - 1 \geqq 0$，$n - 1 \geqq 0$ であるから

$(m - 1,\ n - 1) = (1,\ 8),\ (2,\ 4),\ (4,\ 2),\ (8,\ 1)$

$(m,\ n) = (2,\ 9),\ (3,\ 5),\ (5,\ 3),\ (9,\ 2)$

よって，与式を満たす自然数の組 $(m,\ n)$ は4個ある。

【Ⅳ】（80点）

【配点】

(1)　20点

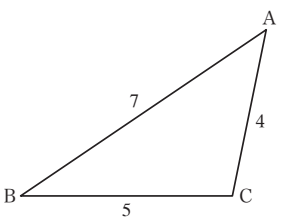
(2)　20点

(3)　20点

(4)　20点

(1)

《模範解答》



△ABCに余弦定理を用いて

$$\cos A = \frac{4^2 + 7^2 - 5^2}{2 \cdot 4 \cdot 7} = \frac{40}{2 \cdot 4 \cdot 7} = \frac{5}{7}$$

答　$\frac{5}{7}$

《解説》

△ABCにおいて，BC = a，CA = b，AB = c とすると

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

である。

(2)

《模範解答》

△ABCに余弦定理を用いて

$$\cos C = \frac{5^2 + 4^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 4} = -\frac{8}{2 \cdot 5 \cdot 4} = -\frac{1}{5}$$

$0^\circ < C < 180^\circ$ より $\sin C > 0$ だから

$$\sin C = \sqrt{1 - \left(-\frac{1}{5}\right)^2} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

答　$\frac{2\sqrt{6}}{5}$

［別解］

$0^\circ < A < 180^\circ$ より $\sin A > 0$ である。これと(1)より

$$\sin A = \sqrt{1 - \left(\frac{5}{7}\right)^2} = \frac{2\sqrt{6}}{7}$$

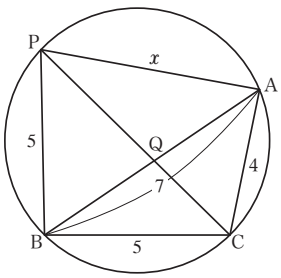
△ABCに正弦定理を用いて

$$\frac{5}{\frac{2\sqrt{6}}{7}} = \frac{7}{\sin C}$$

$$\sin C = \frac{2\sqrt{6}}{5}$$

(3)

《模範解答》



四角形 ACBP は円 K に内接しているから

$\cos\angle APB = \cos(180^\circ - C)$

$= -\cos C$

$= \frac{1}{5}$

AP = x として，△ABP に余弦定理を用いると

$7^2 = x^2 + 5^2 - 2 \cdot x \cdot 5 \cdot \frac{1}{5}$

$x^2 - 2x - 24 = 0$

$(x - 6)(x + 4) = 0$

$x = 6,\ -4$

$x > 0$ より，$x = 6$

答　6

《解説》

円に内接する四角形の向かい合う内角の和は 180° である。

(4)

《模範解答》

AQ = y とすると，BQ = $7 - y$

△QAC と△QPB において

∠AQC = ∠PQB（対頂角）

∠QAC = ∠QPB（弧 CB に対する円周角）

2 組の角がそれぞれ等しいから，△QAC ∽ △QPB

対応する辺の比は等しいから

AQ : PQ = AC : PB = 4 : 5

したがって，$PQ = \frac{5}{4}AQ = \frac{5}{4}y$

また，△QAP と△QCB においても同様に考えて

△QAP ∽ △QCB

PQ : BQ = AP : CB = 6 : 5

よって

$\frac{5}{4}y : (7 - y) = 6 : 5$

$25y = 24(7 - y)$

$49y = 24 \cdot 7$

$y = \frac{24}{7}$

答　$\frac{24}{7}$

［別解］

△ACP と△BCP について，辺 CP を共通の底辺と考えると

△ACP : △BCP = AQ : BQ

である。よって

$AQ : BQ = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6\sin\angle CAP : \frac{1}{2} \cdot 5^2\sin\angle CBP$

$\sin\angle CAP = \sin\angle CBP$ であるから

AQ : BQ = 24 : 25

したがって

$AQ = \frac{24}{49}AB = \frac{24}{7}$

【Ⅴ】（80点）

【配点】

⑴　20点
⑵　20点
⑶　20点
⑷　20点

（1）

《模範解答》

さいころを1回投げて1の目が出る確率は $\frac{1}{6}$，1と異なる目が出る確率は $\frac{5}{6}$ である。さいころを3回投げて1の目がちょうど2回出る確率は

$${}_3\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \frac{5}{6} = \frac{3\cdot 2}{2\cdot 1} \cdot \frac{5}{6^3} = \frac{5}{72}$$

答　$\frac{5}{72}$

《解説》

1回の試行で事象 A が起こる確率を p とする。この試行を n 回繰り返し行うとき，事象 A がちょうど r 回起こる確率は

$${}_n\mathrm{C}_r p^r (1-p)^{n-r}$$

（2）

《模範解答》

さいころを1回投げて奇数の目が出る確率は $\frac{1}{2}$，偶数の目が出る確率も $\frac{1}{2}$ である。さいころを5回投げて奇数の目がちょうど3回出る確率は

$${}_5\mathrm{C}_3\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5\cdot 4\cdot 3}{3\cdot 2\cdot 1} \cdot \frac{1}{2^5} = \frac{5}{16}$$

答　$\frac{5}{16}$

（3）

《模範解答》

さいころを5回投げて1の目がちょうど2回出る確率は

$${}_5\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^3$$

1の目が連続して出る出方は，1と異なる目を○とすると

11○○○，○11○○，○○11○，○○○11

の4通りある。よって，さいころを5回投げたとき1の目がちょうど2回出て，かつ1の目が連続して出る確率は

$$4\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^3$$

である。したがって，求める条件付き確率は

$$\frac{4\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^3}{{}_5\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^3} = \frac{4}{{}_5\mathrm{C}_2} = \frac{2}{5}$$

答　$\frac{2}{5}$

《解説》

2つの事象 A，B について，事象 A が起こったときの事象 B が起こる条件付き確率 $P_A(B)$ は

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

（4）

《模範解答》

さいころを n 回投げて，1の目がちょうど2回出る確率を P_n とおくと

$$P_n = {}_n\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^{n-2} = \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{5^{n-2}}{6^n}$$

ここで，$2 \leqq k \leqq n$ である整数 k について

$$\frac{P_{k+1}}{P_k} = \frac{\frac{(k+1)k}{2} \cdot \frac{5^{k-1}}{6^{k+1}}}{\frac{k(k-1)}{2} \cdot \frac{5^{k-2}}{6^k}}$$

$$= \frac{(k+1)k}{2} \cdot \frac{2}{k(k-1)} \cdot \frac{5^{k-1}}{6^{k+1}} \cdot \frac{6^k}{5^{k-2}}$$

$$= \frac{5}{6} \cdot \frac{k+1}{k-1}$$

$\frac{P_{k+1}}{P_k} < 1$ のとき，$\frac{5}{6} \cdot \frac{k+1}{k-1} < 1$

両辺に $6(k-1)$（>0）を掛けて

$5(k+1) < 6(k-1)$

$k > 11$

よって，$k \geqq 12$ のとき $P_k > P_{k+1}$　……　①

$\frac{P_{k+1}}{P_k} = 1$ のとき，$\frac{5}{6} \cdot \frac{k+1}{k-1} = 1$ より $k = 11$

よって，$k = 11$ のとき $P_k = P_{k+1}$，すなわち $P_{11} = P_{12}$　……　②

$\frac{P_{k+1}}{P_k} > 1$ のとき，$\frac{5}{6} \cdot \frac{k+1}{k-1} > 1$ より $k < 11$

よって，$k \leqq 10$ のとき $P_k < P_{k+1}$　……　③

①～③より

$P_2 < \cdots < P_{10} < P_{11} = P_{12} > P_{13} > \cdots$

であるから，P_n が最大となる n は11，12である。

答　11，12

《解説》

整数 n を用いて表される P_n の最大・最小は，$\frac{P_{n+1}}{P_n}$ と1の大小を比較することにより考える。

高３生　数学

数学βコース

◆　解　答・解　説　◆

【Ⅰ】（40点）

【解答】

(1)　ウ	(8点)
(2)　$3 \leqq x < 5$	(8点)
(3)　$\frac{1}{5}$	(8点)
(4)　4個	(8点)
(5)①　1.5　　②　5.25	(各4点)

《解説》

(1)　数学αコース【Ⅱ】(1)参照

(2)　数学αコース【Ⅱ】(4)参照

(3)　数学αコース【Ⅱ】(5)参照

(4)　数学αコース【Ⅲ】(5)参照

(5)　数学αコース【Ⅰ】(5)参照

【Ⅱ】（40点）

【解答】

(1)①　$2\sqrt{5}$　　②　3　　③　$\frac{2\sqrt{5}}{3}$	
	(①②各3点，③2点)
(2)　$x = -3,\ -\frac{1}{2},\ 2$	(8点)
(3)　1	(8点)
(4)　$x^2 + y^2 + 12y = 0$　$[x^2 + (y+6)^2 = 36]$	(8点)
(5)　$x = 9,\ \frac{1}{9}$	(8点)

《解説》

(1)　2次方程式の解と係数の関係から

$\alpha + \beta = \underline{2\sqrt{5}}$，$\alpha\beta = \underline{3}$

これより

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \underline{\frac{2\sqrt{5}}{3}}$$

2次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$（$a \neq 0$）の2つの解を α，β とおくと

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a},\ \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

が成り立つ。

(2)　$P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 11x - 6$ とおくと

$P(2) = 16 + 12 - 22 - 6 = 0$

より，$P(x)$ は $x - 2$ を因数にもち

$P(x) = (x-2)(2x^2 + 7x + 3)$

$= (x-2)(2x+1)(x+3)$

と因数分解できる。したがって，求める3次方程式の解は

$\underline{x = -3,\ -\frac{1}{2},\ 2}$

$P(x)$ が $x - a$ を因数にもつ $\iff$ $P(a) = 0$

(3)　$x^2 + y^2 - 2x + 4y + a = 0$

$x^2 - 2x + 1 + y^2 + 4y + 4 = 1 + 4 - a$

$(x-1)^2 + (y+2)^2 = 5 - a$

と変形できるから，この円の半径が2であるとき

$5 - a = 2^2$

$a = \underline{1}$

である。

(4)　P$(x,\ y)$ とすると

$AP^2 = x^2 + (y+2)^2 = x^2 + y^2 + 4y + 4$

$BP^2 = x^2 + (y-3)^2 = x^2 + y^2 - 6y + 9$

AP：BP = 2：3 より $AP^2 : BP^2 = 4 : 9$ であるから

$9AP^2 = 4BP^2$

$9(x^2 + y^2 + 4y + 4) = 4(x^2 + y^2 - 6y + 9)$

$5x^2 + 5y^2 + 60y = 0$

$x^2 + y^2 + 12y = 0$

したがって，点 P の軌跡は円 $x^2 + y^2 + 12y = 0$ である。

（変形して $x^2 + (y+6)^2 = 36$ としてもよい。）

m，n を正の整数とする。2 点 A，B からの距離の比が $m : n$ である点の軌跡は，$m \neq n$ ならば，線分 AB を $m : n$ に内分する点と外分する点を直径の両端とする円（アポロニウスの円）である。$m = n$ ならば，線分 AB の垂直二等分線である。

⑸ 真数は正だから $x > 0$

$(\log_3 x)^2 = 4$

$\log_3 x = \pm 2$

$x = 3^2,\ 3^{-2}$

$x = 9,\ \frac{1}{9}$（ともに $x > 0$ を満たす。）

【Ⅲ】（40 点）

【解答】

⑴① $2\sqrt{5}$　② 3　③ $\frac{2\sqrt{5}}{3}$　（①②各 3 点，③ 2 点）

⑵ $x = -3,\ -\frac{1}{2},\ 2$　（8 点）

⑶ 1　（8 点）

⑷ $x^2 + y^2 + 12y = 0$ $[x^2 + (y+6)^2 = 36]$　（8 点）

⑸① -2　② 1　（各 4 点）

《解説》

⑴ 数学βコース【Ⅱ】⑴参照

⑵ 数学βコース【Ⅱ】⑵参照

⑶ 数学βコース【Ⅱ】⑶参照

⑷ 数学βコース【Ⅱ】⑷参照

⑸ $\vec{n} = (1,\ p,\ q)$ が $\vec{a} = (1,\ 2,\ 3)$，$\vec{b} = (3,\ 2,\ 1)$ の両方に直交するから

$\vec{n} \cdot \vec{a} = 1 + 2p + 3q = 0$ …… ①

$\vec{n} \cdot \vec{b} = 3 + 2p + q = 0$ …… ②

①，②を解いて，$p = -2$，$q = 1$

【Ⅳ】（40点）

【配点】

⑴　10点

⑵　10点

⑶　10点

⑷　10点

（1）

《模範解答》

$f'(x) = 2x$ より，$f'(p) = 2p$

よって，C 上の点 $(p,\ p^2 + 1)$ における C の接線 ℓ_p の方程式は

$y - (p^2 + 1) = 2p(x - p)$

$y = 2px - p^2 + 1$

答　$y = 2px - p^2 + 1$

《解説》

曲線 $y = f(x)$ 上の点 $(p,\ f(p))$ における接線の方程式は

$y - f(p) = f'(p)(x - p)$

である。

（2）

《模範解答》

ℓ_p が点 $(1,\ -2)$ を通るとき

$2p - p^2 + 1 = -2$

$p^2 - 2p - 3 = 0$

$(p + 1)(p - 3) = 0$

$p = -1,\ 3$

答　$-1,\ 3$

（3）

《模範解答》

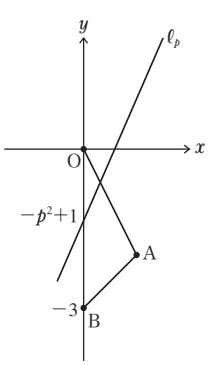
(i)　ℓ_p が線分 OB と共有点をもつとき，ℓ_p の y 切片について

$-3 \leqq -p^2 + 1 \leqq 0$

が成り立つ。よって

$1 \leqq p^2 \leqq 4$

$-2 \leqq p \leqq -1,\ 1 \leqq p \leqq 2$　……　①



(ii)　ℓ_p と直線 OA：$y = -2x$ の共有点の x 座標は

$2px - p^2 + 1 = -2x$

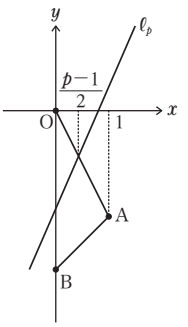
$2(p + 1)x = p^2 - 1$

$p \neq -1$ のとき

$x = \dfrac{(p + 1)(p - 1)}{2(p + 1)} = \dfrac{p - 1}{2}$

ℓ_p と線分 OA が共有点をもつとき

$0 \leqq \dfrac{p - 1}{2} \leqq 1$



よって，$1 \leqq p \leqq 3$

また，$p = -1$ のとき，ℓ_p は $y = -2x$ となるから，ℓ_p と線分 OA は重なる。

以上から，$p = -1,\ 1 \leqq p \leqq 3$　……　②

(iii)　ℓ_p が線分 AB と共有点をもつとき，A，B が ℓ_p 上になければ，ℓ_p は△OAB の内部を通る。このことから ℓ_p は必ず線分 OA，線分 OB のいずれかと共有点をもつ。よって，この場合は(i)または(ii)に含まれる。

求める p の値の範囲は，①，②の範囲を合わせて

$-2 \leqq p \leqq -1,\ 1 \leqq p \leqq 3$

答　$-2 \leqq p \leqq -1,\ 1 \leqq p \leqq 3$

《解説》

解答では(iii)が(i)，(ii)に含まれることを図形的に判断したが，次のように不等式を解くことで確かめることもできる。

ℓ_p と直線 AB：$y = x - 3$ の共有点の x 座標は

$2px - p^2 + 1 = x - 3$

$(2p - 1)x = p^2 - 4$

$p \neq \dfrac{1}{2}$ のとき，$x = \dfrac{p^2 - 4}{2p - 1}$

ℓ_p と線分 AB が共有点をもつとき

$0 \leqq \dfrac{p^2 - 4}{2p - 1} \leqq 1$

(ア)　$\dfrac{p^2 - 4}{2p - 1} = \dfrac{(p + 2)(p - 2)}{2p - 1} \geqq 0$

$\iff (p + 2)(p - 2)(2p - 1) \geqq 0$

$\iff -2 \leqq p < \dfrac{1}{2},\ 2 \leqq p$

(イ)　$\dfrac{p^2 - 4}{2p - 1} \leqq 1$

$\dfrac{p^2 - 4}{2p - 1} - 1 = \dfrac{p^2 - 2p - 3}{2p - 1} = \dfrac{(p + 1)(p - 3)}{2p - 1} \leqq 0$

$\iff (p + 1)(p - 3)(2p - 1) \leqq 0$

$\iff p \leqq -1,\ \dfrac{1}{2} < p \leqq 3$

(ア)，(イ)の共通範囲を求めて

$-2 \leqq p \leqq -1,\ 2 \leqq p \leqq 3$

これは(i)，(ii)を合わせた範囲に含まれる。

また，$p = \frac{1}{2}$ のとき ℓ_p は $y = x + \frac{3}{4}$ となり，△OAB と共有点をもたない。

(4)

《模範解答》

円の中心 $(0,\ -4)$ と $\ell_p : 2px - y - p^2 + 1 = 0$ の距離 d は

$$d = \frac{|2p \cdot 0 + 4 - p^2 + 1|}{\sqrt{(2p)^2 + (-1)^2}} = \frac{|5 - p^2|}{\sqrt{4p^2 + 1}}$$

ℓ_p が円 $x^2 + (y + 4)^2 = 1$ と共有点をもつのは，$d \leqq 1$ のときである。

$$\frac{|5 - p^2|}{\sqrt{4p^2 + 1}} \leqq 1$$

$$|5 - p^2| \leqq \sqrt{4p^2 + 1}$$

両辺ともに正であるから 2 乗して

$$p^4 - 10p^2 + 25 \leqq 4p^2 + 1$$

$$p^4 - 14p^2 + 24 \leqq 0$$

$$(p^2 - 2)(p^2 - 12) \leqq 0$$

$$2 \leqq p^2 \leqq 12$$

$$-2\sqrt{3} \leqq p \leqq -\sqrt{2},\ \sqrt{2} \leqq p \leqq 2\sqrt{3}$$

答　$-2\sqrt{3} \leqq p \leqq -\sqrt{2},\ \sqrt{2} \leqq p \leqq 2\sqrt{3}$

《解説》

点 $(x_1,\ y_1)$ と直線 $ax + by + c = 0$ の距離 d は

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

[別解]

$y = 2px - p^2 + 1$ を $x^2 + (y + 4)^2 = 1$ に代入して

$$x^2 + (2px - p^2 + 5)^2 = 1$$

$$(4p^2 + 1)x^2 - 4p(p^2 - 5)x + (p^2 - 5)^2 - 1 = 0 \quad \cdots\cdots \quad ③$$

③の判別式を D とすると

$$\frac{D}{4} = 4p^2(p^2 - 5)^2 - (4p^2 + 1)\{(p^2 - 5)^2 - 1\}$$

$$= -(p^2 - 5)^2 + 4p^2 + 1$$

$$= -p^4 + 14p^2 - 24$$

ℓ_p が円 $x^2 + (y + 4)^2 = 1$ と共有点をもつとき，③は実数解をもつから，そのための条件は $D \geqq 0$ である。したがって

$$-p^4 + 14p^2 - 24 \geqq 0$$

$$p^4 - 14p^2 + 24 \leqq 0$$

$$(p^2 - 2)(p^2 - 12) \leqq 0$$

$$2 \leqq p^2 \leqq 12$$

$$-2\sqrt{3} \leqq p \leqq -\sqrt{2},\ \sqrt{2} \leqq p \leqq 2\sqrt{3}$$

【V】 (40 点)

【配点】

(1)　10 点

(2)　10 点

(3)　10 点

(4)　10 点

(1)

《模範解答》

2 倍角の公式より

$$\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha} = \frac{2 \cdot \frac{1}{2}}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{4}{3}$$

答　$\frac{4}{3}$

(2)

《模範解答》

$$A = \sqrt{5}\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\sin\theta + \frac{1}{\sqrt{5}}\cos\theta\right) = \sqrt{5}\sin(\theta + \beta)$$

と変形できる。ただし，β は $\sin\beta = \frac{1}{\sqrt{5}}$，$\cos\beta = \frac{2}{\sqrt{5}}$，$0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ を満たす角である。

また，$\tan\beta = \frac{1}{2}$ であるから，$\beta = \alpha$ である。よって

$$A = \sqrt{5}\sin(\theta + \alpha) \quad \cdots\cdots \quad (*)$$

$0 \leqq \theta < 2\pi$ より $\alpha \leqq \theta + \alpha < 2\pi + \alpha$ であるから，この範囲において A のとり得る値の範囲は

$$-\sqrt{5} \leqq A \leqq \sqrt{5}$$

答　$-\sqrt{5} \leqq A \leqq \sqrt{5}$

《解説》

$$a\sin\theta + b\cos\theta = \sqrt{a^2 + b^2}\sin(\theta + \gamma)$$

ただし，γ は $\sin\gamma = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$，$\cos\gamma = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ を満たす角である。

(3)

《模範解答》

2 倍角の公式より

$$B = 8\sin\theta\cos\theta - 3(\cos^2\theta - \sin^2\theta) \quad \cdots\cdots \quad ①$$

と変形できる。ここで

$$A^2 = 4\sin^2\theta + 4\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta$$

$$4\sin\theta\cos\theta = A^2 - 4\sin^2\theta - \cos^2\theta$$

となるから，これを①に代入して

$$B = 2(A^2 - 4\sin^2\theta - \cos^2\theta) - 3(\cos^2\theta - \sin^2\theta)$$

$$= 2A^2 - 5(\sin^2\theta + \cos^2\theta)$$

$= 2A^2 - 5$

答　$B = 2A^2 - 5$

［別解］

$A^2 = 4\sin^2\theta + 4\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta$

である。半角の公式より

$$A^2 = 4 \cdot \frac{1-\cos 2\theta}{2} + 2\sin 2\theta + \frac{1+\cos 2\theta}{2}$$

$$= 2\sin 2\theta - \frac{3}{2}\cos 2\theta + \frac{5}{2}$$

$$= \frac{1}{2}(4\sin 2\theta - 3\cos 2\theta) + \frac{5}{2}$$

$$= \frac{1}{2}B + \frac{5}{2}$$

よって，$B = 2A^2 - 5$

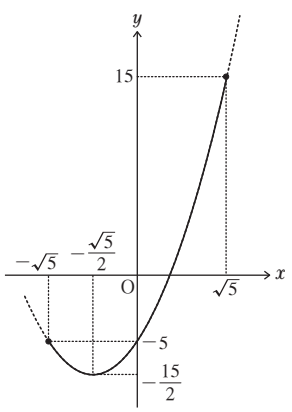
(4)

《模範解答》

$$C = 2\sqrt{5}A + B$$

$$= 2A^2 + 2\sqrt{5}A - 5$$

$$= 2\left(A + \frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2 - \frac{15}{2}$$



(2)より，$-\sqrt{5} \leqq A \leqq \sqrt{5}$ である。この範囲において C は $A = \sqrt{5}$ で最大値 15 をとり，$A = -\frac{\sqrt{5}}{2}$ で最小値$-\frac{15}{2}$ をとる。

$\alpha \leqq \theta + \alpha < 2\pi + \alpha$ $\left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}\right)$ において，(2)(*)より

$A = \sqrt{5}$ のとき

$\sqrt{5}\sin(\theta + \alpha) = \sqrt{5}$

$\sin(\theta + \alpha) = 1$

$\theta + \alpha = \frac{\pi}{2}$

$\theta = \frac{\pi}{2} - \alpha$

$A = -\frac{\sqrt{5}}{2}$ のとき

$\sqrt{5}\sin(\theta + \alpha) = -\frac{\sqrt{5}}{2}$

$\sin(\theta + \alpha) = -\frac{1}{2}$

$\theta + \alpha = \frac{7}{6}\pi,\ \frac{11}{6}\pi$

$\theta = \frac{7}{6}\pi - \alpha,\ \frac{11}{6}\pi - \alpha$

答　$\theta = \frac{\pi}{2} - \alpha$ で最大値 15

　　$\theta = \frac{7}{6}\pi - \alpha,\ \frac{11}{6}\pi - \alpha$ で最小値$-\frac{15}{2}$

【Ⅵ】（40点）

【配点】

⑴　10点

⑵　15点

⑶　15点

（1）

《模範解答》

$(3+2i)(a+bi)=3a-2b+(2a+3b)i=1+0i$

$3a-2b$，$2a+3b$ は実数であるから

$$\begin{cases} 3a-2b=1 \\ 2a+3b=0 \end{cases}$$

これを解いて，$a=\frac{3}{13}$，$b=-\frac{2}{13}$

答　$a=\frac{3}{13}$，$b=-\frac{2}{13}$

《解説》

a，b，c，d が実数のとき

$a+bi=c+di \iff a=c$ かつ $b=d$

（2）

《模範解答》

$$\frac{-1+3i}{1+2i}=\frac{(-1+3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)}=\frac{-1+2i+3i-6i^2}{1-4i^2}=\frac{5+5i}{5}=1+i$$

よって

$$a+bi=\left(\frac{-1+3i}{1+2i}\right)^2=(1+i)^2=1+2i+i^2=0+2i$$

a，b は実数であるから，$a=0$，$b=2$

答　$a=0$，$b=2$

（3）

《模範解答》

$$(a+bi)^3=a^3+3a^2bi+3ab^2i^2+b^3i^3=a^3-3ab^2+(3a^2b-b^3)i=0+i$$

a^3-3ab^2，$3a^2b-b^3$ は実数であるから

$$\begin{cases} a^3-3ab^2=0 & \cdots\cdots ① \\ 3a^2b-b^3=1 & \cdots\cdots ② \end{cases}$$

①より，$a(a^2-3b^2)=0$

よって，$a=0$ または $a^2-3b^2=0$

$a=0$ のとき，②に代入して $-b^3=1$

b は実数だから，$b=-1$

$a^2-3b^2=0$ のとき，$a^2=3b^2$

②に代入して，$8b^3=1$

b は実数だから，$b=\frac{1}{2}$

このとき，$a^2=\frac{3}{4}$ だから，$a=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$

以上より

$(a,\ b)=(0,\ -1),\ \left(\pm\frac{\sqrt{3}}{2},\ \frac{1}{2}\right)$

答　$(a,\ b)=(0,\ -1),\ \left(\pm\frac{\sqrt{3}}{2},\ \frac{1}{2}\right)$

［別解］

$(a+bi)^3=i$

$(a+bi)^3-i=0$

$(a+bi)^3+i^3=0$

$(a+bi+i)\{(a+bi)^2-(a+bi)i+i^2\}=0$

$\{a+(b+1)i\}\{a^2-b^2+b-1+a(2b-1)i\}=0$

これより

$a+(b+1)i=0$ または

$a^2-b^2+b-1+a(2b-1)i=0$

(i)　$a+(b+1)i=0$ のとき

a，$b+1$ は実数であるから

$a=0$，$b+1=0$

$a=0$，$b=-1$

(ii)　$a^2-b^2+b-1+a(2b-1)i=0$ のとき

a^2-b^2+b-1，$a(2b-1)$ は実数であるから

$$\begin{cases} a^2-b^2+b-1=0 & \cdots\cdots ③ \\ a(2b-1)=0 & \cdots\cdots ④ \end{cases}$$

④より，$a=0$ または $b=\frac{1}{2}$

$a=0$ のとき，③に代入して

$-b^2+b-1=0$

$b^2-b+1=0$　……　⑤

⑤の2次方程式の判別式を D とすると

$D=(-1)^2-4\cdot1\cdot1=-3<0$

より，⑤は実数解をもたない。b は実数であるから不適。

$b=\frac{1}{2}$ のとき，③に代入して

$a^2-\frac{1}{4}+\frac{1}{2}-1=0$

$a^2=\frac{3}{4}$

$a=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$

(i)，(ii)より，$(a,\ b)=(0,\ -1),\ \left(\pm\frac{\sqrt{3}}{2},\ \frac{1}{2}\right)$

【Ⅶ】（40点）

【配点】

⑴　10点

⑵　15点

⑶　15点

（1）

《模範解答》

$na_{n+1} = 2(n+2)a_n - 3n(n+1)(n+2)$　……　①

①において $n = 1$ とすると

$a_2 = 2 \cdot 3a_1 - 3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6 - 18 = -12$

答　-12

（2）

《模範解答》

すべての自然数 n において，$n(n+1)(n+2) > 0$ であるから，①の両辺を $n(n+1)(n+2)$ で割ると

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)} = \frac{2a_n}{n(n+1)} - 3$$

$\dfrac{a_n}{n(n+1)} = b_n$，$\dfrac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)} = b_{n+1}$ であるから

$b_{n+1} = 2b_n - 3$

答　$b_{n+1} = 2b_n - 3$

（3）

《模範解答》

⑵より

$b_{n+1} = 2b_n - 3$

$b_{n+1} - 3 = 2(b_n - 3)$

$b_n - 3 = c_n$ とおくと

$c_{n+1} = 2c_n$

ここで

$$c_1 = b_1 - 3 = \frac{a_1}{1 \cdot 2} - 3 = \frac{1}{2} - 3 = -\frac{5}{2}$$

したがって，数列 $\{c_n\}$ は初項 $-\dfrac{5}{2}$，公比2の等比数列であるから，その一般項は

$$c_n = -\frac{5}{2} \cdot 2^{n-1} = -5 \cdot 2^{n-2}$$

したがって，$b_n = c_n + 3 = -5 \cdot 2^{n-2} + 3$

$a_n = n(n+1)b_n = n(n+1)(3 - 5 \cdot 2^{n-2})$

答　$n(n+1)(3 - 5 \cdot 2^{n-2})$

［検算］

$$a_1 = 1 \cdot 2 \cdot \left(3 - \frac{5}{2}\right) = 1$$

$a_2 = 2 \cdot 3 \cdot (3 - 5) = -12$

《解説》

数列 $\{a_n\}$ が漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ $(p \neq 1)$ を満たすとき，この漸化式を

$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$　……　(*)

と変形できるような α を見つけることで，一般項 a_n を求められる。(*)を整理すると

$a_{n+1} = pa_n - p\alpha + \alpha$

となり，これを元の漸化式と比べると

$q = -p\alpha + \alpha$

よって，$\alpha = \dfrac{q}{1-p}$ である。したがって，α は漸化式に $a_{n+1} = a_n = \alpha$ を代入して求められる。一方，この漸化式において $p = 1$ のときは，数列 $\{a_n\}$ は初項 a_1，公差 q の等差数列である。

高３生　数学

数学γコース

◆　解　答・解　説　◆

【Ⅰ】（40点）

【解答】

(1)　$-3 < x < 2$　（8点）

(2)　$\frac{1}{5}$　（8点）

(3)①　$2\sqrt{5}$　　②　3　　③　$\frac{2\sqrt{5}}{3}$

（①②各3点，③2点）

(4)　$x^2 + y^2 + 12y = 0$　$[x^2 + (y+6)^2 = 36]$　（8点）

(5)①　1.5　　②　5.25　（各4点）

《解説》

(1)　数学α コース【Ⅱ】(2)参照

(2)　数学α コース【Ⅱ】(5)参照

(3)　数学β コース【Ⅱ】(1)参照

(4)　数学β コース【Ⅱ】(4)参照

(5)　数学α コース【Ⅰ】(5)参照

【Ⅱ】（40点）

【解答】

(1)①　$6x + 1$　　②　$6x - 3$　（各4点）

(2)　$-\frac{3}{4}$　（8点）

(3)　0　（8点）

(4)　$\frac{2x^2 - 6x + 1}{(2x-3)^2}$　（8点）

(5)　$y = \frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{4-\pi}{4\sqrt{2}}$　（8点）

《解説》

(1)　$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x+1)$

$= 3(2x+1) - 2 = \underline{6x + 1}$

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(3x-2)$

$= 2(3x-2) + 1 = \underline{6x - 3}$

(2)　$\lim_{x \to -1} \frac{x^3+1}{x^2-2x-3} = \lim_{x \to -1} \frac{(x+1)(x^2-x+1)}{(x+1)(x-3)}$

$= \lim_{x \to -1} \frac{x^2-x+1}{x-3}$

$= \frac{1+1+1}{-1-3} = \underline{-\frac{3}{4}}$

(3)　$0 \leqq \left|\sin\frac{1}{x}\right| \leqq 1$ であるから，各辺に $|x|$ をかけて

$0 \leqq \left|x\sin\frac{1}{x}\right| \leqq |x|$

$\lim_{x \to 0} |x| = 0$ であるから，はさみうちの原理より

$\lim_{x \to 0} \left|x\sin\frac{1}{x}\right| = 0$

したがって，$\lim_{x \to 0} x\sin\frac{1}{x} = \underline{0}$

$g(x) \leqq f(x) \leqq h(x)$ が成立するとき

$\lim_{x \to a} g(x) = \lim_{x \to a} h(x) = \alpha$

であれば

$\lim_{x \to a} f(x) = \alpha$

である。

(4)　$y = \frac{x^2-3x+4}{2x-3}$

$y' = \frac{(x^2-3x+4)'(2x-3) - (x^2-3x+4)(2x-3)'}{(2x-3)^2}$

$= \frac{(2x-3)^2 - (x^2-3x+4)\cdot 2}{(2x-3)^2}$

$= \frac{4x^2-12x+9-(2x^2-6x+8)}{(2x-3)^2}$

$= \underline{\frac{2x^2-6x+1}{(2x-3)^2}}$

$$\left\{\frac{f(x)}{g(x)}\right\}' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

特に

$$\left\{\frac{1}{g(x)}\right\}' = -\frac{g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

である。

(5) $y = \sin x$ より $y' = \cos x$ であるから，点 $\left(\frac{\pi}{4}\ ,\ \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ における C の接線の方程式は

$$y - \frac{1}{\sqrt{2}} = \cos\frac{\pi}{4}\cdot\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$y = \frac{1}{\sqrt{2}}x - \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\pi}{4} + \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\underline{y = \frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{4-\pi}{4\sqrt{2}}}$$

曲線 $y = f(x)$ 上の点 $(a,\ f(a))$ における接線の方程式は

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

である。

【Ⅲ】 (30 点)

【配点】

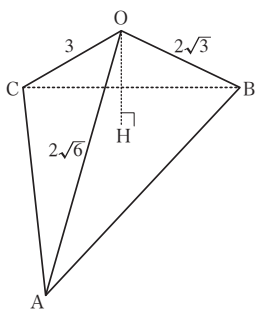
(1) 10 点

(2) 10 点

(3) 10 点

(1)

《模範解答》



$$|\overrightarrow{CA}|^2 = |\vec{a} - \vec{c}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2\,\vec{a}\cdot\vec{c} + |\vec{c}|^2$$
$$= (2\sqrt{6})^2 - 2\cdot 4 + 3^2$$
$$= 25$$

したがって，$CA = |\overrightarrow{CA}| = 5$

答　5

(2)

《模範解答》

OH は平面 ABC に直交するから

$$\overrightarrow{OH}\cdot\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OH}\cdot\overrightarrow{BC} = 0$$

$$\overrightarrow{OH}\cdot(\vec{b} - \vec{a}) = \overrightarrow{OH}\cdot(\vec{c} - \vec{b}) = 0$$

これより，$\overrightarrow{OH}\cdot\vec{a} = \overrightarrow{OH}\cdot\vec{b} = \overrightarrow{OH}\cdot\vec{c}$

$$\overrightarrow{OH}\cdot\vec{a} = \frac{1}{12}\left(|\vec{a}|^2 + 5\,\vec{a}\cdot\vec{b} + 6\,\vec{c}\cdot\vec{a}\right)$$
$$= \frac{1}{12}(48 + 5\,\vec{a}\cdot\vec{b})$$

$$\overrightarrow{OH}\cdot\vec{b} = \frac{1}{12}\left(\vec{a}\cdot\vec{b} + 5|\vec{b}|^2 + 6\,\vec{b}\cdot\vec{c}\right)$$
$$= \frac{1}{12}(60 + \vec{a}\cdot\vec{b} + 6\,\vec{b}\cdot\vec{c})$$

$$\overrightarrow{OH}\cdot\vec{c} = \frac{1}{12}\left(\vec{a}\cdot\vec{c} + 5\,\vec{b}\cdot\vec{c} + 6|\vec{c}|^2\right)$$
$$= \frac{1}{12}(58 + 5\,\vec{b}\cdot\vec{c})$$

であるから

$$\begin{cases} 48 + 5\,\vec{a}\cdot\vec{b} = 58 + 5\,\vec{b}\cdot\vec{c} \\ 60 + \vec{a}\cdot\vec{b} + 6\,\vec{b}\cdot\vec{c} = 58 + 5\,\vec{b}\cdot\vec{c} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a}\cdot\vec{b} - \vec{b}\cdot\vec{c} = 2 \\ \vec{a}\cdot\vec{b} + \vec{b}\cdot\vec{c} = -2 \end{cases}$$

これを解いて，$\vec{a}\cdot\vec{b} = 0$，$\vec{b}\cdot\vec{c} = -2$

答　$\vec{a}\cdot\vec{b} = 0$，$\vec{b}\cdot\vec{c} = -2$

(3)

《模範解答》

(1)より，CA = 5

$$|\overrightarrow{AB}|^2 = |\vec{b}|^2 - 2\vec{b}\cdot\vec{a} + |\vec{a}|^2 = 12 - 0 + 24 = 36$$

よって，AB = 6

$$|\overrightarrow{BC}|^2 = |\vec{c}|^2 - 2\vec{c}\cdot\vec{b} + |\vec{b}|^2 = 9 + 4 + 12 = 25$$

よって，BC = 5

以上より，△ABC は AB = 6，BC = CA = 5 の二等辺三角形であるから，頂点 C から辺 AB に垂線 CI を下ろすと，I は辺 AB の中点と一致する。CA = 5，AI = 3 より

$$CI = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$$

したがって，△ABC の面積は

$$\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 4 = 12$$

また

$$|\overrightarrow{OH}|^2 = \frac{1}{12^2}|\vec{a} + 5\vec{b} + 6\vec{c}|^2$$

$$= \frac{1}{12^2}\left(|\vec{a}|^2 + 25|\vec{b}|^2 + 36|\vec{c}|^2 + 10\vec{a}\cdot\vec{b} + 60\vec{b}\cdot\vec{c} + 12\vec{c}\cdot\vec{a}\right)$$

$$= \frac{1}{12^2}\{24 + 25\cdot 12 + 36\cdot 9 + 10\cdot 0 + 60\cdot(-2) + 12\cdot 4\}$$

$$= 4$$

よって，OH = 2

したがって，四面体 OABC の体積は

$$\frac{1}{3}\cdot 12\cdot 2 = 8$$

答　8

[別解]（公式を用いた△ABC の面積の求め方）

（※ AB = 6 は上と同様に求める。）

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = (\vec{b} - \vec{a})\cdot(\vec{c} - \vec{a})$$

$$= \vec{b}\cdot\vec{c} - \vec{b}\cdot\vec{a} - \vec{a}\cdot\vec{c} + |\vec{a}|^2$$

$$= -2 - 0 - 4 + 24 = 18$$

△ABC の面積は

$$\frac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2|\overrightarrow{AC}|^2 - (\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})^2}$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{36\cdot 25 - 18^2}$$

$$= 12$$

【Ⅳ】（30 点）

【配点】

(1)　10 点

(2)　10 点

(3)　10 点

(1)

《模範解答》

$B = 3n + 4 = 3(n + 2) - 2 = 3A - 2$

より，A と B が 1 と異なる公約数をもつための条件は，A と 2 が 1 と異なる公約数をもつことである。このとき，A は偶数であるから，$n + 2$ = (偶数) より

$n = 2k$（k は自然数）

答　$n = 2k$（k は自然数）

《解説》

$B = pA + q$（A，B，p，q は整数）とする。

A，B が公約数 r をもつとき，$q = B - pA$ より r は q の約数である。したがって，r は A と q の公約数である。

逆に，A と q が公約数 r をもつとき，r は B の約数である。したがって，r は A と B の公約数である。

つまり，r が A と B の公約数であるための条件は，r が A と q の公約数であることである。

(2)

《模範解答》

$$n^2 + n + 1 = n(n + 2) - n + 1$$

$$= n(n + 2) - (n + 2) + 3$$

$$= (n + 2)(n - 1) + 3$$

より

$C = (n - 1)A + 3$

よって，A と C が 1 と異なる公約数をもつための条件は，A と 3 が 1 と異なる公約数をもつことである。このとき，A は 3 の倍数であるから

$n + 2 = 3k$（k は自然数）

$n = 3k - 2$

答　$n = 3k - 2$（k は自然数）

(3)

《模範解答》

B と C が 1 と異なる公約数をもつとし，そのうち最小のものを p とする。

$C - B = n^2 - 2n - 3 = (n + 1)(n - 3)$

より，$(n + 1)(n - 3)$ は p を約数にもつ。よって，$n + 1$ と $n - 3$ の少なくとも一方は p を約数にもつ。

p が $n+1$ の約数であるとき，$B=3(n+1)+1$ より，
$p=1$ となるから不適である。
p が $n-3$ の約数であるとき，$B=3(n-3)+13$ より，
$p=13$。よって，$n-3=13k$ である。これより

$n=13k+3$（$k=0$，1，…）

すなわち

$n=13k-10$（k は自然数）

答　$n=13k-10$（k は自然数）

《解説》

B と C が公約数 p をもつとき，$B-C$ は p を約数にもつ。

［別解］

$B=3n+4=3(n+1)+1$ より，B は 3 を約数にもたない。したがって，B と C の 1 と異なる公約数は，B と $3C$ の 1 と異なる公約数に等しい。

$3C=3n^2+3n+3=n(3n+4)-n+3=nB-(n-3)$ より，B と $3C$ が 1 と異なる公約数をもつための条件は，B と $n-3$ が 1 と異なる公約数をもつことである。

$B=3(n-3)+13$

より，$n-3$ は 13 の倍数であるから

$n-3=13k$

$n=13k+3$（$k=0$，1，…）

【Ⅴ】（30 点）

【配点】

(1)　10 点

(2)　10 点

(3)　10 点

（1）

《模範解答》

$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x^2-4x+3)$ より，点 $(p,\ f(p))$ における C の接線 ℓ_p の方程式は

$y-f(p)=f'(p)(x-p)$

$y=f'(p)(x-p)+f(p)$

$=3(p^2-4p+3)(x-p)+p^3-6p^2+9p-2$

$=3(p^2-4p+3)x-2p^3+6p^2-2$

である。これが点 $\left(\frac{2}{3},\ 4\right)$ を通るとき

$2(p^2-4p+3)-2p^3+6p^2-2=4$

$p^3-4p^2+4p=0$

$p(p-2)^2=0$

$p=0,\ 2$

答　0，2

（2）

《模範解答》

(1)より

$\ell_p:\ 2p^3-3(x+2)p^2+12xp-9x+y+2=0$

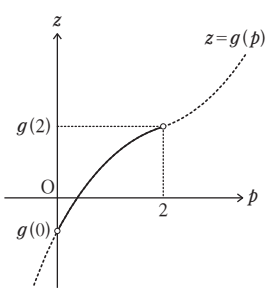
ここで

$g(p)=2p^3-3(x+2)p^2+12xp-9x+y+2$

とする。領域 D は，p の 3 次方程式 $g(p)=0$ が $0<p<2$ に実数解をもつような点 $(x,\ y)$ の集合である。$x=2$ のとき

$g(p)=2p^3-12p^2+24p+y-16$

$g'(p)=6p^2-24p+24=6(p-2)^2\geqq 0$ より，$g(p)$ は p の増加関数である。



したがって，$0<p<2$ の範囲に $g(p)=0$ を満たす p が存在するための条件は

$g(0) < 0$ かつ $g(2) > 0$

である。

$g(0) = y - 16 < 0$ より，$y < 16$

また，$g(2) = y > 0$

したがって，$0 < y < 16$

求めるものは，直線 $x = 2$ の $0 < y < 16$ の部分である。

答　直線 $x = 2$ の $0 < y < 16$ の部分

(3)

《模範解答》

$0 < p < 2$ の範囲に $g(p) = 0$ が解をもつような x，y の値の組を考える。

$g(0) = -9x + y + 2$

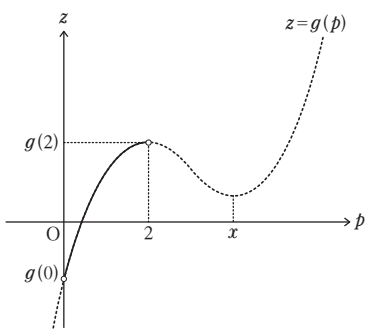
$g(2) = 3x + y - 6$

$g'(p) = 6p^2 - 6(x + 2)p + 12x = 6(p - x)(p - 2)$

(i)　$x = 2$ のとき，(2)より $0 < y < 16$

(ii)　$x > 2$ のとき，$g(p)$ の増減は下の表のようになる。

p	…	2	…	x	…
$g'(p)$	+	0	−	0	+
$g(p)$	↗		↘		↗



$g(p)$ は $p < 2$ で増加するから，$g(0) < 0$ かつ $g(2) > 0$ が $0 < p < 2$ の範囲に $g(p) = 0$ が解をもつための条件である。

$g(0) = -9x + y + 2 < 0$，$g(2) = 3x + y - 6 > 0$ より，$x > 2$ における D は，連立不等式

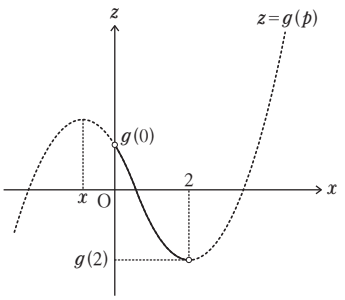
$$\begin{cases} y < 9x - 2 \\ y > -3x + 6 \end{cases}$$

によって表される領域である。

(iii)　$x < 2$ のとき，$g(p)$ の増減は下の表のようになる。

p	…	x	…	2	…
$g'(p)$	+	0	−	0	+
$g(p)$	↗		↘		↗

(ア)　$x \leqq 0$ のとき



$0 < p < 2$ の範囲に $g(p) = 0$ が解をもつための条件は

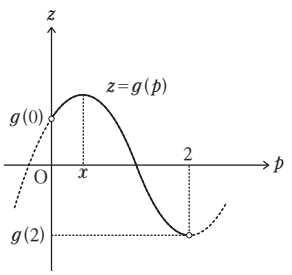
$g(0) > 0$ かつ $g(2) < 0$

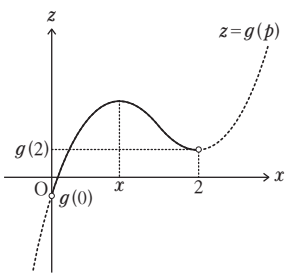
である。したがって，$x \leqq 0$ における D は連立不等式

$$\begin{cases} y > 9x - 2 \\ y < -3x + 6 \end{cases}$$

によって表される領域である。

(イ)　$0 < x < 2$ のとき





$g(x) = 2x^3 - 3(x + 2)x^2 + 12x^2 - 9x + y + 2$

$= y - x^3 + 6x^2 - 9x + 2$

$0 \leqq p \leqq 2$ における $g(p)$ の最大値は $g(x)$，最小値は $g(0)$ または $g(2)$ であるから，$0 < p < 2$ の範囲に $g(p) = 0$ が解をもつための条件は

$g(x) \geqq 0$ かつ $g(2) < 0$

または

$g(x) \geqq 0$ かつ $g(0) < 0$

である。よって，$0 < x < 2$ における D は連立不等式

$$\begin{cases} y \geqq x^3 - 6x^2 + 9x - 2 \\ y < -3x + 6 \text{ または } y < 9x - 2 \end{cases}$$

で表される領域である。

$y = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$

$y' = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3)$

x	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
y'	+	0	−	0	+
y	↗	2	↘	−2	↗

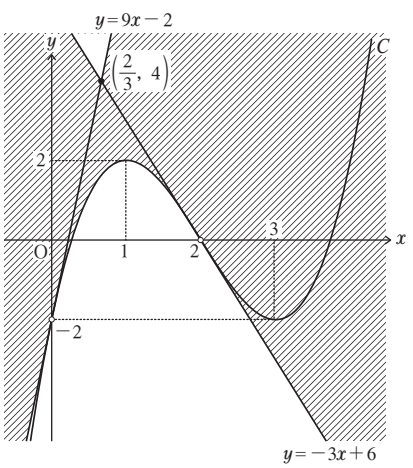
また

$x = 0$ のとき $y = -2$，$y' = 9$

$x = 2$ のとき $y = 0$，$y' = -3$

であるから，C は直線 $y = 9x - 2$，$y = -3x + 6$ に接する。

(i)〜(iii)より，D は下の図の斜線部分である（境界は除く。ただし，曲線 $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$ の $0 < x < 2$ の部分は境界を含む）。



【Ⅵ】（30 点）

【配点】

(1)　10 点

(2)　10 点

(3)　10 点

（1）

《模範解答》

$$f(x) = 2\sin x\cos x + \frac{1}{3}(3\sin x - 4\sin^3 x)$$

$$= \frac{1}{3}\sin x\{6\cos x + 3 - 4(1 - \cos^2 x)\}$$

$$= \frac{1}{3}\sin x(4\cos^2 x + 6\cos x - 1)$$

より，$f(x) = 0$ のとき

$\sin x = 0$ または $4\cos^2 x + 6\cos x - 1 = 0$

$0 \leqq x < 2\pi$ において $\sin x = 0$ より，$x = 0$，π

また，$4\cos^2 x + 6\cos x - 1 = 0$ より，$\cos x = \dfrac{-3 \pm \sqrt{13}}{4}$

であり，$-1 \leqq \cos x \leqq 1$ より $\cos x = \dfrac{-3 + \sqrt{13}}{4}$ (> 0)

である。

ここで，$0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ において $\cos x = \dfrac{-3 + \sqrt{13}}{4}$ となる

x を α とおくと，$0 \leqq x < 2\pi$ で $4\cos^2 x + 6\cos x - 1 = 0$ を満たす x は $x = \alpha$，$2\pi - \alpha$ となる。

以上より，$0 \leqq x < 2\pi$ において $f(x) = 0$ を満たす x は

0，α，π，$2\pi - \alpha$

の 4 つ存在し，C と x 軸の異なる共有点は 4 個である。

答　4 個

《解説》

$\sin 2x = 2\sin x\cos x$

$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$

である。また

$\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$

$\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$

である。

（2）

《模範解答》

$$f'(x) = 2\cos 2x + \cos 3x$$

$$= 2(2\cos^2 x - 1) + 4\cos^3 x - 3\cos x$$

$$= 4\cos^3 x + 4\cos^2 x - 3\cos x - 2$$

$$= (2\cos x + 1)(2\cos^2 x + \cos x - 2)$$

より，$f'(x) = 0$ のとき

$\cos x = -\dfrac{1}{2}$ または $2\cos^2 x + \cos x - 2 = 0$

$0 \leqq x < 2\pi$ において $\cos x = -\frac{1}{2}$ より，$x = \frac{2}{3}\pi$，$\frac{4}{3}\pi$

また，$2\cos^2 x + \cos x - 2 = 0$ より，$\cos x = \dfrac{-1 \pm \sqrt{17}}{4}$

であり，$-1 \leqq \cos x \leqq 1$ より $\cos x = \dfrac{-1 + \sqrt{17}}{4}$ (> 0)

である。

ここで，$0 < x < \dfrac{\pi}{2}$ において $\cos x = \dfrac{-1 + \sqrt{17}}{4}$ となる

x を β とおくと，$0 \leqq x < 2\pi$ で $2\cos^2 x + \cos x - 2 = 0$ を満たす x は $x = \beta$，$2\pi - \beta$ となる。

$$f'(x) = 2(2\cos x + 1)\left(\cos x - \frac{-1 + \sqrt{17}}{4}\right)\left(\cos x - \frac{-1 - \sqrt{17}}{4}\right)$$

であり

$$\cos x - \frac{-1 - \sqrt{17}}{4} = \cos x + \frac{1 + \sqrt{17}}{4} \geqq -1 + \frac{1 + \sqrt{17}}{4} = \frac{\sqrt{17} - 3}{4} > 0$$

であるから，$f(x)$ の増減は下の表のようになる。

x	0	$\cdots$	β	$\cdots$	$\frac{2}{3}\pi$	$\cdots$	$\frac{4}{3}\pi$	$\cdots$	$2\pi - \beta$	$\cdots$	2π
$f'(x)$		+	0	−	0	+	0	−	0	+	
$f(x)$	0	↗		↘	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	↗	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	↘		↗	(0)

したがって，$f(x)$ は $x = \beta$，$\frac{4}{3}\pi$ において極大値をとり，$x = \frac{2}{3}\pi$，$2\pi - \beta$ において極小値をとるから，極大値，極小値はともに 2 個ずつある。

答　極大値　2 個，極小値　2 個

(3)

《模範解答》

(2)の増減表より，最大値は $f(\beta)$ または $f\left(\frac{4}{3}\pi\right)$ である。

$$f\left(\frac{4}{3}\pi\right) = \sin\frac{2}{3}\pi = f\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

で，$0 \leqq x \leqq \frac{2}{3}\pi$ において $f(x)$ の最大値は $f(\beta)$ であるから

$$f(\beta) > f\left(\frac{\pi}{3}\right) = f\left(\frac{4}{3}\pi\right)$$

となる。したがって，$M = f(\beta)$ である。

また，最小値は $f\left(\frac{2}{3}\pi\right)$ または $f(2\pi - \beta)$ である。

$$f(2\pi - \beta) = \sin(4\pi - 2\beta) + \frac{1}{3}\sin(6\pi - 3\beta) = -\sin 2\beta - \frac{1}{3}\sin 3\beta = -f(\beta) < -f\left(\frac{\pi}{3}\right) = f\left(\frac{2}{3}\pi\right)$$

したがって，$m = -f(\beta)$ である。以上から

$$Mm = -\{f(\beta)\}^2$$

ここで，(1)より

$$f(\beta) = \frac{1}{3}\sin\beta(4\cos^2\beta + 6\cos\beta - 1)$$

また，(2)より

$$\cos\beta = \frac{-1 + \sqrt{17}}{4},\quad 2\cos^2\beta + \cos\beta - 2 = 0$$

よって

$$\begin{aligned} &4\cos^2\beta + 6\cos\beta - 1 \\ &= 2(2\cos^2\beta + \cos\beta - 2) + 4\cos\beta + 3 \quad \cdots\cdots \quad (*) \\ &= 4\cos\beta + 3 \\ &= 2 + \sqrt{17} \end{aligned}$$

また

$$\sin^2\beta = 1 - \left(\frac{-1 + \sqrt{17}}{4}\right)^2 = \frac{-1 + \sqrt{17}}{8}$$

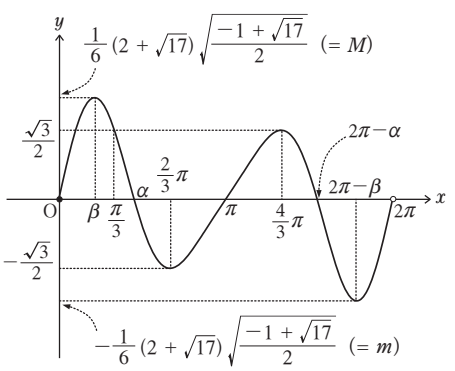
したがって

$$\begin{aligned} Mm &= -\frac{1}{9}\sin^2\beta(4\cos^2\beta + 6\cos\beta - 1)^2 \\ &= -\frac{1}{9} \cdot \frac{-1 + \sqrt{17}}{8}(2 + \sqrt{17})^2 \\ &= -\frac{47 + 17\sqrt{17}}{72} \end{aligned}$$

答　$-\dfrac{47 + 17\sqrt{17}}{72}$

《解説》

C の概形は下図のようになる。



M，m はそれぞれ単独で求めると図中のような複雑な値となる。前問までの結果を利用するために(*)のように工夫し，計算量を減らすことがポイントとなる。

高３生　物　理

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】（30 点）

解　答

【A】

(1)①	ウ	(2 点)
②	イ	(2 点)
③	ウ	(2 点)
④	エ	(2 点)
(2)⑤	イ	(2 点)
⑥	ウ	(2 点)
⑦	ウ	(2 点)
(3)⑧	イ	(2 点)
⑨	ア	(2 点)

【B】

(4)⑩	2.0×10	(2 点)
⑪	1.0×10	(2 点)
⑫	5.0	(2 点)
⑬	1.0×10^2	(2 点)
(5)⑭	2.1×10^2	(2 点)
⑮	4.2×10^2	(2 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① 運動方程式

質量 m の物体に力 $\vec{F}$ がはたらくとき，物体に生じる加速度を $\vec{a}$ とすると，

$$m\vec{a} = \vec{F}$$

② 弾性力と弾性エネルギー

ばね定数を k，自然の長さからのばねの伸び(または縮み)を x とすると，

弾性力の大きさ　$F = kx$　(フックの法則)

弾性エネルギー　$U = \frac{1}{2}kx^2$

③ 力学的エネルギー保存の法則

ばね定数を k とする。弾性力のみが物体(質量 m)に仕事をするとき，自然の長さからのばねの伸び(または縮み)を x_1，x_2，そのときの物体の速さをそれぞれ v_1，v_2 とすると，

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}kx_2^2$$

④ 等加速度直線運動

物体の加速度を a，時刻 $t = 0$ における物体の位置を x_0，速度を v_0 とすると，時刻 t での物体の速度 v と位置 x は，

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

2 式から t を消去して，

$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

⑤ 熱量と温度変化

物体の質量を m，比熱を c とすると，物体の熱容量 C は，

$$C = mc$$

物体の温度変化を ΔT とすると，物体の温度を ΔT だけ変化させるのに必要な熱量 Q は，

$$Q = mc\Delta T = C\Delta T$$

《解説》

【A】

(1)　小物体 A，B にはたらく力は，図 1-1 のようになる。小物体 A，B の運動方程式は，図 1-1 の左向きを正の向きとすると，

小物体 A：$ma = F - T$

小物体 B：$Ma = T$

となる。これらの式の両辺を足すと，

$$(m + M)a = F$$

$$\therefore \quad a = \frac{F}{m + M}$$

となる。また，小物体 B の運動方程式により，

$$T = Ma = \frac{M}{m + M}F$$

となる。

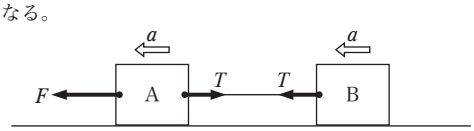


図 1-1

(2)　ばね定数 k の軽いばねを自然の長さから d だけ伸ばして手で支えたとき，小球がばねから受ける弾性力の大きさは，フックの法則により kd となる。また，ばねに蓄えられた弾性エネルギーは $\frac{1}{2}kd^2$ となる。

小球から手を静かに離して，ばねが自然の長さになったときの小球の運動エネルギーを K とする。力学的エネルギー保存の法則により，

$$0 + \frac{1}{2}kd^2 = K + 0$$

$$\therefore \quad K = \frac{1}{2}kd^2$$

となる。

⑶　分子の熱運動は，分子の無秩序な運動である。温度は，分子の熱運動の激しさを表す量である。温度が異なる二つの物体を接触させると，熱は自然に高温の物体から低温の物体へ移動する。逆に，低温の物体から高温の物体へ自然に熱が移動することはない。このように，自然には逆向きに進まない変化を，不可逆変化という。

【B】

⑷　質量 2.0 kg の物体にはたらく重力の大きさは，

$2.0\ \mathrm{kg} \times 10\ \mathrm{m/s^2} = 2.0 \times 10\ \mathrm{N}$

となる。

等加速度直線運動の公式により，物体が自由落下を始めてから 1.0 秒後に，物体の速さは，

$10\ \mathrm{m/s^2} \times 1.0\ \mathrm{s} = 1.0 \times 10\ \mathrm{m/s}$

となり，それまでの落下距離は，

$\frac{1}{2} \times 10\ \mathrm{m/s^2} \times (1.0\ \mathrm{s})^2 = 5.0\ \mathrm{m}$

となり，物体の運動エネルギーは，

$\frac{1}{2} \times 2.0\ \mathrm{kg} \times (1.0 \times 10\ \mathrm{m/s})^2 = 1.0 \times 10^2\ \mathrm{J}$

となる。

⑸　質量 50 g の水の熱容量は，

$50\ \mathrm{g} \times 4.2\ \mathrm{J/(g \cdot K)} = 2.1 \times 10^2\ \mathrm{J/K}$

となる。この水の温度が 2.0 K 上昇したとき，水が吸収した熱量は，

$2.1 \times 10^2\ \mathrm{J/K} \times 2.0\ \mathrm{K} = 4.2 \times 10^2\ \mathrm{J}$

となる。

【Ⅱ】（20 点）

解　答

【A】

⑴　$\left(\frac{1}{2R} + \frac{1}{2R}\right)^{-1} = R$　（3 点）

⑵　三つの抵抗の合成抵抗値は，$R + R = 2R$ となる。求める電流の大きさを I とすると，オームの法則により，

$I = \frac{V}{2R}$

となる。（3 点）

⑶(i)　ウ　（2 点）

(ii)　$P = IV = \frac{V^2}{2R}$　（2 点）

【B】

⑷　$2L$　（3 点）

⑸　$2fL$　（3 点）

⑹　弦の張力の大きさは $\frac{1}{4}$ 倍となるので，弦を伝わる波の速さは $\frac{1}{2}$ 倍となり，fL となる。よって，波長は $\frac{fL}{f} = L$ となり，定常波の腹の数は二つとなる。（4 点）

〈重要ポイント＆公式〉

① 合成抵抗

二つの抵抗の抵抗値を R_1，R_2 とすると，

直列接続での合成抵抗値　$R = R_1 + R_2$

並列接続での合成抵抗値　$R = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)^{-1}$

② オームの法則と消費電力

抵抗値 R の抵抗にかかる電圧を V，抵抗に流れる電流の大きさを I とすると，

$V = RI$

抵抗で消費される電力を P とすると，

$P = IV = RI^2 = \frac{V^2}{R}$

③ 弦の固有振動

両端を固定した弦の固有振動では，両端を節とする定常波が生じる。定常波の隣りあう節の間隔と腹の間隔は，波長の $\frac{1}{2}$ 倍である。

④ 波の要素

波の周期を T，波長を λ とすると，

波の振動数　$f = \frac{1}{T}$

波の速さ　$v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda$

《解説》

【A】

⑴ 並列に接続した抵抗 R_1，R_2 の合成抵抗値は，

$$\left(\frac{1}{2R}+\frac{1}{2R}\right)^{-1}=R$$

となる。

⑵ 三つの抵抗の合成抵抗値は，$R+R=2R$ となる。オームの法則により，

$$I=\frac{V}{2R}$$

となる。

⑶ 抵抗 R_1，R_2，R_3 で消費される電力の合計 P は，

$$P=IV=\frac{V^2}{2R}$$

となる。

［**別解**］抵抗 R_1，R_2 に流れる電流の大きさは，抵抗 R_1，R_2 の抵抗値が等しいので，それぞれ $\frac{I}{2}$ となる(図 2-1)。また，抵抗 R_3 に流れる電流の大きさは I である。よって，抵抗 R_1，R_2，R_3 で消費される電力の合計 P は，

$$P=2R\left(\frac{I}{2}\right)^2+2R\left(\frac{I}{2}\right)^2+RI^2=2RI^2=\frac{V^2}{2R}$$

となる。

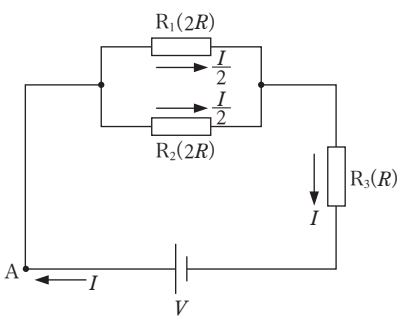


図 2-1

【B】

⑷ 弦を伝わる波の波長を λ とする。この波長は，定常波の波長に等しい。定常波の腹の数が一つのとき(図 2-2)，

$$\frac{\lambda}{2}=L$$

$$\therefore\quad \lambda=2L$$

となる。

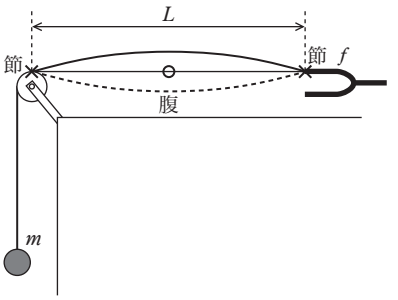


図 2-2

⑸ 問題の図 2 のように，おんさを弦に取り付けて振動させるとき，おんさと弦の振動数は等しくなる。弦を伝わる波の波長を λ，弦を伝わる波の速さを v とすると，

$$v=f\lambda=2fL$$

となる。

⑹ 力のつりあいにより，弦の張力の大きさは，おもりにはたらく重力の大きさに等しい。おもりを質量 $\frac{m}{4}$ のおもりに変えると，質量ははじめのおもりの質量の $\frac{1}{4}$ 倍となるので，弦の張力の大きさは $\frac{1}{4}$ 倍となる。よって，弦を伝わる波の速さは弦の張力の大きさの平方根に比例することから，波の速さは $\frac{1}{2}$ 倍となる。その速さを v' とすると，

$$v'=\frac{1}{2}\times v=fL$$

となる。このとき，定常波の波長 λ' は，

$$\lambda'=\frac{v'}{f}=L$$

となる。よって，定常波は図 2-3 のようになり，腹の数は二つとなる。

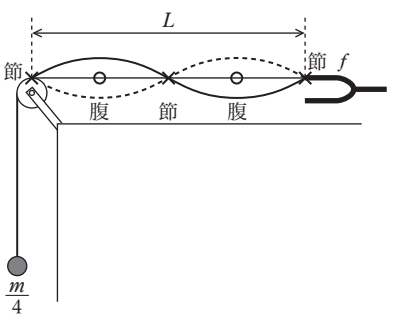


図 2-3

［**参考**］弦を伝わる波の速さ v は，弦の張力の大きさを S，線密度(弦の単位長さあたりの質量)を ρ とすると，

$$v=\sqrt{\frac{S}{\rho}}$$

となることが知られている。

【Ⅲ】（20 点）

解 答

(1) 力学的エネルギー保存の法則により，

$$0 + mgL = \frac{1}{2}mv^2 + 0$$

$$\therefore \quad v = \sqrt{2gL}$$

となる。（3 点）

(2) 求める糸の張力の大きさを S とすると，小球 A の円の中心方向の運動方程式により，

$$m\frac{v^2}{L} = S - mg$$

$$\therefore \quad S = m\frac{v^2}{L} + mg$$

となる。（3 点）

(3) 衝突直後の小球 A の速度を，図 1 の右向きを正として u_1 とすると，運動量保存の法則により，

$$mv + 0 = mu_1 + MV_1$$

となる。反発係数は 1 であるから，

$$1 = -\frac{u_1 - V_1}{v - 0}$$

となる。2 式を連立して V_1 を求めると，

$$V_1 = \frac{2m}{m + M}v$$

となる。（3 点）

(4) (3)より，u_1 を求めると，

$$u_1 = \frac{m - M}{m + M}v$$

となる。求める力積の大きさを I とすると，

$$I = |mu_1 - mv| = \frac{2mM}{m + M}v = MV_1$$

となる。（3 点）

(5) 小球 A の運動は単振り子の運動となるので，周期は $2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ である。求める時間は，周期の $\frac{1}{2}$ 倍に等しいから，$\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ となる。（4 点）

(6) 衝突直後に小球 A が静止するとき，小球 B の運動エネルギーは最大となる。このときの小球 B の質量 M は，(3)における $u_1 = 0$ となるので，$M = m$ となる。よって，1 倍の場合となる。（4 点）

〈重要ポイント＆公式〉

① 力学的エネルギー保存の法則

重力加速度の大きさを g とする。重力のみが物体（質量 m）に仕事をするとき，重力による位置エネルギーの基準面からの物体の高さを h_1，h_2，そのときの物体の速さを，それぞれ v_1，v_2 とすると，

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$

② 円運動

円運動の半径を r，角速度を ω，速さを v，物体の質量を m とすると，

$v = r\omega$

円運動の向心加速度の大きさ　$\frac{v^2}{r}$

円の中心方向の運動方程式　$m\frac{v^2}{r} = F$（向心力）

③ 反発係数（はね返り係数）

一直線上での物体 1 と物体 2 の衝突直前の速度を v_1，v_2，衝突直後の速度を v_1'，v_2' とすると，反発係数（はね返り係数）e は，

$$e = \frac{|v_1' - v_2'|}{|v_1 - v_2|} = -\frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2}$$

④ 運動量保存の法則

質量 m_1 の物体 1 と質量 m_2 の物体 2 の衝突前の速度をそれぞれ $\overrightarrow{v_1}$，$\overrightarrow{v_2}$，衝突後の速度をそれぞれ $\overrightarrow{v_1'}$，$\overrightarrow{v_2'}$ とすると，物体 1，2 に外力がはたらかないとき，

$$m_1\overrightarrow{v_1} + m_2\overrightarrow{v_2} = m_1\overrightarrow{v_1'} + m_2\overrightarrow{v_2'}$$

《解説》

(1) 糸の張力は，小球 A に仕事をしない。床を重力による位置エネルギーの基準面とすると，力学的エネルギー保存の法則により，

$$0 + mgL = \frac{1}{2}mv^2 + 0$$

$$\therefore \quad v = \sqrt{2gL}$$

となる。

(2) 衝突直前における糸の張力の大きさを S とすると，小球 A にはたらく力は，図 3-1 のようになる。小球 A の円運動の半径は L，加速度の大きさは $\frac{v^2}{L}$ であるから，小球 A の円の中心方向の運動方程式により，

$$m\frac{v^2}{L} = S - mg$$

$$\therefore \quad S = m\frac{v^2}{L} + mg$$

となる。

［**補足**］$v = \sqrt{2gL}$ を S の式に代入すると，$S = 3mg$ となる。

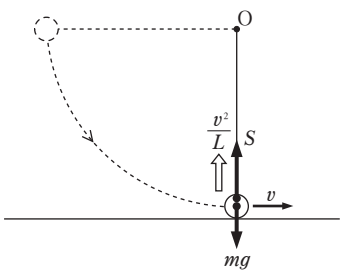


図 3-1

(3) 衝突直後の小球 A の速度を，問題の図 1 の右向きを正として u_1 とすると，運動量保存の法則により，

$$mv + 0 = mu_1 + MV_1$$

となる。また，弾性衝突の反発係数は 1 であるから，

$$1 = -\frac{u_1 - V_1}{v - 0}$$

となる。これらの式を連立して V_1 を求めると，

$$V_1 = \frac{2m}{m + M} v$$

となる。

(4) (3)より，u_1 を求めると，

$$u_1 = \frac{m - M}{m + M} v$$

となる。

衝突によって小球 A が小球 B から受けた力積は，小球 A の運動量の変化に等しい。この力積の大きさを I とすると，

$$I = |mu_1 - mv| = \frac{2mM}{m + M} v = MV_1$$

となる。

［別解］ 衝突によって小球 A が小球 B から受けた力積 $mu_1 - mv$ は，運動量保存の法則に着目すると，

$$mu_1 - mv = -MV_1$$

となり，この大きさ I は，

$$I = MV_1$$

となる。

(5) 小球 A の運動は単振り子の運動となるので，周期は $2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ である。小球 B と衝突してから小球 A が再び最下点 P に最初に戻るまでの時間は，周期の $\frac{1}{2}$ 倍に等しいから，$\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ となる。

(6) 衝突直後の小球 A，B の運動エネルギーを，それぞれ K_A，K_B とする。弾性衝突では力学的エネルギーが保存されるので，

$$K_A + K_B = \frac{1}{2} mv^2$$

となる。$K_A = 0$ のとき $K_B = \frac{1}{2} mv^2$ となり，K_B は最大となる。$K_A = 0$ のとき，小球 A は衝突直後に静止するから，(3)における $u_1 = 0$ となるので，$M = m$ となる。よって，1 倍の場合となる。

【Ⅳ】 (30 点)

解 答

【A】

(1) $\frac{\lambda}{n}$ (3 点)

(2) 屈折の法則により，

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n}{1}$$

$$\therefore \quad \sin r = \frac{\sin i}{n}$$

となる。 (3 点)

(3) 入射角が臨界角のとき，屈折角は 90° となる。屈折の法則により，

$$\frac{\sin\theta_C}{\sin 90^\circ} = \frac{1}{n}$$

$$\therefore \quad \sin\theta_C = \frac{1}{n}$$

となる。 (3 点)

(4)(i) イ (2 点)

(ii) ガラス板の上面および下面に入射する光の入射角は $90^\circ - r$ となる。これが(3)で定義した θ_C より大きければ，全反射が起こる。つまり，

$$\theta_C < 90^\circ - r$$

$$\sin\theta_C < \sin(90^\circ - r) = \cos r = \sqrt{1 - \sin^2 r}$$

$$\frac{1}{n} < \sqrt{1 - \left(\frac{\sin i}{n}\right)^2}$$

$$\therefore \quad \sin i < \sqrt{n^2 - 1}$$

となる。 (2 点)

【B】

(5) $C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$ (3 点)

(6) スイッチを閉じた直後に，コンデンサーにかかる電圧は 0 であり，抵抗にかかる電圧は V である。よって，オームの法則により，抵抗に流れる電流の大きさは $\frac{V}{R}$ となる。 (3 点)

(7)(i) スイッチを閉じてから十分に時間が経過する

と，電流は 0 となり，コンデンサーにかかる電圧は V となる。よって，コンデンサーに蓄えられた静電エネルギーは $\frac{1}{2}CV^2$ となる。（2 点）

(ii) スイッチを閉じてから十分に時間が経過するまでに電池がした仕事は，

$$CV \times V = CV^2$$

となる。エネルギー保存則により，抵抗で発生したジュール熱の総量は，

$$CV^2 - \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}CV^2$$

となる。（2 点）

(8) AD 間の電場の大きさ E は，誘電体 D を挿入する前の電場の大きさに等しいから，

$$E = \frac{V}{d}$$

となる。（3 点）

(9) 誘電体内部の電場の大きさは $\frac{E}{2}$ となる。よって，AB 間の電位差は，

$$E \times \frac{d}{3} + \frac{E}{2} \times \frac{d}{3} + E \times \frac{d}{3} = \frac{5}{6}Ed$$

$$= \frac{5}{6}V$$

となる。（4 点）

〈重要ポイント＆公式〉

① 屈折の法則

屈折率 n_1 の媒質 1 から屈折率 n_2 の媒質 2 へ入射する光（波長 λ_1）の入射角を θ_1，媒質 2 で屈折した光（波長 λ_2）の屈折角を θ_2 とすると，

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

② コンデンサー

真空中における面積 S の平行な極板の間隔が d のとき，真空の誘電率を ε_0 とすると，コンデンサーの電気容量 C は，

$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

コンデンサーの電圧を V とすると，コンデンサーに蓄えられる電気量 Q と静電エネルギー U は，

$$Q = CV$$

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV$$

③ 誘電体

比誘電率 ε_r の誘電体内部の電場の大きさ E' は，誘電体外部の電場の大きさ E の $\frac{1}{\varepsilon_r}$ 倍に等しい。

$$E' = \frac{1}{\varepsilon_r} \times E$$

《解説》

【A】

(1) ガラス板中での光の波長を λ' とすると，屈折の法則により，

$$\frac{\lambda}{\lambda'} = \frac{n}{1}$$

$$\therefore \quad \lambda' = \frac{\lambda}{n}$$

となる。

(2) ガラス板の側面から単色光が入射するとき，屈折の法則により，

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n}{1}$$

$$\therefore \quad \sin r = \frac{\sin i}{n}$$

となる。

(3) 屈折率の大きい媒質から屈折率の小さい媒質へ光が入射するとき，屈折角が 90° となるような入射角を，臨界角という。ガラス板の上面および下面に入射する光の入射角が臨界角 θ_C のとき（図 4-1），屈折の法則により，

$$\frac{\sin\theta_C}{\sin 90^\circ} = \frac{1}{n}$$

$$\therefore \quad \sin\theta_C = \frac{1}{n}$$

となる。

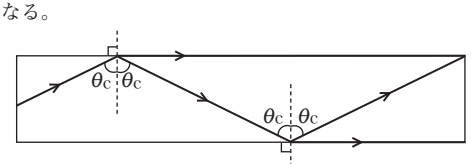


図 4-1

(4) ガラス板の上面および下面に入射する光の入射角は $90^\circ - r$ となる（図 4-2）。これが(3)で定義した θ_C より大きければ，全反射が起こる。つまり，

$$\theta_C < 90^\circ - r$$

$$\sin\theta_C < \sin(90^\circ - r) = \cos r = \sqrt{1 - \sin^2 r}$$

$$\frac{1}{n} < \sqrt{1 - \left(\frac{\sin i}{n}\right)^2}$$

$$\therefore \quad \sin i < \sqrt{n^2 - 1}$$

となる。

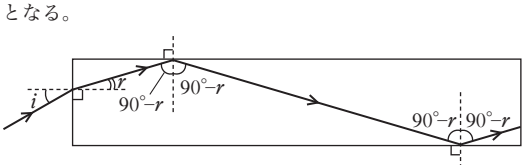


図 4-2

【B】

(5) 平行板コンデンサーの電気容量 C は,

$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

となる。

(6) スイッチを閉じた直後に，コンデンサーにかかる電圧は 0 であり，抵抗にかかる電圧は V である。よって，オームの法則により，抵抗に流れる電流の大きさは $\frac{V}{R}$ となる。

(7) スイッチを閉じてから十分に時間が経過すると，電流は 0 となり，コンデンサーにかかる電圧は V となる。よって，コンデンサーに蓄えられた静電エネルギー U は,

$$U = \frac{1}{2} CV^2$$

となる。このとき，コンデンサーに蓄えられた電気量 Q は,

$$Q = CV$$

となる。

電池がした仕事は，(電池が運んだ電気量)×(電池の起電力)に等しい。電池が運んだ電気量は Q に等しいので，スイッチを閉じてから十分に時間が経過するまでに電池がした仕事 W は,

$$W = QV = CV \times V = CV^2$$

となる。

エネルギー保存則により，抵抗で発生したジュール熱の総量 J は,

$$J = W - U = CV^2 - \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} CV^2$$

となる。

(8) スイッチを閉じてから十分に時間が経過したとき，AB 間の電位差は V となり，電場の大きさ E は,

$$E = \frac{V}{d}$$

となる(図 4-3)。

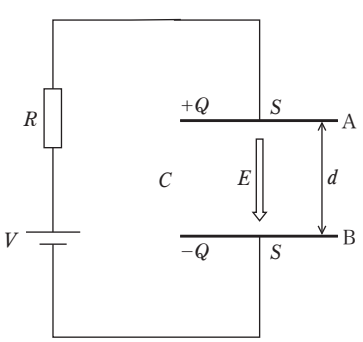


図 4-3

スイッチを開いてから誘電体 D を挿入したので，コンデンサーに蓄えられた電気量は Q のままである。よって，誘電体 D を挿入した後の AD 間の電場(極板 A と，誘電体 D の極板 A 側の面との間の電場)の大きさは，誘電体 D を挿入する前の電場の大きさ $E = \frac{V}{d}$ に等しい(図 4-4)。

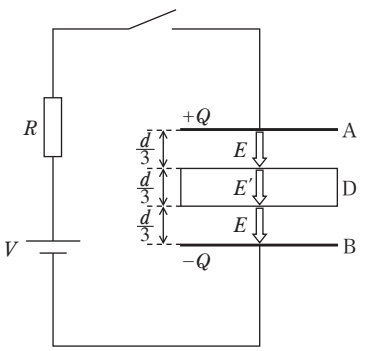


図 4-4

(9) 誘電体内部の電場の大きさ E' は，誘電体外部の電場の大きさ E の $\frac{1}{\text{比誘電率}}$ 倍に等しいから,

$$E' = \frac{E}{2}$$

となる。よって，AB 間の電位差は,

$$E \times \frac{d}{3} + E' \times \frac{d}{3} + E \times \frac{d}{3} = \frac{5}{6} Ed = \frac{5}{6} V$$

となる。

[**別解**] 誘電体 D を挿入した後のコンデンサーの電気容量を C' とすると,

$$\frac{1}{C'} = \frac{\frac{d}{3}}{\varepsilon_0 S} + \frac{\frac{d}{3}}{2\varepsilon_0 S} + \frac{\frac{d}{3}}{\varepsilon_0 S} = \frac{5d}{6\varepsilon_0 S}$$

により,

$$C' = \frac{6\varepsilon_0 S}{5d} = \frac{6}{5} C$$

となる。コンデンサーに蓄えられた電気量は Q であるから，AB 間の電位差は,

$$\frac{Q}{C'} = \frac{5Q}{6C} = \frac{5}{6} V$$

となる。

高３生　化　学

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】（30 点）

解　答

(1)(i)　エ　（3 点）
(ii)　ア　（3 点）
(2)(i)　オ　（3 点）
(ii)　イ　（3 点）
(3)(i)　$C_3H_8 + 5O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 4H_2O$　（2 点）
(ii)　0.30 mol　（3 点）
(iii)　32 g　（3 点）
(iv)　52 g　（3 点）
(4)(i)　Zn　（2 点）
(ii)　5 種類　（2 点）
(iii)　$3Cu + 8HNO_3 \longrightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$　（3 点）

《解説》

(1)(i)　次の表は，分子 a ～ f の分子式とそれぞれの分子の形を示したものである。

分子名	分子式	分子の形
a　メタン	CH_4	正四面体形
b　二酸化炭素	CO_2	直線形
c　アンモニア	NH_3	三角錐形
d　硫化水素	H_2S	折れ線形(V 字形)
e　水	H_2O	折れ線形(V 字形)
f　窒　素	N_2	直線形

この表より，分子の形が直線形であるのは，b の二酸化炭素と f の窒素である。

よって，**エ**が正解。

(ii)　結合に極性があっても，互いに打ち消し合う場合，分子全体では無極性となる。a のメタンと b の二酸化炭素の分子はこれに該当する。f の窒素は無極性分子であるが，結合に極性をもたないため，該当しない。また，c のアンモニア，d の硫化水素，e の水は，結合の極性が打ち消し合わないので，極性分子となる。

よって，**ア**が正解。

(2)(i)　18 族元素を貴(希)ガスといい，単体は安定な単原子分子として存在する。図 1 では 18 族は I の領域である。

よって，**オ**が正解。

(ii)　アルカリ金属は水素を除く 1 族元素であり，B の領域である。

よって，**イ**が正解。

(3)(i)　プロパン C_3H_8 と酸素 O_2 が完全燃焼する反応を化学反応式で表すと，

$$C_3H_8 + 5O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 4H_2O$$

となる。

(ii)(iii)　反応前の C_3H_8 の物質量は，C_3H_8 のモル質量が 44 g/mol なので，

$$\frac{4.4\ \text{g}}{44\ \text{g/mol}} = 0.10\ \text{mol}$$

となる。反応前の O_2 の物質量は，

$$\frac{33.6\ \text{L}}{22.4\ \text{L/mol}} = 1.5\ \text{mol}$$

となる。反応の前後における物質量の変化は，次のようになる。

	C_3H_8	+	$5O_2$	$\longrightarrow$	$3CO_2$	+	$4H_2O$
反応前	0.10		1.5		0		0
変化量	−0.10		−0.50		+0.30		+0.40
反応後	0		1.0		0.30		0.40

（単位：mol）

よって，反応によって生じた二酸化炭素 CO_2 の物質量は 0.30 mol となる。また，反応後に容器内に存在する O_2 の質量は，O_2 のモル質量が 32 g/mol なので，

$$32\ \text{g/mol} \times 1.0\ \text{mol} = 32\ \text{g}$$

となる。

(iv)　反応後に容器内に存在する物質とその質量は，次の通りである。

酸素：32 g

二酸化炭素：$44\ \text{g/mol} \times 0.30\ \text{mol} = 13.2\ \text{g}$

水：$18\ \text{g/mol} \times 0.40\ \text{mol} = 7.2\ \text{g}$

以上より，求める質量は，

$$32 + 13.2 + 7.2 = 52.4 \fallingdotseq 52\ \text{g}$$

となる。また，化学反応の前後で物質の質量の総和は変わらない(質量保存の法則)ため，容器内に存在する物質の質量の総和は，

$$C_3H_8 + O_2 = 4.4\ \text{g} + 32\ \text{g/mol} \times 1.5\ \text{mol}$$
$$= 52.4\ \text{g} \fallingdotseq 52\ \text{g}$$

と求めることもできる。

(4)(i)　次の表は，金属のイオン化傾向とその反応性をまとめたものである。イオン化列とは，金属をイオン化傾向の大きい順に並べたもので，表の右側ほど大きく，左側ほど小さい。

金属のイオン化傾向とその反応性

<table>
<tr><td>イオン化列</td><td colspan="15">Li　K　Ca　Na　Mg　Al　Zn　Fe　Ni　Sn　Pb　(H)　Cu　Hg　Ag　Pt　Au</td></tr>
<tr><td>酸との反応</td><td colspan="11">H_2 を発生する
例外：Pb は塩酸や硫酸とは反応しにくい
例外：Al，Fe，Ni は濃硝酸とは不動態を形成し，溶けない</td><td colspan="2">酸化力の強い酸と反応する</td><td colspan="2">王水と反応する</td></tr>
<tr><td>水との反応</td><td colspan="3">冷水と反応する
熱水と反応する
高温の水蒸気と反応する</td><td colspan="13">反応しない</td></tr>
<tr><td>空気中での反応</td><td colspan="4">乾燥した空気中で速やかに酸化される
加熱により酸化される</td><td colspan="10">強熱(高温で加熱)すると酸化される</td><td colspan="2">反応しない</td></tr>
</table>

Fe，Zn，Na，Au，Cu の 5 種類の金属のイオン化傾向の大小関係を比較すると，

$$Na > Zn > Fe > Cu > Au$$

となる。よって，イオン化傾向が 2 番目に大きい金属は Zn である。

(ii)　王水とは，濃硝酸と濃塩酸を体積比 1：3 で混合した溶液で，強力な酸化剤である。上の表より，王水は 5 種類の金属 Fe，Zn，Na，Au，Cu すべてを溶かすことができる。

(iii)　希硫酸に溶けず，酸化力の強い希硝酸に溶ける金属は，上の表より，銅 Cu が該当する。Cu と希硝酸が反応すると，一酸化窒素 NO が発生する。その化学反応式は次のように表される。

$$3Cu + 8HNO_3 \longrightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$$

【Ⅱ】(20 点)

解　答

【A】

(1)①　ア　(2 点)

②　オ　(2 点)

(2)　ウ　(2 点)

(3)　0.100 mol/L　(2 点)

(4)　ア　(2 点)

(5)　0.750 mol/L　(2 点)

(6)　4.29 %　(2 点)

【B】

(7)　デンプン　(2 点)

(8)　$SO_2 + I_2 + 2H_2O \longrightarrow H_2SO_4 + 2HI$　(2 点)

(9)　Fe_2S_3　(2 点)

《解説》

【A】

(1)①　液体の体積を正確にはかり取るガラス器具は，ホールピペットである。

よって，アが正解。

②　溶液の濃度を正確に調製する際に用いるガラス器具は，メスフラスコである。

よって，オが正解。

(2)　弱酸であるシュウ酸 $H_2C_2O_4$ 水溶液と，強塩基である水酸化ナトリウム NaOH 水溶液の中和滴定で，中和点の pH は塩基性側になる。この場合，変色域が塩基性側であるフェノールフタレインが指示薬として用いられる。

よって，ウが正解。

(3)　操作 II で滴下した NaOH 水溶液のモル濃度を x〔mol/L〕とする。$H_2C_2O_4$ は 2 価の酸で，NaOH は 1 価の塩基であるため，中和の量的関係より，

$$2 \times 0.100\ \text{mol/L} \times \frac{10.0}{1000}\ \text{L}$$

$$= 1 \times x\ \text{mol/L} \times \frac{20.0}{1000}\ \text{L}$$

$$x = 0.100\ \text{mol/L}$$

となる。

(4)　操作IVは弱酸と強塩基の中和滴定なので，中和点での pH は塩基性側に偏る。

よって，アが正解。

(5)　市販の食酢に含まれる酢酸 CH_3COOH のモル濃度を y〔mol/L〕とすると，次の中和の量的関係が成立する。

$$1 \times 0.100\ \text{mol/L} \times \frac{7.50}{1000}\ \text{L}$$

$= 1 \times \frac{y}{10}$ mol/L $\times \frac{10.0}{1000}$ L

$y = 0.750$ mol/L

となる。

(6) 市販の食酢 1 L(密度 1.05 g/cm³)の質量は,

1.05 g/cm³ × 1000 cm³ = 1050 g

である。この食酢 1 L 中に含まれている CH_3COOH(モル質量60 g/mol)の質量は,

60 g/mol × 0.750 mol = 45.0 g

である。よって,市販の食酢に含まれる CH_3COOH の質量パーセント濃度は,

$\frac{45.0\text{ g}}{1050\text{ g}} \times 100 = 4.285\cdots \fallingdotseq 4.29\ \%$

となる。

【B】

(7) ヨウ素 I_2 溶液にデンプン水溶液を 1 滴加えると,ヨウ素デンプン反応により,青紫色を呈する。I_2 溶液をチオ硫酸ナトリウム $Na_2S_2O_3$ 水溶液で滴定を行い,I_2 が $Na_2S_2O_3$ と完全に反応すると,青紫色は消失する。このときが終点となる。

(8) 二酸化硫黄 SO_2 は還元剤としてはたらき,I_2 は酸化剤としてはたらく。それぞれの反応を,電子 e^- を含むイオン反応式で表すと,

$SO_2 + 2H_2O \longrightarrow SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^-$ …… ①

$I_2 + 2e^- \longrightarrow 2I^-$ …… ②

となる。式①+式②より,

$SO_2 + I_2 + 2H_2O \longrightarrow H_2SO_4 + 2HI$

となる。

(9) 化学反応式より,1 mol の I_2 は 2 mol の $Na_2S_2O_3$ と反応する。鉱石 Y を加熱することによって化合物 X から生じる SO_2 を z〔mol〕とすると,

$\left(0.100\text{ mol/L} \times \frac{500}{1000}\text{ L} - z\right) \times \frac{10.0}{500} \times 2$

$= 0.0200\text{ mol/L} \times \frac{12.0}{1000}\text{ L}$

$z = 4.40 \times 10^{-2}$ mol

となる。この物質量は化合物 X に含まれていた硫黄 S の物質量と等しい。このため,化合物 X に含まれる鉄 Fe の物質量は,

$$\frac{3.81\text{ g} \times \frac{80}{100} - 32\text{ g/mol} \times 4.40 \times 10^{-2}\text{ mol}}{56\text{ g/mol}}$$

$\fallingdotseq 2.92 \times 10^{-2}$ mol

となる。よって,化合物 X 中の Fe と S の組成は,

Fe : S = $2.92 \times 10^{-2} : 4.40 \times 10^{-2} = 2 : 3$

となるので,化合物 X の組成式は Fe_2S_3 となる。

【Ⅲ】(20 点)

解　答

【A】

(1) $\frac{k_1}{k_2}$ (2 点)

(2) イ (2 点)

(3) 可逆反応の平衡が左に移動するため,K_c の値は小さくなる。(27 字) (2 点)

(4) 1.3 mol (2 点)

【B】

(5)(i) $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e^-$ (2 点)

(ii) $Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$ (2 点)

(6) 0.22 L (2 点)

(7)(i) $PbO_2 + SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- \longrightarrow PbSO_4 + 2H_2O$ (2 点)

(ii) $Pb + SO_4^{2-} \longrightarrow PbSO_4 + 2e^-$ (2 点)

(iii) +1.9 g (2 点)

《解説》

【A】

(1) 可逆反応が平衡状態にあるとき,正反応の速度と逆反応の速度は等しく,反応が見かけ上,停止したように見える。式ⓐにおける正反応の速度を v_1,逆反応の速度を v_2 とすると,平衡状態では $v_1 = v_2$ が成り立つ。$v_1 = k_1[H_2][I_2]$,$v_2 = k_2[HI]^2$ なので,

$k_1[H_2][I_2] = k_2[HI]^2$

$\frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} = \frac{k_1}{k_2} = K_c$

となる。

(2) **ア** ヘリウム He を加えると,反応にかかわる気体の圧力および濃度が変化しないため,平衡は移動しない。

イ ヨウ素 I_2 を加えると,I_2 の濃度が増加し,濃度が減少する方向へ反応が進むため,平衡は右に移動する。

ウ 圧力を大きくすると,気体分子数が減少する方向に反応は進む。式ⓐの場合,左右のどちらに平衡が移動しても気体分子数は変化しないため,平衡は移動しない。

エ 触媒を加えると,正反応および逆反応の反応速度はいずれも大きくなるが,平衡は移動しない。

よって,**イ**が正解。

(3) 一般に,可逆反応が平衡状態にあるとき,濃度,圧力,温度などを変化させると,その変化の影響を緩和する方向に平衡が移動するルシャトリエの原理が成り立つ。よって,温度を高くすると,平衡は吸熱する方向に移動する。式ⓐの正反応は発熱反応であるので,T〔K〕よりも温度を高く

すると平衡は左に移動し，濃度平衡定数 K_c の分母は大きくなり，分子は小さくなる。このため，K_c の値は小さくなる。

(4) 平衡に達するまでに反応する水素 H_2 の物質量を x〔mol〕とするとき，反応の前後における各物質の物質量の変化は，次のようになる。

	H_2(気)	+ I_2(気)	$\rightleftarrows$ 2HI(気)
反応前	1.0	2.0	0
変化量	$-x$	$-x$	$+2x$
平衡状態	$1.0-x$	$2.0-x$	$2x$

(単位：mol)

容器の体積は V〔L〕なので，濃度平衡定数 K_c は次のようになる。

$$K_c = \frac{\left(\frac{2x}{V}\right)^2}{\left(\frac{1.0-x}{V}\right)\left(\frac{2.0-x}{V}\right)} = 4.0$$

$$x = \frac{2}{3}\ \text{mol}$$

となる。このため，平衡状態のヨウ化水素 HI の物質量は，

$$\frac{2}{3} \times 2 = 1.33\cdots \fallingdotseq 1.3\ \text{mol}$$

となる。

【B】

(5)(i)(ii) 電解槽Ⅰ・Ⅱの各電極で起こる反応は，それぞれ次のようになる。

電解槽Ⅰ

陽極：$2H_2O \longrightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$

陰極：$Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag$

電解槽Ⅱ

陽極：$Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e^-$

陰極：$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$

(6) 電気分解実験装置では，直流電源から 0.50 A の電流を 7720 秒間流している。このため，電気分解実験装置に流れた電子 e^- の物質量は，

$$\frac{(0.50 \times 7720)\ \text{C}}{9.65 \times 10^4\ \text{C/mol}} = 0.040\ \text{mol}$$

となる。電解槽Ⅰの陽極で起こる反応の電子 e^- を含むイオン反応式より，電子 e^- が 4 mol 流れると O_2 が 1 mol 発生する。このため，電解槽Ⅰの陽極で発生する気体の体積は標準状態で，

$$22.4 \times \frac{0.040}{4} = 0.224 \fallingdotseq 0.22\ \text{L}$$

となる。

(7)(i)(ii) 電気分解実験装置の直流電源は，正極に酸化鉛(Ⅳ) PbO_2，負極に鉛 Pb，電解液に希硫酸 H_2SO_4 を用いた鉛蓄電池である。鉛蓄電池は放電すると，正極 PbO_2 と負極 Pb のいずれも水に溶けにくい白色の硫酸鉛(Ⅱ) $PbSO_4$ で覆われる。これらの反応では，いずれの電極の極板でも質量が増加する。鉛蓄電池が放電したときに各電極で起こる反応を，電子 e^- を含むイオン反応式で表すと次のようになる。

正極：$PbO_2 + SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- \longrightarrow PbSO_4 + 2H_2O$

負極：$Pb + SO_4^{2-} \longrightarrow PbSO_4 + 2e^-$

(iii) 鉛蓄電池から 2 mol の電子 e^- が流れた場合，負極では 1 mol の Pb 207 g が 1 mol の $PbSO_4$ 303 g に変化する。つまり，負極の質量は 96 g 増加する。電気分解実験装置に流れた e^- の物質量は 0.040 mol なので，負極の質量は，

$$96 \times \frac{0.040}{2} = 1.92 \fallingdotseq 1.9\ \text{g}$$

増加する。

【Ⅳ】(30 点)

解　答

【A】

(1) 分子間に水素結合を形成するため。(16 字)(3 点)

(2)① 黄リン (2 点)

② 水 (2 点)

③ 赤リン (2 点)

(3) $P_4O_{10} + 6H_2O \longrightarrow 4H_3PO_4$ (3 点)

【B】

(4) オ (2 点)

(5)④ アルミニウム (2 点)

⑤ 銑鉄 (2 点)

⑥ 鋼 (2 点)

(6)(i) $Fe_2O_3 + 3CO \longrightarrow 2Fe + 3CO_2$ (3 点)

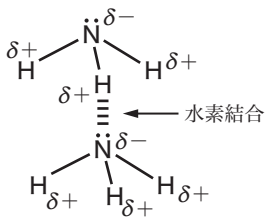
(ii) 0.71 トン (4 点)

(7) ウ (3 点)

《解説》

【A】

(1) 窒素 N の水素化合物であるアンモニア NH_3 では，電気陰性度の大きい N 原子が共有電子対を強く引きつけるため，正に帯電した H 原子が，隣にある分子の負に帯電した N 原子と強く引き合い，水素結合を形成する。そのため，NH_3 は，N 以外の 15 族元素の水素化合物と比べると，分子量が小さいにもかかわらず沸点が高くなる。



(2)　リン P には同素体が存在する。毒性の強い黄リン P_4 は，皮膚に触れると火傷し，また，空気中で自然発火するため，通常，水中に保存する。この黄リンを，空気を断った状態で 250 ℃に熱すると赤リンになる。赤リンは毒性が弱く，マッチ箱の側薬のほか，医薬品や農薬の原料に用いられる。

(3)　リンを乾燥した空気中または酸素中で燃焼させると，十酸化四リン P_4O_{10} が生じる。吸湿性が強く，乾燥剤として用いられる。この反応を化学反応式で表すと，次のようになる。

$$4P + 5O_2 \longrightarrow P_4O_{10}$$

（または　$P_4 + 5O_2 \longrightarrow P_4O_{10}$）

P_4O_{10} を水に溶かして加熱すると，リン酸 H_3PO_4 が生じる。このときの反応を化学反応式で表すと，次のようになる。

$$P_4O_{10} + 6H_2O \longrightarrow 4H_3PO_4$$

リン酸は，水に溶けると中程度の酸性を示し，遺伝子の本体 DNA の構成物質として生体内に存在する。

【B】

(4)　遷移元素とは，元素の周期表の 3 ～ 11 族に配置している元素であり，すべて金属元素である。マグネシウム Mg は 2 族，炭素 C，ケイ素 Si，鉛 Pb は 14 族に属する典型元素であり，銀 Ag は 11 族に属する遷移元素である。

よって，**オ**が正解。

(5)④　地殻に最も多く存在する金属元素は，アルミニウム Al である。鉄 Fe は，Al に次いで 2 番目に多く地殻に存在する金属元素であると推定されている。

⑤　鉄鉱石には，主成分が酸化鉄(Ⅲ) Fe_2O_3 の赤鉄鉱や主成分が四酸化三鉄 Fe_3O_4 の磁鉄鉱などがある。赤鉄鉱をコークス C や石灰石 $CaCO_3$ とともに溶鉱炉に入れて熱風を送ると，おもにコークスの燃焼で生じた一酸化炭素によって赤鉄鉱中の酸化鉄が還元されて，銑鉄が得られる。銑鉄には約 4 % の炭素が含まれており，硬いがもろい。

⑥　融解した銑鉄を転炉に移して酸素を吹き込み，酸化によって炭素の含有量を 0.02 ～ 2 % に減らしたものを鋼という。鋼は硬くて粘り強いため，鉄骨などに用いられる。

(6)(i)　コークスの燃焼で生じた一酸化炭素によって，Fe_2O_3 が還元される反応の化学反応式は次のように表される。

$$Fe_2O_3 + 3CO \longrightarrow 2Fe + 3CO_2$$

(ii)　Fe_2O_3 中の Fe の質量と，98 % を占める Fe の質量が等しくなる。求める鉄の質量を x トンとすると，

$$x \times 10^6 \times \frac{98}{100} = 1.0 \times 10^6 \times \frac{56 \times 2}{160}$$

$x = 0.714\cdots \fallingdotseq 0.71$ トン

となる。

(7)　**ア**　Fe^{2+} を含む水溶液にヘキサシアニド鉄(Ⅲ)酸カリウム $K_3[Fe(CN)_6]$ 水溶液を加えても，水溶液の色が血赤色になる変化は起こらない。Fe^{3+} を含む水溶液にチオシアン酸カリウム KSCN 水溶液を加えると，水溶液の色が血赤色になる変化が起こる。

イ　Fe^{3+} を含む水溶液に水酸化ナトリウム NaOH 水溶液やアンモニア水を加えると，水酸化鉄(Ⅲ) $Fe(OH)_3$ の赤褐色の沈殿が生じる。

ウ　Fe^{2+} を含む水溶液に $K_3[Fe(CN)_6]$ 水溶液を加えると，濃青色の沈殿が生じる。

エ　Fe^{2+} を含む水溶液に NaOH 水溶液やアンモニア水を加えると，水溶液中に水酸化鉄(Ⅱ) $Fe(OH)_2$ の緑白色沈殿が生じる。

よって，**ウ**が正解。

高３生　生　物

◆　解　答・解　説　◆

【Ⅰ】（30 点）

解　答

⑴　**エ**	（3 点）
⑵　カタラーゼ	（3 点）
⑶①　血小板	（3 点）
②　フィブリン	（3 点）
③　血ぺい	（3 点）
⑷　**イ**，**エ**	（完全解答 3 点）
⑸　**エ**	（3 点）
⑹　日和見感染症	（3 点）
⑺　**エ→ウ→イ→オ→ア**	（完全解答 3 点）
⑻　**ウ**	（3 点）

《解説》

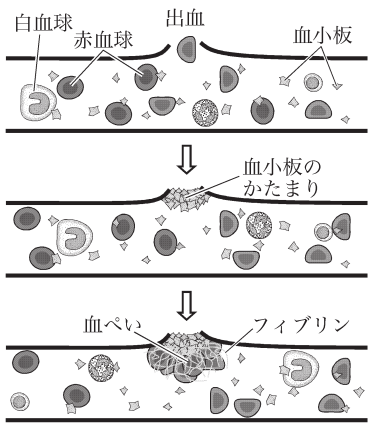
⑴　光学顕微鏡は，直射日光のあたらない水平な場所に設置して使用する。よって，**ア**は誤り。光学顕微鏡の総合倍率は，接眼レンズの倍率×対物レンズの倍率で求める。このため，

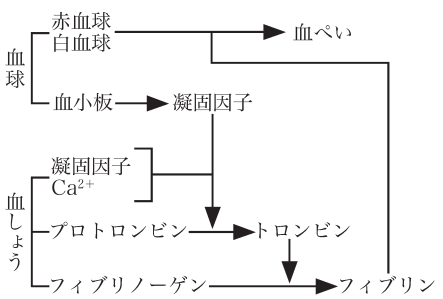
$15 \times 10 = 150$ 倍

となる。よって，**イ**は誤り。対物ミクロメーターは，スライドガラスの中央に目盛りが刻まれているため，プレパラートと同様に光学顕微鏡のステージの上に置いて使用する。よって，**ウ**は誤り。ピント合わせは，鏡筒をのぞき込みながら行うため，対物レンズとプレパラートを近づける方向でピントを合わせると，対物レンズとプレパラートがぶつかり，破損してしまう。このため，対物レンズとプレパラートを離す方向でピントを合わせる。よって，**エ**は正解。光学顕微鏡の視野は，レンズを高倍率にするほど暗くなる。よって，**オ**は誤り。

⑵　カタラーゼは，過酸化水素を水と酸素に分解する反応を触媒する酵素である。ヒトの場合，肝臓の細胞に多く含まれる。

⑶　次の図のように，毛細血管の血管壁が傷ついて出血が起こると，損傷場所に血球である血小板が集まり，血液凝固因子を放出する。血小板が放出した血液凝固因子が，血しょう中に存在する血液凝固因子や Ca^{2+} とともにはたらくことで，血液中のプロトロンビンがトロンビンという酵素になる。このトロンビンのはたらきで，フィブリノーゲンから繊維状のタンパク質であるフィブリンがつくられる。フィブリンは，血球をからめとって血ぺいをつくり，これによって傷口がふさがれる。この一連の過程を血液凝固という。





⑷　DNA の立体構造である二重らせん構造を提唱したのはワトソンとクリックである。グリフィスは肺炎双球菌を用いて形質転換を発見し，エイブリーは形質転換の原因となる物質が DNA であることを明らかにした。ハーシーとチェイスは，バクテリオファージを用いて遺伝子の本体が DNA であることを明らかにした。よって，**イ**，**エ**が正解。

⑸　肝臓が生成する胆汁には，脂肪の消化を助ける胆汁酸やヘモグロビンが分解されてできたビリルビンが含まれる。胆汁は，肝臓から胆管を通じて胆のうに輸送され，蓄えられる。胃から十二指腸へ食物が移動すると，胆のうが収縮して十二指腸内に胆汁が放出される。よって，**ア**は誤り。肝臓につながる血管のうち，心臓からの血液が流入するのは肝動脈で，肝臓から血液が流出するのは肝静脈，消化管からの栄養分の多い血液が流入するのは肝門脈（門脈）である。よって，**イ**は誤り。肝臓を構成している基本単位は，直径約 1 mm の肝小葉で，約 50 万個存在している。

肝小葉は約 50 万個の肝細胞が集まってできている。よって，**ウ**は誤り。肝臓では，アミノ酸の分解によって生じた有害なアンモニアを，尿素回路(オルニチン回路)とよばれる回路反応によって毒性の低い尿素に変えている。よって，**エ**は正解。血液中に含まれる老廃物を，ろ過・濃縮することで尿を生成しているのは腎臓である。よって，**オ**は誤り。

⑹　疲労やストレス，加齢などによって，健康な人では通常発病しない病原性の低い病原体に感染し，発症することを日和見感染という。例えば，水痘(水ぼうそう)や帯状疱疹の原因であるヒトヘルペスウイルス(HHV)は，感染・発症後に治癒して無症状になっても体内に潜伏しており，免疫機能が低下すると口唇ヘルペスなどの形で再発する。

⑺　温暖な気候で降水量が十分な地域に裸地ができると，一般的に遷移は，まず，先駆植物が進入・生育するようになる。土壌ができ始めると草本類が多く生育するようになり，草原が形成される。土壌が発達すると陽樹の低木が進入し，低木林が形成される。低木林の落葉落枝によって土壌がさらに発達すると，陽樹の高木が生育するようになり，陽樹林が形成される。森林が発達して林冠が陽樹の枝葉で覆われると，森林内は薄暗くなり，陽樹の芽生えや幼木は成長できなくなる。薄暗い光環境でも成長できる陰樹が進入すると，陽樹と陰樹の混交林を経て，陰樹林が形成されて遷移は極相に達する。よって，**エ→ウ→イ→オ→ア**が正解。

⑻　図 1 のグラフは，1985 年から 2020 年までの大気中の二酸化炭素濃度の変化を示したものである。地球誕生から 1985 年までの二酸化炭素濃度の変化はわからない。よって，**ア**は誤り。グラフがノコギリ状に細かく上下するおもな原因は，人間活動の影響ではなく，陸上に生育する植物の光合成による二酸化炭素吸収量と呼吸による二酸化炭素放出量の季節変動である。よって，**イ**は誤りで**ウ**が正解。図 1 のグラフより，1990 年から 2020 年の 30 年間で大気中の二酸化炭素濃度は約 60 ppm 上昇している。2020 年から 2050 年までの 30 年間も同じ割合で二酸化炭素濃度が上昇し続けた場合，大気中の二酸化炭素濃度は約 480 ppm になると考えられる。2000 年の大気中の二酸化炭素濃度は約 370 ppm であり，その 2 倍は 740 ppm である。よって，**エ**は誤り。

【Ⅱ】(20 点)

解　答

【A】

⑴　**ア**　(1 点)

⑵　タンパク質からグルコースを合成する反応。
(20 字)(3 点)

⑶　フィードバック(フィードバック調節)　(3 点)

⑷　**自律神経 X**　副交感神経
自律神経 Y　交感神経　(完全解答 3 点)

⑸(i)　ホルモンⅢ　(2 点)
(ii)　ホルモンⅣ　(2 点)

【B】

⑹　水平分布　(1 点)

⑺　**ウ**　(1 点)

⑻(i)　夏緑樹林　(2 点)
(ii)　照葉樹林　(2 点)

《解説》

【A】

⑴　ヒトの恒常性の維持において，自律神経系と内分泌系の調節をしている中枢は，間脳視床下部である。よって，**ア**が正解。

⑵　副腎皮質から分泌されるホルモンは，鉱質コルチコイドと糖質コルチコイドである。鉱質コルチコイドは，腎臓における Na^+の再吸収と K^+の排出を促進する。血糖濃度の調節にかかわるのは糖質コルチコイドで，組織においてタンパク質からのグルコースの合成(糖新生)を促進することで血糖濃度を上昇させる。

⑶　図 1 中の黒と灰色の破線は，血糖濃度の上昇・低下という調節による結果が，はじめの段階である中枢 A に影響を与えている。このような調節機構をフィードバック(フィードバック調節)といい，結果が逆のはたらきになるように影響することを負のフィードバックという。図 1 中の黒の破線の矢印で示されるように，血糖濃度の上昇という結果は血糖濃度を低下させるように影響し，灰色の破線の矢印で示されるように，血糖濃度の低下という結果は血糖濃度を上昇させるように影響している。

⑷　自律神経系のうち，交感神経は，副腎髄質と膵臓ランゲルハンス島 A 細胞に作用してアドレナリンやグルカゴンを分泌させることで，血糖濃度の上昇にかかわっている。一方，副交感神経は，膵臓ランゲルハンス島 B 細胞に作用してインスリンを分泌させることで，血糖濃度の低下にかかわっている。よって，自律神経 X が副交感神経で，自

律神経Yが交感神経である。

⑸(i)　グルカゴンは膵臓ランゲルハンス島A細胞から分泌されるので，ホルモンⅢがグルカゴンである。

(ii)　アドレナリンは副腎髄質から分泌されるので，ホルモンⅣがアドレナリンである。

【B】

⑹　南北に細長い日本列島は，北に行くほど(緯度が高いほど)年平均気温が低く，南に行くほど(緯度が低いほど)年平均気温が高くなる。このため，緯度方向に沿って分布するバイオームが異なっている。これをバイオームの水平分布という。一方，標高が100 m高くなるごとに気温は0.5～0.6 ℃低くなるため，標高に沿って分布するバイオームが異なる。これをバイオームの垂直分布という。

⑺　バイオームAは，北海道北東部に分布していることから，針葉樹林である。針葉樹林に特徴的な植物は，エゾマツやトドマツなどである。バイオームBは，北海道南西部から東北地方，中部地方の山地に分布していることから，夏緑樹林である。夏緑樹林に特徴的な植物は，ブナやミズナラなどである。バイオームCは，関東，東海，近畿，中国四国地方，九州地方に分布していることから，照葉樹林である。照葉樹林に特徴的な植物は，スダジイやアラカシなどである。バイオームDは，南西諸島に分布していることから，亜熱帯多雨林である。亜熱帯多雨林に特徴的な植物は，ガジュマルやヘゴである。よって，**ウ**が正解。

⑻(i)　表2の各月の平均気温より，この地域の暖かさの指数を計算すると，

$(9.0-5)+(14.2-5)+(17.3-5)+(20.8-5)+(21.9-5)+(18.4-5)+(13.9-5)+(7.5-5)=83$

となる。表1より，暖かさの指数が83の地域に分布するバイオームは夏緑樹林である。

(ii)　表2に示す各月の平均気温がそれぞれ4 ℃上昇すると，その結果，3月の平均気温と12月の平均気温が5 ℃以上になる。暖かさの指数は，

$(2.6+4-5)+(9.0+4-5)+(14.2+4-5)+(17.3+4-5)+(20.8+4-5)+(21.9+4-5)+(18.4+4-5)+(13.9+4-5)+(7.5+4-5)+(1.4+4-5)=117$

となる。表1より，暖かさの指数が117の地域に分布するバイオームは照葉樹林である。

【Ⅲ】(20点)

解　答

【A】

⑴　窒素固定	(2点)
⑵　窒素同化	(2点)
⑶　グルタミン酸	(2点)
⑷　**ウ**	(2点)
⑸　**エ**	(2点)
【B】	
⑹①　DNAヘリカーゼ	(2点)
②　DNAポリメラーゼ	(2点)
⑺　**イ**	(2点)
⑻　1063個	(4点)

《解説》

【A】

⑴　大気中の窒素(N_2)を体内に取り込んでNH_4^+に変えるはたらきを窒素固定という。マメ科植物の根に共生する根粒菌や，アゾトバクター，クロストリジウムなどの細菌が行う。

⑵　植物が土壌中の無機窒素化合物(NO_3^-，NH_4^+)を水とともに根から吸収し，それらを材料に体内で有機窒素化合物を合成するはたらきを窒素同化という。

⑶　植物は，吸収したNO_3^-をNH_4^+に還元し，NH_4^+を1個のアミノ基をもつグルタミン酸と反応させて，2個のアミノ基をもつグルタミンにする。グルタミンの2個のアミノ基のうち1個は，アミノ基をもたないα－ケトグルタル酸に与える反応によって失われ，グルタミン酸に戻る。1個のアミノ基を受け取ったα－ケトグルタル酸もグルタミン酸になるため，この反応によって2分子のグルタミン酸が生じる。

⑷　図1中の酵素Bは，アミノ基転移酵素(トランスアミナーゼ)であり，そのはたらきは，グルタミン酸のアミノ基を各種の有機酸に受け渡すことで，α－ケトグルタル酸と各種アミノ酸を生じさせる反応を促進することである。よって，**ウ**が正解。

⑸　光合成色素であるクロロフィル，遺伝子の本体であるDNA，エネルギーの仲介物質であるATPは，いずれも窒素原子を含む有機窒素化合物である。デンプンは炭素原子，水素原子，酸素原子からなる炭水化物で，グルコースが多数結合した有機物である。このため，窒素原子を含んでいない。よって，**エ**が適当でない。

【B】

⑹　DNA の複製では，複製起点とよばれる DNA の特定の塩基配列の部分に，DNA ヘリカーゼという酵素が結合する。DNA ヘリカーゼは，DNA の 2 本鎖を構成する塩基どうしの水素結合を切断し，部分的に 2 本の 1 本鎖ヌクレオチドにほどく，開裂（かいれつ）を行う。複製起点が開裂すると，複製起点の DNA の塩基配列と相補的な配列をもつ RNA であるプライマーが結合する。DNA ポリメラーゼという酵素が，もとのヌクレオチド鎖を鋳型にして新しいヌクレオチドをプライマーにつなげて結合していく。

⑺　真核生物の DNA の複製では，2 本のヌクレオチド鎖の両方が鋳型となって新しいヌクレオチド鎖が合成される。2 本鎖の DNA が開裂する方向へ 5' 側から 3' 側へと連続的に合成される新しいヌクレオチド鎖をリーディング鎖という。開裂する方向とは逆方向である 5' 側から 3' 側への合成では，複数のプライマーが結合し岡崎フラグメントとよばれる短いヌクレオチド鎖が複数合成される。最終的にそれらが連結されることで，1 本の新しいヌクレオチド鎖が合成される。これをラギング鎖という。転写では，DNA の塩基配列を鋳型に RNA が合成される。このとき，2 本鎖 DNA のうち鋳型となるヌクレオチド鎖をアンチセンス鎖といい，鋳型とならないヌクレオチド鎖をセンス鎖という。細胞内で合成されるプライマーは RNA であるため，アデニンと相補的に結合する塩基はチミンではなくウラシルである。細胞内での DNA 複製では，RNA プライマーは最終的に DNA のヌクレオチドに置き換えられる。PCR 法の工程では，約 95 ℃まで温度を上昇させる。このため，PCR 法に利用される DNA ポリメラーゼは，耐熱性のある好熱性細菌から取り出したものである。

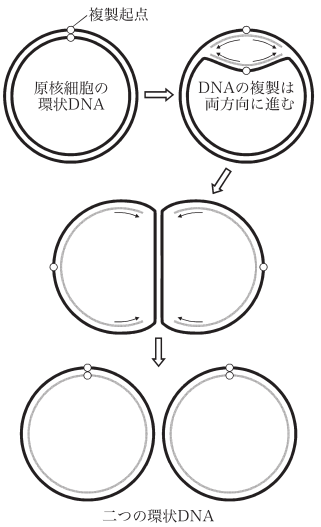
⑻　通常，原核細胞のゲノム DNA は，一つの環状 DNA でできている。DNA の複製の際には，真核細胞と同様に 2 本のヌクレオチド鎖それぞれが鋳型となるが，次の図のように新しいヌクレオチド鎖の合成は鋳型鎖の両方向に進む。510 万塩基対あるこの大腸菌の環状 DNA の複製にかかる時間が 40 分(2400 秒)であり，DNA ポリメラーゼは両方向に同時にはたらくため，

　　510 万 ÷ 2 = 255 万個

のヌクレオチドを結合する時間が 2400 秒となる。よって，この大腸菌の DNA 複製において，DNA ポリメラーゼ 1 個が 1 秒間に結合するヌクレオチドの数は，

　　255 万 ÷ 2400 ＝ 1062.5 ≒ 1063 個

となる。



【IV】（30 点）

解　答

【A】

⑴	**細胞A**　卵原細胞	(2 点)
	細胞C　一次卵母細胞	(2 点)
	細胞E　第一極体	(2 点)
⑵	**エ**	(2 点)
⑶	100 個	(3 点)
⑷	**ウ**	(2 点)

【B】

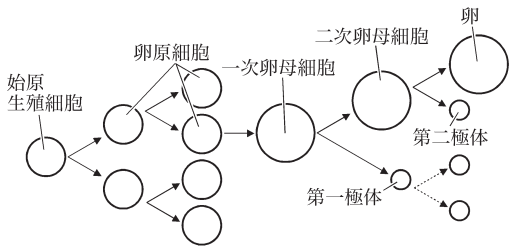
⑸	ホメオティック遺伝子	(3 点)
⑹①	**オ**	(2 点)
②	**カ**	(2 点)
③	**キ**	(2 点)
④	**サ**	(2 点)
⑤	**セ**	(2 点)
⑥	**シ**(**ス**も可)	(2 点)
⑦	**ス**(**シ**も可)	(2 点)

《解説》

【A】

⑴　有性生殖を行う多細胞動物の卵形成では，まず，発生の初期に生じた始原生殖細胞が，胚にある未成熟な卵巣に移動する。始原生殖細胞は卵原細胞(細胞 A)へと分化し，体細胞分裂を繰り返す(細胞 B)。卵原細胞の一部は，発生に必要な栄養分を卵黄として蓄えると，一次卵母細胞(細胞 C)になる。一次卵母細胞は，減数分裂第一分裂で不均

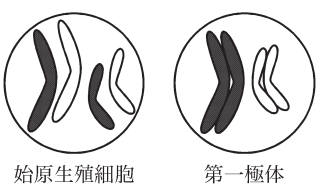
等な分裂を行い，二次卵母細胞(細胞 D)と第一極体(細胞 E)が生じる。二次卵母細胞は，減数分裂第二分裂でも不均等な分裂を行い，卵と第二極体(細胞 F)が生じる。



⑵　一次卵母細胞(細胞 C)から卵が生じるまでの間が，減数分裂の期間である。減数分裂では第一・第二分裂の 2 回の分裂が起こり，4 個の娘細胞を生じる(ただし，第一極体は分裂しないことが多い)。このうち 3 個の極体は，その後，退化・消失するため，ほとんどの卵黄をもつ 1 個が卵となる。

⑶　1 個の卵原細胞(細胞 B)から 1 個の一次卵母細胞(細胞 C)が生じ，1 個の一次卵母細胞(細胞 C)から 1 個の卵が生じる。よって，100 個の卵を生じるためには，少なくとも 100 個の卵原細胞(細胞 B)が必要である。

⑷　始原生殖細胞と第一極体(細胞 E)の染色体の構成が，



であるため，二次卵母細胞(細胞 D)の染色体の構成は，



になる。このため，卵と第二極体(細胞 F)の染色体の構成は，それぞれの染色体が半分になった**ウ**のようになる。

【B】

⑸　ショウジョウバエの発生では，アンテナペディア遺伝子群とバイソラックス遺伝子群が，各体節における特徴的な構造の形成を調節している。このような調節遺伝子をホメオティック遺伝子という。ホメオティック遺伝子にはホメオボックスとよばれる塩基配列が含まれており，類似した遺伝子は脊椎(せきつい)動物にも存在し，Hox 遺伝子群とよばれている。被子植物の花の各構造の形成を調節する A ～ C クラス遺伝子もホメオティック遺伝子である。

⑹　表 1 より，A クラス遺伝子の突然変異体と野生型の花を比較すると，領域 1 ではがく片→めしべに，領域 2 では花弁→おしべに変化しているため，A クラス遺伝子は領域 1・2 で発現していることがわかる。B クラス遺伝子の突然変異体と野生型の花を比較すると，領域 2 では花弁→がく片に，領域 3 ではおしべ→めしべに変化しているため，B クラス遺伝子は領域 2・3 で発現していることがわかる。C クラス遺伝子の突然変異体と野生型の花を比較すると，領域 3 ではおしべ→花弁に，領域 4 ではめしべ→がく片に変化しているため，C クラス遺伝子は領域 3・4 で発現していることがわかる。野生型の花において各領域に発現する遺伝子と形成される構造をまとめると次の表のようになる。

	領域 1	領域 2	領域 3	領域 4
発現するクラス遺伝子		B	B	
	A	A	C	C
発現する構造	がく片	花　弁	おしべ	めしべ

これより，A クラス遺伝子のみが発現する領域 1 にはがく片が，A･B クラス遺伝子が発現する領域 2 には花弁が，B･C クラス遺伝子が発現する領域 3 にはめしべが，C クラス遺伝子のみが発現する領域 4 にはめしべが形成されることがわかる。

高３生　地学

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】（30 点）

解　答

(1)(i)①　光球	(2 点)
②　温度	(2 点)
(ii)　エ	(2 点)
(2)(i)③　震度	(2 点)
④　10	(2 点)
(ii)　エ	(2 点)
(3)(i)⑤　クックソニア	(2 点)
⑥　裸子植物	(2 点)
(ii)　イ	(2 点)
(4)(i)⑦　黒潮	(2 点)
⑧　カリフォルニア	(2 点)
(ii)　ウ	(2 点)
(5)(i)⑨　結晶質石灰岩(大理石)	(2 点)
⑩　ホルンフェルス	(2 点)
(ii)　イ	(2 点)

《解説》

(1)(i)　太陽はガスの球体であるから，地表面のような固体の表面があるわけではない。われわれが観測している太陽光は，光球と呼ばれる厚さ約 500 km の層から放射されており，この光球を太陽の表面と考えている。光球の外側にある温度数千～１万 K 程度の希薄なガスの層が，彩層である。彩層の外側には，彩層よりさらにガスが希薄で，温度が 100 万～ 200 万 K に達するコロナが広がっている。

光球には，直径が数千～数万 km 程度の黒い斑(はん)状の部分が分布しており，黒点と呼ばれている。黒点は，強い磁場によって内部からの熱の輸送が妨げられているため，温度が低下している部分である。温度が低いとエネルギーの放射が弱まり，周囲より暗くなるため，黒く見えている。

(ii)　黒点の上空やその付近で，磁場に蓄積されたエネルギーが爆発的に解放される現象が，フレアである。フレアが起きると，彩層とコロナの下部が加熱されて明るくなる。また，強い紫外線や X 線が放射され，太陽風(高速の荷電粒子の流れ)も強まる。それらが地球に到達すると，通信障害(デリンジャー現象)やオーロラが発生することがある。フレアは黒点が出現してから発生するので，黒点はフレアによって生じた痕跡(こんせき)ではなく，むしろフレア発生の原因である。

(2)(i)　地震が発生すると，テレビなどで震度とマグニチュードが報道される。震度はある地点における地震による揺れの強さの尺度であり，マグニチュードは地震によって放出されるエネルギーの大きさを表す尺度である。震度については，日本では，気象庁が定めた震度階級が使用されている。これは，0 ～ 7 の数値で表されており，5 と 6 はそれぞれ 5 弱，5 強，6 弱，6 強に分かれているため，全部で 10 階級となる。

(ii)　マグニチュードは，地震によって放出されるエネルギーが 1000 倍になると，2 増加するように定義されている。マグニチュードが 1 増加した場合は，地震のエネルギーは約 32 倍(= $\sqrt{1000}$ 倍)となる。マグニチュード 7 の地震は，マグニチュード 4 の地震よりマグニチュードが 3 増加しているので，地震によって放出されるエネルギーは，$1000 \times \sqrt{1000} \fallingdotseq 1000 \times 32 = 32000$ 倍となる。

(3)(i)　生物の歴史上で最初に陸上に進出し，地表を覆った植物はコケ類であるが，数 cm ではあるものの最初に地表から立ち上がった植物は，シルル紀に出現したクックソニアである。その後，石炭紀にはシダ植物が大森林を形成したが，ペルム紀には裸子植物がシダ植物に代わって繁栄した。

(ii)　選択肢を順に見ていこう。

ア　恐竜は中生代の三畳紀に出現したので，石炭紀には存在していない。誤り。

イ　石炭紀には，ロボク，リンボク，フウインボクなどのシダ植物が大森林を形成した。正しい。

ウ　石炭紀は植物による光合成が盛んであったため，温室効果ガスである二酸化炭素が減少し，気候は寒冷化した。誤り。

エ　石炭は，石炭紀の植物の遺骸(いがい)から形成された。世界で産出する石油の多くは，中生代のジュラ紀～白亜紀の海底に堆積した微生物の遺骸から形成された。誤り。

以上から，**イ**が正解である。

(4)(i)　北太平洋では，環流(亜熱帯環流)が時計回りに流れている。これは，日本の南岸に沿って流れる黒潮，北太平洋海流，北太平洋東部を流れるカリフォルニア海流，北赤道海流から形成されている。

(ii)　選択肢を順に見ていこう。

ア　環流(亜熱帯環流)は，高緯度海域では偏西風によって，低緯度海域では貿易風によって，それぞれ駆動されている。正しい。

イ　低緯度海域で暖められた海水が環流(亜熱帯環流)に

よって高緯度海域へ運ばれ，暖められた海水から熱が放出される。よって，環流(亜熱帯環流)は，低緯度地域から高緯度地域へ熱を輸送しているといえる。正しい。

ウ　親潮は，北太平洋の高緯度海域を流れる反時計回りの環流(亜寒帯環流)の一部であり，環流(亜熱帯環流)の一部ではない。誤り。

エ　環流(亜熱帯環流)は，高緯度海域では偏西風によって東向きに流れており，低緯度海域では貿易風によって西向きに流れている。これをつなげると，北半球では時計回り，南半球では反時計回りになることがわかる。正しい。

以上から，**ウ**が正解である。

⑸(i)　接触変成作用とは，貫入したマグマの熱により，岩石を固体のまま別の岩石に変化させる作用である。接触変成作用によって，石灰岩は結晶質石灰岩(大理石)に，砂岩や泥岩はホルンフェルスに変化する。広域変成作用とは，造山運動に伴う高い温度や圧力により，広い範囲の岩石を固体のまま別の岩石に変化させる作用である。

(ii)　選択を順に見ていこう。

ア　変成作用では，岩石は固体のまま別の岩石に変化する。誤り。

イ　広域変成作用は，プレートが沈み込む境界などの造山帯で起こることが多い。正しい。

ウ　細粒の鉱物からなり，片理(へんり)が顕著なのは，結晶片岩の特徴である。誤り。

エ　白と黒の太い縞(しま)模様は，片麻岩の特徴である。誤り。

以上から，**イ**が正解である。

【II】(20 点)

解　答

⑴①	海嶺(中央海嶺)	(2 点)
②	アイスランド島(アイスランド)	(2 点)
③	トランスフォーム断層	(2 点)
⑵	海底に噴出したマグマが，海水によって急冷されて形成される。(29 字)	(4 点)
⑶	シアノバクテリアによる光合成	(3 点)
⑷	**ウ**	(3 点)
⑸	3.0×10^6 年	(4 点)

《解説》

⑴　プレートは，おもに海底の大山脈である海嶺(かいれい)(中央海嶺)で生成されている。海嶺では 2 枚のプレートが互いに反対方向に移動しており，それによって生じた裂け目に上昇してきたマントル物質が入り込んでマグマが発生し，マグマが固結することによって，プレートが新たに生成されている。このような，新たなプレートの生成領域が陸上にあらわれている場所も存在する。実例としては，東アフリカのリフト帯(大地溝帯)や，大西洋のアイスランド島がある。アイスランド島は，大西洋中央海嶺が陸上にあらわれた地点で，いくつもの裂け目（ギャオ)が見られる。

海嶺は狭い範囲だけ見ると直線状であるが，数千 km といったスケールで見ると，曲がっていることが多い。それが可能であるのは，問題の図 1 のように，海嶺がところどころで断裂しているためである。断裂部分をつなぐ直線状の領域 **B** では，互いに反対方向に移動するプレートが接しており，大規模な横ずれ断層が形成されている。この断層を，トランスフォーム断層という。

⑵　海底にマグマが噴出すると，海水によって急冷されるため，短時間で固結する。固結した溶岩は，枕が積み重なっているように見えるので，枕状(まくらじょう)溶岩と呼ばれる。

⑶　生物の活動には，エネルギーが必要である。地球にはじめて誕生した生物は，海底火山活動で形成された熱水噴出孔から噴出した熱水に含まれている物質をエネルギー源として活動していたと考えられている。始生代(太古代)末期の約 27 億年前になるとシアノバクテリアがあらわれ，太陽光のエネルギーを利用して光合成を行い，熱水に含まれている物質に依存せずに活動するようになった。その結果，生物の生存領域は，ところどころに分布する熱水噴出孔の周辺という狭い範囲から，太陽光が当たる海面付近全体に広がっていった。

⑷　**a**　海嶺ではマグマが発生して固結することで，プレートが新たに生成されている。一方，トランスフォーム断層ではプレートがすれ違っているだけで，新たなプレートは生成されていない。これは，この部分では火山活動が発生していないことを示している。誤り。

b　海嶺では火山活動が発生しているので，火山性の地震が数多く発生している。また，プレートの移動に伴い，多数の正断層の形成に伴う震源の浅い地震も発生している。トランスフォーム断層は横ずれ断層であるから，断層運動に伴う震源の浅い地震が多数発生している。正しい。

⑸　プレートの移動する向きに沿って測定した場合，領域 **C** と海嶺との距離は，領域 **D** と海嶺との距離より 150 km 長い。これは，領域 **C** の岩石は領域 **D** の岩石より，プレートが 150 km 移動する時間だけ早く形成されたことを意味している。この時間は，150 km をプレートの移動する速さ(5.0 cm/ 年)で割れば求めることができる。単位を合わせることに注意して計算すると，

$$\frac{150 \times 10^3 \times 10^2}{5.0} = 3.0 \times 10^6 \text{ 年}$$

となる。

【Ⅲ】（20 点）

解　答

⑴　エ，ウ，イ，オ，カ，ア　（2 点）
⑵　基底礫岩　（2 点）
⑶(i)　古第三紀　（2 点）
(ii)　ホルンフェルス　（2 点）
⑷(i)　中生代　（2 点）
(ii)　C 層の上に整合に堆積している B 層にイノセラムスの化石が含まれているから。（36 字）　（2 点）
⑸　ア　（2 点）
⑹(i)　25%　（2 点）
(ii)　71%　（4 点）

《解説》

⑴　図 3-1 のような地質断面図を描くとわかりやすい。下の図は，上の地質断面図の X － Y に沿った鉛直方向の断面図である。D 層の上に C 層が不整合に，B 層の上に A 層が不整合に堆積しているので，地層は，下から D 層→C 層→B 層→A 層の順に堆積したことになる。また，示準化石から，堆積年代は D 層が古生代，B 層が中生代であることがわかる。

次に，花こう岩 E の貫入と断層 F － F′ の形成がどの時期に起こったかを考える。花こう岩 E の貫入は，放射年代（6.0×10^7 年）から古第三紀であり，B 層の堆積（中生代）より新しい。また，断層 F － F′ は D 層，C 層，B 層，花こう岩 E を切っているので，それらより新しく，断層 F － F′ を切っている A 層より古い。

したがって，出来事を古いものから順に並べると，D 層の堆積→C 層の堆積→B 層の堆積→花こう岩 E の貫入→断層 F － F′ の形成→A 層の堆積の順となる。

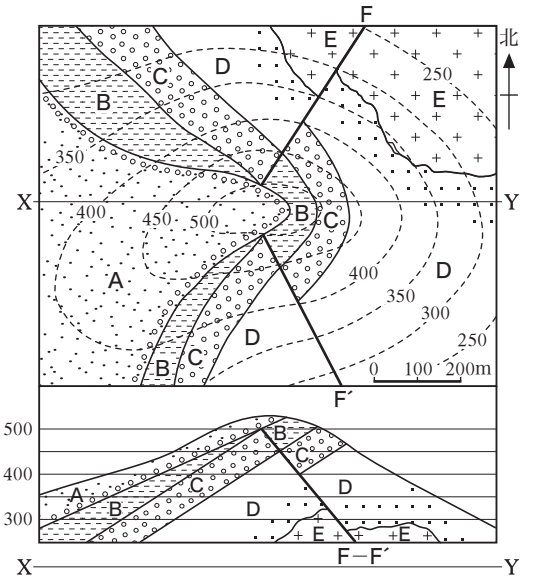


図 3-1　ある地域の地質断面図

⑵　A 層は B 層の上に不整合に堆積している。不整合面の直上に堆積する礫岩（れきがん）を，基底礫岩という。

⑶(i)　D 層中の紅柱石（こうちゅう）やきん青石は，花こう岩 E となったマグマが貫入したときに，マグマの熱によって鉱物が再結晶して形成されたものと考えられる。花こう岩 E が貫入した年代は，花こう岩 E の放射年代から古第三紀であることがわかるので，紅柱石やきん青石が形成された年代も古第三紀となる。

(ii)　マグマの熱による接触変成作用で，泥岩や砂岩からできる変成岩は，ホルンフェルスである。頁岩（けつがん）は泥岩がさらに押し固められた岩石なので，接触変成作用を受ければ，やはりホルンフェルスになる。

⑷　C 層には，D 層の礫や放射年代が 6.4×10^8 年である原生代の片麻岩の礫が含まれているが，これらは C 層の堆積年代を表すものではない。C 層の堆積年代は，C 層の上に整合に堆積している B 層と同年代であり，B 層には中生代の生物であるイノセラムスの化石が含まれているので，C 層の堆積年代も中生代となる。

⑸　図 3-1 から，断層 F － F′ では下盤に対して上盤がずり下がっているので，正断層であることがわかる。

⑹　放射性同位体の量 n と半減期 T との間には，次の①式の関係がある。ただし，n_0 は岩石形成時の放射性同位体の量，n は t 年後の量である。

$$n = n_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}} \quad \cdots\cdots \quad ①$$

(i) 半減期の2倍の年数が経過したときの ^{40}K の量は，①式を用いるまでもなく，岩石形成時の量の $\frac{1}{2}$ の $\frac{1}{2}$ で $\frac{1}{4}$，すなわち25%となる。①式を用いれば，$t = 2T$ を代入すると，

$$n = n_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2T}{T}} = \frac{1}{4}n_0$$

となる。

(ii) t が半減期 T の $\frac{1}{2}$ の場合，①式に $t = \frac{1}{2}T$ を代入すると，

$$n = n_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{\frac{1}{2}T}{T}} = \sqrt{\frac{1}{2}}\,n_0$$

となり，^{40}K の量は岩石形成時の量の $\sqrt{\frac{1}{2}}$ となる。つまり，

$$\sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1.414}{2} = 0.707$$

より，71%となる。

【Ⅳ】(30点)

解答

【A】

(1)① 右 (2点)

② ジェット気流 (2点)

(2) 寒気が暖気の下に潜り込み，暖気は上へ押し上げられる。 (3点)

(3) 海面から熱を得て蒸発した水蒸気が上空で凝結すると潜熱が放出され，空気が暖められるため，上昇気流が強まる。(52字) (3点)

(4) **エ** (3点)

【B】

(5)③ 低 (2点)

④ うねり (2点)

(6) 水深に比べて非常に長い。 (3点)

(7) 5.0×10^2 km/h (3点)

(8) **ウ** (3点)

(9) 起潮力は海底から海面までの海水全体にはたらくため，潮流では津波と同様に海底から海面までの海水全体が運動する。(54字) (4点)

《解説》

【A】

(1) 地球の自転の影響で，地球上で運動している物体には，コリオリの力(転向力)がはたらく。コリオリの力の大きさは物体の速さと緯度の正弦(sin)に比例し，向きは物体が運動する向きに対して直角である。物体が運動する向きに対して左右どちら向きにはたらくかは北半球と南半球で異なり，北半球では直角右向き，南半球では直角左向きである。

ある程度地表から離れた上空を直線的に吹く風には，大気と地表との間の摩擦の影響がほとんど及ばないため，気圧傾度力とコリオリの力だけがはたらいていると考えてよい。中緯度地域の上空では，低緯度から高緯度に向かって気圧傾度力がはたらいており，コリオリの力は南北両半球で気圧傾度力の向きとは逆向きにはたらくので，地衡風は南北両半球ともに西から東へ吹くことになる。中緯度地域の上空では，圏界面付近が最も気圧傾度力が大きいため，風速も最大となる。これがジェット気流であり，典型的な地衡風である。

(2) 寒気と暖気が接するところには，気温が不連続に変化する面が形成されるが，この不連続面が前線面で，前線面と地表面との交線が前線である。寒気が暖気の下に潜り込んで暖気を押し上げるように動いている場合，前線は，寒気側から暖気側に移動する寒冷前線となる。温暖前線はこの逆で，寒気の上に暖気が乗り上げるように動き，前線は暖気側から寒気側に移動する。

(3) 熱帯低気圧は，低緯度海域で上昇気流が発生し，周囲より気圧が低下し，低圧の部分に向かって周囲から風が吹き込んで渦ができることから発生する。熱帯低気圧の上昇気流で上昇するのは熱帯の海上の空気であるため，水蒸気を多く含んでいる。水蒸気を多く含む空気が上昇して水蒸気が凝結すると，潜熱が放出される。その結果，空気が暖められるため，乾燥した空気と比較して浮力が大きくなり，より強く上昇するようになる。このようにして上昇気流が盛んになるので，熱帯低気圧は海上で発達しやすい。

(4) 傾度風の場合，遠心力の向きは常に低気圧や高気圧の中心から外向きである。

ア 高気圧の傾度風の場合，遠心力の向きは気圧傾度力の向きと同じなので，遠心力は気圧傾度力を実質的に強めている。したがって，高気圧の傾度風におけるコリオリの力の大きさは，気圧傾度力の大きさが同じ場合，地衡風におけるコリオリの力の大きさよりも大きくなければならないが，これは高気圧の傾度風の方が地衡風より風速が大きくなければならないことを意味する。よって，高気圧の傾度風より地衡風の方が風速は小さい。正しい。

イ 低気圧の傾度風の場合，遠心力の向きは気圧傾度力の向きと逆向きなので，遠心力は気圧傾度力を実質的に弱めている。したがって，低気圧の傾度風におけるコリオリの力の大きさは，気圧傾度力の大きさが同じ場合，同じ等圧線間隔，同緯度の地衡風におけるコリオリの力の大きさ

よりも小さいので，低気圧の傾度風の方が地衡風より風速は小さくなる。よって，低気圧の傾度風より地衡風の方が風速は大きい。正しい。

ウ　高気圧の傾度風で気圧傾度力の大きさを大きくしていくと，風速も大きくなる。このとき，コリオリの力の大きさは風速に比例するだけだが，遠心力の大きさは風速の2乗に比例して大きくなる。したがって，ある程度気圧傾度力の大きさが大きくなると，気圧傾度力と遠心力の合力の大きさの増加がコリオリの力の大きさの増加を上回ってしまい，力がつり合わなくなる。一般に，高気圧の等圧線の間隔が低気圧より広いのは，気圧傾度力の大きさに上限が存在するためである。正しい。

エ　高気圧の場合と異なるのは，遠心力の向きは気圧傾度力の向きと逆向きで，コリオリの力の向きと同じであることである。その結果，どれだけ気圧傾度力の大きさが大きくなっても，風速を大きくすれば，コリオリの力と遠心力の合力の大きさはいくらでも大きくして力をつり合わせることができる。逆に，どれだけ気圧傾度力の大きさが小さくなっても，風速を小さくすれば，コリオリの力と遠心力の合力の大きさはいくらでも小さくして力をつり合わせることができる。このように，低気圧の傾度風では，気圧傾度力の大きさには，力のつり合いが成立しなくなる上限や下限はない。誤り。

以上から，**エ**が正解である。

【B】

⑸　黒潮は，日本列島南岸沖を南西から北東に向かって流れている。北半球の海流であるから，コリオリの力は流れの向きに対して直角右向きの南東向きにはたらいており，コリオリの力とつり合う圧力傾度力は，北西向きにはたらいている。よって，海面の高さは黒潮の南東側より北西側の方が低くなっている。

海上を吹く風が直接影響してできるさまざまな波長や波高をもった波を，風浪（ふうろう）という。風浪の中でも，波長の短い波は海水の粘性などにより減衰しやすく，遠方まで伝わりにくい。一方，波長の長い波は減衰しにくく，風が吹いている海域を離れて，遠方まで伝播（でんぱ）していく。このような波を，うねりという。

⑹　津波が風浪やうねりと大きく異なっているのは，その波長が水深に比べて非常に長いことである。実際，地震で発生する津波の波長は数百 km にも達するので，海洋の平均的な水深である 3 ～ 4 km よりはるかに長いことがわかる。

⑺　津波のような，水深に比べて波長が非常に長い波の場合，速さ v は，水深を h，重力加速度の大きさを g とすると，次式で表される。

$$v = \sqrt{gh}$$

これより，

$$v = \sqrt{9.8 \times 2000} = \sqrt{98 \times 2 \times 10^2}$$
$$= \sqrt{2^2 \times 7^2 \times 10^2}$$
$$= 1.4 \times 10^2 \text{ m/s}$$

となる。これを時速に換算すると，

$$1.4 \times 10^2 \times 10^{-3} \times 60 \times 60$$
$$= 504 \fallingdotseq 5.0 \times 10^2 \text{ km/h}$$

となる。

⑻　潮汐は，月と太陽の起潮力が海水にはたらいて，月と太陽の方向およびその逆方向に海面が盛り上がることで生じる。起潮力は月の方が太陽より2倍ほど大きいため，潮位が最大となる満潮は，月の起潮力によって決まると考えてよい。このため，ある地点での満潮は，その地点で月が南中する時刻と，その反対側で月が南中する時刻付近に起きる。したがって，満潮が発生する時間間隔は，月が南中する時間間隔の半分となる。月は地球のまわりを公転しているので，月が一度南中してから1日後では，子午線より 13° ほど東に位置するため，南中まで余分な時間がかかる。計算すると，月が南中する時間間隔は約 24 時間 50 分となり，満潮の時間間隔は，その半分の約 12 時間 25 分となる。

選択肢の文の内容は**ウ**を除いて上の説明に含まれている要素なので，**ウ**が誤った文で，正解である。

⑼　津波は，地震などで海底地形が急激に変化したときに発生することが多い。海底地形が急激に変化すると，海底から海面までの海水全体が動かされるため，津波は海水全体を動かしながら伝わっていく。一方，潮流をつくり出す起潮力も，海底から海面までの海水全体にはたらいて海水を動かす。これが潮流における海水の運動が津波における海水の運動と共通する特徴である。

高３生　世界史

◆　解　答・解　説　◆

【一】（20点）

解　答

⑴	フィリッポス２世	（２点）
⑵	エラトステネス	（２点）
⑶	竜山文化	（２点）
⑷	黄巾の乱	（２点）
⑸	**ウ**	（２点）
⑹	タリム盆地	（２点）
⑺	**エ**	（２点）
⑻	**イ**	（２点）
⑼	六信五行	（２点）
⑽	**ア**	（２点）

《解説》

⑴　正解は**フィリッポス２世**。フィリッポスはアレクサンドロス大王の父である。ポリス世界の北方でおこったマケドニアは，同じギリシア人の国であったが，ポリスを形成せずに広い領域を支配する王国として発展した。前338年のカイロネイアの戦いで，アテネ・テーベ連合軍を破って，スパルタを除く全ポリスをコリントス同盟（ヘラス同盟）に集め，マケドニアがその盟主となった。フィリッポスはアケメネス朝への侵攻を企てたが，部下に暗殺されたため，その企図は子のアレクサンドロスが担うことになった。

⑵　正解は**エラトステネス**。地球の周囲の長さをほぼ正確に導き出した。彼はムセイオンと呼ばれる研究所の館長を務めた。この研究所は，アレクサンドロス大王の死後，エジプトに成立したプトレマイオス朝が，首都アレクサンドリアに設立したものであり，自然科学の発展に多大な貢献をなした。ヘレニズム時代の自然科学者として，平面幾何学（ユークリッド幾何学）を大成したエウクレイデス，太陽中心説（地動説）を唱えたアリスタルコス，それに，浮力の原理やてこの原理を発見したアルキメデスを区別して押さえておきたい。

⑶　正解は**竜山文化**。黄河流域にはアワなど雑穀を栽培する畑作が，長江中・下流域では稲を中心とする水田耕作が古くから始まり，前５千年紀になると，それぞれに集落が形成された。この頃の黄河中流域には彩文土器（彩陶）の作製で特徴づけられる仰韶文化が生まれた。これより時代が下った前３千年紀になると，黒色磨研土器（黒陶）が遼東半島から長江中・下流域に至る広い範囲にわたって作製されるようになった。黒陶はろくろを用いて作られ，薄手でありながら割れにくく，技術の高度化がうかがえる。この段階の文化を竜山文化という。

⑷　正解は**黄巾の乱**。中国史上の大反乱は，世界史入試における頻出事項である。以下に述べる唐代までの反乱の事例を明確に区別して覚えておきたい。○陳勝・呉広の乱（前209～前208年）：始皇帝死後の秦でおこる。中国史上最初の大農民反乱とされる。○呉楚七国の乱（前154年）：前漢初期の郡国制のもとで諸侯とされた劉氏一族が，中央政府の抑圧に抵抗しておこした。この反乱の鎮圧を機に，前漢の中央集権体制が基礎づけられた。○赤眉の乱（18～27年）：前漢の帝位を奪って王莽が樹立した新でおこる。この鎮圧に貢献した劉秀が後漢を建てた。○黄巾の乱（184年）：民間宗教である太平道を開いた張角が信徒を率いて挙兵した。この反乱自体はほどなく鎮圧されたが，各地の豪族勢力の割拠状態を招き，後漢の滅亡へと続いた。○八王の乱（290～306年）：魏晋南北朝時代の晋（西晋）の一族諸王がおこした。諸王が異民族の武力に頼ったため，五胡の侵入を招いた。○安史の乱（755～763年）：唐の玄宗皇帝の楊貴妃一族偏重に反発した節度使の安禄山とその盟友である史思明がおこした。これを機に唐は衰退過程をたどった。○黄巣の乱（875～884年）：塩の密売商人であった黄巣らがおこした。これによる混乱は著しく，唐の滅亡（907年）へとつながった。

⑸　正解は**ウ**。アメリカ大陸における古代文明のうち最も古いものの一つが，前1200年頃までにメキシコ湾岸に成立していた**イ**のオルメカ文明であり，その影響のもとにユカタン半島を中心に栄えたのが**ウ**のマヤ文明（前1000年頃～後16世紀）である。精密な天体観測をもとに建設されたピラミッド（ピラミッド状神殿），独自のマヤ文字，ゼロの概念をもった二十進法などの高度な文化を持っていた。**エ**のアステカ文明（アステカ王国）はメキシコ高原において14～16世紀に栄え，スペイン人コルテスによって滅ぼされた。なお，メキシコ高原にはもっと古いテオティワカン文明（前１～後６世紀）も存在した。**ア**のインカ文明（15～16世紀）は南アメリカ大陸のアンデス高地に栄え，スペイン人ピサロに滅ぼされた。

⑹　正解は**タリム盆地**。この盆地は大部分がタクラマカン砂漠で占められているが，その周縁部にはオアシス都市が点在する。これらの都市を巡って大月氏に赴いた張騫の報告を受け，前漢の武帝はタリム盆地一帯を支配下においた。以来，この地は西域と呼ばれた。のち唐の時代の９世紀にトルコ系騎馬遊牧国家であるウイグルが滅亡して以降，トルコ系の人々が西域を含む中央アジア一帯へ移住し定住

するようになったが，それ以後，次第に中央アジアは「トルキスタン」（トルコ人の居住する地域）と呼ばれるようになった。そのうちパミール高原を境として西方が西トルキスタン，東方が東トルキスタンである。

⑺　正解は**エ**。朝鮮半島は４世紀に三国時代に入る。その三国とは**ウ**の高句麗・**イ**の百済・**エ**の新羅であり，それぞれ半島の北部・南西部・南東部を支配した。高句麗は400年前後に在位した広開土王（好太王）のもとで最盛期を迎え，その業績を称えた広開土王碑文が名高い。百済は倭国（日本）と親交し，儒教・仏教をはじめとする大陸文化の日本伝達に貢献した。７世紀，高句麗・百済は唐と結んだ新羅によって滅ぼされ，百済救援のために派遣された日本の軍も663年の白村江の戦いで唐・新羅連合軍に敗れた。この後，新羅は676年，唐軍を排除して朝鮮半島の初統一を成し遂げた。新羅の都は金城（慶州）であり，その郊外に建立された仏国寺は，現在ユネスコの世界遺産に登録されている名建築物である。また，新羅では王族・貴族を対象とした独自の身分制である骨品制が施行されていたことも重要である。

⑻　正解は**イ**。募兵制ではなく，府兵制である。それは**エ**の均田制により，土地を支給された農民の中から兵を徴発する，兵農一致の兵制であった。均田制および**ア**の租調庸制とともに唐へも受け継がれたが，８世紀に入ると，均田制の崩壊に伴って兵の徴発が不可能となったため，玄宗皇帝は傭兵の募集を始めた。それが**イ**の募兵制である。隋の文帝（楊堅）は従来の制度を受けついで均田制・租調庸制・府兵制を整備したが，**ウ**の科挙は文帝が創始した制度である。それは学科試験による官吏登用制であり，それまでの九品中正は廃止となった。九品中正のもとで豪族が門閥貴族化し，官職が有力家系に独占されるようになったため，実力主義による官吏登用制に代えたのである。

⑼　正解は**六信五行**。六信は神（アッラー），天使，啓典，預言者たち，来世，神の予定を信じることであり，五行は信仰告白，礼拝，喜捨，断食，メッカ巡礼を実践することである。

⑽　正解は**ア**。市場を表す「スーク」の語は，もともとは古代オリエントで陸上交易に活躍したアラム人の語句だったが，それを借用してアラビア語として定着した。ほかにペルシア語である「バザール」の語も用いられる。こちらは日本語でも普及している。一般にイスラーム世界における市場には，店舗，キャラヴァンサライ（隊商宿），宗教施設が密集している。**イ**のウラマーは学者・知識人。**ウ**のヒジュラはムハンマドらのメッカからメディナへの移住のことで，聖遷と訳される。移住先のメディナでムスリムの共同体であるウンマが初めて形成され，これがなされた西暦622年はイスラーム紀元元年とされる。**エ**のジハードは，異教徒に対する聖戦を表す。

【二】（20点）

解　答

⑴	ノルマンディー公ウィリアム	（２点）
⑵	ベネディクトゥス	（２点）
⑶	タラス河畔の戦い	（２点）
⑷	国風文化	（２点）
⑸	**ウ**	（２点）
⑹	**ア**	（２点）
⑺	**イ**	（２点）
⑻	バルトロメウ＝ディアス	（２点）
⑼	商業革命	（２点）
⑽	レオ10世	（２点）

《解説》

⑴　正解は**ノルマンディー公ウィリアム**。10世紀はじめ，ノルマン人（ヴァイキング）の一人であったロロが北フランスに上陸し，フランス王からノルマンディー公に封じられ，ノルマンディー公国が成立した。それから約１世紀半の後，ノルマンディー公であったウィリアムがイングランドへ攻め入り，ヘースティングズの戦いでアングロ＝サクソン系の王を破ってノルマン朝を建てた。この出来事を「ノルマン征服（ノルマン＝コンクェスト）」という。以後，ノルマン朝の王は，イギリス王であると同時にノルマンディー公としてフランス王の家臣でもあるという，複雑な状況が続くことになる。

⑵　正解は**ベネディクトゥス**。彼は６世紀前半，ローマとナポリの間に位置するモンテ＝カシノに，西ヨーロッパ最古の修道院を建て，「祈り，働け」をモットーに「清貧・純潔・服従」の厳しい戒律を修道士に課した。以後，修道院はヨーロッパ各地に建てられ，それぞれの地域における布教のみならず，農地開墾に大きな役割を果たした。やがて西ヨーロッパ全体に教区が設定され，ローマ教皇を頂点とする階層秩序が整備されていくが，その過程で修道院が果たした役割は大きい。

⑶　正解は**タラス河畔の戦い**。この戦いは751年に行われたが，それはアッバース朝成立（750年）の翌年のことであり，唐は玄宗皇帝の治世であった。ここで大敗を喫した唐の捕虜の中に紙漉き工がいたことから，これを機にイスラーム世界に製紙法が伝わった。イスラーム世界では，サマルカンド，バグダード，カイロなどに製紙工場が建てられて紙が急速に普及し，やがて13世紀頃にはヨーロッパ

へも伝えられた。保存がきく紙の浸透は，種々の記録の長期保存を可能にし，そのことは政治・経済の発展にも重要な影響力を及ぼした。

⑷　正解は**国風文化**。その象徴は仮名文字である。漢字の草書体を簡略化した「平仮名」，漢字の一部分を取り出した「片仮名」などの表音文字が考案されていった。これらは漢字の読み書きができない人々の間にも普及し，人びとが自身の感情などを明確に表現できるようになった。また和歌の発展をもたらし，紫式部の『源氏物語』や清少納言の『枕草子』など，世界に例を見ない女性による文学作品の誕生にもつながった。

⑸　正解は**ウ**。中国には，国家が正統と認めた「正史」と呼ばれる歴史書がある。その初めは，**イ**の司馬遷の『史記』であるが，これは当時知りえた最古の時代から前漢の武帝までの通史であった。その際に司馬遷が打ち立てた編集形式が紀伝体であり，帝王の年代記である「本紀」と帝王以外の人物史である「列伝」を中心にまとめたものである。これを模範に，後漢の班固は紀伝体で『漢書』を著した。これは前漢の歴史である。以後，中国では王朝がしばしば交代してゆくが，新しい王朝ができると，前王朝の歴史を国家が編纂（へんさん）することが受け継がれた。そのような「正史」が二十四あり，それを総称して『二十四史』という。**ウ**の司馬光の歴史書『資治通鑑』はそれとは異なり，主な史書をもとにしながらも，戦国時代から五代末までの歴史を，年月を追う形で著した。この形式を編年体という。司馬光の意図は，皇帝の治世の参考になることであり，儒教精神に基づく大義名分論が貫かれている。**ア**の司馬睿は西晋の滅亡を受けて東晋を開いた人物。**エ**の司馬炎は晋（西晋）の建国者（武帝）である。

⑹　正解は**ア**。13世紀にモンゴル帝国が形成されたことで，ユーラシアの東西交流が飛躍的に活発化し，人びとの往来も盛んになった。そうした中，ヨーロッパからモンゴルの本拠地へ派遣された著名な３人がいた。**ウ**のプラノ＝カルピニはローマ教皇により派遣され，当時のモンゴル帝国の首都であったカラコルム付近に至り，グユク＝ハンに教皇の親書を伝えた。**イ**のルブルックは，フランス王ルイ９世に派遣され，モンケ＝ハンとの会見を実現した。**ア**のモンテ＝コルヴィノは教皇の命で派遣され，フビライ治下の首都大都に至った。彼は，中国でカトリックの布教をおこなった最初の人である。**エ**のマルコ＝ポーロは上記３人とは異なり，ヴェネツィアの商人であり，フビライに仕えたあと帰国し，『世界の記述』（『東方見聞録』）を口述した。

⑺　正解は**イ**。1368年に，中国で朱元璋が明を建てて元を北方へ追いやると，元の属国であった高麗では，北元と結んで明を攻撃しようとする試みがなされた。その任を負ったのが**イ**の李成桂であったが，彼は軍を反転させて高麗の都である開城に入り，政権を握った。以後，彼は親明政策を採って改革を実施し，1392年に王位についた。以後500年以上存続する朝鮮王朝（朝鮮）が成立した。なお，同年に日本では，２人の天皇が並立する南北朝時代が終結し，将軍足利義満のもとで室町幕府の安定期が訪れた。このように，1392年という年代が東アジアの歴史の上で重要な意味を持つことを覚えておきたい。**ア**の李自成は，大農民反乱を起こして明を滅亡させた。**ウ**の李世民は，父の李淵とともに唐を建国し，のち第２代皇帝太宗となった。**エ**の李時珍は，明末の実学の書の一つである『本草綱目』を著した。

⑻　正解は**バルトロメウ＝ディアス**。15世紀，ポルトガルは，「航海王子」エンリケの指導によるアフリカ西岸探検など，インドへの直接航路の開拓を推進していた。1488年，バルトロメウ＝ディアスはアフリカ最南端を回って初めて東海岸へ至り，インド航路の可能性を大きく広げた。彼はその帰路で発見した岬に「嵐の岬」と名付けて国王に報告したが，当時の国王ジョアン２世は，インド航路開拓への期待をこめて「喜望峰」と名付けた。その10年後の1498年，ヴァスコ＝ダ＝ガマがついにインド到達を実現することになる。

⑼　正解は**商業革命**。従来の遠隔地商業は，アジアの物産をムスリム商人の仲介を経て，主に北イタリア商人が地中海を舞台として入手する形であった。西ヨーロッパとアジアが直接つながり，また，アメリカ大陸ともつながったため，地中海の重要性が急速に減退した。かわって世界商業の中心は，ポルトガルのリスボンやネーデルラントのアントウェルペンをかなめとする大西洋岸の西ヨーロッパに移行した。この変化を指すのが商業革命である。なお，大航海時代に伴って起こったもう一つの革命，すなわち価格革命の重要性もよく理解しておきたい。それはアメリカ大陸産の銀の大量流入による物価騰貴であり，これによって西ヨーロッパでの商工業の発達が促されたと同時に，固定の貨幣地代に依存していた領主層（封建貴族層）の没落が進むことになった。

⑽　正解は**レオ10世**。彼はサン＝ピエトロ大聖堂の新築費用を捻出するため，主にドイツで贖宥状（免罪符）を販売した。贖宥状の購入は教会への寄進であり，それは善行であるから，過去の罪も許されるという論の強行であった。これを真っ向から批判したのがマルティン＝ルターであり，魂の救いは善行によってではなく，福音を信仰することのみによると主張した。ここに宗教改革が始まり，教皇およびカトリック教会の権威を否定する新教徒（プロテスタント）が出現する出発点となった。

【三】(30点)

解　答

A

問1　猛安・謀克　(3点)

問2　エ　(2点)

問3　イ　(3点)

問4　主要官職に満州人と漢人を同数配置する満漢併用制を採用し，中国伝統文化を尊重して大編纂事業を行う一方，辮髪を強制し，文字の獄と呼ばれる反清思想弾圧をおこなった。(79字)　(4点)

B

問5　アウラングゼーブ　(3点)

問6　ア　(2点)

問7　イ　(2点)

問8　マンサブダール制(マンサブダーリー制)(2点)

C

問9　ウ　(2点)

問10　ウ　(2点)

問11　Y　カルロス1世

Z　カール5世　(各1点)

問12　レパントの海戦　(3点)

《解説》

A

問1　正解は**猛安・謀克**。金は南宋との和議により，淮河までの華北の支配を認めさせたが，本来，半猟半農の生活を送る女真の社会と農耕主体の中国社会とは統治法が異なり，自身の部族制と中国の州県制を併用する二重統治体制をしいた。女真および，その支配下にあった契丹人らで組織した軍事・行政組織を猛安・謀克といった。このような二重統治体制をしいたのは金がはじめてではなく，10世紀はじめに建国された遼(契丹)がすでにおこなっていた。遼は中国内地の燕雲十六州を獲得して支配しており，その農耕民については中国式の州県制をしき(南面官が管轄)，契丹人は独自の部族制で治めた(北面館が管轄)。

問2　正解は**エ**。騎馬遊牧民が独自の文字を使用した最初の例は突厥文字であり，ウイグル文字がそれに次いだ。ウイグル文字は，古代オリエントのアラム文字を母体につくられたソグド文字の影響を受けていた。その後，ウイグル文字や漢字をもとにした契丹文字，西夏文字，女真文字などが登場する。**ア**：武帝ではなく，高祖(劉邦)である。武帝は，匈奴に対して大反撃をおこなった。**イ**：柔然ではなく，鮮卑である。鮮卑は匈奴衰退後にモンゴル高原を支配し，その後，五胡の一つとして華北へ侵入して北魏を建てた(386年)。柔然は，5～6世紀にモンゴル高原を支配した。**ウ**：カラハン朝ではなく，エフタルである。ササン朝最盛期のホスロー1世時代の6世紀の出来事である。カラハン朝はずっと後の10世紀に成立した王朝で，「中央アジア最初のトルコ系イスラーム王朝」として知られる。同世紀末に「中央アジア最初のイラン系イスラーム王朝」であるサーマーン朝を滅ぼした。

問3　正解は**イ**。チベットに関して，ツォンカパとソンツェン＝ガンポを区別させる問題が頻出する。7世紀に吐蕃を建てたのはソンツェン＝ガンポである。この国ではチベット文字がつくられ，チベット仏教が生み出された。一方，**ア**のツォンカパは，1400年前後にチベット仏教の黄帽派を開いた人物である。この両者はともにインド文化の影響が濃い。のち16世紀にモンゴルを支配した**エ**のアルタン＝ハンは，黄帽派に帰依し，その教主に「ダライ＝ラマ」の称号をおくって以来，今日までその称号が受け継がれている。また，アルタン＝ハンは北京を包囲するなど，毎年のように長城をこえて侵入した。**ウ**のパスパは，元(モンゴル)のフビライの命を受け，モンゴル語表記のための新たな文字(パスパ文字)をつくった人物である。

問4　清の中国統治を簡潔に言えば，「アメとムチ」の統治，つまり懐柔策と威圧策の併用であった。かつてのモンゴル人の元は中国文化を重視せず，中国人知識人の活躍の場も抑えられたが，清は中国文化を全面的に尊重し，『古今図書集成』『四庫全書』などの大編纂事業をおこして漢人学者を優遇した。また，主要官職に満州人と漢人を同数ずつ任命する満漢併用制をしいた。これらが懐柔策の例である。一方で漢人男性に満州の風習である辮髪を強制し，従わない者を処刑するなど強圧的態度を見せた。また，書物を厳密に検閲して，反清的な思想を徹底的に弾圧した。特定の書物を禁止する禁書もおこなった。

B

問5　正解は**アウラングゼーブ**。ムガル帝国に関する設問で頻出するのは，第3代皇帝アクバルと第6代皇帝アウラングゼーブの区別である。前者はヒンドゥー教徒を味方に付け，後者は敵に回した。これを踏まえてリード文Bをもう一度読んでみてほしい。

問6　正解は**ア**。インダス文明はアーリヤ人進入前の文明であり，『ヴェーダ』はアーリヤ人がインドに進出したあとに生み出したものである。アーリヤ人は自然現象に神性を認め，神々への讃歌や儀礼の在り方を詳細に定めていった。それらの宗教的文献を『ヴェーダ』という。また，彼らはガンジス川流域に定着して以後，ヴァルナと呼ばれる身分

制を形成したが，その最高位のバラモンが神々に対する祭式を担った。この宗教をバラモン教といい，『ヴェーダ』はその聖典であった。最古の『ヴェーダ』は，ガンジス川への進出以前，パンジャーブ地方にいた時代の前1200年頃からつくられた讃歌集『リグ＝ヴェーダ』である。

問7　正解は**イ**。トンブクトゥはアフリカ西部のニジェール川流域の都市で，マリ王国，ソンガイ王国の両イスラーム王国における一大中心都市であった。**ア**：ブワイフ朝は10世紀にイラン地方におこり，アッバース朝カリフの実権を奪った王朝である。アズハル学院は，ファーティマ朝が新都カイロの中心に建てた。**ウ**：アイユーブ朝は，サラディンが12世紀（1169年）に樹立した王朝であり，彼は第1回十字軍（1096～1099年）が樹立したイェルサレム王国を奪ったために第3回十字軍（1189～1192年）を招き，これとの激戦の末にイェルサレムを死守した。**エ**：モノモタパ王国は，アフリカ大陸南東部で11世紀以降に栄えた国であり，その領内にある大ジンバブエ遺跡は特に有名である。クトゥブ＝ミナールは，奴隷王朝を創始したアイバクが建立したといわれるものである。

問8　正解は**マンサブダール制（マンサブダーリー制）**。**問5**の解説で述べた通り，ムガル帝国の第3代皇帝はアクバルであり，彼が打ち出した制度がマンサブダール制であった。位階を数字で表したものがマンサブであり，当初，最低10から最高5000までの数字で軍人・官僚の位階を定め，それに応じた給与地を与え，保持すべき騎兵・騎馬の数を定めた。この場合の給与地というのは，給与に見合う額の徴税を許された土地のことであり，イスラーム世界で一般的におこなわれたイクター制と同様のやり方であった。このような制度を実施するためには，全国の土地を精密に測量する必要があり，アクバルはそれを実行して中央集権的な統治体制を整えた。

C

問9　正解は**ウ**。800年のカール大帝の戴冠以来，西ヨーロッパは教皇と皇帝という二つの中心を戴きながらローマ＝カトリック世界を形成していったが，ビザンツ帝国はスラヴ系諸国へキリスト教を布教しつつ，ギリシア正教の東ヨーロッパ世界をつくりあげていった。ビザンツ帝国におけるスラヴ系諸国へのキリスト教布教に関しては，宣教師キュリロスの活動が知られている。彼は布教に際してグラゴール文字を考案したが，この文字はキリル文字に発展し，これが現在のロシア文字につながっていくことになった。**ア**：「復讐法の原則を持つ法典」というのは，バビロン第1王朝のハンムラビ法典を指す。ヒッタイトが制定したものではない。**イ**：世界ではじめて金属貨幣をつくったのは，リディアであった。**エ**：イクター制を創始したのはブワイフ朝で，セルジューク朝はそれを普及させた。

問10　正解は**ウ**。1370年，ティムールは西チャガタイ＝ハン国を倒してティムール朝を樹立した。ほぼ同じ頃の1368年，東方の中国では朱元璋が明を建て，元を北方へ追いやっていた。つまり14世紀後半，この二つの王朝の成立により，モンゴル帝国はほぼ終わったと見ることもできる。ティムール朝の首都は，地図中**a**のサマルカンドである。**P**のサファヴィー朝の成立は1501年で，ティムール朝の滅亡（1507年）の頃であった。その最初の首都は，かつてイル＝ハン国の首都であったタブリーズであり，カスピ海の西方に位置した。地図中**b**は，アッバース1世が16世紀末に遷都し，「世界の半分」と言われるほどの繁栄を見たイスファハーンを指している。

問11　正解は**Y**が**カルロス1世**，**Z**が**カール5世**。スペイン王国は1479年，カスティリャ王国とアラゴン王国との合併で成立したが，これを実現したイサベルとフェルナンドは共同統治者となり，1492年にグラナダのナスル朝を陥落させてレコンキスタを完了し，ローマ教皇から「カトリック両王」と呼ばれた。この両王の孫がカルロス1世であり，フェルナンドが死去した1516年にスペイン王となり，1519年には神聖ローマ皇帝カール5世として即位した。彼はフランス王フランソワ1世とイタリア戦争で激しく戦い，フランスと結んだオスマン帝国のスレイマン1世のウィーン包囲を受けることになった。その間ドイツではルター派諸侯との戦争もあり，多難な生涯を送ったが，その一方，ハプスブルク家領をすべて相続した彼は，スペイン，オーストリア，ネーデルラント，ナポリなどを領有し，また彼の統治下において，コルテス，ピサロによるアステカ，インカの征服があり，アメリカ大陸にも広大な領土を獲得することになった。そのうちオーストリア以外の地を相続した子のフェリペ2世のもとで，スペインは「太陽の沈まぬ国」となった。

問12　正解は**レパントの海戦**。16世紀におこったオスマン帝国の海戦に関しては，プレヴェザの海戦（1538年）とレパントの海戦（1571年）を区別して覚えたい。プレヴェザの海戦は，スレイマン1世がスペイン・ヴェネツィアなどの連合艦隊を破り，地中海の海上権を握った海戦である。レパントの海戦は，オスマン帝国の海軍がスペインなどの連合艦隊に敗れた海戦であるが，東地中海域におけるオスマン帝国の勢力は17世紀末まで衰えることはなかった。

【四】(30点)

解　答

問1	ウ	(2点)
問2	イ	(2点)
問3	ドイツ騎士団	(2点)
問4	同職ギルドを結成した手工業者の親方が，大商人による市政独占に反発して起こし，市政参加を実現した。(48字)	(4点)
問5	ヨーマン	(3点)
問6	エ	(2点)
問7	イ	(2点)
問8	(1) ヒューマニズム	(1点)
	(2) 人文主義	(1点)
	(3) チョーサー	(3点)
問9	ツヴィングリ	(2点)
問10	(1) ウ	(2点)
	(2) イ	(2点)
問11	イ	(2点)

《解説》

問1　正解は**ウ**。元首政（プリンキパトゥス）は帝政を始めたアウグストゥスが打ち立てた体制で，共和政の形式を残し，皇帝が第一人者（プリンケプス）として統治する政体であったが，3世紀の軍人皇帝時代の混乱を経て，ディオクレティアヌス帝は共和政の形式を払拭し，皇帝権力を強化した。彼がしいたのは四帝分治制（テトラルキア）で，2人の正帝と2人の副帝による統治であったが，この4帝の権力は独裁的であり，皇帝崇拝も強制された。このような体制は，専制君主政（ドミナトゥス）と呼ばれる。**ア**：オクタウィアヌスが元老院から「アウグストゥス」の称号を得て帝政を始めたのは前27年のことで，五賢帝時代は，ネルウァが即位した96年からマルクス＝アウレリウス＝アントニヌスが死去した180年までである。この前27年から180年までの約200年間が「ローマの平和」（パクス＝ロマーナ）である。**イ**：カラカラ帝はイタリア半島ではなく，ローマ帝国領内の全自由人に市民権を与えた。「イタリア半島の全自由人」に付与されたのは，前1世紀の同盟市戦争が終結した時点である。**エ**：国教としたのではなく，公認した。313年のミラノ勅令による。国教としたのはテオドシウス帝であり，392年のことである。

問2　正解は**イ**。Aはアヴィニョンで地図中の**c**。Bはプラハで地図中の**b**である。**a**はロンドン，**d**はジェノヴァ。1309年，フランス王フィリップ4世は，教皇庁をアヴィニョンに移して自らの支配下においた。これを「教皇のバビロン捕囚」という。14世紀後半には，教皇が複数並立する事態となって教会は混乱を極めたが，かねてより教会を批判していたイギリスのウィクリフは教会攻撃を激化させ，その主張はベーメン（首都はプラハ）のフスに大きな影響を与えた。この混乱はコンスタンツ公会議（1414～18年）で収まり，ローマの教皇に一本化されるとともに，ウィクリフ，フスが異端とされた。これに反発したベーメンではフス戦争が起こったが，鎮圧された。なお，ウィクリフやフスの主張は，ローマ教会の権威を否定し，聖書を信仰の拠りどころとするもので，のちのマルティン＝ルターやカルヴァンによる宗教改革の先駆とみなされる。

問3　正解は**ドイツ騎士団**。十字軍の展開中に巡礼の保護を目的に，ドイツ騎士団，ヨハネ騎士団，テンプル騎士団などの宗教騎士団が結成された。ドイツ騎士団は東方植民を展開した。中世ヨーロッパでは，ドイツ中央部を流れるエルベ川を境に，その東方は後進地域とされており，ドイツ騎士団はそこへの居住権拡大とスラヴ人への布教を進めた。かれらの勢力圏はドイツ騎士団領として知られるようになり，これがやがてプロイセンへ発展していく。

問4　中世都市は国王や皇帝から特許状を得て自治権を獲得したが，当初都市の行政権は大商人が結成した商人ギルドに独占されており，手工業者の利害が反映されなかったため，同職ギルドを結成していた手工業者の親方が反発した。同職ギルドのことをツンフトといい，商人ギルドに対するその反抗をツンフト闘争という。

問5　正解は**ヨーマン**。都市および遠隔地商業が発達するに伴い，西ヨーロッパでは貨幣経済が普及した。そうなると農奴の中で，余剰食料を市場で売って貨幣を蓄積する者が現れた。領主の側でも地代を穀物ではなく，貨幣で納めさせることも一般的になっていった。こうした状況の中で，一定の貨幣支払いの代償に領主の束縛から解放される農民が現れた。それが独立自営農民であり，イギリスでもっとも顕著に現れた。イギリスでは彼らのことをヨーマンと呼んだ。

問6　正解は**エ**。イギリスでは百年戦争後にバラ戦争が起こり，諸侯・騎士の没落がいっそう進んだ。そのため，この戦争を収拾して成立したテューダー朝のヘンリ7世の治世からイギリスの絶対王政化が急速に進んだ。**ア**：コルドバではなく，グラナダである。コルドバは後ウマイヤ朝の都であり，スペインが国土回復運動（レコンキスタ）を完成させたのは，グラナダを都とするナスル朝を征服したことによる（1492年）。グラナダは，アルハンブラ宮殿が造営されたことでも有名である。**イ**：ヴァロワ朝とカペー朝が逆になっている。カペー朝がヴァロワ朝に移行した際，カペー家の血を引くイギリスのエドワード3世が王位継承

を主張して百年戦争を始めたという事実を知っておくとよい。**ウ**：ルイ９世ではなく，シャルル７世である。ルイ９世は13世紀にアルビジョワ十字軍を完了させたこと，ルブルックをモンゴルへ派遣したこと，第６回・第７回十字軍を指揮したことなどが重要である。シャルル７世は，15世紀にジャンヌ＝ダルクの支援で勝利を得た国王である。

問７　正解は**イ**。カルマル同盟は1397年に，デンマークのマルグレーテ女王を中心にノルウェー・スウェーデンの３国が同君連合を形成したものであり，スペイン・イギリス・フランスとは無関係である。**ア**のフロンドの乱（1648～1653年）は，ルイ14世に対する貴族や高等法院の反乱であり，宰相のマザランがこれを鎮圧したことでフランス絶対王政の確立へつながった。**ウ**のイタリア戦争は，フランス対オーストリア・スペインの対立が基本構造であるが，これに関わった諸国・諸侯は軍事力強化の必要性に迫られ，集権的な国家統治体制の強化が進められた。とくにフランスの絶対王政化が促進された。**エ**の統一法は，1559年にイギリス女王エリザベス１世が制定し，これによりイギリス国教会を確立させた。

問８　⑴の正解は**ヒューマニズム**，⑵の正解は**人文主義**。ヨーロッパの中世はキリスト教会の指導のもと，神および信仰がことさら強調される時代であったが，14世紀頃から，古代の世界へ目を向け，そこにおける人間性を発見する人々が現れた。こうして古代ギリシア・ローマ文化を学び，教会に束縛されない人間性の解放を目指す文芸復興運動がおこった。これがルネサンスである。その基本をなす思想が人間中心主義，すなわちヒューマニズム，人文主義であった。

⑶　正解は**チョーサー**。ボッカチオの『デカメロン』は14世紀に黒死病（ペスト）を避けて山奥へ避難した男女10人が，それぞれが持っている興味深い物語を毎晩一人一つずつ紹介しあうという体裁をとっている。イギリスのチョーサーの『カンタベリ物語』は，カンタベリ大聖堂への巡礼の旅の途中で同宿した様々な身分の人々が，道中の退屈しのぎに各人の持ちネタを披露しあうという体裁であり，これは『デカメロン』に影響されたものである。

問９　正解は**ツヴィングリ**。スイスにおける宗教改革に関して，ツヴィングリ，カルヴァンが改革をおこなった都市がそれぞれチューリヒ，ジュネーヴであった点を問う入試問題が目につく。これも念頭に置いておきたい。ツヴィングリはカトリックとの戦いで戦死したため，その改革は途絶した。一方のカルヴァンは『キリスト教綱要』を著し，予定説を説いた。営利蓄財を容認した彼の主張は市民階層に広く受け入れられ，イギリスのピューリタン，スコットランドのプレスビテリアン，ネーデルラントのゴイセン，フランスのユグノーを生み出した。

問10⑴　正解は**ウ**。イギリスのエリザベス１世がネーデルラントの独立運動を支援したため，その鎮圧に苦慮していたスペインのフェリペ２世が無敵艦隊（アルマダ）を派遣した。しかし，イギリスにより壊滅的打撃を受けることになった。**ア**：ユグノーではなく，ゴイセンである。ユグノーはフランスにおけるカルヴァン派の呼称である。**イ**：南部10州ではなく，北部７州である。南部10州は独立戦争から離脱した。南部10州は現在のほぼベルギーにあたる地域である。**エ**：アントウェルペンではなく，アムステルダムである。アントウェルペンは南部10州に含まれる都市で，戦争中にスペイン軍に占領された。

⑵　正解は**イ**。マラッカ王国は，今日のマレーシア領マレー半島に位置する。マラッカ海峡に面して東西交易のかなめとして発展し，15世紀には鄭和の艦隊の寄港地となった。また，同世紀半ばに国王がイスラーム教に改宗し，以後東南アジアでのイスラーム教の浸透に重要な役割を果たした。**ア**のマジャパヒト王国は13世紀末，元軍の干渉を排し，ジャワで成立した。**ウ**のシュリーヴィジャヤ王国は，スマトラ島のパレンバンを中心に７世紀に成立した。唐僧の義浄がインド訪問の際に立ち寄ったことも有名である。**エ**のシャイレンドラ朝は，ジャワ島におこり，一時はシュリーヴィジャヤ王国に君臨した。ボロブドゥールの建立で名高い。

問11　正解は**イ**。三十年戦争では，ブルボン家のフランスが，スペイン・オーストリアの両ハプスブルク家に対抗するため，旧教国であるにもかかわらず，新教側に立って戦った。ウェストファリア条約で，フランスはハプスブルク家からアルザスを獲得した。

高３生　日本史

◆　解　答・解　説　◆

【一】（20点）

解　答

⑴	ウ	（２点）
⑵	エ	（２点）
⑶	オ	（２点）
⑷	ア	（２点）
⑸	イ	（２点）
⑹	ア	（２点）
⑺	検非違使	（２点）
⑻	イ	（２点）
⑼	ウ	（２点）
⑽	惣領	（２点）

《解説》

⑴　正解は**ウ**。縄文時代には気候が温暖化し，自然環境に影響を与えた。まず海面が上昇し，現在のような日本列島の姿となった。大型動物は消え，ニホンシカやイノシシなどの中小動物が多く見られるようになり，東日本では落葉広葉樹林，西日本では照葉樹林が広がるなど，植生も変化した。人々は木の実を採取し，それをすりつぶす道具として石皿とすり石を使用した。**ア**　旧石器時代は氷河時代とも呼ばれ，現在よりも寒冷な気候であった。また，当時はナウマンゾウやオオツノジカなど大型動物が生息しており，人々は槍や落とし穴などで捕獲していた。**イ**「岩宿遺跡」は旧石器時代の遺跡である。**エ**「細石器」は旧石器時代の終わり頃に現れ，槍や切断具などに用いられた。

⑵　正解は**エ**。

Xには「**加耶諸国**」が入る。加耶は加羅とも呼ばれ，朝鮮半島南部に分立していた諸国の総称である。倭は加耶諸国と関係を結び，鉄資源を入手していた。一方，「新羅」は朝鮮半島東部にあった国で，７世紀には唐と結び，百済・高句麗を滅ぼして朝鮮半島を統一した。

Yには「**『宋書』倭国伝**」が入る。『宋書』は中国の南朝宋の歴史書で，「倭国伝」はそのなかの一部である。倭の五王は，宋に遣使して冊封下に入り，朝鮮諸国よりも高い地位を求めた。一方，「好太王碑」は，高句麗の好太王の事績を顕彰するために411年に建立された碑で，現在の中国吉林省集安市にある。

⑶　正解は**オ**。Ⅲ→Ⅰ→Ⅱの順である。

Ⅲ　阿倍比羅夫が日本海側を北上し秋田地方など北方の蝦夷と関係を結んだのは，658～660年頃で，これは斉明天皇の時期である。

Ⅰ　唐・新羅の連合軍の来襲に備えて水城や大野城などを構築したのは，663年の白村江の敗戦後で，これは中大兄皇子の称制の時期である。

Ⅱ　新たな豪族の序列を示すために八色の姓が定められたのは684年で，これは天武天皇の時期である。

⑷　正解は**ア**。

X－a　「**中務省**」は詔書の起草や国史の編纂（へんさん）などを司る機関である。一方，**b**の出納・度量衡や物価を決定するのは，大蔵省。

Y－c　「**衛士**」は，各国の軍団兵士の一部を，都の宮門などの警備にあたらせたもの。一方，**d**の年60日を限度に国司の下で土木工事などに従事した労役は，雑徭。

⑸　正解は**イ**。**大宝律令**は701年に完成した。この編纂の中心となったのが，刑部親王と藤原不比等である。不比等は，718年に成立した養老律令の編纂の中心人物でもある。720年に病死した。**ア**の墾田永年私財法は，橘諸兄政権下の743年に定められた。**ウ**の庚午年籍は，天智天皇の時代の670年に作成された。この前年に不比等の父，藤原鎌足が死去している。**エ**の『万葉集』は奈良時代後期の770年頃に成立した。編纂の中心人物は大伴家持とも言われるが，未詳である。

⑹　正解は**ア**。「**行基**」は，渡来人系の僧である。社会事業を行い，大仏造営に参加するなどした。しかし遣唐使とはなっていない。**イ**の「吉備真備」は，717年に遣唐留学生として唐に渡り，多くの先進的な知識を学んで帰国し，橘諸兄政権に参画した。752年には遣唐副使として再び渡唐している。**ウ**の「山上憶良」は，702年に遣唐使として唐に派遣された。帰国後は官吏となり，『万葉集』には筑前守であったときの作品とされる「貧窮問答歌」が収録されている。**エ**の「円仁」は天台宗の僧で，第３世の天台座主になっている。838年に請益僧（短期の留学僧）として遣唐使船で唐に渡ったが，そのときの旅日記として『入唐求法巡礼行記』がある。

⑺　正解は**検非違使**。検非違使は，嵯峨天皇によって９世紀前半に設置された令外官である。平安京内の治安維持を司り，のちに裁判も行うようになった。

⑻　正解は**イ**。**イ**は，729年に発生した長屋王の変であり，奈良時代の事件である。**ア**は866年に起きた応天門の変である。この事件のさなか，藤原良房は臣下で初めて摂政となった（正式に就任）。**ウ**は842年の承和の変である。この事件の結果，皇太子である恒貞親王は廃され，藤原良房の妹の順子と仁明天皇との間に生まれた道康親王（のちの

文徳天皇）が，皇太子となった。**エ**は，969年の安和の変である。この事件以降，摂政・関白がほぼ常置されるようになった。

⑼　正解は**ウ**。源頼義は1051～1062年の間，東北地方に大きな勢力を誇っていた安倍頼時・貞任と戦った。これを前九年合戦という。**ア**「淳足柵・磐舟柵」は，孝徳天皇の時代の647～648年に日本海側の越国（現在の新潟県）に設置された。**イ**　坂上田村麻呂を征夷大将軍に任命したのは，桓武天皇である。嵯峨天皇の時代には，文室綿麻呂が征夷大将軍となって蝦夷を攻撃した。**エ**　藤原清衡が建立したのは，陸奥の平泉にある中尊寺金色堂である。

⑽　正解は**惣領**。中世の武家社会では，一族の長である惣領が，本家・分家の庶子を統括した。そして一族の祭祀を行い，庶子に御家人役などを割り当てて幕府に奉仕した。

【二】（20点）

解　答

⑴	**イ**	（2点）
⑵	**ウ**	（2点）
⑶	**エ**	（2点）
⑷	条坊制	（2点）
⑸	**ウ**	（2点）
⑹	藤原種継	（2点）
⑺	**エ**	（2点）
⑻	**ア**	（2点）
⑼	**ア**	（2点）
⑽	**カ**	（2点）

《解説》

⑴　正解は**イ**。「**三内丸山遺跡**」は，青森県青森市に所在する縄文時代の遺跡。大型の竪穴住居や大規模な掘立柱建物の存在など，縄文時代の認識を覆すような発見が続いて注目を浴びた。**ア**の「登呂遺跡」は，静岡県静岡市にある弥生時代の遺跡。水田跡や高床倉庫跡などが見つかっている。**ウ**の「紫雲出山遺跡」は，香川県三豊市に存在する弥生時代の遺跡。高地性集落と呼ばれ，見張り場や逃げ城的な役割を果たしたと思われる。**エ**の「三ツ寺Ⅰ遺跡」は古墳時代のもので，群馬県高崎市に存在する。これは当時の豪族の居館跡と考えられる。

⑵　正解は**ウ**。

X　誤文。「祈年祭」は春に豊作を祈願する祭で，「新嘗祭」は秋に収穫を感謝する祭である。「新嘗祭」と「祈年祭」を入れ替えれば，正文となる。

Y　正文。古墳時代には，竪穴住居内にカマドが備えられるようになった。これは朝鮮半島から伝来した生活技術で，煮炊きの場として使われた。

⑶　正解は**エ**。

X－b　「**鞍作鳥**」は，渡来人の司馬達等の孫で，法隆寺金堂釈迦三尊像を制作した飛鳥時代の仏師である。彼の作品には，他に飛鳥寺釈迦如来像がある。一方，**a**は高向玄理や旻の説明である。

Y－d　「**曇徴**」は，飛鳥時代に高句麗から来た僧で，日本に絵の具・紙・墨の製法を伝えた。一方，**c**は曇徴と同じ頃に来日した観勒の説明である。

⑷　正解は**条坊制**。条坊制は，東西・南北に走る道路によって，京内を碁盤目状に区画する制度のことである。中国の書物『周礼』に記されており，藤原京はこれにある理想的な都城をモデルに設計されたと言われている。

⑸　正解は**ウ**。大仏開眼供養が行われたのは，752年の孝謙天皇のときである。この儀式には孝謙天皇・聖武太上天皇・光明皇太后をはじめとして，1万人の僧が出席した。開眼導師を務めたのはインド僧の菩提僊那である。**ア**　藤原京から平城京に遷都した710年は，元明天皇の時代にあたる。**イ**　橘諸兄政権に不満をもち，反乱を起こしたのは，藤原広嗣である。**エ**　道鏡を太政大臣禅師・法王に任じたのは，称徳天皇である。

⑹　正解は**藤原種継**。藤原種継は式家出身で，桓武天皇の側近だった。784年に平城京から長岡京への遷都が行われたが，京を造営中の785年に暗殺された。犯人は大伴氏・佐伯氏と判明し，処罰された。さらに早良親王もこれに関係しているとして皇太子を廃され，淡路配流の途中で死去した。

⑺　正解は**エ**。「**乾元大宝**」は，村上天皇の時代の958年に鋳造された本朝（皇朝）十二銭の最後にあたる銭貨である。**ア**「富本銭」は，天武天皇の時代に鋳造された。**イ**「洪武通宝」は，室町時代に輸入されるようになった明銭である。**ウ**「和同開珎」は元明天皇の時代の708年に鋳造された。これが，本朝（皇朝）十二銭として最初に発行された銭貨である。

⑻　正解は**ア**。

Xは「**田堵**」。10世紀前半頃から，国司は地方支配のため政府から大きな権限を与えられる代わりに，中央への一定額の税の納入を請け負うことになった。この頃から任地に赴く国司の最上席者は受領と呼ばれ，彼らは，人ではなく土地に課税する方針に変更し，課税対象となる田地を名という徴税単位に編成した。そして，名を有力農民である田堵に耕作させ，納税の責任を負わせた。「領家」は土地の寄進を受けて荘園領主となった貴族・寺社などのこと。

Yは「**官物**」。田堵には，租・庸・調などの系譜を引く

官物と，雑徭・雇役といった労役に由来する臨時雑役を課した。なお，「年貢」は，中世に荘園領主に納めた貢納物をさす（近世にも幕藩領主に納める税をさす名称として残る）。

⑼　正解は**ア**。**写真**の建築物は，平等院鳳凰堂である。藤原頼通は宇治の別荘を平等院という寺にし，鳳凰堂は末法の世に入った翌年の1053年に完成した。鳳凰堂には，定朝が寄木造によって制作した阿弥陀如来像が安置されている。**イ**　東大寺で行われた儀式で使った仏具や聖武天皇の遺愛品が納められているのは，正倉院宝庫である。**ウ**　平安時代の貴族の住宅の様式は，寝殿造と呼ばれる。**エ**　平清盛が建立し，堂内に1001体の千手観音像が安置された建築物は，蓮華王院本堂（三十三間堂）である。

⑽　正解は**カ**。Ⅲ→Ⅱ→Ⅰの順である。

Ⅲ　北面の武士を設置したことを示す文である。設置の年代は11世紀末頃である。

Ⅱ　1159年に発生した平治の乱を示す文である。当時は後白河院政の時期である。院近臣の信西には平清盛が，藤原信頼には源義朝が味方し，争った。

Ⅰ　1177年に起きた鹿ヶ谷の陰謀を示す文である。当時は平氏政権とも呼ばれる平氏が全盛を迎えた時期で，平氏打倒を企てたこの事件が発覚したことにより，後白河法皇の近臣の藤原成親や俊寛らが処罰された。

【三】(30点)

解　答

A

問１　**ウ**	（２点）
問２　**イ**	（２点）
問３　武士社会の**慣習**を無視した政策が多いうえに，倒幕に貢献した者に対する**恩賞**も公平とはいえず，また**大内裏の造営**費用を地頭に負担させようとしたため。(70字)	（４点）
問４　足利学校	（３点）
問５　**イ**	（２点）
問６　**イ**	（２点）

B

問７　**エ**	（２点）
問８　**ウ**	（２点）
問９　**エ**	（２点）
問10　銭の流通により**年貢**の銭納化が進み，**遠隔地**間の取引には為替が利用されるようになり，**金融機関**として高利貸業者の借上が現れた。(60字)	（４点）
問11　**ウ**	（３点）
問12　**イ**	（２点）

《解説》

A

問１　正解は**ウ**。

①　「**足利基氏**」が入る。足利基氏は，足利尊氏の四男で，初代の鎌倉公方に就任した。なお，「足利義詮」は，当初は鎌倉にいて鎌倉御所と呼ばれていたが，尊氏の命で上京し，室町幕府の２代将軍となった。

②　「**上杉禅秀**」が入る。上杉禅秀は，鎌倉公方の足利持氏と対立して関東管領を辞し，乱を起こした。幕府は持氏を支援したため，禅秀は戦闘に敗れ，自害した。一方，「上杉重房」は，鎌倉時代の武将で，関東管領上杉氏の祖とされる。明月院の上杉重房像は鎌倉時代の肖像彫刻の傑作として知られる。

問２　正解は**イ**。足利尊氏は，建武政権に反旗を翻して後醍醐天皇側と戦い，1336年に京都を制圧した。そして，持明院統の光明天皇を即位させたが，後醍醐天皇は吉野に移って南朝を開き，ここから約60年におよぶ南北朝の動乱が始まった。**ア**　鎌倉を攻撃したのは，新田義貞である。足利尊氏は，京都の六波羅探題を攻め落とした。**ウ**　1350

年に発生した観応の擾乱は，尊氏の弟の直義と尊氏の執事の高師直が衝突した。高師直は尊氏派の武将である。**エ** 夢窓疎石に勧められた尊氏が，後醍醐天皇の菩提を弔うために創建したのは，天龍寺である。建長寺は，北条時頼が蘭渓道隆を招いて建立した寺である。

問3 後醍醐天皇は，土地所有権の確認は天皇の綸旨を必要とするとしたが，その際，御成敗式目にも規定された年紀法（20年以上事実支配した土地については，その支配権は変更されないとするもの）が無視されることがあり，天皇親政をめざす後醍醐天皇の政策は武士社会の法・慣習を無視するものとして不満が高まった。また，鎌倉幕府を倒し，建武の新政権樹立に貢献した武士の中には恩賞の配分が不公平だと感じる者もおり，後醍醐天皇が大内裏造営を計画し，その費用を地頭に負担させようとしたことはさらに武士たちの反発を招いた。

問4 正解は**足利学校**。足利学校は，下野国の足利にあり，儒学と易学を教授した。その起源は明確でないが，1439年，上杉憲実が円覚寺の僧である快元を招くなどして再興した。フランシスコ＝ザビエルは，「坂東の大学」として西洋に紹介した。

問5 正解は**イ**。**史料**は，正長の徳政一揆のものである。

X 正文。この一揆の発端は，近江国の比叡山の麓にある坂本の馬借たちが蜂起したことであった。京都近郊の農民も立ち上がり，一揆勢が土倉・酒屋・寺院といった高利貸し業者を襲い，質物や売買・賃借証文を奪うなどした。

Y 誤文。正長の徳政一揆は，近江，京都さらに畿内近国へと広がったが，幕府はこのとき徳政令を出していない。しかし，大和国では興福寺が徳政令を出している。このことは，当時の民衆によって，大和国柳生郷の疱瘡地蔵の岩の一部に「正長元年ヨリサキ者，カンヘ四カンカウニ，ヲキメアルヘカラス」（正長元年より前については，神戸四カ郷に，負債は無いものとする）と刻まれている。

問6 正解は**イ**。

Xの「**古河**」は**a**に位置する。鎌倉公方の足利成氏は，関東管領であった上杉憲忠を謀殺し，幕府軍の追討を受ける中で，鎌倉を奪われ，本拠地を下総国の古河に移した。

Yの「**堀越**」は**d**に位置する。幕府は新たな鎌倉公方として，将軍の義政の庶兄であった足利政知を京から向かわせた。しかし，政知は関東の武士の支持を得ることができず，鎌倉には入れずに伊豆国の堀越にとどまることになった。なお，**b**は品川，**c**は甲斐の府中（甲府）である。

B

問7 正解は**エ**。

③ 「**頂相**」が入る。禅宗の高僧の肖像画を頂相という。禅宗では，師である僧が伝法の証として，自らの肖像画に賛をつけて弟子に与えた。一方，「濃絵」とは，金碧濃彩画のこと。近世の障壁画で用いられた。

④ 「**隠岐**」が入る。承久の乱の首謀者である後鳥羽上皇は，敗北後に隠岐に配流されてそこで一生を終えた。なお，乱後に「佐渡」へ流されたのは，順徳上皇である。

問8 正解は**ウ**。鎌倉幕府は承久の乱後，後鳥羽上皇方の所領3000余カ所を没収し，戦功のあった御家人らをその地の地頭に任命した。**ア** 幕府は仲恭天皇を廃して，後堀河天皇を即位させた。**イ** 幕府は朝廷を監視するために，それまでの「京都守護」に代わって「六波羅探題」を設置した。**エ**「鎮西奉行」は，1185年に，源義経および平氏残党の追捕，九州御家人の統率を目的として設置された。

問9 正解は**エ**。備中鍬や踏車が考案され，普及したのは，近世（江戸時代）になってからである。それまでは風呂鍬，竜骨車が使われていた。**ア** 鎌倉時代に刈敷・草木灰が，室町時代に下肥が広く使われるようになった。**イ** 早稲・中稲・晩稲といった収穫の時期が異なる品種が現れることによって，災害の危険分散をはかることができた。**ウ** 室町時代になると，米・麦の二毛作は関東まで広がり，畿内では，米・麦・そばの三毛作も行われるようになった。

問10 平安時代末から鎌倉時代には，日宋貿易により宋銭が大量に輸入された。こうして銭が広く流通するようになると，遠隔地からの荘園の年貢では負担軽減のために銭納化が進み，それまで年貢として納められていた荘園の生産物は各地方の市で商品として取引されるようになった。遠隔地取引も活発化し，銭の輸送の危険を避けるために為替の利用が広がった。このような商品・貨幣経済の進展にともなって，高利で金を貸し付ける者も現れたが，鎌倉時代に出現したこのような金融業者のことを借上という。

問11 正解は**ウ**。

X 誤文。一遍は，時宗の開祖であり，全国を巡って布教したので，遊行上人と呼ばれた。なお，彼は，衣食住や家族を捨てて念仏を唱えることに専心し，死の直前には自分の著書を焼き捨てた。こうした姿勢から「捨聖」とも呼ばれた。「市聖」と呼ばれたのは，10世紀に浄土教の布教に努めた空也である。

Y 正文。**図**は「備前国福岡の市」の様子を示したものである。鎌倉時代には，月3回開かれる三斎市が広く見られるようになった。**図**では，市の近くに，道や川だけでなく，馬・船も描かれていることから，三斎市が交通の要地で開かれていたことがわかる。

問12 正解は**イ**。

a 正文。『樵談治要』は一条兼良が9代将軍の足利義尚に献上した政治意見書である。

b 誤文。慈円が著した歴史書は『愚管抄』で，鎌倉時

代の作品である。

c　誤文。**史料**中に足軽が活躍したことを示す記述はない。**d**の解説参照。

d　正文。**史料**中には,「洛中・洛外の諸社・諸寺……の滅亡は，かれらか所行也。……所々を打やふり，或は火をかけて財宝を見探る」とあり，足軽が寺社などを破壊・焼失させ，財宝を奪ったことが指摘されている。

【四】(30点)

解　答

A		
問1	**エ**	(2点)
問2	**ア**	(2点)
問3	**ウ**	(2点)
問4	荘官	(3点)
問5	**イ**	(2点)
問6	**ア**	(2点)
問7	**オ**	(2点)
B		
問8	方広寺	(3点)
問9	**エ**	(2点)
問10	**ア**	(3点)
問11	**イ**	(2点)
問12	**ウ**	(2点)
問13	尾形光琳	(3点)

《解説》

A

問1　正解は**エ**。

①　「**李成桂**」が入る。高麗王朝の武将であった李成桂は，倭寇鎮圧の成果を上げた。そして1392年にクーデタを起こして，高麗を倒し，朝鮮を建国した。一方,「朱元璋」は，1368年に明を建国した人物である。

②　「**三浦の乱**」が入る。これは1510年に，乃而浦・富山浦・塩浦に住んでいた日本人居留民が，朝鮮政府の統制強化に反発して起こした反乱。朝鮮側がこれを鎮圧し，以後貿易は衰退した。一方,「応永の外寇」は，1419年に朝鮮が倭寇の根拠地とみなした対馬を攻撃した事件である。

問2　正解は**ア**。「寿永二年十月の宣旨」が出されたのは，1183年。これにより源頼朝が，東海・東山両道の東国の支配権を認められたため，東国に独立的な政権が成立したと考えられる。**イ**「源頼朝が公文所と問注所を設置した」のは，1184年。政務機関と裁判機関が設置されたことで，1180年に置かれた侍所とあわせて，政権の重要機関が確立したとみなすことができる。**ウ**「源頼朝が守護・地頭を任命する権利を獲得した」のは，1185年。これにより，全国統治のための基盤が整ったという意義がある。**エ**「源頼朝が征夷大将軍に任命された」のは，1192年。これにより，名実ともに鎌倉幕府が成立したと言われる。

問3　正解は**ウ**。これは大犯三カ条の説明である。守護は，国ごとに設置され，大犯三カ条などの職務権限が与えられた。**ア**は地頭の任務，**イ**は1185年に地頭に与えられた権限について述べたものである。**エ**について，鎌倉時代の守護にはこうした権限はない。なお，室町時代の守護は，刈田狼藉の取り締まり権や使節遵行権が与えられたことを利用して，国内の武士の所領争いに介入した。

問4　正解は**荘官**。荘官には，預所・下司・公文などといった呼称がある。開発領主は受領からの圧迫・干渉を避けるために，自らの所領を貴族・寺社に寄進し，荘園とした。そして，自らは荘官となって，荘園の管理を行い，現地での支配権を保持しようとした。

問5　正解は**イ**。「**神本仏迹説**」(反本地垂迹説)は，蒙古襲来後の神国思想の高揚を背景に生まれた思想である。これは，神が衆生救済のために仮に仏の姿になってこの世に現れたとするものである。**ア**「本地垂迹説」は神本仏迹説の反対で，仏が本来の姿で，神は仏の仮の姿であるとする考え方である。**ウ**「理気二元論」は，朱子学の基本となる考え方で，万物は理と気から成り立っているというもの。**エ**「古今伝授」は,『古今和歌集』の解釈などを秘伝として師から弟子に口伝えすること。

問6　正解は**ア**。

X　正文。鎌倉時代末期から南北朝期に現れた海賊集団を前期倭寇という。前期倭寇は，蒙古襲来後の高麗や日本の政治的混乱などを背景に登場し，主に対馬・壱岐・肥前松浦の人々によって構成されていた。

Y　正文。日朝貿易は1510年の三浦の乱により衰えていき，日明貿易も16世紀半ばに断絶した。この頃に現れたのが，後期倭寇である。後期倭寇には，明の解禁政策に反発する中国人が多く，その活動は1588年に豊臣秀吉が発した海賊取締令によって衰退した。

問7　正解は**オ**。**Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ**の順である。

Ⅲ　フランシスコ＝ザビエルは1549年に鹿児島に到着した。そして，鹿児島・山口・豊後府内などで布教活動を行い，1551年に日本を離れた。

Ⅰ　イエズス会宣教師のヴァリニャーニは，キリシタン大名の大村純忠・有馬晴信・大友義鎮(宗麟)に対して，ローマ教皇に使節を派遣することを勧めた。こうして，伊東マンショ・千々石ミゲル・中浦ジュリアン・原マルチノの4名からなる天正遣欧使節が，1582年に日本を出発した(帰

国は1590年)。

II　1596年に土佐に漂着したスペイン船サン＝フェリペ号の船員が，豊臣秀吉の家臣に対して，キリスト教布教はスペインが日本を征服するための手段である，と証言した。このことをきっかけに，秀吉はフランシスコ会の宣教師・信者26人を捕らえて長崎で処刑した。これを26聖人殉教という。

B

問8　正解は**方広寺**。方広寺は，秀吉が創建した寺院であり，地震により焼失していたものを秀頼が再建した。その際に奉納された鐘の銘文に徳川氏を貶める意図が読み取れるとして徳川側が問題視して（方広寺鐘銘問題），1614年に大坂冬の陣が起きる発端となった。

問9　正解は**エ**。

X－b　「**九十九里浜**」では，地曳網による鰯漁がさかんであった。鰯を天日で乾燥させてつくった干鰯は，綿花栽培など肥料として用いられた。一方，**a**の「鰹」については，土佐の釣漁がよく知られている。

Y－d　「**蝦夷地（松前）**」でとれた昆布は，西廻り航路を走る北前船により，大坂まで送られた。一方，**c**の「鯨」は，紀伊・土佐・肥前・長門などで網や銛を使って捕獲された。

問10　正解は**ア**。「永楽通宝」を「寛永通宝」とすれば，正文になる。永楽通宝は中国（明）で鋳造された銅銭で，室町時代，日本に大量に輸入され，江戸時代初期にかけて日本国内で通貨として使われた。寛永通宝は1636（寛永13）年に，銭座で初めて鋳造されて以降，日本全国に流通した。**イ**の「秤量貨幣」とは，重さを計って価値を決める貨幣。**ウ**の「計数貨幣」は，一定の純度・分量・形状をもち，表面に額面が表示された貨幣で，そのためその個数によって価格が計算できるというもの。**エ**については，金貨は東日本で，銀貨は西日本で主に使用された。佐渡金山は東日本，石見大森銀山や但馬生野銀山は西日本にある。主要鉱山とも関連づけて押さえておこう。

問11　正解は**イ**。

X　正文。**a**は東廻り航路で，東北の日本海側から津軽海峡を経て太平洋岸を通り江戸に至る航路となっている。一方，**b**は西廻り航路である。東北の日本海側から下関海峡を通り，瀬戸内海を経て大坂に至るものである。西廻り航路では，北前船が航行した。この二つの航路は，17世紀後半に江戸商人である河村瑞賢が整備することで発達した。

Y　誤文。**c**は南海路である。南海路は大坂と江戸を結んだ航路である。ここには菱垣廻船と樽廻船が定期的に運航した。

問12　正解は**ウ**。蔵屋敷で蔵物の売却代金の保管・藩への送金を担ったのは掛屋である。**札差**は旗本・御家人が受け取る俸禄米の換金を請け負った江戸の商人のこと。俸禄米を担保に旗本・御家人に高利で金を貸し付け巨利を得た。**ア**の「蔵屋敷」は，諸藩が領内の年貢米や特産物などを販売するために大坂などに設けた施設である。**イ**の「蔵元」は，蔵物と呼ばれた年貢米や特産物の出納・売却にあたった。同じ商人が蔵元と掛屋を兼ねることも多かった。**エ**の「米市場」など特定の商品を専門に取り扱う市場が江戸時代に各地で見られるようになり，大坂には堂島の米市場や天満の青物市場，雑喉場の魚市場などがあった。

問13　正解は**尾形光琳**。**図**は「紅白梅図屏風」で，元禄文化の時期に活躍した尾形光琳の作品である。彼は，他に「燕子花図屏風」など，装飾性豊かな彩色画を残している。

●写真提供など

「平等院鳳凰堂」
　平等院

「一遍上人絵伝」
　国立国会図書館所蔵

「紅白梅図屏風」
　ＭＯＡ美術館所蔵

高３生　地　理

◆ 解　答・解　説 ◆

【一】（20点）

解　答

⑴	**ア**	（２点）
⑵	**ウ**	（２点）
⑶	**エ**	（２点）
⑷	**イ**	（２点）
⑸	**ウ**	（２点）
⑹	**エ**	（２点）
⑺	OECD	（２点）
⑻	資源ナショナリズム	（２点）
⑼	貿易風	（２点）
⑽	フィヨルド	（２点）

《解説》

⑴　東京は東経140度付近に位置する。**ア**のダッカは東経90度付近，**イ**のマニラは東経120度付近，**ウ**のアデレード（オーストラリア）は東経140度付近，**エ**のバンコクは東経100度付近にそれぞれ位置する。よって，東京との経度差が最も大きい都市は**ア**のダッカである。他にも東経30度付近のカイロ，東経80度付近のデリーなど，地図帳で場所を確認しておきたい。

⑵　**ウ**のパナマ運河は太平洋とカリブ海（大西洋）を連絡させた閘門（こうもん）式運河で，パナマ地峡の開削権を得たアメリカ合衆国が1914年に完成させた。パナマ運河の周辺地域はアメリカ合衆国の租借地になっていたが，1999年末にパナマに返還された。2016年には拡張工事が完了し，より大きな船が通航できるようになり，最大貨物量は１隻当たり約３倍に増えた。

アのター（大）運河は中国のペキン（北京）からハンチョウ（杭州）までを結ぶ，全長2500kmに及ぶ運河で，完成は610年の隋の時代である。現在も中国の大動脈として利用されている。

イのセントローレンス海路は五大湖のオンタリオ湖とセントローレンス川を結ぶ運河で，1959年に完成した。オンタリオ湖・モントリオール間は浅瀬や急流が多かったため，７つの閘門を建設するなどの河川改修が行われ，大型の外洋船舶が航行できるようになった。しかし，寒冷な地域であるため，冬季には凍結する。

エのマイン＝ドナウ運河は，ドイツ南部のバイエルン州にある全長171kmの運河で，1992年に完成した。マイン川とドナウ川との標高差が大きいため，運河には多くの閘門が設けられている。黒海と北海を結ぶヨーロッパの重要な内陸水路である。

⑶　**エ**のカカオ豆の原産地は熱帯アメリカである。ギニア湾岸は主産地となっており，コートジボワール，ガーナで世界の生産量の約半分を占める（2020年）。

アのジャガイモはアンデス山脈中のチチカカ湖周辺を原産地とする作物である。主産地である中国，インドで世界の生産量の３割以上を占める（2020年）。

イの天然ゴムはアマゾン盆地を原産地とする樹木作物である。主産地である東南アジアのタイ，インドネシア，ベトナムで世界の生産量の半分以上を占める（2020年）。

ウのコーヒー豆はエチオピアのカッファ地方を原産地とする嗜好作物である。主産地であるブラジル，ベトナム，コロンビアで世界の生産量の６割弱を占める（2020年）。

⑷　比較的狭い地域にみられる風を局地風（地方風，局所風）という。**イ**のボラはアドリア海の東岸にディナルアルプス山脈から吹き下ろしてくる局地風で，寒冷でときには非常に乾燥している。**ア**のスホベイは中央アジアの砂漠地帯からヨーロッパロシア南西部まで，広い地域に吹く局地風で，高温で乾燥しており，干ばつや作物への被害をもたらすことがある。**ウ**のシロッコはサハラ砂漠から南ヨーロッパに吹き付ける局地風で，砂塵を伴うことが多い。**エ**のミストラルはフランス南部地中海沿岸地帯に吹く局地風で，非常に冷たく，農作物に多大な被害を与えることがある。

⑸　**ア**～**エ**の民族は，いずれも複数の国にまたがって居住している。その中で，最も人口が少ない民族は**ウ**のユダヤ人である。北アフリカから西アジアに位置する国の中で，ユダヤ人の国であるのはイスラエルであり，その人口は約890万人（2021年）である。**ア**のトルコ人は，人口の約65％をトルコ人が占めるトルコだけでも，人口約8,500万人（2021年）のうち，約5,500万人となる。**イ**のアラブ人は，人口のほとんどをアラブ人が占めるエジプトだけでも約１億人（2021年）となる。**エ**のペルシア人は，人口の約35％をペルシア人が占めるイランだけでも，人口約8,800万人（2021年）のうち，約3,000万人となる。

⑹　本州中央部を南北に縦断する構造帯をフォッサマグナといい，これにより，日本列島は東北日本と西南日本に分けられる。フォッサマグナの西縁にあたる糸魚川・静岡構造線より西に位置するのは**エ**の紀の川である。紀の川は大台ケ原山に源を発し，和歌山県北部を西流し和歌山市で紀伊水道に注ぐ。中流からは西南日本を外帯（太平洋側）と内帯（日本海側）に分ける中央構造線に沿って流れる。**ア**

の利根川は関東平野を貫流し，銚子市で太平洋に注ぐ，日本最大の流域面積をもつ河川である。**イ**の信濃川は秩父山地に源を発し，長野・新潟両県を流れ日本海に注ぐ，日本最長の河川である。**ウ**の石狩川は，石狩岳に源を発し，日本海に注ぐ，利根川に次いで日本で２番目に流域面積が広い河川である。

⑺　**OECD**は経済協力開発機構と訳され，日本，ヨーロッパ諸国，アメリカ合衆国，カナダ，オーストラリアなど先進資本主義国を中心に38か国（2022年現在）で構成された国際機構で，本部はパリにある。

⑻　主に開発途上国においては，過去に植民地支配等を受け，１次産品を収奪され，独立後も先進国の政治経済支配が継続している。その状況を打破する動きとして生まれたのが，**資源ナショナリズム**である。資源開発に携わる外資系企業の国有化，生産国によるカルテルの結成などが具体的行動といえる。OPEC（石油輸出国機構）は後者の代表としてよく知られている。

⑼　一般的に海流といわれるのは，表層から水深数百メートルまでの海水の流れのことである。特に，年中おおよそ一定の方向に吹く恒常風の影響を受ける地域においては，地球規模での海流がみられる。まず，赤道付近で温められた海水は，東寄りの**貿易風**の影響で西へ流れていく。この海流は大陸の東部に衝突するとそれぞれ高緯度側へ向きを変えて流れていくが，このときの衝突の跳ね返りによって，東へ流れる赤道反流が発生する。高緯度側へ向かった海流は中緯度帯に入ると，西寄りの偏西風の影響を受けて東へ流れる。さらに大陸西部に衝突すると低緯度側へ流れて，寒流となる（太平洋の場合には高緯度側へ流れるアラスカ海流で，これは暖流のままである）。このため，海流は北半球では時計回り，南半球では反時計回りに循環する。

⑽　海面の上昇または陸地の沈降によって形成された海岸を沈水海岸という。氷食作用によって形成されたU字谷の沈水による**フィヨルド**，V字谷が刻まれた山地の沈水によるリアス海岸，平野を流れる河川の河口部の沈水によるエスチュアリーがその代表例である。

【二】（20点）

解　答

⑴	京都議定書	（２点）
⑵	産業の空洞化	（２点）
⑶	**エ**	（２点）
⑷	**ア**	（２点）
⑸	**イ**	（２点）
⑹	**エ**	（２点）
⑺	**イ**	（２点）
⑻	**エ**	（２点）
⑼	①　円弧状	（２点）
	②　自然堤防	（２点）

《解説》

⑴　1997年に採択された**京都議定書**では，先進国全体で温室効果ガス排出量について，1990年水準を基準に少なくとも５％以上減らすことを目標に，先進国の温室効果ガス排出量については法的拘束力のある数値目標を国・地域ごとに設定したが，発展途上国については数値目標の設定が先送りされた。そのため，先進国における二酸化炭素排出量は一定程度低く抑えられたものの，中国やインドなどの発展途上国，京都議定書から離脱したアメリカ合衆国における排出量は増加した。2016年，途上国を含むすべての国が温室効果ガス排出量の削減義務を負うパリ協定が採択され，二酸化炭素排出量の増加に歯止めがかかることが期待されている。

⑵　日本企業の海外進出は，アメリカ合衆国などとの貿易摩擦や円高による輸出不振への対策として，1980年代から製造業を中心に本格化した。アジアの多くの国では，税制上の優遇措置を設けて外国企業を誘致していることから，現地の物価や賃金は安い。そのため，多くの企業がアジア諸国へと進出している。生産拠点を海外に移す企業が増加する反面，国内における生産の縮小による国内産業の弱体化・雇用情勢の悪化といった「**産業（の）空洞化**」が問題となっている。

⑶　山口県，福岡県，埼玉県に所在地が集中していることに注目する。これらの地域には**エ**のセメントの原料である石灰岩が多く分布している。セメントは製造過程で石灰岩より重量が軽くなるため，原料輸送費を抑えられる石灰岩の産地に工場が立地する。

⑷　豚の頭数を示すのは，アジアの割合が他地域に比べて最も高い**ア**である。アジアの中でも中国の豚の頭数は著しく多く，世界全体の43％（2020年）を占める。スペイン，ドイツや，アメリカ合衆国のコーンベルトにおける豚の頭

数も多いことから，ヨーロッパや北アメリカの割合も他の地域に比べて高めである。**イ**は他地域に比べて南アメリカの割合が高いことから牛の頭数である。ブラジルは牛の頭数が世界最大であり，アルゼンチンも上位である。アジアでは牛を神聖視するインドでの頭数が多い。**ウ**は他に比べてアフリカ，オセアニアの割合が高いことから羊の頭数である。羊は乾燥に強い家畜で，降水量の少ないオーストラリアの乾燥地域や，スーダン，チャドなど乾燥地域が広がるアフリカ諸国での頭数が多い。

⑸　**A**は**ウ**の百貨店である。事業所数が最も少ないこと，１事業所当たりの年間商品販売額（年間商品販売額÷事業所数）が最も多いことに注目する。百貨店は都市のターミナル駅や繁華街の中心地に立地することが多く，主に買い回り品（高級衣料品や家電製品，宝飾品など高価で購入回数が少なく，計画的な購入の対象となる商品）を扱う。

Dは**ア**の専門店である。医薬品・化粧品小売業などのその他の小売業，菓子･パン小売業などの飲食料品小売業等，事業所数が最も多いことに注目する。衣食住のうち特定の商品を販売し，年間商品販売額は最も多い。

Bは**エ**の総合スーパーである。１事業所当たりの売場面積（売場面積÷事業所数）が**A**（百貨店）に次ぐことに注目する。総合スーパーは食品だけでなく，衣食住のいずれか一つが取扱商品の70％以上を占めるため，酒類や医薬品など特定の部門のみを扱う**D**（専門店）よりも１事業所当たりの売場面積は大きくなる。

残った**C**が**イ**のコンビニエンスストアである。１事業所当たりの売場面積は**D**（専門店）に次いで小さい。コンビニエンスストアは，最寄り品（食料品や日用品など，日常的な購入対象で購入回数が多い安価な商品）に特化した豊富な品揃えで品数が多く，営業時間が長いことから，近年は住民票が発行できるなど社会インフラとしての役割ももっている。

⑹　**A**は自然増加率が最も低いことから，**ウ**の日本である。日本は老年人口が29.8％（2021年）を占める超高齢社会であり，2009年以降，人口は減少している。さらに少子化も進んでおり，合計特殊出生率も低い。**B**は合計特殊出生率が著しく低いことから，**イ**の韓国である。2015年以降，韓国の合計特殊出生率は低下し続け，日本やOECD平均（1.59）を大きく下回っている。さらに高齢化も進んでおり，2050年には老年人口の割合において日本を上回ることが予測されている。**D**は自然増加率，合計特殊出生率ともに表**2**中で最も高いことから，**ア**のマレーシアである。マレーシアは日本，韓国に比べると経済成長の途上にあり，両国に比べると合計特殊出生率が高くなっている。マレーシアの生産年齢人口は全人口の69.8％（2021年）に上り，一層の経済成長が予想される。**C**は**エ**の中国である。1979年以降，一人っ子政策により人口を抑制してきた中国では，合計特殊出生率が低下した。2015年末には一人っ子政策を廃止したものの，少子高齢化は進み，2022年の人口は減少に転じた。2023年にはインドの人口が中国の人口を上回ると予測されている。

⑺　パリは西洋海岸性気候（Cfb）であり，年中温暖で平均した降水がみられる。よって，**ウ**である。ウランバートルはステップ気候（BS）であり，隔海度の大きい内陸部に位置するため，年降水量が３都市中で最も少なく，気温の年較差が大きい。よって，**ア**である。シベリア地方に位置するハバロフスクは亜寒帯冬季少雨気候（Dw）であり，夏季に比べて冬季の降水量が少なく，気温の年較差が大きい。よって，**イ**である。

⑻　**エ**はボーキサイトの産出である。アルミニウムの原料であるボーキサイトは熱帯地域に多く分布する。オーストラリア，ギニア，ブラジルに注目する。

アはアルミニウムの生産である。アルミニウムを製造する際には大量の電力を消費するため，安価な電力を得やすい地域での生産が多くなる。水力発電がさかんなカナダ，エネルギー資源が豊富なロシア，アラブ首長国連邦に注目する。

ウは粗鋼の生産である。鉄鉱石を原料として製造される粗鋼の生産量は工業国に多い。日本，アメリカ合衆国に注目する。

イは鉄鉱石の産出である。鉄の原料となる鉄鉱石は安定陸塊に多く分布する。オーストラリア（オーストラリア楯状地，オーストラリア卓状地），ブラジル（ブラジル楯状地），中国の３大産出国に注目する。

⑼①　三角州は河川によって運搬された砂や粘土が河口付近に堆積して形成される低平な地形で，運搬土砂の量や沿岸流の強さなどによって形態が変化する。図**5**中の岩木川の河口部には**円弧状**三角州がみられる。円弧状三角州はナイル川のように沿岸流のやや強い場所に形成されやすい。ミシシッピ川のように河川からの堆積物の量が多く，沿岸流の弱いところには鳥趾状三角州が，また，ローマを流れるテヴェレ川のように沿岸流の作用が強いところにはカスプ状三角州（尖状（せんじょう）三角州）が形成されやすい。

②　図**5**中の**A**の若宮集落は，**自然堤防**上に立地した集落である。自然堤防は，河川の溢流（いつりゅう）によって運搬された堆積砂礫が河川両岸に形成した標高１～２m程度の微高地である。自然堤防は洪水による浸水被害が少ないため，古くからの集落が列状に立地しやすい。

【三】(30点)

解　答

A

問1	ウ	(3点)
問2	エスチュアリー	(3点)
問3	イ	(3点)
問4	エ	(3点)
問5	ア	(3点)
問6	ア	(3点)

B

問7	X　シェンゲン	(2点)
	Y　ユーロ	(2点)
	Z　イギリス	(2点)
問8	ア	(3点)
問9	ア	(3点)

《解説》

A

問1　S国(ノルウェー)の首都オスロ，T国(スウェーデン)の首都ストックホルム，U国(フィンランド)の首都ヘルシンキは，ともにほぼ**ウ**の北緯60度線付近に位置している(図1中の◉)。これらの3か国は南北に長い国土となっており，歴史的背景や気候的要因により，国土の南部に多くの人口が集中している。サンクトペテルブルク(ロシア)も北緯60度付近に位置している。なお，ヨーロッパで北緯40度付近に位置する都市として，マドリード，タラント(イタリア)，北緯50度付近に位置する都市として，ロンドン，パリ，フランクフルト(ドイツ)，プラハ，キーウなどをおさえておきたい。

問2　共通する地形は**エスチュアリー(エスチュアリ，三角江)**である。土砂の運搬量が少ない河川では，河口部が沈水してラッパ状の入り江となりやすい。この地形をエスチュアリーといい，ヨーロッパの河川に比較的多くみられる。湾奥は平野であるため，都市が発達し，港湾として栄えることが多い。図1中に示されたテムズ川のロンドン，ロアール川のナント(フランス)，エルベ川のハンブルク(ドイツ)はエスチュアリーの後背地に立地した大都市である。

問3　ノルウェー，スウェーデン，フィンランドに関する問いである。3か国の中で最も西に位置するノルウェーは，偏西風が吹き込むスカンディナヴィア山脈の風上側に位置するため，水資源が豊富である。また，フィヨルドが多く至る所に大小様々な滝があり，それらを利用して各地で水力発電が行われている。よって，主な発電方式において水力が9割以上を占める**イ**がS国(ノルウェー)である。北海に面するノルウェーは，北海油田から産出された天然ガス，原油を主要輸出品としていることもおさえておきたい。土地面積に対する森林の割合が最も高く，主要輸出品に紙と板紙が入っている**ウ**はU国(フィンランド)である。フィンランドには，針葉樹林(タイガ)が広がっており，林業がさかんに行われている。主要輸出品に機械類，自動車が入っている**ア**はT国(スウェーデン)である。スウェーデンは鉄鉱石などの資源が豊富な工業国であり，VOLVO(ボルボ，自動車)，H&M(低価格アパレル)，IKEA(イケア，家具)など，多くのグローバル企業を輩出している。北欧3か国の中では最も人口が多いこともおさえておきたい。

問4　①(アイスランド島)に該当するものは**エ**である。アイスランド島は大西洋中央海嶺の山頂が海上に現れて島となっており，陸上においても中央海嶺と同様の火山活動がみられる。**ア**はキプロス島，**イ**はシチリア島，**ウ**はマルタ島に関するものである。

問5　V国はスイスである。スイスでは中央部から北部にドイツ語系(64%)，西部にフランス語系(20%)，南部にイタリア語系(7%)，南東部にロマンシュ語系(1%)の人々が居住しており，この4言語を公用語としている。

問6　ぶどうの生産に注目する。ぶどうは高温乾燥の地中海性気候(Cs)を好む作物であり，Csが分布するスペイン(W国)，フランス(X国)での生産が多い。フランスはヨーロッパ最大の小麦の生産国であることから，X国は**ウ**，W国は**ア**である。なお，Y国(ドイツ)はばれいしょの生産が多い**イ**，Z国(ポーランド)はぶどうの生産が最も少ない**エ**となる。

B

問7　**X：シェンゲン**協定は，協定国間において出入国審査なしで国境を越えることを許可する取り決めのことである。2023年現在，EU加盟国のうち23か国に，ノルウェー，アイスランド，スイス，リヒテンシュタインを加えた計27か国が実施している。シェンゲンとは1985年にこの協定が結ばれたルクセンブルクの村の名称である。

Y：ユーロはEU域内に導入された共通通貨で，2002年から一般に紙幣と硬貨が流通しており，2023年現在，EU加盟国のうち20か国で使用されている。

Z：イギリスでは，移民の増大による失業率の増加，EUへの財政負担に対する不満などが高まり，2016年6月の国民投票の結果，2020年にEUから離脱することが僅差で決まった。

問8　EU(27か国)，アメリカ合衆国，日本の人口を比較すると，EUが約4.5億人，アメリカ合衆国が約3.4億人，日本が約1.3億人なので，日本の人口が最も少ない。よって人口の割合が小さい**ウ**が日本である。GDPではアメリ

カ合衆国のGDPが世界全体の４分の１ほどを占めており，一国でEUのGDPを上回っている。よって，GDPの割合が最も大きい**イ**がアメリカ合衆国である。輸出額に関しては，域内貿易が活発なEUの貿易額が高い。よって，貿易額の割合が最も高い**ア**がEUである。

問９　2004年にEUに加盟した国々は，エストニア，ラトビア，リトアニア，チェコ，スロバキア，ポーランド，ハンガリー，スロベニア，マルタ，キプロス（南キプロス）の10か国である。ブルガリアはルーマニアとともに2007年に加盟した。

【四】（30点）

解　答

問１	**V**　ロッキー	（２点）
	W　アパラチア	（２点）
	X　アンデス	（２点）
	Y　アマゾン	（２点）
	Z　ブエノスアイレス	（２点）
問２	WASP	（２点）
問３⑴	**イ**	（３点）
⑵	メキシコ	（２点）
問４	**ア**	（３点）
問５⑴	**エ**	（３点）
⑵	**イ**	（３点）
問６	アタカマ砂漠は沿岸を流れる寒流の影響で大気が安定するため，パタゴニアは偏西風に対してアンデス山脈の風下側に位置するため。（60字）	（４点）

《解説》

問１　**V**の**ロッキー**山脈は北アメリカ大陸西部を南北に縦走する大山脈で，コロラド州最高峰のエルバート山（標高4398m）をはじめ，標高4000mを超える峰が多くそびえる。新期造山帯の山脈であり，環太平洋造山帯の一部に属する。

Wの**アパラチア**山脈は北アメリカ大陸の東部に古生代後期の造山運動によって形成された古期造山帯の山脈である。現在は平均高度900mの丘陵性山地となっており，西麓に沿って炭田群が広がる。

Xの**アンデス**山脈は，南アメリカ大陸西岸に沿って，中生代から新生代にかけて形成された新期造山帯の山脈で，ロッキー山脈と同様に環太平洋造山帯の一部に属する。最高峰はチリの首都サンティアゴの北東に位置するアコンカグア山（6959m）である。インカ文明の発祥地でもあり，多くの高山都市がある。

Yの**アマゾン**盆地は，南アメリカ大陸北部を流れるアマゾン川が形成した広大な沖積低地で，セルバと呼ばれる熱帯雨林が広がっている。

Zの**ブエノスアイレス**は，アルゼンチン東部，ラプラタ川河口に形成されたエスチュアリーの湾奥に位置する同国の首都である。パンパの農牧業地帯を後背地として発展した。

問２　**WASP**はWhite Anglo-Saxon Protestant（白人・アングロサクソン・プロテスタント系の人々）の略称である。アメリカ合衆国では，WASPが初期の移民の多くを占め，政治・経済・文化における指導者階層を形成した。

問３⑴　アメリカ合衆国とカナダを比較すると，面積ではカナダの方が若干大きいものの，人口ではアメリカ合衆国が約3.4億人，カナダが約4,000万人（2021年）と大きな差がある。よって，人口密度が小さい**A**がカナダ，大きい**B**がアメリカ合衆国である。また，カナダでは，東部に位置するケベック州の住民のうち，フランス系が８割を占めている。そのため，カナダでは英語と同様にフランス語を公用語としている。一方，アメリカ合衆国では，スペイン語を話すヒスパニックの流入が増加しており，スペイン語が日常的に使われている場所も増えている。よって，**C**がアメリカ合衆国，**D**がカナダである。

⑵　アメリカ合衆国とカナダは同じく北アメリカ大陸に位置する**メキシコ**との３か国間で，1994年に北米自由貿易協定（NAFTA）を締結した。その後2020年以降は米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）に改称されて，自由貿易地域を形成している。そのため，アメリカ合衆国，カナダともに，貿易相手国の上位にメキシコが入っている。

問４　アメリカ合衆国からカナダ南部にかけては，中央の西経100度線に沿って小麦地帯が広がる。そのうち，春に種をまき秋に収穫する春小麦は，アメリカ合衆国北部からカナダ南部にかけて生産されている。よって**ア**が春小麦の生産地域である。**ウ**は秋に種をまき夏に収穫する冬小麦の生産地域，**イ**はとうもろこし，大豆の生産や豚の頭数が多いコーンベルト，**エ**は綿花の生産が多いコットンベルトである。

問５⑴　ラテンアメリカには，先住民と植民者の白人，奴隷として強制移住させられた黒人が居住しており，人種間の混血も進んでいる。人種構成は国や地域によって違いがみられる。

エはブラジルである。ブラジルではムラート（黒人と白人の混血）の割合が高くなっている。

アはボリビアである。ボリビアやペルーなどアンデス山中に位置する国々では先住民の割合が高くなっている。

イはアルゼンチンである。アルゼンチンやウルグアイでは白人の割合が高くなっている。

ウはメキシコである。メキシコやコロンビア，チリなどではメスチソ（先住民と白人の混血）の割合が高くなっている。

⑵　A国はチリに該当する。チリは世界的な銅鉱の産出国であり，輸出額に占める銅鉱の割合も高い。よって，**イ**がチリである。**ア**は，鉄鉱石，大豆が主要輸出品となっていることからブラジルである。ブラジルは鉄鉱石の世界的な産出国であり，世界最大の大豆生産国（2020年）である。**ウ**はとうもろこし，牛肉などの農産品が主要輸出品となっていることからアルゼンチンである。アルゼンチンは世界有数の農牧業国家である。**エ**は工業製品が主要輸出品となっていることから，ラテンアメリカNIEs（新興工業経済地域）として工業化が進むメキシコである。

問6　砂漠気候（BW）が形成されやすい場所には，１：中緯度高圧帯の影響を受ける南北両回帰線付近，２：隔海度が大きい内陸部，３：寒流が流れる中緯度の大陸西岸，４：卓越風に対する山脈の風下側がある。アタカマ砂漠は３に該当し，沿岸を流れる寒流（ペルー（フンボルト）海流）の影響で冷気が流入し，大気の下層が低温，上層が比較的高温という逆転層が形成される。下層が重く，上層が軽いため大気が安定し，上昇気流が生じにくくなっている。同様の場所として，アフリカ南部のナミブ砂漠がある。アルゼンチン南部のパタゴニアは４に該当する。パタゴニアはアンデス山脈の東側に位置しており，太平洋から吹き込む偏西風に対してアンデス山脈の風下側に当たる。そのため，水分を失った偏西風が吹き下ろし，乾燥が著しくなっている。

高３生　倫　理

◆　解　答・解　説　◆

【一】(20点)

解　答

⑴	第二［の誕生］	(２点)
⑵	やまあらし［のジレンマ］	(２点)
⑶	**エ**	(２点)
⑷	**ウ**	(２点)
⑸	ユング	(２点)
⑹	世代間［倫理］	(２点)
⑺	リテラシー	(２点)
⑻	**エ**	(２点)
⑼	**イ**	(２点)
⑽	QOL	(２点)

《解説》

⑴　正解は「**第二**［の誕生］」。ルソーは著書『エミール』のなかで「われわれはいわば二度生まれる。一度目は生存するために。二度目は生きるために。一度目は人類の一員として，二度目は性をもった人間として」と述べている。第二の誕生とは，青年期における自我の目覚めと第二次性徴をへて，大人として生き始めることを指す。

⑵　正解は「**やまあらし**［のジレンマ］」。青年期の友情や恋愛などにおいて，相手との距離を縮めたいのに自我意識が強いため互いに傷つけ合ってしまう現象は，やまあらしのジレンマと呼ばれている。ジレンマとは，二つの相反する事柄の板挟みになることである。やまあらしの一群が，寒い冬に体温で温め合うために近づいたが，お互いのトゲで傷つけあ ってしまうために離れてしまうという哲学者ショーペンハウアーの寓話を，人間関係にたとえたものである。

⑶　正解は**エ**。アメリカの心理学者マズローによれば，人間の欲求は下位のものから上位のものへ５段階（生理的欲求→身体の安全の欲求→所属と愛情の欲求→承認と自尊心の欲求→**自己実現**の欲求）をなしている。人間は価値のより高い上位の欲求の実現を求めるが，その最上位が自己実現の欲求である。

⑷　正解は**ウ**。自我を守るために無意識に働く心のメカニズムを防衛機制と呼ぶ。**反動形成**は，自分の本当の欲求が明らかになることに耐えられず，それとは反対の行動をとるというもの。**ア**の昇華は，満たされない欲求を価値あるものに向けるというもので，防衛機制のなかでは好ましいものとされる。**イ**の合理化は，もっともらしい理屈をつけて欲求不満を解消するというもの。**エ**の退行は，実年齢より若い，子どもっぽい行動によって欲求不満を解消するというもの。

⑸　正解は「**ユング**」。スイスの心理学者ユングは，無意識について，個人の体験に基づくものと，人類や民族の祖先からの経験の積み重ねに由来するものとがあるとし，後者を集合的無意識と呼んだ。なお，集合的無意識のうちにひそむイメージが一定の普遍性を示すことに気づき，それを元型（アーキタイプス）と呼んだ。

⑹　正解は「**世代間**［倫理］」。現代の人々の義務と責任が，未来の世代の生存可能性を保障することにまで及ぶという主張である。環境倫理学の議論の一つで，地球環境の保全などに関して，倫理面から支える理論である。

⑺　正解は「**リテラシー**」。情報社会で求められるリテラシーとは，各種の情報機器を操作する能力，大量・多様な情報を処理する能力，適切な情報を発信する能力などを指す。情報化の進展にともなって，そうした能力が国民に必要な一種の教養，社会生活のための基礎的能力になってきた。情報リテラシーの有無によって，社会的・経済的な格差が生じるとの指摘もある。

⑻　正解は**エ**。イギリス経験論の祖ベーコンは，自然法則をありのままにとらえるために，その障害となる四つのイドラ（先入見）を排除することを説いた。**劇場**のイドラは，権威ある教説を無批判に信じることによる先入見。**ア**の種族のイドラは，人間（という種族）の知性に特有な先入見。**イ**の洞窟のイドラは，個人の受けた教育・生育環境などによる先入見。**ウ**の市場のイドラは，言語の誤った使用による先入見。

⑼　正解は**イ**。**インフォームド・コンセント**（informed consent）は，inform（知らせる）という動詞の過去分詞がconsent（同意）を修飾している語。専門家である医師の治療方針に患者は無条件に従っていればよいという考え（**ウ**のパターナリズム＝父権主義）への反省から，また患者の自己決定権を尊重する考えから，今日広く行われているものである。**ア**のリビング・ウィルは，自分の最期のあり方（回復見込みのない延命措置の拒否など）についての意思表示やその文書。**エ**のノーマライゼーションは，障害者や高齢者があるがままの姿で健常者とともに生活することが望ましいとする考え。

⑽　正解は「**QOL**」。生命の尊厳（SOL）を重視するあまり，回復見込みのない患者が延命措置によってただ命があるだけといった状態に置かれることも少なくない。そうした状態は患者の人間としての尊厳を奪っており，患者の生命の

質（QOL）を重視するならば，患者や家族の意思によって延命措置を停止することも許されるという考え方が生まれてきた。

・生命の尊厳（Sanctity of Life）…医療が至上課題としてきた生命の維持・延命の根本をなす考え方。
・生命の質（Quality of Life）…充実した生き方の実現，人間としての尊厳の維持などを重視する考え方。

【二】（20点）

解　答

(1)	**イ**	（2点）
(2)	無知［の知］	（2点）
(3)	［魂の］世話（配慮）	（2点）
(4)	モナド	（2点）
(5)	**ア**	（2点）
(6)	ブラフマン	（2点）
(7)	集諦	（2点）
(8)	**エ**	（2点）
(9)	**ウ**	（2点）
(10)	老子	（2点）

《解説》

(1)　正解は**イ**。**ピュタゴラス**は，古代ギリシアの自然哲学者。数を万物の根源・原理（アルケー）と考えた。自然界や音階の調和が数的な比に基づいていることを発見し（三平方の定理など），数こそが万物の秩序原理であると説いた。**ア**のエンペドクレスは，古代ギリシアの自然哲学者。土・水・火・風の四元素が万物の根源であると説いた。**ウ**のパルメニデスは，古代ギリシアの自然哲学者。「あるもの」は常に「ある」と考え，生成変化を否定した。**エ**のデモクリトスは，古代ギリシアの自然哲学者。原子（アトム）と空虚から世界が構成されていると考えた。

(2)　正解は「**無知**［の知］」。ソクラテスの出発点となった「無知の知」の「無知」とは，人間がよく生きる上で大切な善や美など物事の本質について知らないことを指す。ソクラテス自身はその無知を自覚しており，その点で他の賢者・博識者と呼ばれる人たちよりも優れていると考えた（デルフォイの神託についての理解）。

(3)　正解は「［魂の］**世話（配慮）**」。ソクラテスは「魂ができるだけ善くなるよう気遣うこと」を魂の世話（配慮）と呼んだ。ソクラテスは，アテネ市民が財貨などに心を奪われ道徳的・人格的向上を軽んじていることを憂慮し，自己の魂を善くするよう説いた。魂とは今日いう道徳の主体，人格といった意味である。なお，そうしたソクラテスの活動の基礎には，人間としての徳（人間としての卓越性＝アレテー）は善に到達することだとの考えがある。

(4)　正解は「**モナド**」。ライプニッツは，ドイツの哲学者。『モナドロジー（単子論）』において，世界は無数のモナド（単子）によって構成されていると説いた。ライプニッツによれば，それぞれのモナドは，あらかじめ調和が保たれるように神によって創造された。これを予定調和説という。

(5)　正解は**ア**。

aには「**理性**」が入る。ストア派によれば，自然全体は理性（ロゴス）の支配する世界であり，人間も理性的な本性（その種子のようなもの）を宿している。

bには「**アパテイア**」が入る。人間は理性に従って欲望や感情にとらわれないことが最高の善であり，そうした禁欲的で無感動の状態をアパテイアと呼んで理想とした。アタラクシアはエピクロス派の理想である。

(6)　正解は「**ブラフマン**」。バラモン教では，世界・宇宙の原理はブラフマン（梵），個の原理はアートマン（我）と呼ばれた。当時，魂の輪廻（魂が様々なものに永遠に生まれ変わること）は苦とされ，そこからの解脱が重要課題であった。輪廻からの解脱は，ブラフマン（梵）とアートマン（我）とが実は一体であること（梵我一如）を悟ることで実現するとされた。なおウパニシャッドとは，バラモン教の聖典ヴェーダのうちの哲学部分である。

(7)　正解は「**集諦**（じったい）」。人生における苦の原因についての真理は集諦である。集は起こり・原因を，諦は真理を意味する。ブッダは苦の原因を，この世の真理（諸行無常，諸法無我など）についての無知（＝無明（むみょう））とそれによる煩悩であるとした。四諦は，苦諦（現実認識）→集諦（原因解明）→滅諦（原因除去による解決）→道諦（原因除去の方法），という論理的な展開になっていることに注意。

(8)　正解は**エ**。**恕**（じょ）は，他者に対する思いやり・同情であり，孔子の言葉では「それ恕か。己（おのれ）の欲せざるところは，人に施（ほどこ）すことなかれ（自分が望まないことは他人にも行わない）」と示されている。これは，真実の心である忠に基づくとされ，合わせて忠恕と記されることが多い。**ア**の悌（てい）は年少者の年長者への愛情。**イ**の義は正しい道理。**ウ**の親は父と子の親愛の情。

(9)　正解は**ウ**。

aの「**荀子**」は，古代中国の戦国時代末期の儒学者。性悪説を唱えた。孔子の教えとの関係では，特に礼の教えを継承した。礼は客観的な社会規範のことであり，荀子は，生来の利己心を持つ人間を礼で教育することで社会秩序が実現すると説いた（礼治主義）。

bの「**韓非子**」は荀子に師事し，荀子の強調する礼では

不十分であるとし，礼を法律に置き換えて法家思想を大成した。為政者は，ただ法律によってのみ賞罰を行い，治政を行うべきだと主張した。

⑽　正解は「**老子**」。道家思想の祖である老子によれば，最上の善とは水のようなものである。水は万物をうるおし恵みをあたえ，相手に逆らわず，人のいやがる低いところで満足している。そのような水は道に近い。老子が説く道とは，万物がそうなっている自然の原理といったものである。なお，そうした道に従う生き方を説く老子からみれば，孔子が説く仁や礼は人為的なものであり，道に反する不自然なものである。

【三】(30点)

解　答

問１	原［罪］	（２点）
問２	**イ**	（２点）
問３	清明［心］	（２点）
問４	大乗［仏教］	（２点）
問５	仏［・］法［・］僧	（３点）
問６	**イ**	（３点）
問７	真心	（２点）
問８	(1)　**エ**	（２点）
	(2)　古文辞［学］	（３点）
問９	**ウ**	（２点）
問10	**イ**	（３点）
問11	**主体**と**客体**が**分離**される以前の，それらが**一体化**している直接的な経験。(33字)	（４点）

《解説》

問１　正解は「**原**［罪］」。『旧約聖書』の創世記によると，人類の始祖であるアダムとイヴは神の命令に背いて禁断の木の実を食べ，楽園を追放された。これが原罪（英語ではoriginal sin），つまり人類最初の罪とされる。すべての人間はアダムの子孫としてこの罪を引き継ぎ，生まれながら罪を負っているとされる。

問２　正解は**イ**。国学の本居宣長から見た儒教の問題点が入る。空欄の後に儒教の側でも伊藤仁斎が理に批判的な立場で親愛の情を重視したとあることもふまえると，「人間らしい感情を抑圧する」が入るとわかる。本居宣長は，儒教や仏教など外来の思想は，理屈で物事を考え，人間の情（それは子どもや女性の心情によく表れている）に対して抑圧的であると考えている。理に基づく儒教の考えを身につけた男性的な厳しさといったものは真の人情ではないとしている。他の選択肢はいずれも文脈に合わない。

問３　正解は「**清明**［心］」。清き明き心ともいう。古代日本では，自然の清流や明光と同じように人間の心も，澄んでいて濁りなく，明るく見通すことのできる状態が望ましいとされた。自然的な美がそのまま道徳的な理想へと転化されている。

問４　正解は「**大乗**［仏教］」。大乗は文字通り「大きな乗り物」を意味する。大乗仏教は，広く人々を救済することを目指し，慈悲の社会的実践を重視する。その理想像は人々の救済に努めながら自己の悟りを目指す菩薩であり，その実践徳目は六波羅蜜（布施，持戒，忍辱，精進，禅定＝坐禅，智慧＝般若）である。なお小乗は，個人の悟りを重視する従来の部派仏教に対する大乗仏教からの蔑称である。したがって，大乗仏教からそう呼ばれる側の南伝仏教では用いない。

問５　正解は「**仏**［・］**法**［・］**僧**」。聖徳太子は，十七条憲法第二条で「篤く三宝を敬へ。三宝とは仏・法・僧なり」と述べている。太子によれば，三宝＝仏・法・僧は，すべての生き物や国家が依拠すべき最高のものである。仏・法・僧とは，「仏＝ブッダ」「法＝仏教の真理（ダルマ）」「僧＝仏教の実践者集団」のことである。

問６　正解は**イ**。

aは「**空也**」についての説明。空也は平安時代中期の浄土教の僧。阿弥陀聖，市聖などとも呼ばれる。諸国をめぐり道・橋をつくるなどの社会事業を行い，京都市中で庶民に浄土教を説いた。

bは「**法然**」についての説明。法然は浄土宗の開祖。末法の世での救いの道は念仏以外にないと考え，ひたすら「南無阿弥陀仏」を口に称える専修念仏を説いた。

cは「**親鸞**」についての説明。親鸞は浄土真宗の開祖。自己のはからいを捨て，阿弥陀仏の本願（人々を救おうという根本の誓願）にすべてを委ねる絶対他力を説いた。

問７　正解は「**真心**」。国学の本居宣長は，人間のあり方・道徳を理屈で考える態度を漢意として排除し，人間本来の心情＝真心に即して生きることを説いた。真心は，「よくもあしくも，うまれつきたるままの心」であり，美味しいものを食べたい，よい服を着たいなどという利欲も含めた自然で素直な感情である。本居宣長は，真心こそが大和心（日本人固有の精神）であると考え，真心に即して生きることが日本人本来のあり方（神話の時代からの伝統）であると説いた。

問８　(1)　正解は**エ**。**山鹿素行**は，朱子学に疑問をいだき，孔子・孟子の原典に復帰すべきことを説いた古学の先駆者である。古学派は，後代の朱子学や陽明学などの解釈によらずに，孔子や孟子の古典そのものに立ち返って儒教の道を探ろうとする学派である。**ア**の荷田春満は国学の祖。**イ**

の中江藤樹は日本陽明学の祖。**ウ**の熊沢蕃山は陽明学者。

⑵　正解は「**古文辞**［学］」。荻生徂徠の学問方法は古文辞学である。荻生徂徠は，儒教の道が記された中国古代の文献を，それが書かれた当時の言葉で，しかもその言葉が用いられた当時の風俗，慣習なども考慮して研究することを主張した。中国古代の文辞を当時のままに実証的に理解することで，儒教本来の教えを研究するという方法である。なお伊藤仁斎の古義学は，孔子や孟子の人間性や彼らの人間観に基づいて古典を研究する方法である。

問９　正解は**ウ**。**忠信**は，伊藤仁斎の説く，自分に対しても他人に対しても欺(あざむ)かず詐(いつわ)らずに十分に真実をつくすことである。伊藤仁斎によれば，仁を実現するには真実無偽の誠が必要であるが，誠の実現は簡単ではなく，うそ・偽りのない忠信を日常的に実践することが大切である。**ア**の愛敬は，中江藤樹が重視した孝の内容。**イ**の正直は，うそ・いつわりのない心情で，江戸時代に石田梅岩が商人の徳目としたことで有名。**エ**の居敬は，朱子学が理想とした，心の集中とつつしみ。

問10　正解は**イ**。

Aは正しい。福沢諭吉によれば，東洋が西洋より劣っている原因は，有形なものでは数理学(近代の諸科学)の欠如，無形(＝精神的)なものでは独立心の欠如である。したがって，日本が西洋諸国と肩を並べるようになるためには，日本人がそれらを身につけることが不可欠であると説いた。

Bは誤り。「東洋道徳，西洋芸術（技術）」を説いたのは，幕末の洋学者・佐久間象山である。中江兆民は，西洋近代思想の導入に積極的で，ルソーの『社会契約論』の漢訳『民約訳解』を著し，東洋のルソーと呼ばれた。また，原則に基づいて継続的に深く考えていく態度を重視し，そうしたものに欠ける日本の文化を「古(いにしえ)より今に至るまで哲学なし」と批判した。

問11　純粋経験とは，経験の原初的，根源的な状態であり，経験する主体とその客体とが分離する以前の，それらが一体化している状態である。そうした状態に対して何ら分析や判断を加えていない，経験そのままの状態という意味で純粋という。西田幾多郎は，音楽に心を奪われ，音楽と一体化している状態などを例に挙げている。音楽に心を奪われている状態では，その音や旋律に対して理知的な分析や判断を加えていない。

【四】(30点)

解　答

問１	尺度	(２点)
問２	ソフィスト	(２点)
問３	アルケー	(２点)
問４	**イ**	(２点)
問５	配分(分配)［的正義］	(３点)
問６	**ウ**	(２点)
問７	我	(２点)
問８	**疑う**ことのできない**原理**から，理性による**推論**によって，**個別的**な結論を導き出す方法。(40字)	(４点)
問９	**ウ**	(３点)
問10	**エ**	(３点)
問11	疎外［された労働］	(２点)
問12	共有地［の悲劇］	(３点)

《解説》

問１　正解は「**尺度**」。プロタゴラスの言葉「人間は万物の尺度である」は，個人の感覚と判断が物事の真偽を決める基準であるという意味である。この見方自体は，自然哲学から人間中心の見方への転換として意義あるものであった。しかし，個人の主観的判断を絶対化する，詭弁(き)を生むといった問題をもたらし，ポリス内の利己的風潮を助長することになった。

問２　正解は「**ソフィスト**」。プロタゴラスなど，アテネを中心に各地で弁論術を教えた職業的教師を，ソフィストという。古代ギリシアの哲学者ソクラテスは，ソフィストを批判して，無知の知を説いた。

問３　正解は「**アルケー**」。自然哲学が探究した「万物の根源や原理」はアルケーである。これは，単に万物に時間的に先立つ最初のものといったものではなく，世界の生成変化や成り立ちを合理的・統一的に説明する概念である。世界の起源・成り立ち・運動の原因を，それまでの神話は世界を超越した神の働きに求めていたが，自然哲学はこの世界に内在する水・火・数などで説明した。

問４　正解は**イ**。アリストテレスの形相（エイドス）のとらえ方。アリストテレスは，物事の本質は，個々の事物のうちに，そのものを成立せしめる形相として存在するとした。**ア**はプラトンの二世界説。プラトンは，感覚でとらえられる現象界と，それを超えたところにある物事の本質(＝イデア)の世界とがあるとした。**ウ**はプラトンの魂三分説。魂の最上部にある理性が，その下の気概，さらにその下の欲望を支配するとき，魂全体として調和し正義が実現する。

エはプラトンの哲人政治。哲学者が政治家になる，または政治家が哲学を行うことによって実現する理想の政治。その哲学とは，物事の本質であるイデアを探究し理解することである。

問５　正解は「**配分（分配）**［的正義］」。アリストテレスは，ポリスの秩序に必要な徳の一つとして正義を説いた（もう一つの徳は友愛）。アリストテレスの正義論の概要は次の通り。

・全体的正義…普遍的な正義のこと。具体的にはポリスの法秩序を守ること。
・部分的正義
　① 調整的正義…市民の間の利得や損害の不均衡を是正する正しさ。個人差を考慮しない。
　② 配分的正義…市民のポリス内での地位や功績などに応じて名誉や報酬を与える正しさ。

本問では，「ポリス内での貢献度や能力に応じて」とあるので，配分（分配）的正義が問われているとわかる。

問６　正解は**ウ**。キリスト教はイエスの十字架上の死を人類の罪を贖（あがな）う死ととらえ，これによって神と人類との新しい契約が結ばれたと考える。**ア**は誤り。ユダヤ教では，ユダヤ民族は神に選ばれた民族であり（選民思想），神から授けられた律法を守ることで救済されると説く。**イ**は誤り。『新約聖書』はイエスの死後に，その生涯と言行を記した福音書などをまとめたものであり，イエスが自ら記したものではない。**エ**は誤り。イスラームは，『旧約聖書』と『新約聖書』のそれぞれ一部を啓典として取り入れ，ユダヤ教徒・キリスト教徒を「啓典の民」として認めている。

問７　正解は「**我**」。ブッダは，この世の事物には永遠な本体＝我（アートマン）は存在しない（＝諸法無我）ととらえた。人々は，存在していない我にとらわれ，今の状態が永遠であってほしいといった煩悩を持つが，それは実現するはずがなく，そこに苦が生じる。したがって，この世の真実である諸法無我を認めることから苦のない境地へと至ることができる。

問８　演繹法は，大陸合理論の哲学者デカルトが唱えた新しい学問の方法である。誰にとっても疑うことのできない確実な根本原理から出発して，理性による推論を積み重ねることによって，個別的な結論を導き出す。

これに対して，イギリス経験論の哲学者ベーコンが唱えた帰納法は，観察や経験によって得られた個別的事例から普遍的な法則を導き出す方法である。

問９　正解は**ウ**。**a**には「**空間**」が，**b**には「**思考**」が入る。パスカルによれば，人間は，空間的には，つまり自然のなかで，特に宇宙と比べて見た場合，非常に小さく弱い存在である。しかし，人間は，思考においては宇宙をも包み込む（宇宙の成り立ちや変化を考える）ほど偉大である。パスカルは，人間は水辺に揺れる一本の弱い葦（あし）であるが，自分のその悲惨さを認識している「考える葦」であり，その点で思考しない宇宙よりも偉大であるとも述べている。

問10　正解は**エ**。

cには「**宗教**」が入る。キルケゴールは，実存の三段階の宗教的実存において自己本来の実存が実現すると説いた。実存の三段階とは，①美的実存（快楽を求めてさまようが，快楽の奴隷となって絶望）→②倫理的実存（世俗の規範に従って生きようとするが，規範に一致しない自己に絶望）→③宗教的実存（神と一対一で向かい合う単独者として本来の実存を実現する）である。

dには「**あれかこれか**」が入る。キルケゴールはまた，「あれかこれか」を決断し自己のあり方を選び取って主体的に生きることで実存が深化すると説いた。これは，対立し合うものを「あれもこれも」と包み込むだけで実存の深化には役立たないヘーゲルの考え方への批判でもある。

問11　正解は「**疎外**［された労働］」。マルクスの指摘する「疎外された労働」とは，人間の本質をなす労働（＝労働こそが人間を形成する）が，資本主義経済のもとで，人間にとってよそよそしく，苦痛なものになっていることをいう。その原因は労働者が生産手段（工場や機械など）を所有していないことにあるとされる。

問12　正解は「**共有地**［の悲劇］」。アメリカの生物学者ハーディンは，自由放任主義に基づく経済活動が，結果として人間自身に大きな損失をもたらすことを，共有地の悲劇（コモンズの悲劇）と呼んだ。複数で共有している牧草地において，共有者それぞれが利己的に家畜の頭数を増やすことで，牧草地が枯渇してしまい，農家が共倒れしてしまうことがその例である。

高３生　政治・経済

◆ 解　答・解　説 ◆

【一】（20点）

解　答

⑴	国事	（２点）
⑵	**エ**	（２点）
⑶	クオータ［制］	（２点）
⑷	政教分離［の原則］	（２点）
⑸	検察審査［会］	（２点）
⑹	ポピュリズム	（２点）
⑺	法定受託［事務］	（２点）
⑻	**ウ**	（２点）
⑼	**ア**	（２点）
⑽	規模［の経済（利益）］	（２点）

《解説》

⑴　正解は「**国事**」。日本国憲法下で「象徴」（第１条）とされた天皇は，その役割を全うするために，国事行為を行うこととされている。国事行為には，内閣総理大臣の任命（第６条）や国会の召集，衆議院の解散，栄典の授与，儀式などが含まれ（第７条），これについては内閣が責任を負う。したがって，「天皇の国事に関するすべての行為には，内閣の助言と承認を必要と」する（第３条）。なお，天皇は，憲法上予定されていない「公的行為」として，「おことば」の朗読や国内巡幸などを行うことがある。

⑵　正解は**エ**。砂川事件は，米軍基地の拡張に反対する市民運動の中で，デモ隊の一部が基地内に侵入して逮捕・起訴された事件である。被告が，日米安全保障条約に基づく米軍の駐留がそもそも違憲であるから，無罪であると主張し，その合憲性が問題になった。第１審の東京地裁は，米軍の駐留を違憲とし，被告を無罪にしたが，最高裁は，在日米軍は憲法第９条の禁止する戦力には当たらないとしたうえで，日米安全保障条約に関しては，「高度の政治性を持つ条約については，一般の条約その他一般の法律と異（ことな）り，その内容が違憲か否かの判断は一見極めて明白に違憲無効と認められない限りは裁判所の審査権の範囲外のものであつて，それは内閣および国会の判断に従うほかない」（裁判所Webページ）と述べて憲法判断を回避した。このような考え方を「統治行為論」と呼ぶ。なお，**イ**は生存権をめぐる朝日訴訟で採用された「プログラム規定説」，**ウ**は日本の付随的違憲審査制に関して述べたものだが，いずれも本件には当たらない。

⑶　正解は「**クオータ**［制］」。クオータ（quota）とは割り当てを意味し，人種・性別・宗教などを基準に，一定比で人数を割り当てる制度である。アファーマティブ・アクション（affirmative action）の一環であり（日本語訳は「積極的格差是正措置」），クオータ制は特に政治分野で女性議員の比率を高めるために用いられ，ノルウェーが最初に導入した。女性国会議員の比率が10％に満たない日本でも採用が検討されたが，2018年の候補者男女均等法で，政党に努力義務を課するに留まっている。

⑷　正解は「**政教分離**［の原則］」。愛媛玉串（たまぐし）料訴訟は，愛媛県知事が靖国神社と護国神社に公金から玉串料を奉納したことが争われた事件。最高裁判所は，上記奉納について，「その目的が宗教的意義を持つことを免れず，その効果が特定の宗教に対する援助，助長，促進になると認めるべきであり，これによってもたらされる県と靖国神社等とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものであって，憲法20条３項の禁止する宗教的活動に当たると解するのが相当である」と判断した。

⑸　正解は「**検察審査**［会］」。検察官の不起訴処分が妥当か否かを有権者に判断させるのが検察審査会制度である。くじで選ばれた検察審査員が審査し，場合によっては検察官に差し戻されたり，指定弁護士を通じて強制起訴が行われたりする。

⑹　正解は「**ポピュリズム**」。大衆社会において，物事の複雑な側面を捨象して単純化し，合理的な判断よりもむしろ情緒や感情に訴えかけることで大衆の支持を得ようとする政治手法をポピュリズムという。国民の日常的な政治的無関心が広がると，ポピュリズムによって民意が誘導される危険性が高くなってしまう。

⑺　正解は「**法定受託**［事務］」。かつて，地方公共団体の事務は，国からの指揮・監督を受ける機関委任事務と，自らの責任で処理する公共事務などに分けられていたが，国と地方を対等・協力の関係に置くべきだとする地方分権改革の中で，機関委任事務は廃止され，自治事務と法定受託事務に整理された。前者の例として，都市計画の決定，飲食店営業の許認可などがある。後者の例として，国政選挙，旅券（パスポート）の交付などがある。

⑻　正解は**ウ**。企業の社会的責任（CSR）のうち，文化事業の主催・後援や，文化施設への支援などを指して，**メセナ**という。**ア**のディスクロージャーは，株主などに対する情報開示のことをいう。**イ**のフィランソロピーは，寄付などの慈善活動のことをいう。**エ**のモラル・ハザードは，保険などの保障があるがゆえにかえってリスクを軽視してし

まう姿勢のことをいう。

⑼　正解は**ア**。公共財では，その対価を払わずに「ただ乗り」するフリーライダーが発生し，「市場の失敗」をもたらすことがある。このような公共財の性質には，供給量が多いなどの事情から「誰かが利用しても他の者の利用を妨げない」という非競合性と，「利用しない者に対して供給を止めることができない」という非排除性がある。新聞は購読の必要があるが，警察や消防，一般道路，公園は料金を支払うことなく，誰でも同時に利用することができる（ただし，同時利用者が増加すると混雑が生じる）。

⑽　正解は「**規模**［の経済（利益）］」。大量生産を行うと，設備投資などの生産費用が相対的に低くなり，一方で生産の効率化も進みやすく，より多くの利益を見込むことができる。これを規模の経済（スケールメリット），または規模の利益という。

【二】（20点）

解　答

⑴	世界人権［宣言］	（2点）
⑵	グロティウス	（2点）
⑶	**エ**	（2点）
⑷	PKO	（2点）
⑸	イスラエル	（2点）
⑹	**イ**	（2点）
⑺	**ア**	（2点）
⑻	［改革・］開放	（2点）
⑼	レーガン	（2点）
⑽	技術［革新］	（2点）

《解説》

⑴　正解は「**世界人権**［宣言］」。世界人権宣言は，第二次世界大戦で多くの人々の権利が蹂躙（じゅうりん）された経験から，1948年に国連総会で採択されたものであり，国連加盟国に対し，自由権的基本権と社会権的基本権を保障するよう求めた。この内容は，F.D.ローズヴェルトの唱えた「四つの自由」の影響を受けている。1966年には，世界人権宣言を具体化した国際人権規約が法的拘束力をもった条約として成立した。なお，国際人権規約のうち，A規約は社会権規約，B規約は自由権規約と呼ばれることがある。日本も批准しているが，A規約の公務員のストライキ権は留保しており，B規約の第一選択議定書（個人による救済の申し立て）と第二選択議定書（死刑廃止）は批准していない。

⑵　正解は「**グロティウス**」。グロティウスは，オランダの法学者であり，「国際法の父」と呼ばれる。彼は，17世紀にヨーロッパ大陸で起こった三十年戦争の惨禍に衝撃を受け，戦時国際法の必要性を主張するようになった。国際法に関して，航行の自由などを説く『海洋自由論』の著作でも知られる。

⑶　正解は**エ**。常任理事国が拒否権を行使できるのは安全保障理事会であり，国連総会ではない。なお，安全保障理事会は国連総会と並ぶ重要機関であり，国際平和などに関する事項については，国連総会ではなく，安全保障理事会が勧告・議決を行う。

国連総会は，国連の主要機関であり，ニューヨークにある国連本部で開かれるほか（下線部**イ**），全加盟国が参加する（下線部**ア**）ものである。かつての国際連盟が全会一致制を採ったために意思決定がままならなかったことへの反省から，表決については多数決制を採っている（下線部**ウ**）。以上により，下線部**ア**～**ウ**はすべて正しい。

⑷　正解はPKO。PKOは国連平和維持活動（United Nations Peacekeeping Operations）と呼ばれ，紛争に際し，その平和的解決や安全確保などのために，加盟国の治安部隊を派遣する。国連憲章の第6章や第7章の活動，「国連軍」の組織とは異なり，明文化されていない「6章半」の活動とされる。平和維持軍（PKF）による停戦監視・兵力引き離し，停戦監視団による停戦監視に加えて，文民警察活動や，選挙，復興・開発，組織・制度構築を含む行政的支援活動も行われる

⑸　正解は「**イスラエル**」。ユダヤ人は，古代に聖地イェルサレムを追われて以来，故国への帰還を求め続けていた。第一次世界大戦中，イギリスが，資金調達のために，イェルサレム周辺への国家建設を約束したことから，ユダヤ人の帰還活動が本格化し，1948年にイスラエルを建国するに至った。しかし，長らくこの地に居住していたアラブ人の理解を得られず，周辺諸国との敵対関係が続いている。四次にわたる中東戦争は，この問題を背景にしている。

⑹　正解は**イ**。**A**には「部分的核実験禁止条約」が，**B**には「包括的核実験禁止条約」が当てはまる。軍縮に関する国際交渉や条約は整理して理解しておく必要がある。以下，特に重要なものを抜粋してまとめた。

条約名	時期	締結国・機関	内容
部分的核実験禁止条約(PTBT)	1963年調印	米英ソなど	大気圏内・宇宙空間・水中での核実験を禁ずるものだが，フランスや中国は「核独占」だと反発した。
第一次戦略兵器制限交渉(SALT Ⅰ)	1969～1972年	米ソ	ICBMなどのミサイル兵器の保有量を「制限」する軍縮交渉だが，効果は限定的だった。

核拡散防止条約(NPT)	1968年採択	国連総会	核保有を米ソ(ロ)英仏中の5か国に限定するもの。
中距離核戦力(INF)全廃条約	1987年調印	米ソ	初めて両大国が核兵器の削減について合意した。2019年米大統領(当時)が離脱を表明。
第一次戦略兵器削減条約(START Ⅰ)	1991年署名	米ソ	ミサイル兵器や核弾頭の保有量を「削減」する軍縮交渉。
包括的核実験禁止条約(CTBT)	1996年採択	国連総会	あらゆる核実験を禁止するものだが，アメリカや中国が未批准で，いまなお発効していない。
核兵器禁止条約	2017年採択	国連総会	核兵器を扱うこと自体を禁止。2021年発効。アメリカや日本は未加盟。

(7) 正解は**ア**。中国の立法機関は，**全国人民代表大会**（全人代）である。一院制の議会で，国家の最高機関。各地から任期5年の代議員が選出され，年1回開催される。憲法の改正，法律の制定，国家主席の選出などを行う。**イ**の国務院は，中国の行政機関である。国務院の総理が首相である。**ウ**の中国共産党中央委員会は，中国共産党全国代表大会によって選出される，中国共産党の最高指導機関である。**エ**の最高人民法院は，中国の司法機関である。

(8) 正解は「[改革・]**開放**」。中国は，毛沢東が指導したプロレタリア文化大革命などの失政による経済混乱を経て，1970年代以降，社会主義の軌道修正を試みており，徐々に社会主義市場経済へと移行した。その際に鄧小平が打ち出したのが「改革・開放」政策で，国内の経済改革を進め，資本主義の論理を抑制的に一部採用するとともに，湾岸部に経済特区を設けるなどした。重要なのは，ソ連が計画経済を放棄するとともに社会主義国家としても破たんしたのに対して，中国は共産党一党独裁の体制を堅持していることである。これは，1990年代末に香港やマカオが返還された際に採用された「一国二制度」にも反映されている。なお，2020年に施行された香港国家安全維持法により，一国二制度は形骸化することになった。

(9) 正解は「**レーガン**」。1981年にアメリカ大統領に就任したのは，レーガンである。「強いアメリカ」を目指し，所得の累進課税を緩和するなど，経済の供給面を強化する経済政策を進めた（レーガノミクス）。しかし，ドル高の進行により，財政赤字と貿易赤字（経常収支の赤字）という双子の赤字が膨らんだ。東西冷戦の下，戦略防衛構想(SDI)を提唱して，軍事力の増強を図ったが，ソ連のゴルバチョフ書記長が就任すると，協調路線に転じて，中距離核戦力(INF)全廃条約に調印するなど，冷戦の終結に貢献した。

(10) 正解は「**技術**[革新]」。技術革新（イノベーション）は，新しい生産方法が導入されることで，生産活動や社会のあり方が大きく変化することを指す。オーストリアの経済学者シュンペーターが提唱した。コンドラチェフの波（約50年周期の景気循環）は，技術革新が基本的な要因とされる。

【三】(30点)

解　答

問1	マグナ[・]カルタ	(2点)
問2	自然[権思想]	(2点)
問3	職業[選択の自由]	(2点)
問4	憲法	(3点)
問5	自由放任[主義]	(2点)
問6	**エ**	(2点)
問7	企業別[労働組合]	(3点)
問8	**ウ**	(2点)
問9	有効[需要]	(3点)
問10	家計の**総消費支出**に占める**飲食費**の割合を示し，家計の**所得**が低くなるにつれて，上昇する傾向がある。(47字)	(4点)
問11	モノカルチャー[経済]	(3点)
問12	**ア**	(2点)

《解説》

問1　正解は「**マグナ**[・]**カルタ**」。1215年，イギリスでジョン王による専制的な支配に反対し，封建貴族などが国王の課税権の制限などを認めさせた文書を，マグナ・カルタ（大憲章）という。身分制を前提としてはいるが，「法の支配」を宣言したもので，立憲主義の萌芽とされる。

問2　正解は「**自然**[権思想]」。人間は生まれながらにして自由・平等であるという思想を，自然権思想という。市民革命の思想的な根拠となった。明治日本の自由民権運動では，天賦人権論と呼ばれた。

問3　正解は「**職業**[選択の自由]」。日本国憲法には「何人も，公共の福祉に反しない限り，居住，移転及び職業選択の自由を有する」(第22条1項)と規定されている。職業選択の自由は，財産権の保障（第29条）と並んで代表的な経済的自由権である。この自由権が争点となった判決として，薬事法距離制限規定違憲判決がある。

問4　正解は「**憲法**」。フランス人権宣言では「権利の保障が確保されず，権力の分立が規定されないすべての社会は，憲法をもつものではない」(第16条)と規定されている。国家権力を制限する役割を果たす憲法にとって，基本的人権の保障と，権力の分立が本質的に重要であることが示さ

れている。

問5　正解は「**自由放任**［主義］」。アダム・スミスは，経済活動の自由を重視し，政府は原則として市民の経済活動に介入すべきではなく，市場における自由競争に委ねるべきだと考えた。これを自由放任主義という。「レッセ・フェール」は，フランス語で「なすに任せよ」という意味である。

問6　正解は**エ**。産業革命は，18世紀後半の**イギリス**で始まった。19世紀前半に労働者によって行われた機械打ち壊し運動は，**ラッダイト**運動である。なお，チャーチスト運動とは，19世紀中ごろのイギリスで起こった労働者による政治運動。普通選挙権などの要求を掲げた人民憲章（People's Charter）に基づいて，請願活動を行った。

問7　正解は「**企業別**［労働組合］」。日本的雇用慣行は，高度経済成長期に形成されたとされ，終身雇用制，年功序列型賃金，企業別労働組合の三つが挙げられる。欧米の労働組合では産業別労働組合が一般的である（第二次世界大戦前は，日本も職業別や産業別の労働組合が多かった）のに対して，現在の日本の労働組合は企業別労働組合が一般的である。労使協調主義をとる組合が多く，闘争力は弱い傾向にある。なお，近年，経済のグローバル化や不況の影響があり，終身雇用制や年功序列賃金を維持することが難しくなってきている。

問8　正解は**ウ**。マルクスは，ドイツの社会主義者，経済学者である。彼は，フランスの社会主義フーリエらの考え方を空想的であると批判し，経済理論をもとに科学的社会主義を体系化した。エンゲルスとともに発表した『共産党宣言』の影響力は大きく，ヨーロッパに社会主義が広まるきっかけを作った。マルクスの思想は，マルクス主義，マルクス主義経済学として，その後も研究が進んだ。

問9　正解は「**有効**［需要］」。実際に貨幣の支出を伴う需要を，有効需要という。イギリスの経済学者ケインズは，自由放任主義に基づく経済政策では，失業問題を解決できないと考え，国が市場に介入し，有効需要を増大して完全雇用を達成すべきだと説いた。

問10　エンゲル係数は，家計の総消費支出に占める飲食費の割合を指す。遊興費などへの支出は収入に応じて変化しやすいが，飲食費は節約するにも浪費するにも限界があり，収入にかかわらずある程度の支出を迫られる。ゆえに，生活水準が低い家計ほど，収入の多くを飲食費に割かざるを得ず，エンゲル係数も高くなりやすい。格差を示す指標としては，ほかにローレンツ曲線・ジニ係数などが知られている。

問11　正解は「**モノカルチャー**［経済］」。monoは「単一」，cultureは「文化」や「栽培」を意味する。多くの南半球に位置する発展途上国は，旧植民地時代からの名残りで，農産物や鉱産物などの一次産品に産業が偏り，自由貿易の恩恵にあずかれていない傾向がある。モノカルチャー経済からの脱却が，経済成長への突破口だと考えられている。

問12　正解は**ア**。フロンなどオゾン層を破壊する物質の生産・消費を規制する条約は，**モントリオール議定書**である。**イ**の名古屋議定書は，遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的としている。**ウ**のラムサール条約は，水鳥の生息地として重要度の高い湿地を保護することを目的としている。**エ**のワシントン条約は，絶滅の恐れのある野生動植物の保護を目的としている。

【四】（30点）

解　答

問1	リカード	（2点）
問2	**イ**	（2点）
問3	**エ**	（2点）
問4	特定秘密	（2点）
問5	ワーク［・］ライフ［・バランス］	（2点）
問6	教書	（2点）
問7	国際連盟	（3点）
問8	**財産や性別**にかかわらず，一定の**年齢**に達した全ての国民に**選挙権**が与えられるという原則。（42字）	（4点）
問9	OECD	（3点）
問10	トルーマン［・ドクトリン］	（2点）
問11	イラク	（3点）
問12	1.6［%］	（3点）

《解説》

問1　正解は「**リカード**」。リカードは，19世紀のイギリスの古典派経済学者であり，比較生産費説によって自由貿易の利点を実証したことで知られている。この頃のイギリスでは，外国からの安価な穀物が流入したことで，在来の地主貴族が困窮するなどしており，対策として穀物法を定め，保護貿易化を進めようとしていた。これは『人口論』で知られるマルサスの理論に基づく動きだったが，それに反発してあくまで自由貿易を行うべきだと主張したのがリカードであった。

問2　正解は**イ**。内閣府は，中央省庁再編のなかで，2001年に首相権限を強化するために設けられた組織で，重要政策の総合調整などを担う。**ア**について，内閣総理大臣は，大臣を罷免することが可能である。大日本帝国憲法（明治憲法）下では首相は「同輩中の首席」とされ，閣僚を統制することができないなどの問題が起こっていた。**ウ**に

ついて，政令は，法律の範囲内で内閣が制定する。国会が制定する法律の委任がなければ，単独で罰則や義務を設けたり，私人の権利を制限したりすることはできない。**エ**について，中曽根内閣は新自由主義に基づいて「小さな政府」を目指し，国営事業の民営化を進めた。日本国有鉄道・日本電信電話公社・日本専売公社の三公社を民営化し，それぞれJR・NTT・JTに改組している。「国営化した」との記述は誤り。なお，郵政事業も小泉内閣で民営化されている。

問３　正解は**エ**。大学の自治は，日本国憲法第23条が定める学問の自由によって，保障されるものと解される。よって，**A**に当てはまるのは**Q**。中世ヨーロッパ以来の伝統に則り，大学の運営は自主的に行われるものとされ，外部権力の侵入は許されないとされる。ただし，1952年の東大ポポロ事件では，大学構内で監視活動を行っていた警官を暴行した学生に対し，劇団の活動が学問研究ではなく政治的社会的活動であったことから，学問の自由や大学の自治の範囲外にあり，警官の侵入は合法で，暴行については有罪だと処断された。したがって，**B**に当てはまるのは**S**となる。

問４　正解は「**特定秘密**」。特定秘密保護法は，漏洩（ろうえい）によって国の安全保障に著しい支障を与えるとされる情報を，特定秘密に指定して保護しようとする法律である。①防衛，②外交，③特定有害活動（スパイ活動）の防止，④テロリズムの防止という４分野に関する事項について特定秘密に指定することができ，特定秘密の漏洩と取得行為には罰則が科される。この法律の拡張解釈により，国民の人権が不当に侵害される事態が生じないかが懸念されている。

問５　正解は「**ワーク**［・］**ライフ**［・バランス］」。ワーク・ライフ・バランスは，仕事と生活の調和を意味する。2007年には，関係閣僚，経済界・労働界・地方公共団体の代表等からなる，内閣総理大臣開催の「官民トップ会議」において，「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」が策定された。

問６　正解は「**教書**」。教書（message）とは，アメリカ大統領が，連邦議会に送付する国政全般についての報告と必要な法案や予算の審議を勧告する文書である。一般教書，予算教書，大統領経済報告を三大教書という。一般教書は，大統領が連邦議会に対して主要政治課題を説明する演説という形をとることが慣例化しており，毎年１月最後の火曜日に行われる。

問７　正解は「**国際連盟**」。新渡戸稲造は，明治から昭和期にかけての思想家，教育者。国際連盟で事務次長を務めるなど，国際的に活躍した。国際連盟は，アメリカ大統領ウィルソンが発表した平和原則14か条に基づいて，第一次世界大戦後に設立された国際平和機構である。侵略国に対して経済制裁のみしか行えなかったなどの理由から，集団安全保障が十分に機能せず，第二次世界大戦の勃発を防ぐことができなかった。

問８　選挙の原則には，普通選挙の原則，平等選挙の原則，秘密選挙の原則などがある。このうち，普通選挙の原則は，一定の年齢に達した全ての国民に選挙権が与えられるという原則をいう。これに対して，財産や性別などによって選挙権を制限する選挙を，制限選挙という。制限選挙における制限を撤廃することで，普通選挙が実現されてきた。1925年に日本で導入された普通選挙制においては，納税資格要件は撤廃されたが，男性のみに選挙権が与えられていた。日本で男女普通選挙制が実現したのは1945年であり，日本国憲法第15条３項には，「公務員の選挙については，成年者による普通選挙を保障する」と規定されている。

問９　正解は「**OECD**」。OECD（Organisation for Economic Co-operation and Development，経済協力開発機構）は，冷戦期にアメリカからの援助であるマーシャル・プランを受け入れるために作られた国際機関（OEEC，欧州経済協力機構）に由来する。現在はより緩やかなまとまりと化しており，国際的な学力調査であるPISA調査も，このOECDが管轄している。

問10　正解は「**トルーマン・**［ドクトリン］」。冷戦期には，世界の国々はアメリカを中心とする西側陣営とソ連を中心とする東側陣営に分かれて争っていた。トルーマン・ドクトリンは，アメリカのトルーマン大統領による共産主義の封じ込め政策であり，1947年に発表された。ドクトリン（doctrine）とは外交政策を意味する。また，西側諸国を支援する目的でマーシャルプラン（欧州復興計画）が実施された。これに対して，ソ連はコミンフォルム（共産党情報局）やCOMECON（経済相互援助会議）を設立して，東側諸国との協力を強化した。

問11　正解は「**イラク**」。2003年に勃発したイラク戦争は，世界同時多発テロを受け，「テロとの戦争」を掲げるようになったアメリカのブッシュ大統領が，フセイン政権の大量破壊兵器の保有を口実として侵攻したものである。イラク政府は瓦解（がかい）したが，大量破壊兵器は発見されず，物議を醸した。

問12　正解は「**1.6**［％］」。経済成長率とは，一国の経済活動の規模が，一定期間にどれだけ成長したかを示す比率である。実質経済成長率（％）＝（その年の実質GDP－前年の実質GDP）÷前年の実質GDP×100という式で求めることができる。したがって，2022年の実質経済成長率は，(508－500)÷500×100＝1.6％となる。

「使」は、「使(レム)二A B(ヲシテ セ)一」という形で「AにBさせる」という使役の構文を作る字である。ここでAに当たるのは「秦」、Bに当たるのは「請」となり、「請」は「子」から返って読んでいること、また呂不韋はこれから実現させようと考えていることを異人に話していることから、「秦」をして「子」を「請はしめんとす」という形で捉えるのが妥当となる。また、「必ず来たりて」は「秦」が異人のもとに必ず来るようにするということであり、「秦をして必ず来たりて子を請はしめんとす」は、「秦」あるいは「秦からの使者」が「必ずあなたの身柄を求めてやってくるようにしましょう」のように訳すことになる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、「私はあなたのために、秦が必ずあなたの身柄を求めてやってくるようにしましょう」（37字）のように訳せばよい。

あることを表しているとわかる。したがって、**エ**「身を置く」が正解となる。

問五　漢文における「子」は、会話文中では主に成人男子に対する敬称として、「あなた」という意味で用いられる。ここでは、呂不韋が趙で人質になっている異人のもとに出かけていき、彼に話しかけているところである。したがって、「子」が指す対象として、「二字」という条件にも合うこの「異人」を抜き出せばよい。

問六　動詞は返って読むという漢文の原則に基づいて、傍線部中⑤で動詞となる語を判断し、設問文に示された意味を参照しながら返り点を施していく。

まず、「外」は「国外の」に相当すると考えられるから、これを最初に読むと考えられる。続く「託」は「託す、預ける」という意味の字であり、「預けられていらっしゃいます」に相当する動詞として最後に読むものであると考えられる。また、「予測もつかない」に相当する部分は「不可知」であり、「知」を動詞として捉えれば、「不レ可レ知」と返り点を施して「知るべからず（知るべからざる）」と読むと判断でき、ここから「之」を介して「国」につながるとわかる。そして、「於」は下に来る名詞を補語として読む置き字であるから、「国」を補語として「国に」と読み、ここから「託」に返ることが読み取れる。したがって、傍線部⑤は「外→於→知→可→不→之→国→託」の順で読むことになるから、「託」に「二」点、「不」と「可」にそれぞれ「レ」点、「国」に「一」点を施した、「外託二於不一レ可一レ知之国一」が正解となる。

なお、返り点とともに読みがな送りがなを付すと「外託二於不一レ可一レ知之国一」となり、書き下し文は「外知るべからざるの国に託す」となる。

問七　傍線部⑥は呂不韋が異人に話しかけている会話中にあるから、「身」とは話の相手である異人の「身」ということになる。「糞土」は各選択肢に示すように「汚れた土くれ、物が腐ってできた汚らしい土」という意味であるが、ここから転じて「汚いもの」や「取るに足らないつまらないもの」という意味も表す。傍線部⑥の直前には「一日約に倍かば」とある。**問三(ロ)**でも見たように、ここでの「約」とは秦と趙との「盟約」のことであり、「一日約に倍かば」とは、ある日何かのきっかけでその盟約に秦が背く（＝趙との外交関係を断つ）ようなことがあったならば、ということを表している。異人は注4で説明するように、外交関係を保つために秦の公子ながら趙で人質となっている。また、秦の国内にいて「国を承くるの業（＝国を受け継ぐ資格）」を持つ身である子傒に比べれば、外国に人質に出されている異人の公子としての重要度はおのずと低いものとなる。こうした状況で秦が趙に背いて外交関係が壊れれば、異人は趙から見れば自国内にいる敵国の公子として真っ先に攻撃対象となり、殺される可能性が高い。また、秦と趙の対立や戦いの中で、重要度が決して高くはない異人の存在は顧みられることもなく、殺された場合のなきがらも「糞土と為らん」、すなわち汚れた土くれのようにつまらないものと見なされて終わってしまうであろう。異人を秦の新たな君主候補に立てようと考えている呂不韋は、傍線部⑥を含む一文で異人に対し、このようなことを説いているのである。したがって、こうした内容を説明している**ウ**が正解となる。

アは、秦が趙に背いた場合、異人が「趙からも追放され」る可能性はあると言えるが、「汚れた土くれが広がる原野に身を置くしかなくなってしまうでしょう」は「糞土と為らん」の解釈として誤り。**イ**は、異人が「秦の公子としての身分」を失うかどうかはわからず、また「汚れた土くれを耕す農民として暮らすしかなくなるでしょう」は「糞土と為らん」の解釈として誤り。**エ**は、秦が趙に背けば異人の身のよりどころは秦しかなくなるが、呂不韋は「秦に身を寄せざるを得なくなります」と言っているわけではなく、また「帰国後は汚れた土くれを扱うような冷遇を受けるでしょう」は「糞土と為らん」の解釈として誤り。**オ**は、秦が趙に背いた状況下で異人が「秦に帰ろう」とする可能性はあると言えるが、「汚れた土くれにまみれるような苦労を重ねる羽目になってしまうでしょう」は「糞土と為らん」の解釈として誤り。

問八　傍線部⑦を書き下し文にすると、「吾子の為に秦をして必ず来たりて子を請はしめんとす」となる。

「吾」は「我」と同義で、話者が自分自身を指す「私」という意味を表すから、「私は」のように訳すことになる。

「子」は、**問五**で触れたように、会話相手の成人男子（ここでは異人）に対する「あなた」という敬称である。「為」子」は「子を為して」もしくは「子の為に」と読むことになるが、「子を為して」ではここでは意味が通じない。よって、「子の為に」と読んで「あなたのために」のように訳すことになる。

うにしましょう」と。

《設問解説》 問一 呂不韋と父との会話は、傍線部②の直後から問答の形で示されている。呂不韋はまず「耕田（＝田畑を耕すこと）」で得る利益が今の商売の利益の何倍になるかを聞いたところ、父からは「十倍だ」という答えが返ってきた。次に、「珠玉（＝真珠や宝玉）」がもたらす利益について聞いたところ、父は「百倍だ」と答えた。そして「立国家之主（＝一国の君主となる人物を立てること）」の利益について聞いたところ、父は「無数」と答えた。この「無数」は「数えられないくらい多い、計り知れない」という意味であり、前の二つとは比較にならないほど多くの利益をもたらすものだと答えていることになる。呂不韋はこの父の答えを得て、「願はくは往きて之に事へん」と言って、人質となっている「異人」のもとへ向かったのである。したがって、こうした内容を説明している**オ**が正解となる。

アは、父はそれぞれの利益に違いがあると答えているので誤り。**イ**は、父は「立国家之主贏」については「無数」であると答えているが、その利益が「何倍となるかを、考えるべきだ」とする内容は、この会話に示されていないので誤り。**ウ**は、これでは父の一連の答えと逆の説明になるので誤り。**エ**は、「利益を生むという点で価値がある」という視点でそれぞれの行為を同一視する内容は、この会話に示されていないので誤り。

問二 傍線部③を書き下し文にすると、「煖衣余食を得ず」となる。「煖」は、同様に「だん」と読む「暖」と同じ意味の漢字であり、「煖衣」で「（着ると）あたたかい衣服」という意味になる。また、「余食」は「余るほどの食べ物、食糧の余裕」ということである。それらを「得ず」ということであるから、傍線部③は寒さをしのぐ上等な衣服や十分な食べ物の貯えがない、すなわち苦しい生活のままであるということを表している。また、これに似た表現として、「衣食に何の不足もない生活」を意味する「暖衣飽食」という四字熟語がある。したがって、**ア**が正解となる。

これ以外の選択肢は、いずれも「煖衣余食」およびそれを「得ず」としている本文を踏まえた解釈となっていないので誤り。

問三 (ｲ)「沢」という字には、「沢（さわ）」や「沼沢」が表す「水のたまったところ」、「光沢」が表す「つや」という意味の他に、「うるおい」およびそこから生まれた「恵み、恩恵」という意味があり、「恩沢」「潤沢」などの熟語ではこの意味で用いられている。直後に「以て世に遺すべし」とあり、ここでの「世」は「後の世の人々、子孫」という意味で用いられているから、「国を建て君を立て」ることによって得られた「恩沢」が、自分たちだけでなく子孫にも残るということを表している。したがって、**ウ**「恩沢」が正解となる。

(ﾛ)「約」という字には、「要約」が表す「つづめる、小さくまとめる」、「節約」や「倹約」が表す「つましく引き締める、つめた生活」、「約分」が表す「二つ以上の数を共通に割る」、「約一時間」の「約」が表す「おおむね、およそ」という意味のほかに、「結び目を作って取り決めごとの目印とする」ということから「取り決め、（相互に結んだ）誓い」という意味があり、「盟約」「予約」「約束」などの熟語ではこの意味で用いられている。直前に「倍かば（＝背いたならば）」という語句があるから、ここでは異人の故国である秦が、人質として現在暮らしている趙に対して「盟約」に背くことがあったら（＝秦と趙の外交関係が壊れることがあったら）ということを表している。したがって、**エ**「盟約」が正解となる。

問四 (a)「レ」点がついており、続く「之」から返って読んでいることから、この「事」は動詞であるとわかる。動詞としての「事」には「つかフ」と読んで「仕える」という意味があり、「師事（＝師として尊敬し、仕えて教えを受けること）」や「事大主義（＝強いものや支配的な風潮に迎合すること）」といった熟語ではこの意味で用いられている。ここで「之」が指すのは一つ前の文にある「君」すなわち一国の君主となる人物のことであり、これに「仕える」という意味を表している。したがって、**イ**「仕える」が正解となる。

(b)「二」点がついており「於屓城（＝屓城に）」から返って読んでいることから、この「処」も動詞であるとわかる。動詞としての「処」は、「をル」と読んで「ある場所に落ち着く、身を置く」、「おク」と読んで「しかるべき場所や地位に置く」、「しよス」と読んで「始末する、しかるべく決める」という意味を表す。ここでは、秦の公子である「異人」が国を離れ、貧しく暮らす人質として趙の屓城という村に住んでいるということであり、「おク」や「しよス」と読んだ場合の意味では文脈が通じない。よって、これは「をル」と読んで、屓城に「身を置く」状態で

【五】（65点）

解答

問一　オ　（8点）
問二　ア　（7点）
問三　(イ)＝ウ　(ロ)＝エ　（5点×2＝10点）
問四　(a)＝イ　(b)＝エ　（5点×2＝10点）
問五　異人　（7点）
問六　外託二於不一レ可レ知之国一　（8点）
問七　ウ　（7点）
問八　（例）私はあなたのために、秦が必ずあなたの身柄を求めてやってくるようにしましょう（37字）　（8点）

《出典解説》『戦国策』より。

『戦国策』は前漢の劉向（前77～前6）によってまとめられた書物。戦国時代の各国の史実や遊説の士の言説などを記録した書物を集め、各国別にまとめ直す形で編纂された。現在は、宋代に補正・校定されたものが伝わっている。

本文は「秦巻三」の一節で、秦の公子でありながら軽んじられ、趙の人質となっていた異人（後に荘襄王として即位する）を見いだし、王位につけることに尽力した大商人である呂不韋の話からの出題であった。なお、呂不韋が異人を見いだした話は『史記』の呂不韋列伝にも収められており、こちらでの呂不韋の言葉からは「奇貨居くべし（＝思いがけない品や人材を見つけたら手に入れておくべきだ）」という故事成語が生まれている。

本文は、『新釈漢文大系47　戦国策（上）』（明治書院、一九七七）所収のものによった。

《書き下し文》

濮陽の人呂不韋、邯鄲に賈し、秦の質子たる異人を見て、帰りて父に謂ひて曰はく、「耕田の利は、幾倍ぞ」と。曰はく、「十倍なり」と。「珠玉の贏は、幾倍ぞ」と。曰はく、「百倍なり」と。「国家の主を立つるの贏は、幾倍ぞ」と。曰はく、「無数なり」と。曰はく、「今、力田疾作するも、煖衣余食を得ず。今、国を建て君を立てば、沢、以て世に遺すべし。願はくは往きて之に事へん。秦の子異人、趙に質たり、屏城に処る」と。

故に往きて之に説きて曰はく、「子傒は国を承くるの業有り。又母の中に在る有り。今子は中に母無く、外知るべからざるの国に託す。一日約に倍かば、身、糞土と為らん。今、子、吾が事を計るを聴きて帰るを求めば、以て秦国を有つべし。吾、子の為に秦をして必ず来たりて子を請はしめんとす」と。

《現代語訳》

濮陽出身の人である呂不韋が、（趙の都である）邯鄲で店舗を構えて商売をしていた時に、秦から（趙に）人質となって来ていた異人を見かけて、帰宅して父に言ったことには、「田畑を耕して得る利益は、（今の商売の利益の）何倍でしょうか」と。（父が答えて）言ったことには、「十倍だ」と。（続けて呂不韋が言ったことには）「真珠や宝玉によって得る利益は、何倍でしょうか」と。（父が答えて）言ったことには、「百倍だ」と。（さらに続けて呂不韋が言ったことには）「一国の君主となる人物を立てることで得る利益は、何倍でしょうか」と。（父が答えて）言ったことには、「数え切れない（ほどに大きい）ものだ」と。（そこで呂不韋が）言ったことには、「今、田畑の耕作にせっせと努めても、暖かい衣服も食糧の余裕も手に入りません。今、ここで国を建てて君主を立てれば、（そのことがもたらす大きな）恩恵は、（我々より後の）子孫たちにも残るでしょう。願いがかなうなら（そうした君主となる人物のもとに）赴いて仕えてみたいと思います。秦の公子である異人が、趙の人質となって、屏城（という名の村）に身を置いております」と。

そこで（呂不韋は異人のもとへ）出かけて行き、異人に説いて言ったことには、「（異母兄の公子である）子傒様は（現在の君主に続いて）国を受け継ぐ資格を持っています。また、その母君は宮中におられます。しかしあなたは、宮中には母君がおられず、（あなた自身も）国外の、予測もつかない（＝見ず知らずの）国（である趙）に、その身を預けられていらっしゃいます。一旦、（秦が趙と結んだ）盟約に背くことがあったら、（趙にとって敵国の公子となる）あなたの身柄は、（すぐに殺されてしまい）汚れた土くれのようにつまらない存在に成り果ててしまうでしょう。今、あなたが、私の計略をお聞き入れになって秦への帰国を希望されたならば、それによって（あなたは君主となって）秦の国を手にすることができるでしょう。私はあなたのために、秦が必ずあなたの身柄を求めてやってくるよ

・少将が、三の君の様子をさすがにかわいそうだと思ったこと

の二点を理由としてまとめればよい。

問七　傍線部(4)を説明するに当たっては、「それより先に」の「それ」が具体的に何を指すか、および「急ぎたまへ」とは何を「急げ」と言っているのか、という二点を明らかにすることが肝要である。

継母である北の方は、姫君と左兵衛督との縁談話を知ると、むくつけ女房を呼んで「この姫君を、さもあらん下衆男に盗ませばや」という悪巧みを持ちかける。その結果、むくつけ女房の兄である主計頭が悪巧みの実行役に決定される。傍線部(4)は、主計頭との話が済んで帰ってきた女房に対して、北の方が言った言葉である。**問四**でも見たように、姫君と左兵衛督の婚儀は「霜月の二十日」に予定されているから、「それより先」とは、この婚儀の日よりも「先」に、という意味である。継子いじめが念頭にある北の方は、婚儀が行われる前に悪巧みを実行して、姫君の縁談を台無しにしたいと考え、むくつけ女房に対して計画の実行を「急ぎたまへ」と求めているのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・主計頭が姫君を奪い取るようにしろということ

・(その計画の実行は)姫君が左兵衛督と結婚する日よりも前であること

という二点についてまとめればよい。

問八　**X**　本文での姫君は、父である中納言に、誤解から不出来な娘としてあわれまれていることが、恥ずかしく情けないものだと思っている。傍線部(1)を含む段落にある「尼になりて」という言葉も、こうした姫君の思いが表れたものである。これに対する侍従の発言に「中納言殿かくまでおぼしたるを、背きたまはんこと」とあるので、姫君の言葉は中納言が進めようとしている縁談への拒否を表していることになる。つまり、姫君は親にまで誤解されるような現世に絶望し、そんな現世で結婚するよりも出家したいと思っているのである。この思いは侍従の発言の中にも「姫君は一筋に世を憂きことにおぼし入りて」という形で表されており、また傍線部(4)を含む段落中の姫君の発言でも「憂き世の中」「あるにかひなき世」という言葉が繰り返されている。こうした現世への絶望が出家を願う理由ではあるが、それと同時に、姫君は「後世菩提の母御前」と亡き実母に言及しているこ

とから、実母の菩提を弔うということも出家を願う理由には含まれていると考えられる。したがって、こうした内容を説明している**イ**が正解となる。

アは、姫君は尼になることで「父の不安を取り除きたい」とは思っていないので誤り。**ウ**は、姫君は世の中に絶望して尼になろうと考えているのであり、「身の潔白を証明し、父の信頼を取り戻したい」からではないので誤り。**エ**は、姫君が尼になろうとしているのは「縁談を断りたい」ための「口実」ではないので誤り。**オ**は、姫君は「仏の加護」によって「北の方の悪事を暴きたい」と考えているわけではないので誤り。

Y　現世での自身に降りかかる悲劇の原因を、姫君がどのように考えているかを本文から読み取る。傍線部(4)を含む段落中の姫君の発言に、「さきの世のいかなる罪の報いにて、かかる憂き世の中に生まれけん」とある。「さきの世」とは「前の世」で、生まれる前の世界、いわゆる「前世」を指す。死んだ後に行く「後世」と対応する世界である。姫君は、自分が「憂き世の中」に生まれた原因を、前世における罪の報い、いわゆる前世からの因縁だと述べているのである。理不尽な現状の原因を前世の因縁に求めるのは、この時代の普遍的な考え方である。したがって、こうした内容を説明している**ア**が正解となる。

これ以外の選択肢は、いずれも「さきの世のいかなる罪の報いにて」を踏まえていない、もしくは正しく解釈していない説明であるので誤り。

問九　選択肢の作品の成立年代は次の通り。

ア　『伊勢物語』……平安時代（十世紀）の歌物語。

イ　『日本霊異記』…平安時代（九世紀）の仏教説話集。

ウ　『十訓抄』……鎌倉時代（十三世紀）の説話集。

エ　『雨月物語』……江戸時代（十八世紀）の読本。作者は上田秋成。

オ　『十六夜日記』…鎌倉時代（十三世紀）の旅日記。作者は阿仏尼。

カ　『今昔物語集』…平安時代（十二世紀）の説話集。

キ　『枕草子』……平安時代（十～十一世紀）の随筆。作者は清少納言。

したがって、ともに鎌倉時代の作品である**ウ・オ**が正解となる。

となる。したがって、**エ**「少将」が正解となる。

(iii) 破線部(iii)を含む段落では、「継母」の新たな悪巧みが語られている。「継母」から相談を受けた「むくつけ女房」は、自分の兄である「主計頭」を悪巧みの実行役とすることを提案する。「継母」の承諾を得て、「むくつけ女房」が「かしこ」(＝主計頭の所)に行き、これ以降は「むくつけ女房」と「主計頭」とのやりとりが続く。破線部(iii)「帰りぬ」は、「かしこに行きて」と対応するので、「むくつけ女房」の動作となる。したがって、**ク**「むくつけ女房」が正解となる。

問四 傍線部(1)は、中納言が姫君のいる対の屋を訪れたことを表している。ここで中納言は侍従に対して、「来月のころ、左兵衛督に、三条にて婚はせはべらんと思ふなり」と語っている。この「来月」に予定されている姫君と左兵衛督の婚儀については、「さて継母、」で始まる段落中に「左兵衛督のことも霜月二十日ごろ近くなりければ」とあり、同じ段落の「むくつけ女房」の発言中にも「霜月の二十日、一定なれば」とある。つまり、「来月」とは「霜月」(＝旧暦十一月)ということになるので、傍線部(1)は旧暦十月、すなわち「神無月」の出来事となる。したがって、**エ**が正解となる。

ア「卯月」は旧暦四月、**イ**「水無月」は旧暦六月、**ウ**「文月」は旧暦七月、**オ**「師走」は旧暦十二月の異称であるので、いずれも誤り。

問五 品詞分解すると、「いつしか／心もとなく／思ひ／けり」となる。「いつしか」は副詞、「心もとなく」はク活用形容詞「心もとなし」の連用形である。どちらの語も複数の意味を持つので、適切な語句を補いながら、どの意味が文脈に適合するかを判別しなければならない。傍線部(2)の主語に当たるのは、姫君との結婚が決まっている「左兵衛督」である。姫君の意向とは関係なく縁談が決まったということは、左兵衛督自身は姫君に対して好意を持っていると考えるのが妥当である。「心もとなし」には「気がかりだ、不安だ」という意味もあるが、この時点では左兵衛督が姫君との結婚について不安になる要素はないので、「待ち遠しい、じれったい」という気持ちを表していると解釈するのがよい。また、「いつしか」には時についての疑問を表す用法もあるが、ここは下に「結婚したい」という願望の表現があると考え「早く」と解することになる。したがって、傍線部(2)全体では、「早く(結婚したいと)(その日を)待ち遠しく思った」という解釈になるから、**ア**が正解となる。

イは、「心もとなく」を「気がかりだ、不安だ」という意味で解釈している点が誤り。**ウ**は、「心もとなく」を踏まえておらず、「いつしか」を「いつのまにか」という時についての疑問で解釈している点も誤り。**エ**は、「姫君の不在をさびしく思うようになった」が「心もとなく思ひけり」の解釈として誤り。**オ**は、「いつにもまして」が「いつしか」の解釈として誤り。また「じれったく」思ったのも「姫君の態度」についてではない。

問六 傍線部(3)は少将の動作であり、その日は三の君のもとにとどまって、親しく語り合ってお過ごしになったということを表している。少将がこのように振る舞った理由については、直前の接続助詞「ば」が手がかりとなる。「いとほしければ」は、「かわいそうだ、気の毒だ」という意味のシク活用形容詞「いとほし」の已然形「いとほしけれ」＋接続助詞「ば」であり、この「ば」は原因・理由を示す已然形接続の用法である。少将は三の君を「さすがにかわいそうだと思ったので」、その日は三の君のもとにとどまったのである。少将がかわいそうだと思った三の君の様子は、「かれがれになりたまふを嘆きて、まめやかに恨めしげなるも」と述べられている。「かれがれに」はナリ活用形容動詞「かれがれなり(離れ離れなり)」の連用形。ラ行下二段活用動詞動詞「かる(離る)」が形容動詞化した語で、主に男性の訪れが途絶えがちな様子を表す。つまり、三の君は夫である少将の訪れが途絶えがちであることを嘆いていたのである。「まめやかに」はナリ活用形容動詞「まめやかなり」の連用形で、まじめな様子や本格的である様子を表す。ここは注6にある通り「心の底から」といった意味で、続くナリ形容動詞「恨めしげなり」の連体形「恨めしげなる」を修飾している。三の君は、少将の訪れが途絶えがちであるのを嘆き、心の底から恨めしく思っている様子であった。姫君に会うつもりで中納言邸を訪れた少将であったが、願いを果たせずに帰ろうとしたところでそうした三の君の様子を知り、さすがにかわいそうだと思って、そのまま三の君の所にとどまったのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・三の君が、少将の訪問が途絶えがちなのを心底恨めしく思っている様子であること

い仕打ちを受けること）は、まさかないだろうと思いましたよ。（姫君がそのように思われるのも）当然のことです」と言って、泣くこと以外はどうすることもできない。

《設問解説》　問一　(あ)　品詞分解すると、「いかが／せ／まし」となる。「いかが」は疑問・反語を表す副詞で、ここでは「どのように」という疑問の意味。「せ」は「する」という意味のサ行変格活用動詞「す」の未然形。「まし」は助動詞であるが、反実仮想（＝事実に反することを仮に想定して述べること）を原義とする語で、「〜ましかば〜まし」「〜ませば〜まし」「〜せば〜まし」などのように条件節を伴って用いられることが多い。また、その原義から派生した、決断しかねる気持ち（＝ためらいを含む意志）を表す用法もある。こちらの用法の場合は、疑問を表す語とともに用いられることが多く、「〜ようか、〜ようかしら」などと訳される。波線部(あ)も「いかが」という疑問の副詞とともに用いられているので、「まし」はためらいを含む意志を表す用法となる。したがって、全体では「どのようにしようか」という意味になるから、**オ**が正解となる。

(い)　品詞分解すると、「よも／と／こそ／思ひ／はべり／つれ」となる。「よも」は副詞で、下に打消推量の助動詞「じ」を伴って、「まさか・よもや・決して（〜ないだろう）」という意味を表す。ここでは直後に来るはずの「あらじ」が省略された形となっていて、「まさかないだろう」という意味になる。「はべり」は丁寧の補助動詞「はべり」の連用形。「つれ」は完了の助動詞「つ」の已然形で、係助詞「こそ」との係り結びによって已然形となっている。したがって、全体では「まさかないだろうと思いましたよ」という意味になるから、**イ**が正解となる。

なお、選択肢のうち「よも」を正しく踏まえたものは**イ・ウ**のみであるが、**ウ**の「お思いになった」は「はべり」を尊敬として捉えており、これでは発言者の侍従が自分に対して尊敬表現を使っていることになっていまうので誤りとなる。

問二　(a)　接続助詞「ば」に接続しているので、この「ね」は未然形か已然形となる。直前の「おはせ」はサ行変格活用動詞「おはす」の未然形であるから、この語は未然形に接続する助動詞で、その未然形か已然形が「ね」である語ということになる。よって、打消の助動詞「ず」の已然形であるとわかる。また、文脈から考えても、「母」が「おはせね」＝「いらっしゃらない」という意味を読み取ることができる。したがって、**エ**「打消」が正解となる。

(b)　この「な」は、完了の助動詞「ぬ」の未然形である。この助動詞は連用形に接続してナ変型の活用をする語であるが、未然形の「な」は気づきにくい。そこでよく見られる形を覚えておくとよい。「なむ」（「ぬ」＋助動詞「む」）・「なまし」（「ぬ」＋助動詞「まし」）・「なば」（「ぬ」＋接続助詞「ば」）・「ななむ」（「ぬ」＋終助詞「なむ」）である。ここでは「なば」の例に当たっている。したがって、**イ**「完了」が正解となる。

(c)　直前の「こと」は名詞であるが、「体言＋に」の場合、「に」を「なり」に置き換え、そこで言い切ることができれば「に」は断定の助動詞「なり」の連用形、できなければ「に」は格助詞と判断できる。ここでは、「いとうれしきことなり」と言い切ることができるので、この「に」は断定の助動詞「なり」の連用形であるとわかる。したがって、**ア**「断定」が正解となる。

問三　(i)　「聞こゆれば」の「聞こゆれ」は、「言ふ」の謙譲語「聞こゆ」（＝「申し上げる」）の已然形。この段落は、「少将は侍従を呼び」とあって、二人のやりとりが書かれている。「今は異ざまに聞きなしはべれば〜臥したまへる所へ入れたまへ」は、直前に「少将は侍従を呼び」とあること、「のたまふ」という尊敬語が用いられていることから少将の発言とわかる。これに続く「中納言殿は〜思ひはべらず」はその返答であるから、侍従の発言となる。破線部(i)では謙譲語「聞こゆ」を用いることで、動作の受け手である中納言を敬っているのである。したがって、破線部(i)「聞こゆれば」は侍従の動作であるから、**カ**「侍従」が正解となる。

(ii)　破線部(ii)を含む一節に「嘆きつつ、侍従に語らひて、帰りたまひぬ」とあり、ここに尊敬の補助動詞「たまふ」の連用形「たまひ」が使われていることに注意する。また、「侍従に語らひて」帰ったとあるので、動作の主体は姫君のもとを訪れた人物ということになる。この前の部分では、「少将は侍従を呼び」とあって、姫君との対面を求める少将の様子が描かれている。少将は結局姫君に会うことはできず、「少将うち嘆きて、かくなん」と嘆きながら「袂にも」の和歌を詠んだ。こうした文脈の流れからすれば、破線部(ii)は少将の動作であるとわかる。本文では、少将に対して敬意表現が用いられているので、尊敬語の使用も根拠のひとつ

うだと）思っていらっしゃるようなことが恥ずかしいことよ。ただただ尼になって（しまいたい）」と言うので、（侍従は）「まことにもっともなことではあるけれども、中納言殿がこれほどまでお思いになっているのを、背きなさるようなことは、罪深いことでしょう。北の方は卑劣ではあるけれども、時間がたつにつれて、（中納言殿も真相を）聞いて納得なさるでしょう」と言って慰めるのであった。

左兵衛督は、早く（姫君と結婚したい）と待ち遠しく思った。少将は侍従を呼ぶと、「今は（姫君が）他の男（と結婚する）と聞きましたので、（絶望のあまり）生きていることができる身ではないので、ただ一言（姫君に）申し上げたいのだ。どのようにしようか。臥していらっしゃる所（＝姫君の寝室）に（私を）入れてください」と、強引におっしゃった。（侍従が）「中納言様はお急ぎになるけれども、姫君はひたすらこの世をつらいと思い込んでいらっしゃって、とにかく消え失せてしまいたいと嘆きなさるうちに、ご気分も良くない様子でいらっしゃるのに、どうして（あなたを寝室にお入れすることができましょうか、いや、できません）。（あなたが寝室に入ったと知ったら中納言様は何をするかわからないので、そのような）気がかりなことは考えません」と申し上げると、少将は嘆いて、このように（歌をお詠みになったことには、

袂にも……（姫君に会えないと聞いて）袂にも袖にもあふれてこぼれる涙

であることよ。このことを言うのだろうか、衣川というのは。

侍従がこう（少将様がお詠みになりました）と（姫君に伝えて）申し上げると、「世の中のことをつらいと感じている時に、（少将様のことが）少しでも（世間の人々に）洩れ聞こえたならば、どのようなこと（＝悪い評判）を聞くことになるだろうか。まことにわけのわからないことばかりおっしゃるものだなあ」と（姫君のお返事が）ございましたので、（侍従は少将への返歌を詠むことを）お勧めしにくくて（姫君の前を）立った。（少将は）夜が更けるまで嘆き嘆きして、侍従と語り合って、お帰りになった。

三の君は、（少将の訪れが）途絶えがちになっていらっしゃるのを嘆いて、心の底から恨めしそうな様子であるのも、さすがにかわいそうだと思ったので、（少将は）その日は（三の君の所に）とどまって、親しく語り合って過ごしなさる。

さて継母（である北の方）は、左兵衛督と姫君との婚儀も（予定されていた）十一月二十日に近くなったので、またむくつけ女房を呼んで言ったことには、「今度はこの姫君を、いかにも（見苦しい）卑しい男に盗ませたいものだなあ」と言ったところ、むくつけ女房は笑って、「私の兄の主計頭といって、七十歳ほどの老人で、目も腫れ上がってたいそう恐ろしそうな（姿の）者が、近ごろ、長年連れ添った妻と死に別れて、（別の）人と結婚しようとするけれども、聞き入れる者がいないことを嘆いておりましたので、このこと（＝姫君を盗むこと）を申し上げたいものです」と申し上げると、（北の方は）「とてもうれしいことよ。早く早く」と言うので、（むくつけ女房は）そこ（＝主計頭の所）へ行って、こうこうと話すと、主計頭は、たいそう見苦しく恐ろしい表情で、（顔には）皺が寄って、歯の一本もない口もとも見苦しいが、（その顔で）笑って、「とてもうれしいことであるよ。そうは言っても、中納言殿はどのようにおっしゃるだろうか」と言うと、（むくつけ女房は）「不都合なことはありません。ともかく、北の方のご配慮には逆らいなさらないでしょう。ただ私が申すようなことに従いなさいませ」と言って、「十一月の二十日、（この日と）決まっているので、（姫君を盗み出すのは）それより前に」と言うと、（主計頭は）「今月の間は精進（の期間中）で、（姫君を盗み出すことは）可能ではございません。また、（姫君が）お住まいになる所を整えてから」などと言うので、（むくつけ女房は）「ともかく早く（姫君を）迎えて引き取り申し上げなさいませ」と、よくよく説得して帰った。

それから北の方に、「（段取りを）決めてまいりました」と申し上げたところ、（北の方は）たいそう喜んで、「（姫君の結婚は）二十日のことであるので、十分注意して、それより前に（実行を）急ぎなさいませ」と取り決めておりますところを、（姫君に）好意を寄せている女房である式部が立ち聞きして、動揺して、侍従にしかじかと（聞いたことを）語ると、（侍従は）ひどく騒ぎながら、姫君に申し上げたところ、（姫君は）「私の身はこの世に生きながらえて、なんともつらいことです。前世でのどのような罪の報いで、このようなつらい世の中に生まれたのだろう。亡くなって極楽に生まれ変わった母君よ、私の命を召し取ってください。生きていてもしかたのないこの世にいないならば、このような（つらい）ことがあるだろうか、いやないと思い捨てるのがよかったものを、（この前は出家を）押し止められて」などとおっしゃると、（侍従は）「ほんとうにこれほどまで（ひど

【四】（65点）

解答

問一 (あ)＝オ　(い)＝イ　（4点 × 2＝8点）
問二 (a)＝エ　(b)＝イ　(c)＝ア　（3点 × 3＝9点）
問三 (i)＝カ　(ii)＝エ　(iii)＝ク　（3点 × 3＝9点）
問四 エ　（4点）
問五 ア　（5点）
問六 （例）少将の訪問が途絶えがちなのを心底恨めしく思っている様子の三の君を、さすがにかわいそうだと思ったから。（50字）　（8点）
問七 （例）姫君が左兵衛督と結婚する日より前に、主計頭が姫君を奪い取るようにしろということ。（40字）　（8点）
問八 X＝イ　Y＝ア　（5点 × 2＝10点）
問九 ウ・オ　（順不同、2点 × 2＝4点）

《出典解説》『住吉物語』より。

『住吉物語』は鎌倉時代の擬古物語。原形となる古本は平安時代の十世紀には成立していたと考えられ、『枕草子』や『源氏物語』にもこの古本に基づくと思われる記載が見られる。現存本は鎌倉時代に改作されたものであるが、その成立過程には諸説ある。古本はその後散逸してしまったが、改作本は広く流布し、室町時代には絵巻や絵入りの物語草子が制作され、江戸時代になると古活字本や絵入り製版本の形で広く読まれた。

『住吉物語』の内容は、平安時代に成立した『落窪物語』と並ぶ、典型的な継子いじめの物語となっている。主人公である宮腹の姫君は継母によって三度にわたり結婚を妨害され、摂津国（現在の大阪府）にある住吉の地に身を隠したが、最後には姫君に思いを寄せ続けていた少将（四位の少将。右大臣の子息）によって探し当てられ、幸福な結婚に至るという内容で、貴人の恋愛譚的要素が顕著にみとめられる。また、中納言邸からいなくなった姫君を捜す少将は、現在の奈良県にある長谷寺を参詣した際、夢のお告げの形で住吉にいると知ったことから、長谷寺観音の霊験譚としての性格も有している。いずれにしても、時代ごとに形を変えて読み継がれてきたという点で、歴史的に長く人気を博した物語の傑作とされている。

本文は『新編日本古典文学全集39　住吉物語　とりかへばや物語』（小学館、二〇〇二）によった。

《本文解説》 中納言と延喜の帝の娘との間に生まれた姫君は、八歳の時に母を亡くし、成長してから中納言邸に迎え入れられて、侍女である侍従とともに西の対に住んでいた。姫君に思いを寄せる少将は、何度も恋文を送るが姫君は応じない。その経緯はやがて継母である北の方の知るところとなり、少将は策略によって北の方の実子である三の君の婿となってしまった。その後、中納言は姫君の入内を進めようとするが、継母である北の方の妨害によって中止となる。そこで中納言は左兵衛督との結婚に向けて動くが、それを聞きつけた北の方は、姫君を下衆男に盗み出させようと考え、むくつけ女房（「むくつけ」は「気味が悪い」「無風流だ」という意味のク活用形容詞「むくつけし」の語幹で、ここでは「性悪な女房、性根のねじくれた女房」といった意味合いで用いられている）に相談する。むくつけ女房は自身の兄である七十歳ほどの醜い主計頭に実行を要請し、妻に先立たれていた主計頭はそれを快諾する。実行を急がせる北の方とむくつけ女房とのやりとりを立ち聞きした式部という女房は、侍従にそのたくらみを知らせる。侍従から話を聞いた姫君は現世に絶望し嘆くばかりであった。

本文に続く場面では、姫君は侍従とともに中納言邸から逃げ出し、亡き母の乳母が尼として暮らしている住吉で仏道修行に励むことになる。

《現代語訳》 中納言殿は（西の）対のほうにおいでになって、侍従におっしゃったことには、「（姫君の）入内の件が取りやめになったのは残念だけれども、そうだといっても、独り身でいさせるわけにもいかないので、来月頃に、左兵衛督と、三条（堀川にある母宮のかつての邸宅）で結婚させて差し上げようと思っています。（私には）子は大勢いるけれども、（この対に暮らす姫君には）母親がいらっしゃらない（ために教育が行き届かず、不都合な振る舞いをした）ので、しみじみとかわいそうだと思うのです。その旨を心得ていらっしゃるがよい」と言ってお立ちになるので、姫君は、「（自分の）親でありながら、（私のことをかわいそ

カ　「私は、ひどく張りつめた気持で、すこしでもそれを揺り動かされたくなかった」（85・86行目）ことから「車内で笑い声が起きるたびに、決死の形相でそれを睨みつけた」（85行目）とある。しかし、「親と楽しそうにしている子ども」と「私」自身との間の「境遇の違い」から「腹を立て」たとする内容はないので誤り。

したがって、**ウ・エ**が正解となる。

問七　**Ⅰ　A**　本文は主人公の一人称によって語られている。1～5行目においては、語り手を指す表現として「私たち」が用いられているが、6行目以降では8行目「私を誘った」をはじめとして、主に「私」が語り手を指す表現となっている。したがって、この「私」を抜き出せばよい。

B　前述の「私」および文章中に挙げられている「自分」以外で語り手を指す表現を探すと、83行目に「ぼくの父は死んだところなんだ、ぼくは、それを母に知らせに行こうとしているんだ」という形で繰り返し「ぼく」という語が現れる。「ぼく」はこれ以降、91・96・97行目で合計7回現れ、「私はただ、車内の人びとに目をうつすたび、いま、ぼくの父は死んだところなんだ、ぼくは、～」（82・83行目）のように「私」との併用も見られる。したがって、この「ぼく」を抜き出せばよい。

Ⅱ　C　「私」は6行目以降の本文全体で用いられているが、この表現が指すのは「結婚をしてふたたびこの町にもどってきてから」（23行目）の「私」である。6～18行目は「昭和十八年のはじめ」（6行目）の回想であり、35行目以降は父が死んだ日の回想となっているが、これらの場面でも原則として「私」が用いられており、現在の主人公の視点、およびその視点から過去を振り返る形で、ともに客観的な視点で語る場合の一人称として用いられていることがわかる。したがって、こうした内容を説明している**イ**「客観的な視点であることを意識して」が正解となる。

D　本文中で「ぼく」が使われている箇所を確認する。

・「私はただ、車内の人びとに目をうつすたび、いま、ぼくの父は死んだところなんだ、ぼくは、それを母に知らせに行こうとしているんだ、と意味もなく大声で喚きたい衝動にとらえられた」（82・83行目）

・「いくらぼくがその魚屋の人を知らなくても、事情をいえば電話ぐらい借りられたはずだ」（91・92行目）

・「ぼくは、ぼくの口から直接に母に告げたいのだ。直接に、まずぼくが母に知らせたいのだ。ぼくは、母が父の死を知る瞬間にいあわせたい」（96・97行目）

いずれも、父の死を母親に知らせようと東京に向かっていた時の心情を、その当時の視点や気持ちに添った形で表すために「ぼく」という表現が用いられていると言える。特に82・83行目では、「私」という客観的な表現を示したうえで、さらに「ぼく」を用いて当時の心情をそのまま浮き彫りにしていることが読み取れる。したがって、こうした内容を説明している**ア**「当時の自分の気持ちに寄り添って」が正解となる。

これ以外の選択肢について、**ウ**の「物事を虚無的に捉えている姿勢」は「私」「ぼく」どちらからも読み取ることはできない。また、「ぼく」は「私」に比べより年齢が幼い印象を与える表現と言えなくもないが、本文での「ぼく」は**エ**のように「自我が未確立である点を鮮明に」するものとは言えない。**オ**の「かつての自分に対する反省」や**カ**の「一家の主人となったことを反映」も「私」という表現から読み取れるものではなく、「ぼく」に当てはまる説明でもない。

敗の意識」（93行目）を抱いたのであるが、その直後に「誰かがこのこと（＝電話で知らせること）に気がつくかもしれない。～母に電話で知らせてはいないだろうか？」（94・95行目）ということに「やっと」（94行目）思い当たった。

これが「いても立ってもいられない気持になりはじめた」直接的なきっかけであるが、解答では合わせて、「私」が父の死を母に知らせるために汽車に乗ったという行動の背景もおさえる必要がある。傍線部(2)の後には、「ぼくは、ぼくの口から直接に母に告げたいのだ。直接に、まずぼくが母に知らせたいのだ」（96・97行目）という、ほぼ同じ内容を表す短い文が、「ぼく」（＝当時の「私」）の心中語として繰り返されている。本文ではさらに、「母が父の死を知る瞬間にいあわせたい」「母といっしょにすべてを考えたい」（97行目）と続けた後で、「それだけのために」（97行目）二宮から母がいる五反田へ向かったのだと述べている。こちらは、「私」が家を飛び出して汽車に乗った動機となるが、もしも誰かが「私」の到着前に母へ電話をかけ、父の急死を知らせたならば、この動機は果たせなくなる。「私」は品川駅でこのことに気づいて、まだ間に合うのであれば一刻も早く五反田に行きたいと「いても立ってもいられない気持」になったのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・自分（＝「私」）が母に父の死を知らせ、母といっしょにすべてを考えたいと思っていること

・しかし、（到着する前に）誰かが母に電話で知らせているかもしれないと気づいたこと

・そのために、落ち着くことができないでいる心情になったこと

の三点についてまとめればよい。

問六　ア　3・4行目に「禁じられている未知の領域」とはあるが、これは「昭和十八年のはじめ」（6行目）に父に初めて二宮に連れて行ってもらうまで、「私」はすぐ近くの大磯までしか行った経験がなかったことから生まれたイメージであって、二宮へ行くことが実際に禁じられていたわけではない。よって、「両親から行くことを禁じられていた」が誤り。

イ　「私」が「急な崖の上」（11・12行目）から見下ろすように見た二宮の海は、「思いもよらぬ位置からの眺望」（13行目）であること、および「はじめて見る角度からの海」（19行目）だったことから、衝撃を覚えたのである。「穏やかな冬の波打際」（12行目）とあるように、この時の二宮の海が荒々しい様子であったわけではないので、「二宮の海は、よく知っている大磯の海と違って荒々しく」が誤り。

ウ　「私はことごとに父を感じることが多くなった。～自分が父の目や耳で部屋を見たり、海の音を聞いている自覚がふいにやってくるのだ。もしかしたら、いま、私は急速に父に近づいているのかもしれない」（23～25行目）とある。つまり、結婚を機にかつての疎開先だった二宮を住まいとするようになってから、「私」は自分自身の中に父の存在を感じ、また自分が父に近づいているようにも感じていたことが記されている。よって、この説明は適当である。

エ　「私」が父が急死していると気づいた場面に着目する。「自分の目に、父が、その蒲団が、完全に静止しているとしか見えないのは、錯覚に違いないのだと思った」（41・42行目）および「同時に私は飛び起きると、父の上半身を抱えあげた。二度、大声で父を呼んだ」（42・43行目）からは、父の急死を否定したいという思いを抱えつつ、事態を把握し確認のために行動している様子がわかる。また、その後、「すでに父の死は明瞭だった」（49行目）と理解しながらも、「私にはそう考えるのがやっとだった。父が死ぬなんて、思ってみたこともなかった」（53・54行目）と、現実に対して気持ちが追いつかない様子が表現されている。つまり、「私」は父が動かない様子であることに気づいてから、「妹たちの泣声で、やっと現実にかえった」（56行目）場面までは、父の急死という事実は把握したものの、すぐに気持ちの整理はつかず、事態をありのままに受け入れることのできない心境であったことがわかる。よって、この説明は適当である。

オ　「私」が目ざめた際に「二人の妹のいい争う声が聞えた」（36行目）とあるが、他に「二人の妹」の仲の悪さを表すような描写はなく、これだけで「日頃から仲が悪い」と説明することはできない。また、父の死に直面した時の「二人の妹」の様子について、「上の妹が、泣きじゃくりながらいった。やはり涙をぽろぽろとこぼしながら下の妹は放心したように口を明けて、ただ、片手でしっかりと上の妹の手を握っていた」（61・62行目）とあるが、「上の妹」については「泣きじゃくりながらいった」とあるだけで下の妹を助ける具体的な行為の描写はなく、「助け合う様子を見せていた」と説明することもできないので誤り。

(ii)「不思議に、私には〜それだけのために出てきたのだ。」（81行目〜終わり）…父の死を知らせに上京する「私」

汽車の中で「私」は窓の外をみつめながら、なにひとつ考えていなかった。ただ、車内の人を見ると、いま、ぼくの父は死んだところなんだ、ぼくは、それを母に知らせに行こうとしているんだと、大声で喚きたい衝動にとらえられた。車内で笑い声が起こるたびに、決死の形相で睨みつけた。

品川駅まで来たところで、突然、二宮から母に電話で知らせてもよかったことに気づいた。誰かが電話をかけていないだろうかと思うと、いても立ってもいられなくなった。私は、自分の口から直接母に知らせ、母が父の死を知る瞬間にいあわせ、母といっしょにすべてを考えたいというためだけに出てきたのだった。

《設問解説》 問一 ①「闇」は他に「闇夜」「暗闇」などの熟語を作る。②「疎開」は「戦災などの被害を少なくするために、人や建物が密集している都会から他の土地に移ること」という意味。「疎」には「まばらである、すいている」という意味がある。部首は「⻌（ひきへん）」であるが、誤って「正」と書かないよう注意する。③「赤」の音読みは「セキ」であるが、「（金属の銅のように）赤黒い色」を意味する「赤銅色」の場合には「シャク」と読む。「赤銅色」はひどく日焼けした肌の色のたとえとしても用いられる表現で、ここでもその意味となっている。④「仰」の訓読みは「あおぐ」「おおせ」、音読みは「ギョウ」であるが「信仰」では「コウ」と読む。⑤「封」の音読みには「フウ」と「ホウ」がある。出題の「封筒」や「封鎖」「密封（みっぷう）」などでは「フウ」、「封建的」「素封家（そほうか）」などでは「ホウ」と読む。「筒」は他に「円筒」「水筒」などの熟語を作る。⑥「形」の音読みは「ケイ」「ギョウ」。「形相」は「けいそう」「ぎょうそう」という二つの読みを持つ熟語であるが、本文では「怒りの顔つき」という意味で用いられており、この場合は「ぎょうそう」と読むのが正解となる。

問二 (a)「いきむ」は「息を込めて腹に力を入れる」という意味である。したがって、**エ**「腹に力をこめるように」が正解となる。

(b)「嗚咽」は「むせび泣くさま」という意味の文章語（主に文章で用いられる語句）である。したがって、**ア**「声を抑えて静かに泣く」が正解となる。

問三 傍線部(1)の直前の文に、「父のその動作に、ある稀有の瞬間を感じたのだ」（21行目）という同義の表現がある。「父のその動作」とは、18行目に示された、父が「私」の肩に掌を置いたことである。「私」はこの時の父の「動作」について、「おそらく、そのようなかたちでの父の私への愛情の表現は、それが最初であり、最後だった」（20・21行目）と述べている。つまり、父が「私」の肩に掌を置いて自分の思いを話すというような愛情表現を見せたのはこの時一度きりであり、それゆえ「私」にとって「稀有な時間の記憶」となったのである。したがって、こうした内容に沿った説明である**オ**が正解となる。

ア・エは、ともに「私」の肩に掌を置いたことが父の一度きりの愛情表現であったという点をおさえられていないので誤り。**イ**は、「二宮での暮らしについて素直に語り合った」とする内容はないので誤り。**ウ**は、父ははじめてこの場所に来たわけではないので、「父もはじめて見る〜驚き」を「共有した」が誤り。

問四 空欄**X**には、祖父に対する人物評が当てはまるが、前後にカギカッコがある点から他者の発言や考えの引用と考えられること、および直後の「なかった」に自然につながる表現であることもわかる。そこで、評価の対象となるような祖父の人物像が現れている場面を本文から探すと、70〜75行目で、父（祖父から見れば息子）の死に直面して、死亡通知状を最優先して書いている様子が描かれている。「私」はそれを見て、「お祖父ちゃんて、ほんまにもの役に立たんお人や。〜夢中になってはるだけやの」（76・77行目）という母の言葉を思い出す。ここで母親は祖父のことを「いざとなる」時に「ものの役に立たんお人」と評しているから、この言葉を思い出し、その通りの祖父の姿を見た「私」は「たしかに」（78行目）母の言っていたことは正しかったのだと実感しているのである。したがって、「七字」という条件に合い、直後の「なかった」に自然につながる形となる、76行目の「ものの役に立た」を抜き出せばよい。

問五 「いても立ってもいられない」とは、「（焦り、いら立ち、興奮などによって）心が落ち着いた状態でいることができない」という意味の表現である。「私」は、父が急死したことを「金策のために上京していた」（35行目）母に知らせるために家を飛び出して汽車に乗ったが、乗り換えの品川駅で「そうだ、二宮から電話で知らせてもよかったのだ」（90行目）と気づいた。「私」は、冷静に振る舞っていたつもりの自分が実際には「まったくその逆だった」（93行目）と思って「失

【三】（65点）

解答

問一　①＝闇　②＝疎開　③＝しゃくどういろ
　　④＝仰向　⑤＝封筒　⑥＝ぎょうそう　（2点×6＝12点）
問二　(a)＝エ　(b)＝ア　（4点×2＝8点）
問三　オ　（6点）
問四　ものの役に立た　（5点）
問五　（例）自分が母に父の死を知らせ、いっしょにすべてを考えたいのに、誰かが電話で知らせているかもしれないと気づき、落ち着くことができないでいる心情。（69字）　（8点）
問六　ウ・エ　（順不同、6点×2＝12点）
問七　Ⅰ　A＝私　B＝ぼく　（3点×2＝6点）
　　Ⅱ　C＝イ　D＝ア　（4点×2＝8点）

《出典解説》 山川方夫の小説「最初の秋」より。

山川方夫（一九三〇～一九六五）は、東京生まれの小説家。大学在学中に小説を書き始め、雑誌『三田文学』の編集にも携わった。家族などの人間関係に苦悩し、「個」である自分の存在を見つめる、青年の内面を描いた小説に特徴がある。ショートショート（短編小説の中でも特に短いもの）も多く発表している。主な作品に「演技の果て」「海岸公園」「愛のごとく」「夏の葬列」など。

一九四四年八月、当時中学生の作者は家族と共に東京から神奈川県二宮町に疎開するが、その年の十二月に父が急死する。「最初の秋」は、この出来事の回想を含む、自伝的要素を強く持つ小説である。出題は作品全体の前半部分の一部に当たる。本文は、『山川方夫全集　第5巻』（筑摩書房、二〇〇〇）所収のものによった。

《本文解説》 現在の「私」は妻と二人で、かつての疎開先であり、父が亡くなった二宮の地で穏やかな暮らしをしている。本文の内容は一行空きを介して大きく二つに分かれるが、「私」は前半で一緒に二宮の海を見たこと、後半で急死した日のことという、父にまつわる二つの思い出を回想している。概要は次の通り。

1　「私たちの一家は、～帰ろうとしているのだ、と私は思う。」（1～33行目）…「私」にとっての二宮と父

(i)「私たちの一家は、～その関所の名前だった。」（1～5行目）…引っ越す前までの二宮のイメージ

二宮に引っ越す前、私たち一家は夏ごとに海水浴のために、大磯に来ていた。大磯から見て一駅先の二宮は、未知の世界の入口だった。

(ii)「父につれられて、～父との稀有な時間の記憶なのだ。」（6～22行目）…父と二人ではじめて二宮に行ったときの思い出

昭和十八年のはじめ、父につれられてはじめて二宮に行った。私には父と二人きりで遠くへ出かけるのは、はじめての経験で嬉しかった。崖の上から海を眺めているとき、父は「どうだ、気に入ったか?」と言って、私の肩に掌を置いた。そのようなかたちでの父の愛情表現は、それが最初で最後だった。父との稀有な時間の記憶である。

(iii)「不思議なことに、～帰ろうとしているのだ、と私は思う。」（23～33行目）…二宮にもどってきてから感じること

結婚をして二宮にもどってきてから、私は父を感じることが多くなった。私は急速に父に近づいているのかもしれない。私は散歩を終え、家に足を向ける。自分は妻のところに帰ろうとしているのだ。

2　「目ざめたとき、～それだけのために出てきたのだ。」（35行目～終わり）…父が急死した日のこと

(i)「目ざめたとき、～一目散に駅に駆けた。」（35～80行目）…父の急死と家族の様子

その日、私は目ざめると、隣の父がすこしも姿勢を変えていないことに気づいた。私は飛び起きると、父を抱えあげ、大声で父を呼んだ。父の身体は硬直をはじめていて、死は明瞭だった。父が死ぬなんて思ってもみないことだった。

私は、上京している母に父の死を知らせに行くことにする。外出の支度を終えて祖父に医師の手配などを頼もうとするが、祖父は死亡通知状を夢中で書いていた。私は、母がお祖父ちゃんは役に立たない人だと言っていたのを思い出した。私は、妹二人に指示をすると、一目散に駅に駆けた。

姿をかえてこの世に現れることとその現れた神のこと」とある。さらに一つ前の段落の終わりには「江口は普賢菩薩の化身」「お竹さんは大日如来の化身」とあり、このために「江口やお竹は『権化』になる」ことも述べられている。これを踏まえれば、日本語における「権化」「権現」という語句は「仏菩薩」の「化身」という意味で使われていることがわかる。筆者は傍線部(5)で、こうした形での「権化」「権現」の使用が多いために、「アバター」の訳語としては「かえってイメージがわかない」と述べているのである。したがって、「三字」という条件にも合う、この「仏菩薩」を抜き出せばよい。

II　「アバター本来のイメージ」について、本文では傍線部(4)の次の段落で「別の名前に仮託された別の存在。すなわちアバター（avatar）」という形で示されている。また、アバターという語の「もともとの意味」については、「『アバター』という言葉は映画の題名にもなった」で始まる段落に「インド神話に登場するヴィシュヌ神」が持つ「十の異なる化身」の「一つひとつのこと」を指したと記されている。アバターという概念には**I**で見た「仏菩薩」の化身としての「権化」「権現」も含まれるのであるが、筆者は傍線部(5)において、「権化」「権現」という日本語はこの意味でのイメージが強すぎるために、アバターの訳語としてのイメージがかえってわかず、そのためにインド神話に基づく「もともとの意味」を踏まえて、アバターと訳すほうが「別の名前に仮託された別の存在」であることがより「わかりやすい」と述べているのである。したがって、「十四字」という条件にも合う、この「別の名前に仮託された別の存在」を抜き出せばよい。

問八　石川淳の二つの著作がどのように論じられているかに注目しながら本文を追っていく。まずエッセイ「江戸人の発想法について」に関しては、空欄**A**を含む段落に「必ず『生活上の現実』を対応させ」ながら「『象徴』『転換』『変相』『操作』『仕掛』によって、ひとりの人間のなかに、二重も三重もの存在を読み込む」とある。ここには、江戸の都市伝説や「狂名」に見られるように、江戸人は他の人に対しても、また自分自身に対しても別の存在（場合によっては複数の別の存在）を見ていたことが記されている。また、小説『普賢』に関しては、空欄**B**を含む段落で「『普賢』における現実世界の人間存在は、菩薩の世界と歴史とを串刺しにしながら、幾重もの存在として読み込まれ」ているとあり、続けて「まさに江戸人と同じ『俗化』の操作がなされている」ことが指摘されている。また、小説『普賢』に見られるアバターの例の一つとして「現実世界に生きるユカリという女性がジャンヌ・ダルクの化身（アバター）なのである」ことが示されている。したがって、こうした内容について説明している**ア**が正解となる。

イは、空欄**B**を含む段落に「クリスティヌ・ド・ピザンのアバターとしてものを書き続ける『わたし』」とあることを踏まえれば、小説『普賢』の主人公である「わたし」が「同業者のクリスティヌ・ド・ピザンのアバターである」という説明は正しい。しかし、エッセイ「江戸人の発想法について」において、「狂歌師たちも、同時代の俳諧師の化身のひとつだった」とする内容はないので誤り。**ウ**は、小説『普賢』の主人公である「わたし」や登場人物の「ユカリという女性」は「架空の人物」であり、クリスティヌ・ド・ピザンとジャンヌ・ダルクは「実在した人物」ではあるが、「わたし」や「ユカリという女性」のドラマが「実在した人物の伝記になぞらえられている」とする内容は本文にはない。また、エッセイ「江戸人の発想法について」では天明狂歌の「狂名」が「平安貴族めいたふざけた名前」であるとしているが、「江戸時代の庶民文化」全体を「平安時代の文化のパロディー」と捉えるような内容も本文にはないので誤り。**エ**は、石川淳が小説『普賢』において「文筆家の『わたし』に自分の存在を仮託することで同作を成した」とする内容は本文にはないので誤り。**オ**は、「小説『普賢』では、登場人物のそれぞれが菩薩や中国の僧の『もと』になっている」では本文における「もと」と「アバター」の関係とは逆の説明になってしまう。また、エッセイ「江戸人の発想法について」において、「狂名」が「その『もと』になる作者はただひとりとは限らなかった」とする内容も本文にはないので誤り。

シュヌ神」はアバターの「もと」となる神であるから、「ヴィシュヌ神はその化身である」も誤り。**イ**は、本文に従えば「本地垂迹」とは仏が神にかわる「権現」をもたらした操作であり、「この都市伝説」のように人間が仏となる「権化」とは関連を持たない。また、「この都市伝説」が「民衆の暮らしに仏教が入り込む契機」であったとする内容もないので誤り。**ウ**は、「この都市伝説」において「竹」の正体がどの段階で明かされたかを示す内容は本文にはなく、「登場人物の死後に真実が明かされるという筋立て」であるかどうかはわからないので誤り。**オ**は、「この都市伝説」が「時代を越えて語り継がれ」た、および「岡倉天心の歴史認識に影響を与え」たとする内容はない。また、岡倉天心が『茶の本』で記したのは「アバターという概念」ではなく、「アバター」という言葉である。

問五　**A**　直前の「『生活上の現実』を対応させる」が、一つ前の段落中にある「江戸人にあっては、思想を分析する思弁よりも、それを俗化する操作のほうが速かったからである」および「お竹はそれ（＝歴史上の実在）を俗化した『生活上の象徴』なのである」に対応する内容となっている。「俗化」とは「世俗の風潮に感化されること」という意味の語であるが、ここでは「思想」や「歴史上の実在」を世俗、すなわち「生活上」のレベルに引き寄せてくるという意味合いで用いられている。つまり、空欄**A**を含む一文では「ひとりの人間のなかに、二重も三重もの存在を読み込む」際に「『生活上の現実』を対応させる」という「俗化」が行われたということが述べられていると読み取れる。したがって、「二字」という条件にも合う、この「俗化」を抜き出せばよい。

B　空欄**B**を含む一文にある「その二人」とは、『普賢』の主人公が伝記を書こうとしているクリスティヌ・ド・ピザンと、その伝記において「一緒に書こうとしている」ジャンヌ・ダルクを指している。また、直前には「寒山と拾得」が挙げられているから、これに重なる内容を本文から探すと、同じ段落中に「ピザンが寒山の見立てで、ジャンヌ・ダルクが拾得の見立て、ということになる」という一節がある。つまり、『普賢』の主人公はクリスティヌ・ド・ピザンとジャンヌ・ダルクをそれぞれ寒山と拾得の「見立て」であると考えていることがわかる。したがって、「三字」という条件にも合う、この「見立て」を抜き出せばよい。

問六　傍線部(4)の直後に、「かつてはその名のなかに作者が存在していた。しかし狂名のなかに作者は『不在である』」という、「狂名」をめぐる石川淳の主張が示されている。これを踏まえれば、「狂名」はその中に作者が「不在」であるのに対し、「俳名」や「雅号」はそれぞれの名前の中に作者が存在している、つまりある特定の人物・人格・自我といったものを指す名前であり、そうした性質は「狂名」のように変質してはいないということになる。一方、「狂名」における作者の「不在」については、この段落以降で「天明狂歌師は『人格ではなく仮託だからである』」および「自ら別の存在に自分を仮託して、そこから近代でいうところのアイデンティティをそっと抜き取る」という形で具体的な説明が行われている。「狂名」は意識的に「平安貴族めいたふざけた名前」を編み出しそれを「基本」とすることで、「別の名前に仮託された別の存在。すなわちアバター」として機能しているものであり、この点で「俳名」や「雅号」と「実は違う」ものとなっているのである。したがって、こうした内容を踏まえた説明となっている**ウ**が正解となる。

アは、「狂名」が「正体のはっきりしない人物」を「漠然と指して」いるものだとする内容は本文にはないので誤り。**イ**は、「俳名」や「雅号」が「貴族文化の流れをくむ別名」かつ「名を持つ人の格が重んじられる」とする内容は本文にはないので誤り。また、「狂名」が「誰もが自由に所有できる名前である」かどうかも本文からはわからない。**エ**は、「自作を他と区別する目的」で付けられるとする内容、および「狂名」が「誰か他の人によって付けられる名前」であるとする内容はともに本文にはないので誤り。また、「それも自分のことだと捉えるもの」も「天明狂歌師は『人格ではなく仮託だからである』」という内容にそぐわない説明である。**オ**は、「俳名」や「雅号」が「一個人に対応する名前」「他の誰もその名を名乗ることはできない」とする内容、および「狂名」が「人的なネットワークの中から派生した〜集団の多様性を反映する名前である」とする内容はともに本文にはないので誤り。

問七　**I**　「権化」「権現」という語句の「日本語」における使われ方について触れた部分を本文から探すと、傍線部(5)の三段落前、「訳語の違いを言えば、」で始まる段落中に「『権化』は仏菩薩が衆生を救済するために人の姿でこの世に現れたその人間のこと」および「『権現』は仏菩薩が衆生を救うために、日本の神に

ていた。

アバターという言葉はインド神話に由来し、日本に入って仏の化身を意味する「権化」「権現」や、神の化身を意味する「明神」と訳された。アバターという言葉は岡倉天心の著作『茶の本』にも登場し、また、アバターに当たる存在は能の演目や『今昔物語』にも多数現れている。

石川淳の小説『普賢』も、そのアバターが現出する菩薩が題名となっている。すなわち、主人公の「わたし」はクリスティヌ・ド・ピザンのアバター、ピザンは寒山の見立て、そして寒山は文殊菩薩の化身である。また、登場人物のユカリはジャンヌ・ダルクのアバターで、ジャンヌは拾得の見立て、そして拾得は普賢の化身なのである。そのように、『普賢』の現実世界の人間存在は、江戸人と同じ「俗化」の操作が幾重にもなされたものとなっているのである。

《設問解説》 問一 ①「化」の音読みには「カ」と「ケ」がある。「化学」「化石」「進化」などでは「カ」と読み、出題の「化身」や本文に登場する「権化（ごんげ）」および「化粧」などでは「ケ」と読む。訓読みは「ばける」「ばかす」。②「効用や効果がないこと、役に立たない用い方をすること」という意味。「駄」は他に「駄菓子」「駄作」などの熟語を作る。③音読みは「ギ」。「戯曲」「遊戯」などの熟語を作る。④「詣でる」は「行く」「来る」の謙譲語で、「神社や仏閣に参拝する」という意味。音読みは「ケイ」。「参詣」「造詣」などの熟語を作るが、「初詣（はつもうで）」では訓読み「もうで」となることに注意する。⑤「命をかけること」という意味。「懸」は他に「懸案」「懸賞」などの熟語を作るが、「懸念（けねん）」「懸想（けそう）」では「ケ」という読みになるので注意する。⑥「根と幹」ということであるが、ここから派生して「物事の最も重要なところ」という意味を表す。「幹」は他に「幹線」「幹部」などの熟語を作る。

問二 傍線部(1)で筆者が「とにかく驚いた」のは、エッセイ「江戸人の発想法について」の内容についてであり、次の段落からはエッセイの具体的な内容が説明される。本文を読み進めていくと、「大学生のころの私はアバターという概念で～」で始まる段落に「驚き」「もっと驚き」「にも驚いた」とあり、「とにかく驚いた」ことの具体的な内容を列挙している。筆者は続く一文で「一言でいえば自我観念がまったく異なるのである」として、これらの「驚き」の内容をまとめている。また、さらに「彼ら（＝江戸人）は自分探しなどおこなわない。～自分を探すのではなく創っていくのである」として、「驚き」をもたらした江戸人の自我観念がどのようなものであるかについて記しているから、解答に際してはこちらの内容にも触れる必要がある。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・江戸人の自我観念が今（現代、現代人）とはまったく異なるものであること
・江戸人の自我観念が自分を探す（自分探しをする）のではなく、自分を創っていくものであること

という二点についてまとめればよい。

問三 傍線部(2)を含む段落では、「佐久間家の竹という女中」が「実は大日如来である」という江戸の都市伝説について、石川淳が「江口」という能の演目が背景にあるという視点で読み解いていく様子が記されている。そして次の段落では、この都市伝説が「必ず『生活上の現実』を対応させ」ながら「ひとりの人間のなかに、二重も三重もの存在を読み込む」ものであること、そして石川淳が「これを『やつし』『俳諧化』とも、とらえた」ことが記されている。この文中に「とも」とあるので、「『やつし』『俳諧化』」は、この段落で述べてきた内容をまとめて言い換えた表現であることがわかる。したがって、「十字」という条件にも合う、この「『やつし』『俳諧化』」を抜き出せばよい。

問四 **問三**で見たように、「この都市伝説」では、江戸人から見れば身近な実在の人物のように思われる「佐久間家の竹という女中」が本当は仏であるとされて、石川淳は能「江口」が背景にあるとして両者を対比し、読み解いている。言い換えれば、能「江口」にも「この都市伝説」と同様の構造があるということになる。また、筆者は石川の論を踏まえた上で、傍線部(5)の次の段落で「『江口』のような能の演目はもちろんだが、私は『今昔物語』のなかにたくさんのアバターを見る」と述べて、女性のアバターに姿を変えて僧を仏道に導いた虚空蔵菩薩の説話を例示している。つまり、「この都市伝説」も能「江口」も『今昔物語』中の説話も、仏や菩薩が人に成り代わったという点で共通の特徴を持つものである。したがって、こうした内容を説明している**エ**が正解となる。

アは、これでは都市伝説の「竹」を仏のアバターでなく、「生き仏」すなわちそれ自身が仏である人間と説明することになってしまうので誤り。また、「ヴィ

ではありません」という一文がある。「私たち人間が持っている常識や文法の知識」とは「私たちの持つ『言葉の知識』」と同義となり、これが「直接入っているわけではありません」と言っているから、傍線部(5)で言う「繰り返し」とはこの一文の「繰り返し」であるということになる。したがって、その「はじめの七字」である「言語モデルには」を抜き出せばよい。

問八　空欄Aの直前が「これほど賢い仕事ができること、とくに私たちが」となっていることに注目する。つまり、この空欄を含む一節は、その前に示された「単語の並びが現れる確率を巧みに取り入れたモデル」が「賢い仕事ができること」に関連して、「賢い仕事」であると「とくに」思われている「課題」を表す内容が当てはまるとわかる。この視点に基づいて選択肢を検討すれば、解く場合に「知性」を必要とする課題を解くことが「賢い仕事ができる」に該当することが見えてくる。したがって、空欄Aに当てはまる内容としては、**イ**「知性がなければ解けない」が正解となる。

ア・**ウ**は、ともに「賢い仕事ができること」とは逆の説明になるので誤り。**エ**は、空欄Aは言語モデルによって課題を解くことについての内容であり、「モデルがある」ことはその大きな前提となるので誤り。**オ**は、「情報があれば」だけでは「賢い仕事ができること」の説明としては不十分となるので誤り。

【二】（65点）

解答

問一　①＝けしん　②＝無駄　③＝戯
④＝詣　⑤＝懸命　⑥＝根幹　（2点×6＝12点）

問二　（例）江戸人の自我観念が自分を探すのではなく創っていくものであり、今とはまったく異なるものであること。（48字）　（8点）

問三　「やつし」「俳諧化」　（6点）

問四　エ　（6点）

問五　A＝俗化　B＝見立て　（4点×2＝8点）

問六　ウ　（8点）

問七　Ⅰ　仏菩薩　（4点）
Ⅱ　別の名前に仮託された別の存在　（5点）

問八　ア　（8点）

《出典解説》　田中優子の評論「江戸のダイバーシティ」より。

田中優子（一九五二〜）は、神奈川県生まれの江戸文化研究者。研究書だけでなく、江戸文化に関するエッセイも執筆し、二〇〇五年には紫綬褒章を受章した。また、二〇一四〜二〇二一年には母校である法政大学の総長を務めた。主な著書に『江戸の想像力』『江戸百夢――近世図像学の楽しみ』『布のちから――江戸から現代へ』などがある。

「江戸のダイバーシティ」は池上英子・田中優子『江戸とアバター　私たちの内なるダイバーシティ』（朝日新書、二〇二〇）の第三章として収められた文章で、出題はこのうち「Ⅰ　自分を多様化する生き方」の一節である。

《本文解説》　日本の文化が身近なアバターに彩られていることを、石川淳のエッセイや小説、狂歌の狂名や数々の文献を例として挙げながら論じた文章である。概要は次の通り。

石川淳は、江戸人には別の名前を持つ別の存在、つまりアバターを作り出す「俗化」の発想があると捉えた。彼らは、別名を作ることで他人や自分を多様化させ

したがって、異なる接続詞が入るのは空欄**ア**となるから、**ア**が正解となる。なお、出典では、空欄**ア**は「しかし」、空欄**イ**～**エ**は「また」となっている。

問四　「そういった情報」が指しているものは、直前の一文にある「単語の並びが現れる確率の情報」である。これと同じ内容を表す一節を**（文章Ⅰ）**から探すと、「こんなふうに、私たちはさまざまな知識を使って」で始まる段落中に「単語の並びが現れる確率」とあり、続けてこの確率には「私たちの常識や文法の知識の一部が反映されている」と記されている。この段落によれば、「私たち」は「さまざまな知識」、すなわち「常識や文法の知識の一部」を使って、「単語の並び」が「人間の言葉として自然かどうかを判断して」いる。また、「単語の並びが現れる確率」という一節は傍線部⑸を含む段落にも登場するが、ここでは言語モデルが内部に持っているそうした情報は「私たちの持つ『言葉の知識』と同じものではありません」と述べている。これを踏まえれば、機械はそうした「私たちの持つ『言葉の知識』」そのものは持っていないことから、代わりに「私たちの常識や文法の知識の一部が反映されている」情報である「単語の並びが現れる確率の情報」を持っている。機械はそのことで「『人間の言葉らしさ』を判断したり、『人間が書きそうな文章』を生み出したり」することが可能になっているのであり、それゆえこの情報が「重要」となるのである。

したがって、「二十三字」という条件に合い、空欄の前後にもつながる表現となる、この「私たちの常識や文法の知識の一部が反映されている」が正解となるから、その「はじめの五字」となる「私たちの常」を抜き出せばよい。

問五　傍線部⑶の直後に示された「問題」について、筆者はそれぞれの選択肢がどの空欄に選ばれるかを考察しながら、「私たち」が「『そういう状況は現実にあり得るか』とか『よくあることか、あまりないことか』といった知識を働かせて、『ありそうな言葉の並び』と『なさそうな言葉の並び』を識別して」いることを指摘する。また、あわせて「日本語の文とは言えない」解答になる選び方を示し、「私たち」が「文法の知識を働かせて、『こんな並びはあり得ない』という判断をして」いることも指摘している。そして**問四**でも見たように、これらのまとめとして、「私たち」が言葉の並びや文法についての「さまざまな知識」を使うことで「人間の言葉として自然かどうかを判断して」いると述べているから、これが「次の問題」の考察を通じてわかることとなる。

したがって、解答に当たっては、字数条件および指定された書き出しに続く表現となるよう注意しながら、

・言葉や文法に関するさまざまな知識を使っていること
・それを通じて、人間の言葉として自然かどうかを判断していること

という二点についてまとめればよい。

問六　傍線部⑷を含む段落は、ＧＰＴ―３という言語モデルがどのような点で優れているのかを述べる内容となっている。一つ前の段落の最後には「ＧＰＴ―２およびＧＰＴ―３」が「個別の課題のための再学習（パラメータの調整）」を行わなくても「さまざまな課題を解ける」という特徴が示されているから、傍線部⑷の「驚き」とは、特にＧＰＴ―３の特徴についての「驚き」ということになる。ＧＰＴ―３については、「ほんの数個の『入力と出力の事例』を見せるだけで、～多くの課題を解き、高い精度を達成した」ものとされ、「英仏翻訳をするシステム」や「足し算をするシステム」になった例が示されている。これを踏まえれば、ＧＰＴ―３は「個別の課題のための再学習（パラメータの調整）」がいらず、しかも同様の言語モデルであるＧＰＴ―２よりも効率よく働くものであり、いろいろな課題の解決にも役立つものであるということがわかる。したがって、こうしたことがらを「驚き」の内容として説明している**オ**が正解となる。

これ以外の選択肢は、ＧＰＴ―３が言語モデルを使う、あるいは修正するという説明になっているが、ＧＰＴ―３はそれ自体が言語モデルであるので、いずれも不適当な説明となる。また、**ウ**に「課題を引き出す」とあるが、言語モデルは課題を解決するためのもので、新たな課題を引き出すためのものではないのでこの点でも誤り。

問七　「繰り返し」となる内容は、傍線部⑸に続けて示される「ＢＥＲＴにしろＧＰＴ―３にしろ、その内部に持っている情報」が「私たちの持つ『言葉の知識』と同じものではありません」ということである。ＢＥＲＴもＧＰＴ―３も言語モデルであることを踏まえた上で、これと同じ内容を傍線部⑸より前の部分から探すと、「言語モデルは大量の文章を手がかりにして」で始まる段落中に、「言語モデルには、私たち人間が持っている常識や文法の知識が直接入っているわけ

て見分けている。このことについて**〔文章Ⅱ〕**では、「私たちは猫がどんな姿をしているかを知っていますし、実際にその知識を使って猫とそうでないものを見分けています」と指摘しており、「私たち」は知識に基づいて多様なバリエーションを柔軟に見分けていることが示されている。そして、会話文中にもある**〔文章Ⅰ〕**の傍線部(1)を含む段落を見てみると、ここで挙げられている二つの「課題」が「私たちにとってはほとんど同じように感じられる」と論じられており、**〔文章Ⅱ〕**の話題と重なる内容が示されている。また、傍線部(1)の直後には「それぞれの課題を解くＡＩを作る必要があります」とあり、これを人間が猫や課題などを見分ける場合に当てはめて考えると、「同じように感じられる」ことで「それぞれ」に区分して考えなくてよいというメリットが「私たち」にもたらされていることがわかる。つまり、「私たち」は、猫や課題などの対象を非常に柔軟に捉えて「知って」おり、臨機応変に識別を行っているが、それゆえ**〔文章Ⅱ〕**に示すように「その知識を言葉で過不足なく言い表すのはきわめて難しいこと」となるのである。したがって、こうした内容を説明している**ア**が正解となる。

イは、判断の基準を「見た目」としている点、および「わかったつもりでいる」が誤り。**ウ**は、「ものごとには決まった見え方がある」では**〔文章Ⅱ〕**が説明する「知識」の説明として誤り。**エ**は、「私たち」は識別を「よく見ないで決めている」わけではないので誤り。**オ**は、ここでの「知識」を「教育によって身につけている」とする内容はないので誤り。

Ｙ　〔文章Ⅰ〕で挙げられた二つの「課題」が「私たちにとってはほとんど同じように感じられる」のは、「私たち」がものごとの中から「ほとんど同じ」と感じる要素を抽出し、そうでない要素を無意識の内に排除しているからだと言える。これを**〔文章Ⅱ〕**に当てはめて考えれば、例えば「スフィンクス」は注6に示すように無毛に見える猫であるが、この「無毛に見える」という要素は無視されて猫と認識される、ということになる。言い換えれば、「機械」には人間のような知識に基づく臨機応変な排除、融通を利かせたうえでの見過ごしができないということになる。したがって、こうした内容を説明している**ウ**が正解となる。

アは、機械は「まじめ」であるがゆえにものごとを「区別したがる」わけではないので誤り。**イ**は、機械が「簡単な違いが見分けられない」ことによって「かえって役立つものとなる」とする内容はないので誤り。**エ**は、機械が「ちょっとした違いをこまめに見つけてくれる」とは言えるが、本文では機械のこうした特徴を肯定的に捉えているわけではないので説明として誤り。**オ**は、機械に「面倒くさがり」に相当する性質があるとする内容はなく、そのために「似たような点があっても見ようとしない」わけではないので誤り。

Ⅱ　傍線部(1)の直後が「よって、～作る必要があります」となっており、これが空欄**Ｚ**の前後の「だから、～作られる」という表現と重なることに注目する。傍線部(1)を含む段落の冒頭では、ＡＩについて「原則として、ＡＩにさせたい課題ごとに開発するもの」であると記されているが、生徒Ａの発言でも空欄**Ｚ**の直前に「原則として」という表現があることから、この部分が当てはまることがわかる。したがって、「十二字」という条件に合い、前後ともつながる表現となる「ＡＩにさせたい課題ごとに」を抜き出せばよい。

問三　それぞれの空欄について、当てはまる接続詞を検討する。

ア　空欄の前後が「それぞれの課題を解くＡＩを作る」「最近では、～さまざまな課題を解く個別のＡＩを作り出す」と、互いに食い違う内容になっている。よって、逆接の意味を表す接続詞が当てはまるとわかる。

イ　空欄の前後がともに、「次の問題」に対してどのような選択肢を「選んだ」のかということが話題になっている。よって、並列の意味を表す接続詞が当てはまるとわかる。

ウ　直後に「ＧＰＴ－２およびＧＰＴ－３も」とあるから、空欄**イ**と同様に、並列の意味を表す接続詞が当てはまるとわかる。

エ　直後の一節にある『何でもできる』わけでもなく」が、一つ前の段落（空欄**Ａ**を含む段落）の冒頭に示された「言語モデルは何でもできるマホウの箱なんじゃないか」という問いに対する答えになっていることに注目する。また、空欄**Ａ**を含む段落は、「これらのＡＩは人間と同じように言葉を理解しているんじゃないか」および「言語モデルは何でもできるマホウの箱なんじゃないか」という問いに対する答えを示したものとなっており、空欄**エ**を含む段落はその答えの説明の続きとなっていることがわかる。よって、答え同士が並列されていることになるから、並列の意味を表す接続詞が当てはまるとわかる。

高3生　国語

◆解答・解説◆

【一】（70点）

解　答

問一　①＝唐突　②＝せっしゃ　③＝貢献　④＝埋　⑤＝魔法　⑥＝妥当　（2点×6＝12点）

問二　Ⅰ　X＝ア　Y＝ウ　（5点×2＝10点）

Ⅱ　AIにさせたい課題ごとに　（5点）

問三　ア　（7点）

問四　私たちの常　（7点）

問五　（例）（私たちは、）言葉や文法に関するさまざまな知識を使って、人間の言葉として自然かどうかを判断しているということ。（48字）　（8点）

問六　オ　（7点）

問七　言語モデルには　（7点）

問八　イ　（7点）

《出典解説》　川添愛『ヒトの言葉　機械の言葉　「人工知能と話す」以前の言語学』（角川新書、二〇二〇）より。出題は第一章「機械の言葉の現状」のうち、**〔文章Ⅰ〕**は「最近の動向」、**〔文章Ⅱ〕**は「機械に知的な仕事をさせることの難しさ」という小見出しが付された部分からである。

川添愛（一九七三〜）は、長崎県生まれの言語学者。言語学・自然言語処理を専門とする。主な著書に『働きたくないイタチと言葉がわかるロボット』『数の女王』『言語学バーリ・トゥード　Ｒｏｕｎｄ１　ＡＩは「絶対に押すなよ」を理解できるか』などがある。

《本文解説》　**〔文章Ⅰ〕**は、言葉を扱うＡＩの動向を紹介した文章である。また、**〔文章Ⅱ〕**は、人間の画像認識を言葉で言い表すことの難しさについて述べた文章である。**〔文章Ⅰ〕**の概要は次の通り。

ＡＩは、人間から見れば同じような課題であっても同じとは認識しない。それゆえＡＩは、原則としてそれぞれの課題ごとに作られてきた。しかし最近では、さまざまな課題を解くＡＩが作られるようになった。その共通の基盤になっているのは、「言語モデル」である。

言語モデルは、「単語の並びが現れる確率の情報」を内部に持っている。この情報は、機械が「人間の言葉らしさ」や「人間が書きそうな文章」を生み出す上で重要である。なぜなら、「単語の並びが現れる確率」には、人間の常識や文法の知識が反映されているからである。

言語モデルは、深層学習との組み合わせにより、さまざまなＡＩの開発に貢献するようになった。それらのモデルでは、機械学習に加えて再学習が行われるが、最近は再学習を必要としない、より高精度なモデルも現れている。

しかしながら、ＡＩは人間と同じように言葉を理解しているわけではない。また、最近のモデルにも苦手や限界がある。言語モデルを利用する手法は強力だが、別のアプローチが今後出てくるかもしれない。

なお、本文に登場する言語モデルのうち、ＧＰＴ－３については、二〇二三年三月に新たなバージョンとなるＧＰＴ－４が公開され、利用が始まっている。

《設問解説》　**問一**　①「だしぬけである様子」という意味。「唐」には「でたらめ」という意味もあり、こちらの意味では「荒唐無稽」などの熟語を作る。②「拙者」は謙譲の一人称代名詞で、かつて武士などが用いた。「拙」は他に「拙速」「巧拙」などの熟語を作る。訓読みは「つたない」。③「力を尽くして社会や物事などに良い結果をもたらすこと」という意味。「貢」は「年貢」では「グ」という読みになる。訓読みは「みつぐ」。④音読みは「マイ」。「埋没」「埋蔵」などの熟語を作る。⑤「魔」は他に「悪魔」「邪魔」などの熟語を作るが、「磨」「麿」「摩」など読みや字形の似た漢字との混同に注意する。⑥「当てはまること、適切であること」という意味。「妥」は他に「妥結」「妥協」などの熟語を作る。

問二　Ⅰ　X　生徒Cが言及している「スコティッシュフォールドやスフィンクス」は、注6に示す特徴を持ち、それゆえ「丸い顔を持ち、〜四本足の動物」という特徴には「当てはまらない猫」の例であるが、「私たち」はこれらを猫とし